

1

ASPIRAÇÕES PARA DESCARBONIZAÇÃO NACIONAL DOS SETORES ECONÔMICOS DE MAIOR EMIÇÃO

O Brasil tem a oportunidade de liderar a promoção de um novo modelo de desenvolvimento econômico baseado na transformação ecológica e no fortalecimento das cadeias produtivas globais voltadas para uma economia de baixo carbono. Um passo importante nessa direção é a sua apresentação da COP30 como “a COP da ambição”, reforçando o compromisso global com o enfrentamento das mudanças climáticas.

Em fevereiro de 2024, Brasil, Emirados Árabes e Azerbaijão lançaram uma Troika³⁹ inédita para implementar o acordo da COP28 por meio da “Missão 1,5°C”^{ciii}. Trata-se de uma parceria para assegurar o cumprimento do Acordo de Paris com metas mais ambiciosas para as novas NDCs e impactos de longo prazo ao reunir os países da COP anual, do ano anterior e do ano seguinte. A missão, proposta na COP28 pelo Brasil e a ser apresentada na COP30 de Belém, tem por objetivo construir um **pacote de apoio para países que desejam acelerar a transição energética e a descarbonização, mas que não conseguem por falta de recursos ou outros fatores**. Um movimento que pode definir um caminho para que os países consigam contribuir com a meta de manter o aumento da temperatura em 1,5°C até o fim do século.

Seguindo este movimento, o presidente do Brasil declarou na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, em setembro de 2024, sua ambição de definir as novas metas para a NDC^{civ}.

A meta, divulgada em 9 de novembro de 2024, logo antes da COP 29, foi de redução de emissões nacionais de gases de efeito estufa entre 59% e 67% em 2035, em relação aos níveis de 2005⁴⁰. Isso equivale a reduzir as emissões para um total de 0,85-1,05 bilhão de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) por ano^{cv}.

O movimento de antecipar a divulgação da nova NDC demonstra a priorização e urgência do tema na agenda brasileira, uma vez que grande parte dos países anunciarão suas NDCs atualizadas apenas em 2025, ano da COP 30 a ser realizada no Pará.



39 Países da Troika são aqueles das COPs 28, 29 e 30 (Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão e Brasil). A Troika, criada após a COP28, reúne os países da COP anual, do ano anterior e do ano seguinte. Com isso, ela permite maior janela de oportunidade de ação.

40 A NDC passada estabelecia que o Brasil reduziria suas emissões de GEE em 48% em 2025 e 53% até 2030.

A liderança brasileira no desenvolvimento econômico de baixo carbono também se deu no G20, realizado em outubro de 2024 no Rio de Janeiro. **Durante o evento, a Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, destacou que as economias do G20 detêm cerca de 80% dos recursos financeiros e das emissões de CO₂ do planeta, enfatizando a importância de ações robustas para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C.**

Como resultado principal da liderança do Brasil no G20, o grupo alcançou importante consensos sobre clima e sustentabilidade, avançando em compromissos conjuntos para enfrentar os desafios climáticos globais. Durante a reunião ministerial, os países-membros lançaram princípios da bioeconomia³⁹ e concordaram em adotar medidas de adaptação às mudanças climáticas, preservar os oceanos, implementar pagamentos por serviços ecossistêmicos e promover a economia circular.



Nesse contexto, o G20 serve como um importante passo em direção à COP30,

proporcionando uma plataforma para consolidar compromissos globais e engajar outras nações na agenda climática. A experiência adquirida no G20 permitirá ao Brasil reforçar sua liderança durante a COP30, promovendo a implementação das decisões tomadas e buscando soluções inovadoras para os desafios climáticos. A sinergia entre as discussões do G20 e as metas da COP30 poderá catalisar ações concretas, unindo esforços em prol de um futuro sustentável para todos.

Com o maior evento econômico e o maior evento climático acontecendo no Brasil, a chance de unir estas agendas se dá em um momento único de urgência, mas também de oportunidade.



39 Países da Troika são aqueles das COPs 28, 29 e 30 (Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão e Brasil). A Troika, criada após a COP28, reúne os países da COP anual, do ano anterior e do ano seguinte. Com isso, ela permite maior janela de oportunidade de ação.

40 A NDC passada estabelecia que o Brasil reduziria suas emissões de GEE em 48% em 2025 e 53% até 2030.

Com sua abundância de ativos naturais e uma matriz energética limpa, o Brasil pode também protagonizar a agenda de ação econômica nacional e global para fomentar a transformação ecológica. O país já possui quase 85% da sua matriz de energia elétrica proveniente de fontes renováveis^{41,cvii}, fazendo com que o setor tenha o potencial de atrair indústrias de alta intensidade energética. A relevância da produção agrícola no cenário mundial também pode se desdobrar em cadeias produtivas de maior valor agregado, sobretudo em bioinsumos, biocombustíveis e superalimentos⁴². Em que pesem as vantagens comparativas brasileiras na transição energética e alimentar globais, que colocam o Brasil em posição de destaque para a produção manufatureira e alimentar *net-zero*, o país tem desafios importantes para endereçar suas emissões.

A redução das emissões brasileiras dependerá fortemente do controle do desmatamento, já que a mudança no uso da terra representa quase metade das emissões do país. Para isso, são necessárias políticas robustas de controle e monitoramento e a aprovação de um mercado de carbono regulado brasileiro.

O perfil das emissões brasileiras é dominado pelas mudanças no uso da terra e florestas, que representam metade (49%) das emissões brutas, com destaque para o desmatamento na Amazônia. Outros setores relevantes incluem a agropecuária (25%) e o setor de energia (22%), que também registraram aumentos significativos nas emissões em comparação com o ano anterior.

Esses dados, de 2021, evidenciam o impacto contínuo da destruição de biomas e a importância de políticas robustas para frear o desmatamento e queimadas, e promover práticas mais sustentáveis^{cviii}.

Entre os avanços na redução do desmatamento no Brasil, o período entre 2004 e 2010 se destacou como um dos mais positivos nesta frente^{cix}. Iniciativas governamentais, como o PPCDAm (Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal), ajudaram na redução significativa das taxas de desmatamento na Amazônia. No entanto, **a partir de 2019, essas políticas foram enfraquecidas, culminando em aumentos expressivos do desmatamento em 2021.**

Neste período, 13.000 km² foram desmatados na Amazônia, o maior valor em 15 anos^{cx}. Em que pese a redução do desmatamento verificada desde 2022^{cxii}, em 2024 o Brasil sofreu o maior número de queimadas no período entre janeiro e setembro desde 2010^{cxiii} e maior nível nacional de emissão de gases de efeito estufa dos últimos 22 anos^{cxiii}.

O Projeto de Lei do Mercado de Carbono, o PL 182/24^{cxiv,cxv}, recém-aprovado pelo Congresso, representa uma oportunidade para complementar as políticas de combate ao desmatamento e incêndios florestais. Ele oferece um mecanismo financeiro que pode apoiar iniciativas de Conservação (REDD+) e Restauração Florestal (ARR), viabilizando recursos para esses projetos.

41 Sendo as três maiores fontes a hídrica (55%), a eólica (14,8%) e a biomassa (8,4%).

42 Bioinsumos são produtos de origem biológica (plantas, microrganismos, enzimas) utilizados na agricultura para fins como potencializar o crescimento das plantas, controlar pragas e doenças e complementar agroquímicos. Eles são produzidos a partir de biomassa, uma origem não-fóssil. Superalimentos podem ser conceituados como alimentos que possuem maiores quantidades de nutrientes como vitaminas, minerais e antioxidantes.



Ao se posicionar como líder global na descarbonização, o Brasil também se beneficia de um amplo espectro de oportunidades econômicas decorrentes da transformação ecológica.

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um cenário econômico desafiador, caracterizado por um crescimento médio do PIB de apenas 1,42% entre 2018 e 2023^{cxvi}. O desempenho modesto é resultado de crises políticas, instabilidades econômicas globais e os impactos da pandemia de COVID-19. Esses fatores não só restringiram o crescimento econômico, mas também revelaram uma preocupante perda de complexidade da matriz econômica. Dados do Atlas da Complexidade Econômica (1995 – 2024) mostram que o Brasil vem perdendo drasticamente em complexidade econômica, medida que permite refletir a capacidade de produzir bens e serviços diversificados e de maior valor agregado. A dependência excessiva da exportação de *commodities* e a falta de inovação em setores estratégicos limitam o potencial de crescimento sustentável em um mundo que clama por ações efetivas contra a mudança do clima^{cxvii}.





Apesar deste cenário de queda, o Brasil, rico em recursos naturais e biodiversidade, possui uma oportunidade única de reverter esta tendência, alinhando seu crescimento econômico a uma agenda climática e com foco na natureza.

O país deve buscar um novo modelo de desenvolvimento que considere não apenas indicadores econômicos, mas também a preservação do meio ambiente e a inclusão social. Essa abordagem holística é fundamental para garantir que o crescimento beneficie a todos, especialmente os mais vulneráveis. O objetivo é ambicioso: **o Brasil pode ser a primeira grande nação a se descarbonizar enquanto dobra o crescimento do PIB, levando-o a uma faixa entre 3,5% e 5,5% ao ano até 2030, por meio da implementação de uma transformação ecológica estratégica.**

Como apontado no relatório anterior **Caminhos para o Plano de Transformação Ecológica**ⁱ, publicado na COP28 em 2023, **estima-se que essa transformação possa gerar um crescimento substancial, avaliado entre US\$ 230 a 430 bilhões por ano até 2030.** Para alcançar este potencial, em 2023 foi desenhada uma estratégia organizada em passos fundamentais.

Primeiramente, os setores com maior oportunidade foram levantados e os subsetores que apresentam o maior potencial de crescimento foram priorizados.

A distribuição desse potencial inclui áreas como energia, com uma expectativa de crescimento de US\$ 45-75 bilhões e agricultura sustentável, que pode contribuir com US\$ 25-35 bilhões - ambas com bio-SAF como um de suas maiores oportunidades em nível subsetorial; indústria e mobilidade, com um potencial de US\$ 35-65 bilhões; bioeconomia e biotecnologia, que abrange biosaúde e fitoterápicos, além de superalimentos como o cacau, com um potencial de US\$ 40-75 bilhões; economia circular, com contribuições estimadas entre US\$ 10-20 bilhões; infraestrutura e adaptação, que podem gerar entre US\$ 15-30 bilhões; e finanças sustentáveis, com uma alavanca de US\$ 15-20 bilhõesⁱ. Essa transformação ecológica no Brasil não só pode alavancar o crescimento econômico, mas também gerar milhões de empregos e reduzir as emissões de carbono, contribuindo para um futuro mais sustentável e próspero.



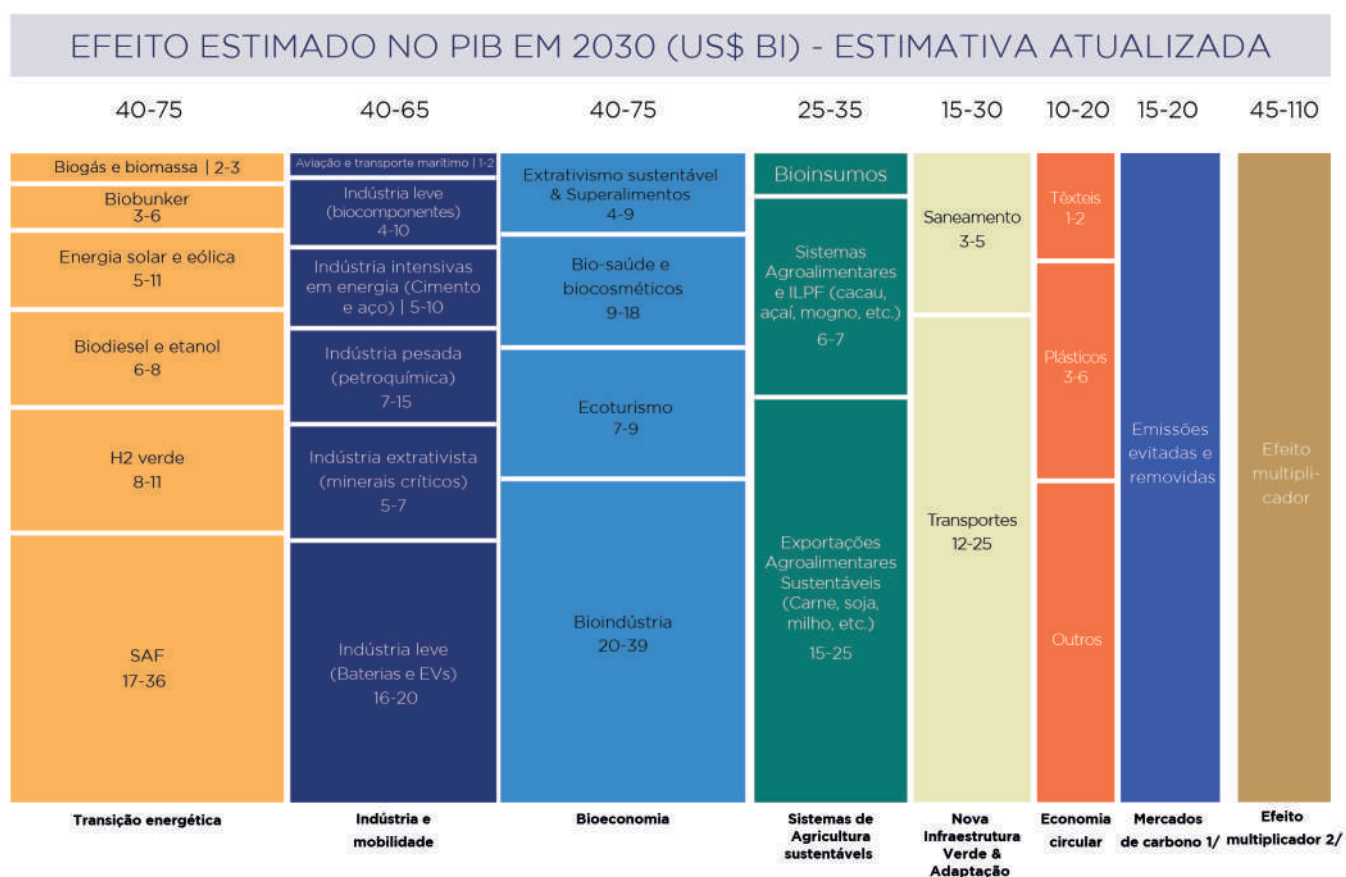


Figura 10 – Oportunidade de crescimento do PIB de ~US\$ 230-430 bilhões por ano até 2030

Neste estudo, foram priorizadas e destacadas cadeias de valor essenciais que o Brasil precisa fortalecer, guiados por critérios como potencial econômico, oferta e demanda nos mercados nacional e internacional, participação efetiva no mercado global (market share) e capacidade de geração de PIB. A inclusão produtiva, por meio da criação de empregos e do potencial de descarbonização, é fundamental. Também foi avaliada a viabilidade tecnológica e econômica, além da relevância estratégica dessas cadeias para garantir um futuro sustentável e competitivo para o Brasil.

Para que este impacto positivo seja concretizado, é necessário que diversas partes do governo estejam comprometidas com essa mudança, o que já vem de fato ocorrendo. Planos federais voltados à descarbonização nacional foram criados visando alinhar as iniciativas do setor produtivo com as metas climáticas do país e acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, como o Plano de Transformação Ecológica.



Plano		Ministério responsável	Lançamento	Horizonte temporal	Valor necessário	Escopo
Plano Clima (Adaptação e Mitigação)		Casa Civil; MCTI; MMA	2008, adaptado em 2025	2035	N/A	Orientar e impulsionar a mitigação, adaptação e estratégias transversais até 2035 e elaborar nova meta climática em 2025
Plano de Aceleração do Crescimento		Casa Civil	Setembro 2023	2030	R\$1,7 tri (1,4tri 2023-2026 e 0,3tri pós 2026)	Impulsionar crescimento, emprego e bem-estar por meio de investimentos em infra
Foco deste estudo						
Plano de Transformação Ecológica		MF	Novembro 2023	2030	R\$650-800 bi/ ano	Reunir iniciativas dos setores econômicos, Eco Invest Brasil (Hedge), SBCE
Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas		MAPA	Dezembro 2023	2033	R\$ 30-60 bilhões/ano	Promover e coordenar políticas públicas destinadas à conversão de pastagens degradadas em sistemas sustentáveis
Nova Indústria Brasil		MDIC; BNDES, Finep; ABDI (apoio de MF, TCU e CGU)	Janeiro 2024	2033	R\$405,7 bi até 2026 (Plano Mais produção)	Promover neoindustrialização por meio de 6 missões e melhoria do Custo Brasil
Plano Nacional de Descarbonização da Indústria		MDIC, CTIBC e CNDI	Março 2024	Atualização da NDC em 2025	N/A	Traçar estratégias de redução de emissões para 11 setores intensivos de consumo de energia para NDC
Plano Nacional de Transição Energética		MME	Agosto 2024	2034	R\$2 trilhões	Orientar a reestruturação da matriz energética do Brasil articulando com as outras iniciativas governamentais

Figura 11 – Aspirações para a descarbonização nacional se concentram em planos federais



O Plano Clima (Adaptação e Mitigação) é uma estratégia do governo brasileiro lançado em 2008 para promover uma economia mais resiliente e sustentável, com ênfase na adaptação aos efeitos da mudança do clima e na mitigação das

emissões de gases de efeito estufa. O objetivo é não apenas orientar as ações nacionais até 2035, mas também estabelecer metas de descarbonização ambiciosas, buscando reduzir desigualdades sociais e melhorando a qualidade de vida da população. O escopo do plano inclui 8 planos setoriais de mitigação e 15 de adaptação, abrangendo desde agricultura e recursos hídricos até cidades e povos tradicionais, buscando promover uma adaptação eficiente e sustentável frente aos desafios climáticos. A abrangência do plano abarca diversos setores da economia, estabelecendo uma abordagem integrada e transversal para catalisar ações de curto, médio e longo prazo que alavancuem um crescimento econômico sustentável e inclusivo^{CXIX}.

Liderado pela Casa Civil, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), **o Plano Clima tem um impacto substancial no setor econômico, pois promove a transição para uma economia de baixo carbono, incentivando o uso de energias renováveis, como hidrogênio verde.** A construção do Plano Clima é conduzida pelo Comitê

Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM). Ele reúne representantes de 22 ministérios do governo federal, Rede Clima e Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, com coordenação técnica do MMA. Ainda, o plano é elaborado com metodologia participativa, onde atores da sociedade civil podem participar presencial ou digitalmente para apresentar propostas, comentar e votar. Em agosto de 2024, o processo resultou na maior participação social da história do governo federal, com 759 propostas, com 1.233 comentários e 20.996 votos^{CXX}. Ele incluiu debates em 18 temas, como: biodiversidade, recursos hídricos e saúde. Os planos setoriais serão lançados em 2025, precedidos pelas etapas municipais da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que ocorreram ainda em 2024, preparando o caminho para o evento nacional no ano seguinte.

Subsidiadas pelo Plano Clima, as NDCs do Brasil, revisadas em novembro de 2024, reforçam o compromisso do país com o Acordo de Paris e incluem metas como a redução de 59–67% das emissões de gases de efeito estufa até 2035, em comparação com os níveis de 2005, e neutralidade climática até 2050. Tais metas abrangem compromissos significativos, como a redução do desmatamento na Amazônia, incentivos para práticas agrícolas sustentáveis e o aumento da participação de fontes renováveis na matriz energética.



O Novo PAC tem como objetivo promover o crescimento econômico do Brasil por meio de investimentos em infraestrutura, com foco em projetos que apoiam a transição para uma economia de baixo carbono.

O programa destina entre US\$10 e 15 bilhões para projetos de descarbonização da economia, com uma ênfase particular no setor de energia renovável. Entre os principais setores beneficiados estão a energia solar e eólica, com novas iniciativas para ampliar a capacidade de geração e diversificar a matriz energética brasileira.

O Novo PAC também inclui investimentos em infraestrutura de transporte, priorizando a eletrificação do transporte público e a modernização do sistema ferroviário. Há planos para o desenvolvimento de corredores de transporte elétrico, em especial nas grandes cidades, com o intuito de reduzir as emissões associadas ao transporte urbano. Outro foco do programa é a implementação de tecnologias de construção civil com o uso de materiais mais sustentáveis e sistemas de eficiência energética em grandes obras.

O impacto econômico do Novo PAC é significativo. Com o valor aprovado de R\$ 1,7 trilhão, o Novo PAC tem a previsão de gerar cerca de 2,5 milhões de empregos diretos e 1,5 milhão de empregos indiretos. Além disso, os bancos públicos, como o BNDES, terão um papel crucial no financiamento dos projetos, com estimativa de destinar R\$ 440 bilhões em crédito para impulsionar o crescimento econômico do Brasil.



O Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas (PNCPD), instituído pelo Governo Federal em 2024, tem como objetivo reverter o processo de degradação de pastagens no Brasil, promovendo uma produção agropecuária mais sustentável e eficiente.

O plano visa recuperar até 30 milhões de hectares de pastagens degradadas, estimulando práticas de manejo sustentável, como a rotação de culturas, o uso de forrageiras adaptadas e técnicas de adubação que melhoram a qualidade do solo. Com investimentos previstos entre US\$ 6 e 12 bilhões anuais, o PNCPD busca aumentar a produtividade agrícola sem expandir as áreas de cultivo, contribuindo para a redução de desmatamento e a preservação de biomas, como o Cerrado e a Amazônia. O programa também faz parte da estratégia do Brasil para cumprir seus compromissos climáticos, como a meta de neutralidade de carbono até 2050, ao reduzir as emissões de gases de efeito estufa associadas à atividade pecuária e ao uso inadequado da terra.

Em 2024, o governo brasileiro já está preparando uma linha de crédito de R\$ 8 bi para converter pastagens degradadas, com juros anuais de 6,5%, dez anos para quitação e dois anos de carência. Os recursos devem sair do EcoInvest, onde o Tesouro Nacional e bancos privados combinam recursos. Para assegurar a taxa ao produtor, o Tesouro aplicará uma taxa mínima de 1%, enquanto bancos complementam a oferta, com expectativa de que o Banco do Brasil seja um dos principais operadores. O governo e o setor privado pretendem garantir que esses recursos não cheguem apenas a grandes produtores, mas que cheguem a pequenos produtores que hoje não têm acesso a crédito barato para projetos sustentáveis ^{cxix}.



Em janeiro de 2024, foi lançado o Plano Nova Indústria Brasil (NIB), visando impulsionar o desenvolvimento produtivo e tecnológico da indústria brasileira, com um foco estratégico em modernização e competitividade. Sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

(MDIC), o plano tem um horizonte até 2033 e previa inicialmente um investimento de R\$300 bilhões, que já em outubro foi ampliado para 405,7 bilhão ^{cxix}s. Seu objetivo principal é fortalecer a capacidade produtiva nacional, ampliando a presença brasileira no mercado internacional, promovendo a criação de empregos e melhorando a infraestrutura industrial do país.

A NIB também foca em promover a sustentabilidade e a inovação, com destaque para áreas como transição energética e bioeconomia, aumentando em 50% a participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes e alinhando-se às diretrizes de descarbonização e segurança energética^{cxixiii}. Além disso, a NIB busca melhorar o ambiente de negócios, desburocratizando processos para facilitar investimentos e promover a modernização do setor industrial com novas tecnologias, como a digitalização e automação de processos.

A NIB se concretiza em seis missões (cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética; complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde; infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades; transformação digital da indústria para ampliar a produtividade; bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as gerações futuras; e tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais), que foram concebidas como áreas prioritárias de ação. Cada missão apresenta metas aspiracionais específicas até 2033. **A NIB foi concebida de maneira participativa entre o Governo e representações empresariais e de trabalhadores**^{cxixiv}.



Com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa no setor industrial brasileiro, o Plano Nacional de Descarbonização da Indústria (PNDI) visa promover a transição para uma economia de baixo carbono - estratégia essencial para alinhar o Brasil com suas metas climáticas internacionais, como a neutralidade climática até 2050.

A PNDI conta com seis pilares que impactam os principais setores de emissão e iniciativas transversais que buscam a descarbonização da indústria em geral: inovação tecnológica e eficiência energética; energias renováveis; economia circular; capacitação e formação; financiamento verde; e legislação e normas^{cxixv}.

O plano foi lançado oficialmente em março de 2024, com a liderança do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em colaboração com outros órgãos governamentais e o setor privado. Ele tem um horizonte temporal até 2035, focando em metas de adaptação climática e mitigação de emissões industriais. Um dos seus principais componentes é a utilização de mecanismos financeiros, como o Fundo Clima e o Fundo Amazônia, para financiar iniciativas sustentáveis no setor industrial.

A implementação do Plano Nacional de Descarbonização da Indústria também está fortemente conectada às metas da NDC do Brasil. A adaptação da indústria às novas normas ambientais é crucial para que o Brasil atinja suas metas climáticas e fortaleça seu compromisso com o Acordo de Paris.



O Plano Nacional de Transição Energética (Plante) é o principal instrumento para orientar a reestruturação da matriz energética do Brasil, e será elaborado como um plano de ação, no âmbito da política energética, articulado com outras iniciativas governamentais, como o PAC, o Plano clima, a Nova Indústria Brasil e o Pacto pela Transformação Ecológica.

Sob responsabilidade do MME, o Plante será estruturado com apoio da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), da Agência Internacional de Energia, do BNDES e da FGV e possuirá base em dois eixos. O primeiro de **abordagem setorial**, contemplando setores industrial, transportes, elétrico, mineral e petróleo e gás natural. O segundo de **abordagem transversal**, focado em marcos legais e regulatórios, combate à pobreza energética e desigualdades, e ambiente atrativo para investimentos.

O Plante e o Fonte (Fórum Nacional de Transição Energética) formam dois instrumentos centrais para a implementação da Política Nacional de Transição Energética (PNT). Com caráter consultivo, o Fonte apoia a formulação e a implementação do Plano Nacional de Transição Energética garantindo que serão ouvidos diversos atores públicos e privados para construção coletiva permanente sobre o tema.

Um levantamento inicial aponta que os novos investimentos em energia elétrica limpa e renovável, combustíveis sustentáveis de baixo carbono e mineração sustentável para a transição energética sob a luz do Plante podem alcançar R\$2 trilhões em investimentos em 10 anos^{cxvii}.





Uma das iniciativas mais simbólicas nesse contexto é o **Plano de Transformação Ecológica (PTE)**, lançado em novembro de 2023, de que se trata o presente relatório.

O objetivo do PTE é promover uma mudança nos paradigmas econômicos, tecnológicos e culturais em prol do desenvolvimento a partir de relações sustentáveis com a natureza e seus biomas, de forma a possibilitar a geração de riqueza e sua distribuição justa e compartilhada, com melhoria na qualidade de vida das gerações presentes e futuras – em contraposição ao atual modelo de desenvolvimento, caracterizado pelo uso intensivo de recursos naturais, expressiva emissão de gases de efeito estufa e degradação do meio ambiente^{cxvii}.

Liderado pelo Ministério da Fazenda (MF) e com um horizonte até 2050, o PTE estabelece três grandes objetivos, focados nas áreas de “emprego e produtividade”, “sustentabilidade ambiental” e “justiça social”. Além disso, o plano é estruturado em torno de seis eixos – finanças sustentáveis, adensamento tecnológico, bioeconomia e sistemas agroalimentares, transição energética, economia circular, e nova infraestrutura verde e adaptação – e seis instrumentos – financeiros, administrativos, fiscais, creditícios, regulatórios e monitoramento^{cxviii}.

Sob o guarda-chuva de princípios estabelecidos pelo PTE, o MF já liderou diversas ações, incluindo a construção de uma taxonomia sustentável brasileira, o lançamento do Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial, o EcolInvest Brasil, e o lançamento da Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP).

- **Taxonomia Sustentável.** Desenvolvida em parceria com o MMA, a taxonomia foi **construída com ampla participação social**, com mais de 40 organizações da sociedade civil^{cxix}, garantindo que os critérios e atividades elegíveis refletissem as necessidades e prioridades do país.
- **EcolInvest.** Conforme desenvolvido nos capítulos seguintes, o Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial foi desenvolvido em parceria entre o Tesouro Nacional, o BNDES e o BID. Composto de quatro verticais, ele busca financiar projetos do PTE por meio de *blended finance*, uma linha de liquidez e mitigação de efeitos da volatilidade cambial, uma linha de crédito para fomento de hedge cambial, e uma linha de crédito para estruturação de projetos.
- **BIP.** Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica, que serve para conectar projetos brasileiros a uma extensa rede de instituições financeiras para ajudar a escalar a mobilização de capital público e privado, direcionado ao financiamento de programas e projetos. Lançada em dezembro de 2024, o foi desenvolvida em cooperação com BNDES, Aliança Financeira de Glasgow para o Net Zero (GFANZ), Bloomberg Philanthropies, e o Fundo Verde para o Clima (GCF).

- **Títulos soberanos sustentáveis.** A primeira e segunda emissões de títulos, realizadas em novembro de 2023 e junho de 2024, captaram, cada uma, cerca de US\$ 2 bilhões ^{cxix, cxvii}. Os recursos serão destinados a projetos de controle do desmatamento, conservação da biodiversidade, Fundo Nacional de Mudanças Climáticas (com foco em energia renovável e transporte limpo, entre outros) e programas de combate à pobreza (Bolsa Família) e combate à fome (Programa de Aquisição de Alimentos).

- **LCD.** Letra de Crédito do Desenvolvimento, títulos a serem emitidos por bancos estatais de desenvolvimento a fim de financiar projetos de infraestrutura, da indústria, de inovação e direcionados a micro, pequenas e médias empresas. A lei da LCD já entrou em vigor em julho de 2024.

- **Outros programas recentes.** Programas recentes aprovados também são relevantes, como é o caso das Debêntures de Infraestrutura (títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura, como construção de estradas, pontes, portos e energia, regulamentado em março de 2024), Programa Mover (idealizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, é um programa voltado para apoiar a descarbonização dos veículos brasileiros, o desenvolvimento tecnológico e a competitividade global), Plano ABC+ (Plano de Adaptação e Baixa Emissão de Carbono na Agricultura, programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, que visa reduzir a emissão de gases de efeito estufa na agropecuária brasileira).

- **Outros programas preexistentes.** Outras iniciativas, ainda que desenvolvidas antes do lançamento do PTE, compõem o arcabouço de políticas para a implementação da estratégia da transformação ecológica. Exemplos disso são o Fiagro (Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais, ativo usado para captar recursos de investidores para aplicar em ativos do agronegócio) e o FNDCT (O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que embora criado em 1969 e desde então financiar a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico, tem desempenhado papel crucial no financiamento de projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico, com orçamento crescente nos últimos anos, em 2024 executou 100% dos recursos de R\$ 12,7 bilhões disponibilizados para o ano ^{cxviii}).

Um estudo recente do Banco mundial apontou que as medidas incluídas no PTE trazem diversos benefícios ambientais, econômicos e fiscais. Utilizando o modelo OMEGA (*Open-Economy Multisector Endogenous Growth Assessment*), o estudo técnico identificou que a implementação das políticas do PTE pode gerar uma redução de 136 milhões de toneladas de CO₂e em 2050 (12%), comparado com 2005, sem contar as emissões de desmatamento. As projeções também indicam que o nível do PIB será impulsionado pelo PTE em cerca de 3% nos primeiros anos, mantendo-se 2% superior

ao do cenário base ao longo do período analisado. Até 2030, o PTE resultará em taxas de crescimento 0,4% acima do cenário-base. Outro benefício importante identificado do PTE é a melhora no cenário fiscal, impulsionada tanto pela maior expansão do produto quanto pelas receitas geradas pelo mercado de carbono. Após um aumento do gasto inicial, decorrente do maior esforço de investimento público, as projeções indicam uma melhora do resultado primário após os primeiros anos, chegando a mais de 0,5% superior ao cenário-base nos primeiros anos e mantendo-se positivo por quase toda a simulação. Com isso, entende-se o PTE como complementar à agenda de responsabilidade fiscal do Ministério da Fazenda, como o Novo Arcabouço Fiscal e medidas de melhoria arrecadatória^{cxoxiii}.



Em agosto de 2024, o Plano de Transformação Ecológica culminou num Pacto pela Transformação Ecológica entre os Três Poderes do Estado Brasileiro^{cxoxiv}, espelhando os objetivos de desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Nos moldes do acordo bipartidário que ocorreu para a aprovação do *Inflation Reduction Act* (IRA), a iniciativa busca criar consenso político em torno do grande projeto net-zero do governo. No Brasil, ele representa o compromisso entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de atuar pela promoção da transformação ecológica de maneira harmoniosa e integrada, a partir de medidas legislativas, administrativas e judiciais. O Poder Legislativo tem como compromisso a priorização de projetos de lei relacionados ao marco legal do mercado de carbono, à produção de energia eólica offshore e à promoção de biocombustíveis. O Poder Judiciário, por sua vez,

busca acelerar a tramitação de casos ambientais, fundiários e climáticos, adotando metas e protocolos por meio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Já o Poder Executivo foca na ampliação do financiamento e na redução do custo de crédito para setores sustentáveis, incentivando o acesso a recursos financeiros para práticas mais sustentáveis^{cxoxv}.

Essa integração estratégica entre os poderes é essencial à implementação do Plano de Transformação Ecológica. Ela visa consolidar integrar bancos de dados imobiliários, ambientais e fiscais, garantindo maior segurança jurídica sobre a titularidade de terras, um passo importante para destravar investimentos no país. A integração desses dados utilizará georreferenciamento, permitindo uma análise mais eficiente e precisa de propriedades, além de facilitar processos de regularização fundiária. Também se busca, nos três Poderes, adotar práticas de gestão mais sustentáveis, como a promoção de licitações verdes, a eficiência energética e a redução da demanda por recursos naturais^{cxoxvi}.



Além das estratégias nacionais de descarbonização, o Brasil também precisa avançar em pautas regulatórias cruciais para a transição para uma economia de baixo carbono, e o Congresso Nacional de fato tem apresentado importantes avanços:

- Dentre as principais medidas, está o PL 412/2022 que visa criar um **mercado brasileiro regulado e voluntário de carbono** aprovado em novembro de 2024 com amplo apoio, agora precisa de regulamentação por parte do Poder Executivo. O Ministério da Fazenda tem como expectativa cortar 100 MTCO₂eq anuais em 2040 e 130 MTCO₂eq em 2050, por meio de regras para o mercado, que será aplicado obrigatoriamente apenas a atividades que produzem acima de 10 mil tCO₂eq anuais e voluntariamente a outros setores que o desejarem (setor de agricultura, por exemplo)^{cxvii}.
- O **Programa Mover** (Lei Nº 14.902/2024), já aprovado, busca descarbonizar veículos brasileiros, promovendo o desenvolvimento tecnológico e a competitividade global, com R\$ 19 bilhões em créditos financeiros^{cxviii}.
- A Lei Nº 14.993/2024 do **Combustível do Futuro**, também aprovada, pretende criar um programa nacional para pesquisa, produção e uso de diesel verde e SAF, estabelecendo programas nacionais para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono no Brasil. Entre as iniciativas, destacam-se: **Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação** (ProBioQAV) para incentivar a pesquisa, produção e uso de combustíveis sustentáveis para a aviação, como o *Sustainable Aviation Fuel* (SAF), e o **Programa Nacional de Diesel Verde** (PNDV) focado no desenvolvimento e utilização de diesel verde^{cxix}.
- A Lei Nº 2.308/2023, que estabelece o marco legal do hidrogênio verde e define parâmetros para sua certificação, também foi promulgada. A lei estabelece a **Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono** que visa promover a pesquisa, produção e uso de hidrogênio sustentável, incluindo o hidrogênio verde. A lei também cria o Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Rehidro), além disso, institui o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC) e o Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio, que define parâmetros para a certificação do hidrogênio produzido no país^{cxl}.
- Outro destaque é o PL 327/2021 em fase final de aprovação no Congresso, que propõe a criação do Programa de Aceleração da Transição Energética, o chamado **Paten**. Ele inclui um Fundo Verde, gerido pelo BNDES para financiar projetos em desenvolvimento de tecnologia, projetos e instalações novas e expansão de unidades de geração de combustíveis renováveis e de baixo carbono^{cxli,cxlii}.

- Além disso, o PL 1.874/2022, focado na economia circular, já foi aprovado pelo Senado e segue para a Câmara, propondo uma **Política Nacional de Economia Circular (PNEC)** com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o uso dos recursos naturais, estimular a pesquisa e a adoção de soluções em economia circular e promover a gestão estratégica, o mapeamento e o rastreamento dos estoques e fluxos dos recursos no território nacional^{cxliii}.
- Leis adicionais, como a Lei Nº 14.260/2021, que incentiva a reciclagem e práticas sustentáveis, estabelecendo o **Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem** (Favorecicle) e os Fundos de Investimentos para Projetos de Reciclagem (ProRecicle), e o PL 2524/2022, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o projeto segue em tramitação nas demais comissões pertinentes, que visa banir o uso de plásticos descartáveis e estabelece regras relativas à economia circular do plástico também são relevantes para esse contexto de transição^{cxliv,cxlv}.

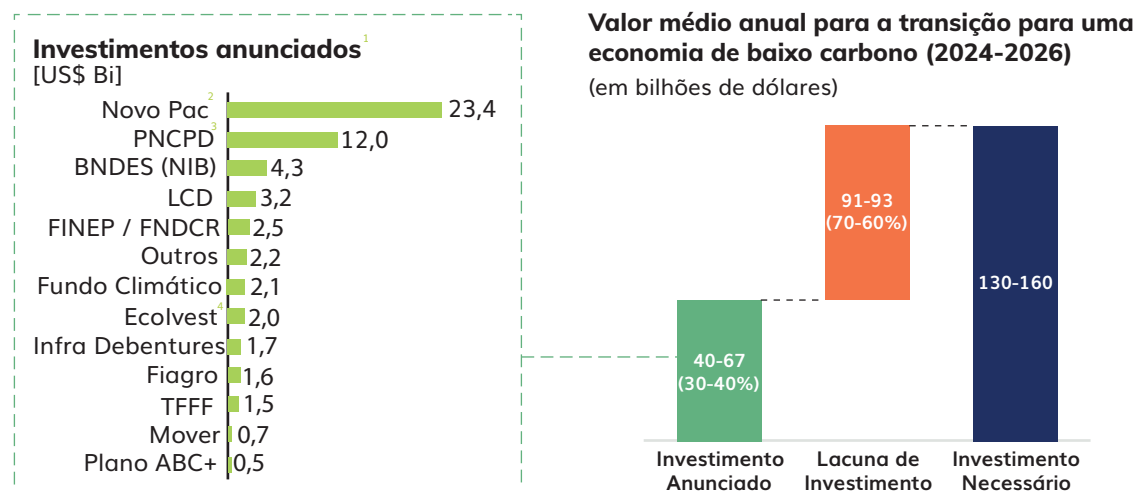
Essas iniciativas demonstram um compromisso sólido com o desenvolvimento de baixo carbono do país, com impactos que ultrapassam o campo ambiental, criando oportunidades de desenvolvimento econômico em setores-chave e melhorando a eficiência de processos judiciais e administrativos.



A necessidade de investimento necessária à essa transformação é de US\$130 e 160 bilhõesⁱ anuais. O investimento deve vir de uma combinação de fontes públicas e privadas, com uma participação substancial do setor privado, incentivado a investir em soluções sustentáveis. Essa injeção de capital não apenas impulsionará o crescimento de novos setores, mas também será essencial para a criação de 7 a 10 milhões de novos empregos até 2030ⁱ. Apesar do Brasil estar dando passos importantes para a transição para uma economia de baixo carbono, os programas e políticas recém-lançados (p.ex. EcoInvest, PNCPD e NIB, através do BNDES) cobrem menos de 40% do investimento necessário para essa transformação⁴³.

⁴³ Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

Os instrumentos de financiamento lançados cobrem menos de 50% do investimento necessário para financiar a transformação do Brasil para uma economia de baixo carbono



1. Considera o período de 2023-2030. 2. Considera apenas a parte pública. 3. Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. 4. Considera apenas a parte pública. Fonte: Força-Tarefa de blended finance Songwe-Stern-Bhattacharya. Nota: Adaptado por Systemiq.

Figura 12 - Os instrumentos de financiamento lançados cobrem menos de 40% do investimento necessário para financiar a transformação do Brasil para uma economia de baixo carbono.

Esse cenário ressalta que a sinergia entre governo e iniciativa privada é crucial nesse processo, possibilitando um ciclo virtuoso de investimento e inovação em que iniciativas sustentáveis não apenas ajudam a mitigar a mudança do clima, mas também geram retornos econômicos significativos. Programas como o Ecolvest^{cxlvi}, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ampliam as opções de financiamento para projetos sustentáveis, demonstrando que a colaboração entre

governo e iniciativa privada é vital para o sucesso da transformação ecológica. Além disso, a Tropical Forest Finance Facility (TFFF) demonstra como a proteção das florestas tropicais pode se tornar uma fonte de investimento, desbloqueando até US\$ 1,45 bilhão anualmente. Isso não apenas ajuda na conservação ambiental, mas também gera recursos financeiros que podem ser reinvestidos em projetos de desenvolvimento sustentável.

Tropical Forest Finance Facility (TFFF)

O *Tropical Forest Finance Facility (TFFF)* é um fundo global criado para canalizar recursos financeiros destinados à proteção e gestão sustentável de florestas tropicais. Ele tem potencial para captar cerca de US\$ 125 bilhões por meio de estruturas financeiras inovadoras que combinam capital público e privado. O TFFF planeja levantar aproximadamente 20% de seu capital por meio de empréstimos de longo

prazo de países desenvolvidos, com retornos que atendem a critérios de investimento, enquanto os 80% restantes virão da emissão de títulos de dívida com retornos de mercado para atrair investidores.

O TFFF adota um modelo de governança colaborativa com o apoio do Banco Mundial, onde o Brasil desempenha um papel fundamental na coordenação da estrutura do fundo e no engajamento com potenciais patrocinadores e países com florestas tropicais, enquanto parceiros internacionais, como bancos multilaterais de desenvolvimento e a sociedade civil, fornecem suporte técnico e financeiro. Lançado na COP28 em Dubai, o fundo busca catalisar recursos de fundos soberanos e capital privado, expandindo o financiamento previsível para a proteção de florestas tropicais e comunidades indígenas, oferecendo uma alternativa aos créditos de carbono.

Ao alinhar interesses públicos e privados, o TFFF tem o potencial de apoiar o Brasil para atingir suas metas de redução do desmatamento e contribuir para os objetivos climáticos globais.

Para que esses esforços internacionalizem oportunidades de investimento no Brasil, é essencial um intenso trabalho de diplomacia climática, com a liderança do Brasil, para fortalecer nossa posição no cenário internacional e promover colaborações que possam acelerar a transformação ecológica. Essa liderança não só ajuda a posicionar o Brasil como um exemplo de boas práticas, mas também pode facilitar a troca de conhecimentos e tecnologias com outras nações, consolidando parcerias que são essenciais para enfrentar os desafios globais.



2

**ASPIRAÇÕES PARA
A TRANSFORMAÇÃO
ECOLÓGICA E A
DESCARBONIZAÇÃO
INTERNACIONAL:
OPORTUNIDADES
PARA FORTALECER
A COMPETITIVIDADE
BRASILEIRA NO
CENÁRIO GLOBAL**



Políticas de descarbonização industrial estão sendo implementadas em vários países com apoio de governos nacionais, lideradas pelos EUA e pela UE.

Os Estados Unidos e a União Europeia estão à frente desse movimento, incorporando políticas econômicas e climáticas através de pacotes econômicos, gerando investimentos com potencial de transformar a indústria e acelerar a transição para uma economia de baixo carbono.

Nos Estados Unidos, US\$ 1,7 trilhões foram anunciados associados ao Inflation Reduction Act (IRA) de 2022, sendo o maior pacote de recuperação econômica desde o New Deal. Com o objetivo expresso de reduzir a inflação e combater a mudança do clima. A administração Biden se comprometeu a reduzir as emissões em 50 a 52% em relação aos níveis de 2005 até 2030. A efetividade da estratégia de descarbonização da economia americana está fortemente ancorada em benefícios fiscais que incentivaram anúncios recentes adicionais de US\$ 131 bilhões em projetos de manufatura com novas tecnologias limpas, em adição aos US\$300 bilhões que já foram distribuídos em 28 estados americanos, além de Canadá e México^{cxlvii}. No entanto, o cenário norte americano ainda pode mudar com a nova gestão que se inicia em 2025. A exemplo do ocorrido em 2020, quando o país se retirou

do Acordo de Paris, o novo presidente eleito prometeu fazê-lo novamente^{cxlviii}. Não está claro quais medidas do IRA podem ser alteradas a partir de 2025^{cxlix}, mas é necessário monitorar potenciais mudanças, visto que isso pode afetar as cadeias globais.

No mesmo contexto, o European Green Deal Industrial Plan de 2023, no valor de US\$ 1,8 trilhões, visa estimular a competitividade da indústria de emissões líquidas zero e criar um ambiente regulatório simplificado^{cl}. Ambas as iniciativas, IRA e *Green Deal*, estão alterando as cadeias de valor globais, especialmente aquelas ligadas a produtos da transição energética.

Países em diferentes patamares de desenvolvimento seguem a tendência de investir em políticas nacionais de descarbonização, com foco frequente em política industrial. Países europeus fomentam políticas de descarbonização em setores-chave como indústria, energia, construção civil e transporte. A Espanha vai investir US\$ 2.5 bilhões na transição energética, a Alemanha US\$ 3,4 bilhões na descarbonização da indústria, e a Irlanda anunciou US\$ 171 bilhões até 2030 no seu Plano Nacional de Desenvolvimento. Enquanto isso, países em desenvolvimento implementam políticas de descarbonização em energia e indústria, mas também em setores estratégicos como uso da terra e transporte. A Colômbia, por exemplo, promoveu investimentos estimados entre US\$ 50 e 150 milhões, e o Vietnã direcionou cerca de US\$ 34 milhões^{cli}.

Adicionalmente aos pacotes econômicos, iniciativas regulatórias têm influenciado cadeias de valor globais, em especial no que tange às políticas de exportação e importação de países e regiões específicas.

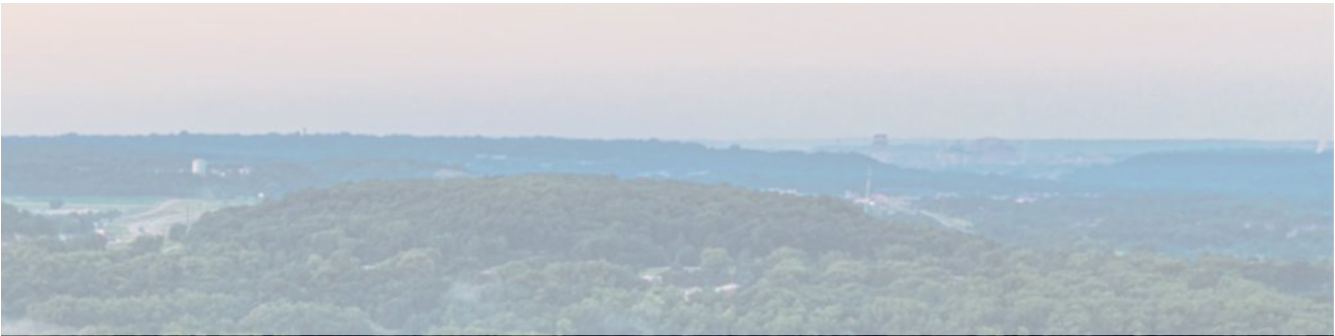
O principal exemplo é a China, que enfrenta barreiras de exportação para os países ocidentais como os Estados Unidos, estes buscam elevar tarifas de importação do país em cadeias-de-valor estratégicas. Na proposta oficial apresentada pelo governo Biden em 2022, com aplicação em agosto de 2024, a cadeia de baterias teve sua tarifa de importação alterada de 7,5% para 25%, a cadeia de EVs de 25% para 100% e a de painéis solares de 25% para 50% ^{cli}.



Fonte: S&P, Systemiq, US Department of the Treasury, European Comission, Confederação Nacional da Indústria, Le Monde, El País, Reuters

Figura 13 – Políticas de Descarbonização industrial

Países europeus, do noroeste asiático e norte-americanos estão mais avançados na transição para uma economia de baixo carbono devido à força de suas economias, que lhes garante um espaço fiscal privilegiado para políticas de incentivo e infraestruturas já instaladas. Em que pese esta realidade, parte da agressiva política fiscal norte-americana está ancorada no redirecionamento de benefícios tributários, e não na criação de novos. **Já os países em desenvolvimento enfrentam desafios ao buscarem equilibrar o crescimento econômico com a adaptação climática.** Esse contexto restringe investimentos em descarbonização e os leva a depender de financiamentos internacionais e colaborações externas.



**COP29, G20, e avanços
regulatórios globais recentes para clima**

Parte do receio com relação a retrocessos de políticas climáticas globais surgiu a partir da saída da delegação argentina da COP29 de Baku. O Presidente Milei, parceiro próximo de Donald Trump, convocou seu corpo diplomático a abandonar as negociações. Ainda assim, graças à diplomacia climática global, no evento foi regulamentado o **Artigo 6.4 do Acordo de Paris**⁴⁴, **que estabelece um mecanismo para certificação das reduções e remoções de GEE, necessário ao estabelecimento de um mercado de carbono global**. O artigo prevê a criação do Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (SDM) da UNFCCC e, em outubro de 2024, foram publicadas novas normas que orientam seu estabelecimento. Para o Brasil, isso é positivo para o desenvolvimento de projetos de carbono, pois aumenta a segurança dos investimentos. **Além disso, o país já avançou com a recente aprovação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), conhecido como PL do Mercado de Carbono**. O modelo "*cap and trade*" incentivará a redução das emissões e poderá atrair investimentos internacionais. **A expectativa é que o mercado agregue entre US\$ 15-20 bilhões ao PIB até 2030**^{cliii}.

No mesmo mês de novembro de 2024, durante o G20, houve um avanço estratégico: a declaração de líderes colocou a sustentabilidade ambiental no centro das discussões. Os líderes dos países mais ricos e emergentes do mundo reafirmaram seu compromisso em construir um futuro mais justo e equitativo, com foco em três temas principais: inclusão social e combate à fome e à pobreza; desenvolvimento sustentável, transições energéticas e ação climática; e reforma das instituições de governança global^{cliv}.

Na declaração, os representantes enfatizaram a necessidade urgente de enfrentar problemas como a perda de biodiversidade, desertificação e poluição. O documento reafirma a solidariedade com países afetados por eventos climáticos extremos, como inundações e secas severas, e destaca a urgência de mobilizar recursos e tecnologia para mitigar esses impactos. Os compromissos também incluíram o fortalecimento da cooperação global e a necessidade de políticas públicas voltadas para a adaptação à crise climática, especialmente para países do Sul Global. O G20 reafirmou seu compromisso com a economia circular, reconhecendo o papel crucial de mulheres, comunidades tradicionais e indígenas, promovendo a inclusão dessas populações nas cadeias de valor.

⁴⁴ O mecanismo é previsto no Artigo 6.4 do Acordo de Paris, que visa estabelecer um sistema de certificação de reduções de emissões de carbono que pode ser usado tanto por empresas quanto por governos para cumprir metas de mitigação de mudança do clima, incluindo as NDCs. A publicação envolve normas que regem o desenvolvimento de metodologias para geração de créditos e, mais especificamente, a aplicabilidade de projetos de remoções de GEE nesse sistema.

Já avanços recentes táticos, porém relevantes à regulação do carbono em produtos importados, foram os mecanismos padronizadores de relatórios ESG. Uma das principais iniciativas para isso é o **International Sustainability Standards Board (ISSB)**, que **busca padronizar o formato e divulgação desses relatórios para o mercado financeiro**. Seu objetivo é dar transparência ao mercado para a comparação da performance em sustentabilidade entre diferentes instituições^{clv}.

Apesar do nível de ambição dessas iniciativas ser inédito, ele ainda é insuficiente. De fato, em termos de financiamento das iniciativas necessárias à descarbonização global, a necessidade é de um aumento de aproximadamente 7 vezes^{clvi}. Nesse sentido, **a COP29 de Baku concentrou seus esforços na definição de novas metas coletivas para o financiamento climático** em países em desenvolvimento, a chamada Nova Meta Coletiva Quantificada (NQCG). A meta estabelecida em 2009 previa um investimento de US\$ 100 bilhões anuais pelos países desenvolvidos nos países em desenvolvimento. Esse objetivo não foi cumprido até 2022 e já estava defasado em relação à necessidade de investimento atual, estimada em US\$ 1,3 trilhões⁴⁵. **A nova meta estabelecida em Baku, de US\$300 bilhões, entra em vigor a partir de 2025 e visa destravar investimentos públicos, privados e concessionais, além de endereçar as lacunas de financiamento existentes**. Essas novas metas também funcionarão como um incentivo para aumentar a transparência e a divulgação de dados climáticos, facilitando um fluxo mais eficiente de recursos.

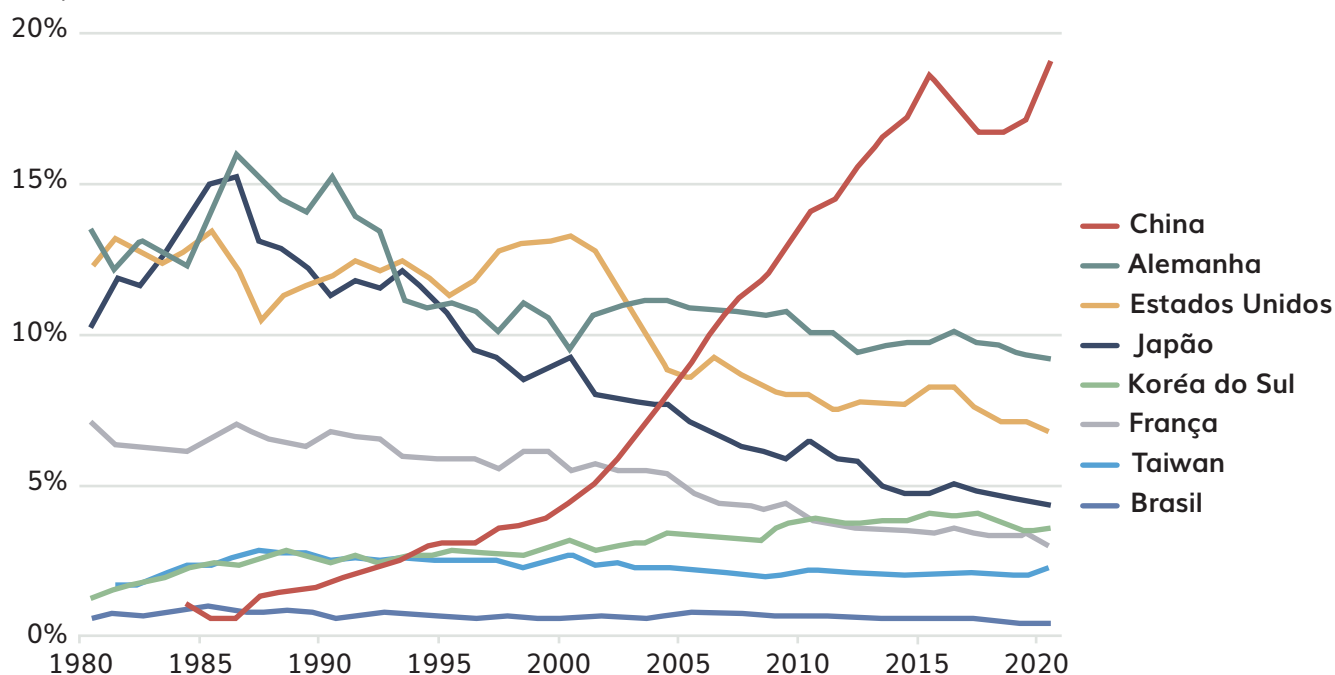
Enquanto isso, a China se tornou o principal país exportador do mundo e o maior consumidor de produtos brasileiros

Em 2020, a China respondeu por 19% das exportações globais de produtos manufaturados, destacando-se como o maior exportador do mundo. Para efeitos comparativos, os Estados Unidos, o segundo maior exportador, responderam por apenas 8% desse total^{clvii}. Apesar de crises internas, como a crise do setor imobiliário e desafios externos como a cota de exportação de manufaturados aos EUA, a China continua aumentando seu peso na economia global. Exemplo disso é a produção de baterias para EVs, enquanto os EUA elevaram suas tarifas de importação, passando de 7.5% para 25% (maio/2024), o preço chinês teve queda de US\$135 para US\$91 e finalmente US\$60 (entre janeiro/2023, junho/2023 e abril/2024, preço de células prismáticas LFP por kWh)^{clviii}. Mais recentemente, no primeiro bimestre de 2024, a China registrou um superávit comercial de US\$ 125,1 bilhões, fruto do crescimento maior de exportações sobre importações^{clix}. Esse domínio comercial e estratégico da China deve ser impactado com as dinâmicas geopolíticas atuais, como as cotas de importação de produtos chineses pelos EUA e o fortalecimento da parceria comercial com a Rússia^{clx}.

45 Estimativa feita pelos países em desenvolvimento. Este valor que representa apenas 15% do valor estimado para ação climática previsto pela Climate Policy Initiative, que é 8.6 trilhões (<https://www.climatepolicyinitiative.org/the-cost-of-inaction/>)

Participação nas exportações mundiais de manufatura

%, 1980-2020



A implementação de políticas públicas de longo prazo está associada ao sucesso do desempenho econômico chinês das últimas décadas. Mais recentemente foi lançado o 14º Plano Quinquenal, cobrindo o período de 2021 a 2025^{46,clxi}. Esse Plano reflete a visão estratégica da China para consolidar sua transição para uma economia de alta tecnologia e sustentável. O plano aborda tópicos como inovação, autossuficiência em tecnologia, crescimento verde e, primordialmente, segurança alimentar. Um dos objetivos do plano é reduzir a dependência da China de importações de alimentos como a soja, essencial para a indústria pecuária do país^{clxii}.

Para alcançar o atual nível de crescimento econômico e inovação, o governo chinês adotou políticas industriais subsidiadas. Estima-se que os subsídios industriais da

China possam ser de três a nove vezes maiores do que os dos países da União Europeia e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em 2023, tais subsídios representaram 1,73% do PIB da China, alocados em diversos setores estratégicos. O principal foco desses subsídios é a promoção de pesquisa e desenvolvimento (P&D) por meio de subsídios diretos, créditos fiscais, reembolsos, financiamento direto do governo, empréstimos de bancos de desenvolvimento ou de políticas estatais e apoio por meio de agências de crédito.

O desenvolvimento de uma economia verde é um pilar das políticas de incentivo da China. O país tornou-se o maior produtor mundial de células de bateria, e a indústria de veículos elétricos recebeu subsídios diretos de US\$ 32 bilhões^{clxiii}.

46 A visão de longo prazo da China tem sido guiada por uma série de planos quinquenais desde 1953. O 11º plano é considerado por alguns como aquele que inicia o foco chinês em clima.

A política de inovação verde da China é orientada pelo Sistema Nacional de Inovação. Esse sistema envolve ministérios, academias, universidades e laboratórios públicos e estatais, e é supervisionado diretamente pelo Conselho de Estado, o mais alto órgão executivo do país. Essa dinâmica garante a coordenação centralizada e o alinhamento das políticas de P&D com os objetivos estratégicos do país^{clxiv}.

Nesse contexto, a China se consolidou como parceiro comercial do Brasil: em 2023, a China importou 31% do total das exportações brasileiras, um aumento expressivo em relação aos 2% registrados em 2000. Inversamente, a participação dos EUA caiu de 24% para 11% no mesmo período. A soja exemplifica a transformação na matriz de exportações brasileiras para a China. Enquanto em 2000 a China respondia por 15,4% das exportações brasileiras de soja, em 2023 essa participação alcançou 86,5%^{clxv}.

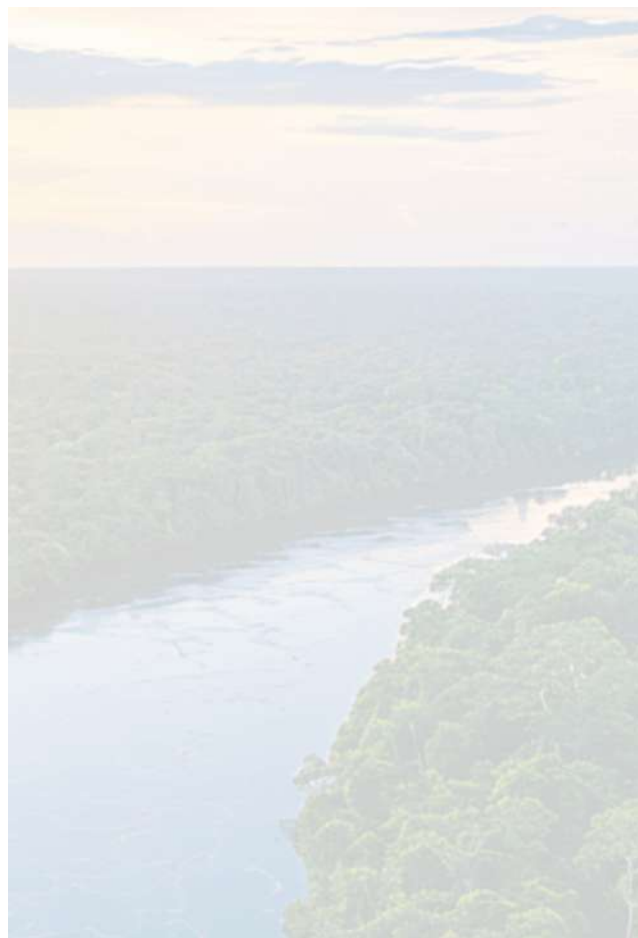


Figura 14 – Papel da China nas exportações do Brasil.

A relação com a China pode ser vista como uma oportunidade, especialmente após a assinatura de 15 acordos bilaterais com o Brasil nos setores de comércio e indústria, comunicação, inovação, pesquisa e tecnologia. O objetivo desses acordos é diversificar e expandir os fluxos bilaterais de comércio e investimento. Portanto, o investimento chinês em infraestrutura tende a crescer, servindo principalmente ao desenvolvimento da Iniciativa do *Belt & Road Initiative (BRI)*^{clxvii}.

Conhecida com a Nova Rota da Seda chinesa, o BRI é uma estratégia global lançada pelo país em 2013, com o objetivo de desenvolver infraestrutura e ampliar conexões comerciais entre países. A iniciativa inclui projetos de construção de estradas, ferrovias, portos e outras infraestruturas, conectando Ásia, Europa, África e outras regiões^{clxviii}. Na América do Sul, o Brasil, o Paraguai e a Colômbia ainda não aderiram ao BRI.

Embora a iniciativa ofereça uma oportunidade para o desenvolvimento de infraestrutura nos países participantes, o equilíbrio fiscal deve ser considerado. Em alguns casos, o financiamento de projetos gera dívidas, resultando em situações de vulnerabilidade econômica. Um exemplo é o caso do Sri Lanka, que cedeu o controle de um porto por 99 anos após enfrentar dificuldades para cumprir suas obrigações financeiras relacionadas a uma dívida acumulada. Outro exemplo é o de Djibouti, país africano localizado na entrada estratégica do Mar Vermelho, onde a dívida pública relacionada à China atingiu 70% do PIB^{clxix}.

A dinâmica comercial com a China aumentou o volume de exportações de commodities brasileiras, criando para o Brasil uma oportunidade de diversificar suas exportações e explorar novos mercados. Diante da busca chinesa pelo fortalecimento da sua produção interna de soja, o Brasil pode expandir sua atuação em outros mercados globais, estabelecendo parcerias e atendendo a novas demandas. A Índia, por exemplo, com uma população de mais de 1,4 bilhão, enfrenta desafios de segurança alimentar e pode se tornar um importante parceiro comercial do Brasil.

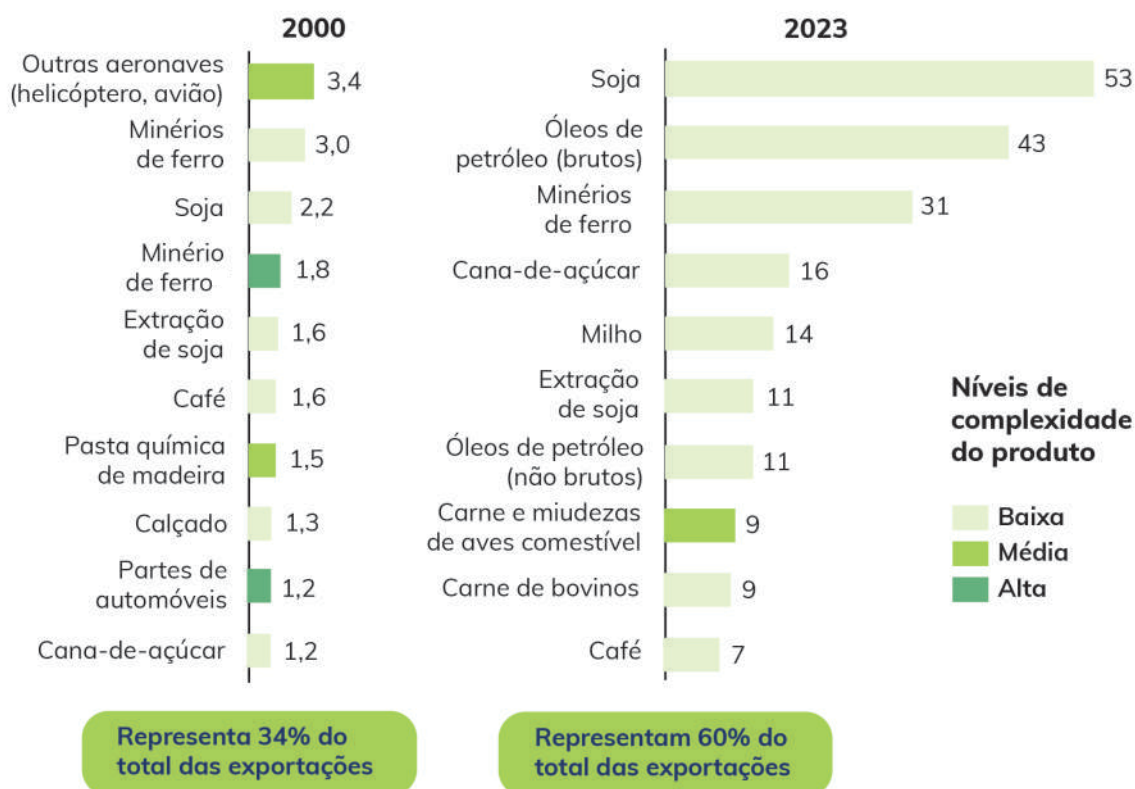
Embora os valores totais comercializados pelo Brasil tenham aumentado 7% ao ano entre 2000 e 2020, ainda há uma oportunidade significativa para aumentar a complexidade e a diversificação da matriz de exportações do país

Como forma de mitigar riscos associados à dependência econômica de commodities, o Brasil tem a oportunidade de concentrar esforços para aumentar a complexidade de sua matriz produtiva. Nos últimos 20 anos, o país se especializou na exportação de matérias-primas, o que reduziu a complexidade de sua economia. Essa tendência é evidenciada por uma queda contínua no nível de complexidade econômica⁴⁷: entre 2008 e 2023, a participação de produtos complexos no total das exportações brasileiras caiu de 28% para 12%^{clxx,clxxi}. Além disso, entre 2000 e 2021, o país caiu da 26ª para a 71ª posição no Ranking de Complexidade Econômica^{clxxii}, tendência que foi agravada nos últimos anos^{clxxiii}. Essa trajetória ressalta a necessidade de estratégias voltadas para a diversificação e o fortalecimento de cadeias produtivas de maior valor agregado.

47 A complexidade econômica refere-se ao grau de sofisticação e diversidade da produção de uma economia, refletindo seu conhecimento acumulado e capacidade produtiva. Economias mais complexas produzem bens que requerem mais conhecimento técnico e capacidade produtiva (IPEA, 2023).

Top 10 principais produtos exportados pelo Brasil

Valor comercial, US\$ bilhões



Fonte: UNCTAD, Atlas da Complexidade

Figura 15 – Oportunidade para elevar a complexidade e diversificação da matriz de exportações.

Essa tendência contrasta com a de outros países em desenvolvimento:

- Entre 2000 e 2021, a Costa Rica triplicou seu PIB mantendo uma economia diversificada entre os principais componentes: serviços, agricultura e máquinas/eletrônicos. No Índice de Complexidade Econômica, o país escalou da 71ª para a 49ª posição^{clxxiv}.
- A Coreia do Sul manteve sua matriz de exportação com alta complexidade nos últimos anos, reduzindo a participação de produtos têxteis (de complexidade média) e favorecendo o desenvolvimento da indústria de eletrônicos. Entre 2000 e 2021, a Coreia do Sul passou da 20ª para a 3ª posição no Índice de Complexidade Econômica^{clxxv}.

- Já o Vietnã alcançou uma economia mais complexa ao avançar a produção e reduzir a exportação de *commodities*. Entre 2000 e 2021, o Vietnã subiu da 93ª para a 57ª posição no Índice de Complexidade Econômica^{clxxvi}.

A dinâmica do comércio global mudou nos últimos anos devido a múltiplas crises, afetando desproporcionalmente os países em desenvolvimento.

O endividamento agravado pela pandemia da Covid-19 reduziu a capacidade de países em desenvolvimento investirem em políticas de descarbonização. Atualmente, mais da metade dos países em desenvolvimento enfrentam dificuldades com pagamentos de dívidas externas ou estão em alto risco de inadimplência. Entre 2020 e 2022, a dívida externa desses países aumentou em 45%^{clxxvii}.

Até 2023, países em desenvolvimento necessitavam de financiamentos para adaptação climática na ordem de US\$ 212 bilhões por ano, mas apenas US\$ 56 bilhões foram dedicados a essa agenda no ano de 2021/22. Até 2035, estima-se que a necessidade total de investimentos em adaptação é de US\$ 3,3 trilhões, mas apenas US\$ 840 bilhões estão previstos até o momento^{cbxxviii}. Uma dificuldade adicional da adaptação em países em desenvolvimento é que o financiamento representa 3,1% do PIB, quando comparados aos 0,1% em países desenvolvidos^{cbxxix}. Esses dados destacam a desigualdade nos custos de adaptação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Esse cenário de crise vai além dos países em desenvolvimento e pode ser considerado como uma "policrise"⁴⁸, que gera impactos econômicos em escala global. A crise energética, por exemplo, é um dos fatores dessa policrise. A **guerra na Ucrânia** levou a um aumento de 488% nos preços do gás natural transfronteiriço na Alemanha entre 2020 e 2022. Além disso, a **guerra no Oriente Médio** pode potencialmente ter impactos sobre os preços da energia, e **tensões no mar da China Meridional** podem impactar o comércio internacional. Até o final de 2023, a indústria alemã ainda pagava cerca de 3,7 a 3,9 vezes o preço de março de 2019. A mudança do clima é outro fator crítico que dificulta respostas mais eficientes às crises. As secas, por exemplo, levaram a uma redução de 5% nos fluxos do Canal do Panamá em 2023^{cbxxx}, evidenciando como eventos climáticos extremos têm implicações diretas sobre as cadeias globais de valor.

48 Adam Tooze, historiador econômico, usa o termo "policrise" para descrever a simultaneidade de crises globais interconectadas, como as mudanças climáticas, as crises econômicas e políticas e a pandemia da Covid-19. Ele argumenta que essas crises não podem ser tratadas isoladamente, pois seus impactos amplificam uns aos outros, tornando a resposta global mais complexa e urgente.

Além disso, políticas globais de descarbonização industrial têm gerado desequilíbrios comerciais, afetando desproporcionalmente os países em desenvolvimento

Exportações brasileiras enfrentam medidas restritivas devido a fatores associados a critérios de sustentabilidade. O Mecanismo de Ajuste de Fronteiras de Carbono da União Europeia (CBAM) é um exemplo desse tipo de barreira^{cbxxxi}. Para evitar o chamado "vazamento de carbono" que ocorre quando indústrias intensivas em carbono transferem suas operações para países com regulamentações ambientais mais brandas, o CBAM impõe um preço sobre o carbono para bens importados na UE. Isso assegura que produtos importados sejam taxados com base em suas emissões de carbono, de forma semelhante aos custos arcados atualmente por empresas europeias no mercado de carbono da Ue^{cbxxii}.

Os países em desenvolvimento são particularmente vulneráveis aos desequilíbrios comerciais criados por essas políticas de descarbonização, já que tendem a ser exportadores de produtos de baixa complexidade. Esses produtos estão mais expostos a riscos como as mudanças climáticas e novas regulamentações internacionais^{cbxxiii}.



Atualmente, barreiras de sustentabilidade se aplicam a 16% das exportações brasileiras. É previsto que, devido ao CBAM, custos de exportações brasileiras aumentem US\$ 80 bilhões entre 2026 e 2040^{clxxxiv}. Setores como ferro e aço estão entre os mais afetados pelo CBAM, pois representam mais de 2,5 bilhões de toneladas de GEE emitidos. Países produtores de minério de ferro e aço como Brasil, Turquia e África do Sul estão entre os mais suscetíveis aos efeitos desse mecanismo^{clxxxv}.



Fonte: S&P, Systemiq, US Department of the Treasury, European Commission, Confederação Nacional da Indústria, Le Monde, El País, Reuters

Figura 16 – Previsão de Custos do CBAM.

Também afetada pelo CBAM, hoje a China busca novos mercados e redireciona parte de suas exportações previamente enviadas à União Europeia e aos Estados Unidos, à América Latina. Trocas comerciais entre China e América Latina ultrapassaram a ordem dos US\$ 489 bilhões em 2023, representando 8,2% do comércio chinês total. Atualmente a China é o maior parceiro comercial de diversos países latino-americanos como o Chile e o Peru^{clxxxvi}, além do Brasil^{clxxxvii}. Apesar da importância dessa parceria comercial, a entrada de novos produtos no Brasil pode ter um efeito negativo no mercado nacional ao diminuir a competitividade da indústria brasileira no próprio país. Por isso, é essencial adotar medidas regulatórias que equalizem a importação desses produtos, como a possível implementação de um CBAM brasileiro, por exemplo.

Esse cenário reforça a necessidade de o Brasil direcionar esforços para políticas que

promovam maior complexidade econômica e aproveite sua posição de liderança em fóruns internacionais, como o G²⁰ e a COP³⁰.

Considerando o contexto global de transição para economias de baixo carbono e a necessidade de aumentar sua complexidade econômica, o Brasil tem a oportunidade de diversificar sua matriz produtiva e aumentar o valor agregado de suas exportações. Ao estabelecer parcerias comerciais estratégicas, investir em inovação tecnológica e adotar políticas públicas voltadas para pesquisa e desenvolvimento, o país pode fortalecer sua competitividade internacional. Essa abordagem permite tanto a expansão para etapas de agregação de valor em cadeias produtivas mais sofisticadas em mercados tradicionais quanto a exploração de novos mercados emergentes, contribuindo para um crescimento econômico mais resiliente.

3

O BRASIL NA AGENDA 2030: SUBSETORES ECONÔMICOS PROMISSORES E SUAS ROTAS DE DESCARBONIZAÇÃO

O Brasil está em posição singular para protagonizar a transformação ecológica global. Características como extensão territorial continental, condições climáticas e abundância de recursos naturais conferem ao país a capacidade de expandir seu potencial de geração de energia renovável, produção de bioenergia e biocombustíveis e desenvolvimento de mercados emergentes ligados à bioeconomia e biomateriais. Esse tripé configura áreas em rápida progressão que trazem oportunidades estratégicas.

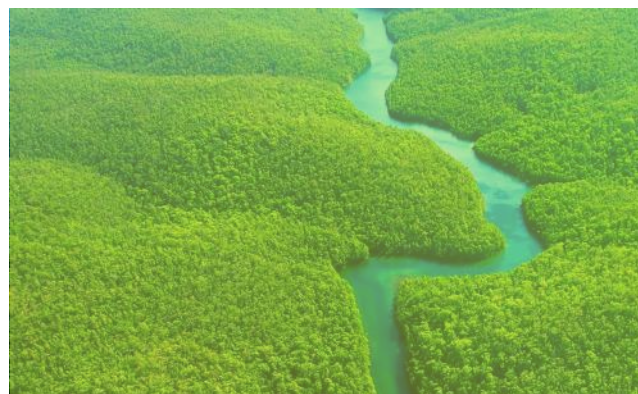
O Brasil possui aproximadamente dois terços de seu território coberto por vegetação nativa^{cbxxviii} e se mantém como o terceiro produtor mundial de cereais e segundo produtor mundial de carne bovina mostrando sua capacidade em auxiliar na segurança alimentar global e na proteção do meio ambiente.

Com cerca de 85% da sua matriz elétrica baseada em energia limpa, o país ainda tem vantagem competitiva para ampliar sua produção de energia eólica e solar, aproveitando a alta incidência de radiação solar e ventos intensos em várias regiões. A queda substancial nos custos dessas tecnologias, aliada a melhorias contínuas em eficiência, tornam a geração de energia renovável uma possível solução para atender a previsão de aumento da demanda de eletricidade nas próximas décadas. A diversificação da matriz energética com fontes eólica e solar também diminui a dependência da geração hidrelétrica, reduzindo riscos à segurança energética e promovendo soluções mais eficientes. O aumento da geração de energias eólica e solar, atrelado à eletrificação global de veículos e ao aprimoramento da cadeia de valor de baterias e minerais críticos associados tende a tornar a diversificação energética estratégica. Dado que o país possui reservas de alguns desses minerais, verticalizar a cadeia e incluir etapas de

refino e produção de baterias pode ser um movimento que resulte em produtos nacionais com maior valor agregado.

No transporte marítimo e aéreo, biocombustíveis se apresentam como alternativa estratégica para a descarbonização. Combustíveis como o SAF (combustível sustentável de aviação) e o biobunker (biocombustível para o setor de navegação) têm ganhado relevância, e a demanda por essas alternativas deve crescer à medida que compromissos globais de redução de emissões se intensificam. O Brasil, já consolidado como segundo maior produtor mundial de biocombustíveis^{cxc}, encontra-se em posição privilegiada para atender essa demanda crescente, reafirmando seu papel como fornecedor de soluções sustentáveis para indústrias que enfrentam desafios na eletrificação.

A biomassa disponível no país tem o potencial para uso, com devidas aplicações de tecnologia, na bioeconomia e na produção de biomateriais, dada sua biodiversidade única e consolidada expertise em biotecnologia. Tal oferta de insumos naturais posiciona o Brasil como potencial líder no desenvolvimento de bioprodutos, como bioplásticos e bioquímicos, essenciais para substituição de materiais de origem fóssil. Isso oferece oportunidades de exportação, criação de empregos e promoção de crescimento econômico com práticas ligadas à economia de baixo carbono.



Para consolidar o protagonismo do Brasil, serão necessárias estratégias robustas em cadeias de valor globais. Saindo da condição de país exportador de matérias-primas, o Brasil pode se tornar produtor de bens e serviços de maior valor agregado. Para isso, o país precisa investir em tecnologia, inovação e industrialização para aumentar a complexidade de sua economia, na capacitação de profissionais qualificados e em centros de pesquisa e desenvolvimento com forte base científica. O Brasil poderá **fortalecer sua economia** desenvolvendo tecnologias para transformar minerais críticos em produtos de maior valor agregado, como baterias e componentes para veículos elétricos, e expandindo a produção de biocombustíveis e biomateriais. Isso não apenas elevará sua competitividade no cenário global, mas também garantirá uma economia mais resiliente e diversificada, preparada para atender demandas de mercados cada vez mais orientados à sustentabilidade e inovação.

O Plano de Transformação Ecológica do Brasil, com seus objetivos de inclusão social, sustentabilidade ambiental, geração de emprego e renda e de aumento da produtividade econômica, pode aproveitar atributos únicos do país e posicioná-lo como provedor global de soluções verdes nos sete setores de transição: transição energética, bioeconomia e biotecnologia, indústria e mobilidade, agricultura sustentável, economia circular, infraestrutura e adaptação climática e finanças sustentáveis.

Em 2023, a Força-Tarefa Voluntária para o Plano de Transformação Ecológica (PTE) identificou que o potencial de crescimento anual do PIB brasileiro era estimado entre US\$ 230-430 bilhões até 2030¹.

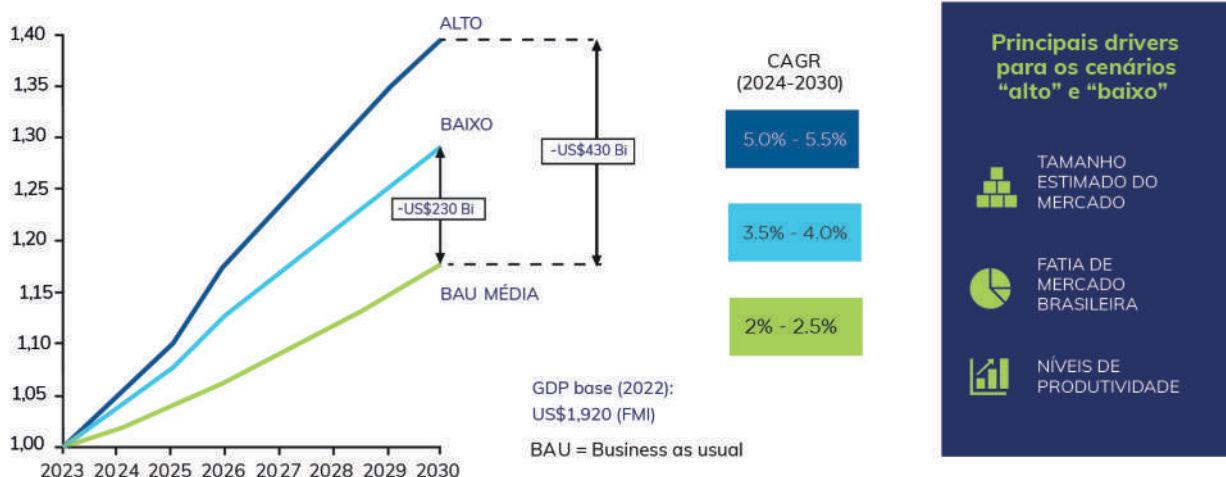
Essa projeção de crescimento econômico implicaria em uma taxa de crescimento do PIB em 3,5 a 5,5%, acima da média histórica do país e demais projeções (2-2,5%)¹.



Além disso, um estudo publicado pelo Ministério da Fazenda em parceria com o Banco Mundial indica que **avanços decorrentes das medidas propostas pelo PTE podem impulsionar o PIB brasileiro com 0,4% de crescimento anual acima do cenário base, além dos impactos significativos na redução das emissões de gases de efeito estufa**^{cxci}. As projeções do estudo ainda indicam que o PIB brasileiro será impulsionado pelo PTE em

cerca de 3% nos primeiros anos. **Na esfera climática/ambiental, as reduções ocorrem sobretudo em emissões oriundas de processos industriais e desmatamento.** O estudo indica que as políticas impulsionadas pelo PTE trazem uma redução de 136 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2050 (ou 12%), comparado com 2005 (excluindo-se as emissões do desmatamento)^{cxcii}.

Potencial de crescimento do PIB do Plano de Transformação Ecológica Evolução do PIB em relação ao PIB de 2023 (PIB 2023 = 1)



Fonte: Banco Central do Brasil (2023) ^{ix}, Fundo Monetário Internacional (2023) ^{ix} e Ministério da Fazenda (2023) ^{ix}. Análise Systemiq.

Figura 17: Evolução do PIB em relação ao PIB de 2023

Ao todo, a Transformação Ecológica pode gerar de 7,5 a 10 milhões de empregos e fomentar oportunidades de geração de renda com inclusão socialⁱ. A maior parte dos empregos poderá advir da bioeconomia, a partir de atividades como regeneração de biomas, estruturação de parques públicos e ecoturismo. Empregos gerados pela bioeconomia estariam concentrados principalmente nas regiões Sudeste,

Norte e Nordeste. A agricultura sustentável ficaria em segundo lugar em termos de geração de emprego e renda, com postos de trabalho concentrados sobretudo na região centro-oeste. Em terceiro lugar, a construção de infraestrutura e adaptação climática fomentaria empregos na região nordeste do país, principalmente devido ao passivo de saneamento básico e à alta densidade demográfica daquela regiãoⁱ.

Figura 13 —
Empregos gerados
até 2030 (milhões)

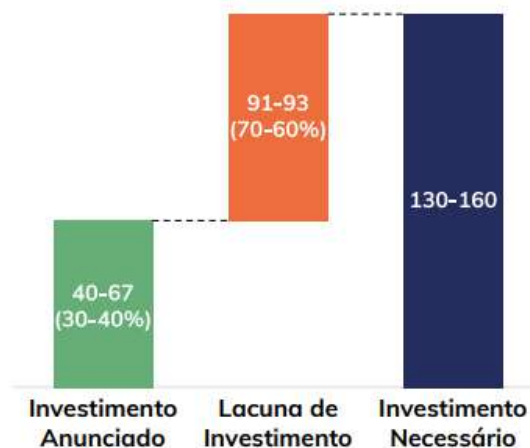


Figura 18 – Criação de novos empregos a partir da economia de baixo carbono.

A transformação ecológica exigirá investimentos de US\$ 130-160 bilhões em setores estratégicos, o que significa elevar a taxa de investimentos com relação ao PIB para 25 a 26% ao ano. Cerca de 30-40% já foram anunciados em programas de investimentos com fomento público como o novo PAC, mas uma parcela considerável ainda precisa ser viabilizada sobretudo com recursos financeiro privados, o que fortalece a importância da estruturação de projetos voltados ao fortalecimento das cadeias produtivas bem como investimentos em rotas tecnológicas mais estratégicas para melhoria da competitividade e descarbonização da economia brasileira.

Valor médio anual para a transição para uma economia de baixo carbono (2024-2026)

(em bilhões de dólares)



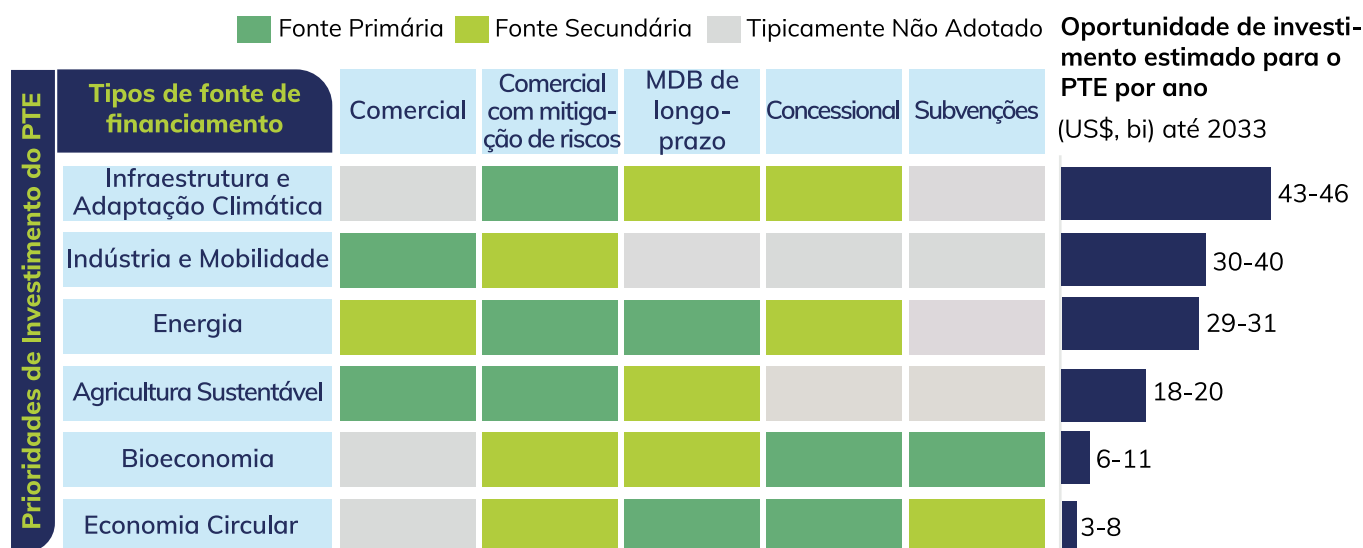
Fonte: Instituto Talanoa (2024), caminhos para o plano de Transformação Ecológica do Brasil; CPI(2023), Panorama Global do Financiamento Climático; ONU (2023), A Economia das Mudanças Climáticas na América Latina e no Caribe; MGI (2023), O que uma nova era poderia significar para a América Latina?; GFLAC(2024), Relatório Anual do Panorama Global de Financiamento; Swiss Re Group (2021), Relatório Anual

O investimento anual necessário de US\$ 130-160 bilhões implica a elevação da taxa de investimentos como percentual do PIB de ~18% a ~25-26%. Deste total, já foram anunciados em medidas relacionadas de forma direta ou indireta à transformação ecológica cerca de US\$ 40-67 bilhões (30-40% do total necessário), incluindo anúncios de programas como Novo PAC, o Plano Nacional de Recuperação de Pastagens e o EcoInvest. Destaques de anúncios de programas desenvolvidos especificamente voltados à atração de investimentos para a transformação ecológica e neointustrialização incluem o lançamento do The Tropical Forest Forever Facility (TFFF), a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP), o Industry Transition Accelerator (ITA) e o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil (PL412/2022).



O setor com maior necessidade de investimentos é o de infraestrutura e adaptação climática, com ao menos US\$ 43-46 bilhões anuais

para tornar comunidades mais resilientes aos impactos da mudança do clima, atendendo à parte do passivo infraestrutural existente. Estes exigem a participação de bancos de desenvolvimento públicos nacionais (como o BNDES) e internacionais (Bancos Multilaterais de Desenvolvimento). O setor de indústria e mobilidade é o segundo setor com maior necessidade de investimentos, com demanda da ordem de US\$30-40 bilhões anuais, seguido pelo setor de transição energética, que demandaria US\$29-31 bilhões por ano.



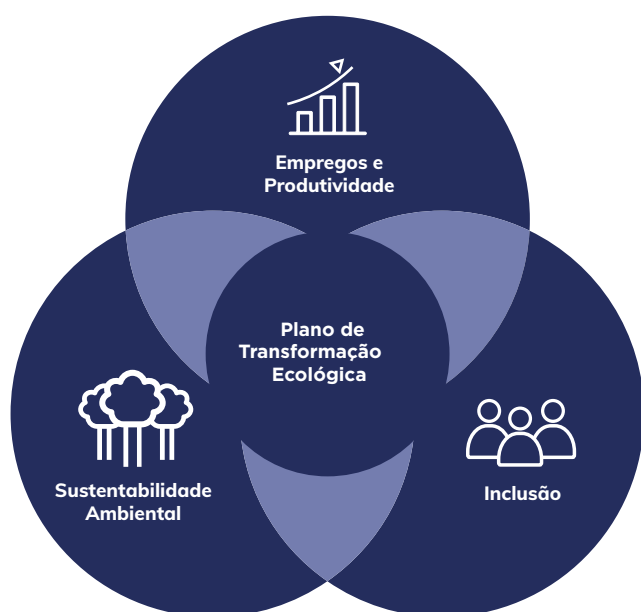
Nota: Adaptado por Systemiq

Bancos de desenvolvimento, bem como filantropias, estão bem-posicionados para fortalecer o uso de capital concessional para mitigar riscos de investimentos privados (blended finance). Exemplos de riscos mitigados são os políticos, de variação cambial e tecnológicos.

O último pode ser bem aplicado na atração de capital a setores como bioeconomia e economia circular, que exigem o desenvolvimento de soluções com maior complexidade e novos modelos de negócio.

Em 2023, a Força-tarefa mapeou os setores-chave da transformação ecológica.

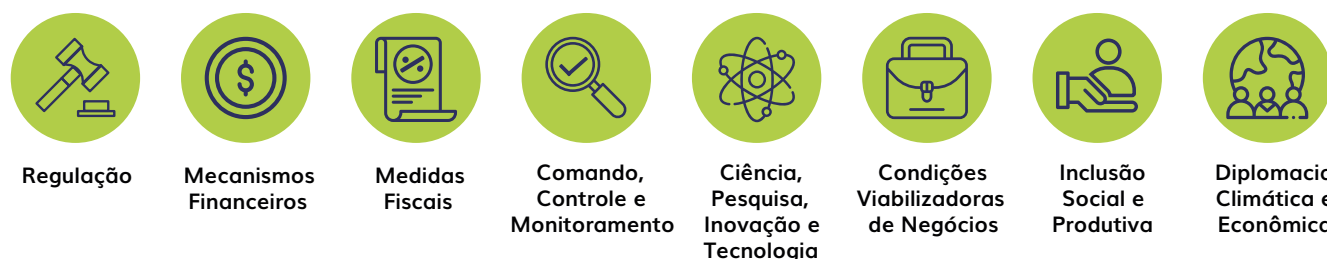
Objetivos



Setores Econômicos



Habilitadores



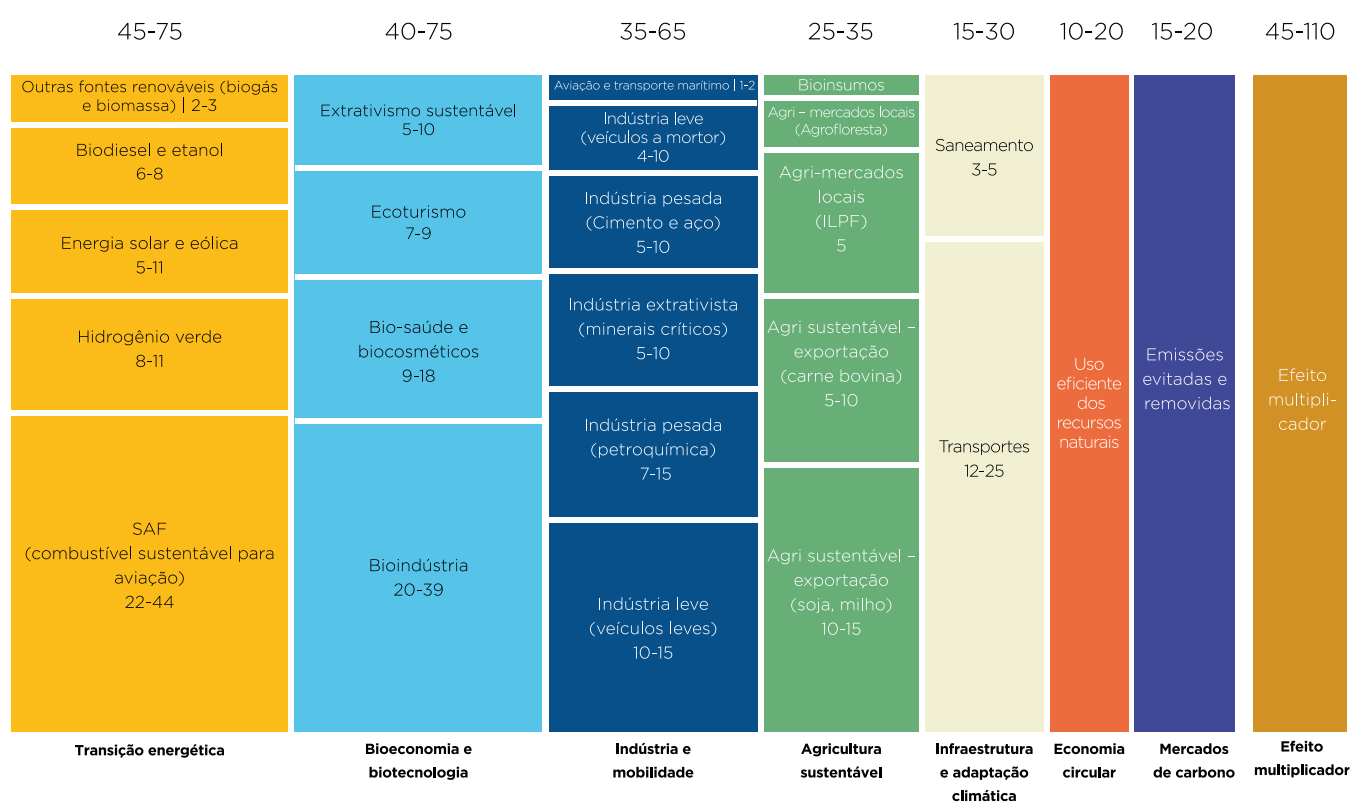
Fonte: Criado por Systemiq e Instituto AYA, 2023

*Economia Circular (EC) é um termo que não se refere a uma indústria específica, mas a uma abordagem aplicável a qualquer setor, focada em maximizar o uso de recursos e minimizar os resíduos. Neste relatório, o termo foi empregado para representar um setor transversal, com ênfase nas cadeias de valor de plásticos e têxteis.



O grupo também identificou como eles se articulariam na oportunidade para o crescimento do PIB entre US\$ 230 e 430 bilhões até 2030 por meio de sete setores-chave da economia: (1) transição energética, (2) indústria e mobilidade, (3) bioeconomia e biotecnologia, (4) agropecuária e sistemas alimentares sustentáveis, (5) nova infraestrutura verde e adaptação, (6) economia circular e (7) finanças sustentáveis; somados a um efeito multiplicador no PIB que a transformação ecológica pode gerar de forma indireta principalmente por meio do setor de serviços. O levantamento realizado em 2023 indicou que a transição energética, a bioeconomia e biotecnologia e a indústria e mobilidade são os setores com maior potencial econômico adicional.

EFEITO ESTIMADO NO PIB EM 2030 (US\$ BI) - ESTIMATIVA 2023



Fonte: Amazônia 2030 – Oportunidades para exportação de produtos florestais; ²WBCSD – Guia do CEO para a Bioeconomia Circular; ³MAPA - Governo busca US\$ 120 bilhões para recuperação de pastagens; McKinsey, 2022 A joia verde escondida – a oportunidade do Brasil se tornar uma potência de sustentabilidade; CPI, 2018 – Garantir um crescimento mais verde; McKinsey, 2021 – Hidrogênio Verde: uma oportunidade para criar riqueza sustentável no Brasil; Trata Brasil – Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento 2023; WBCSD – Guia do CEO para Bioeconomia.

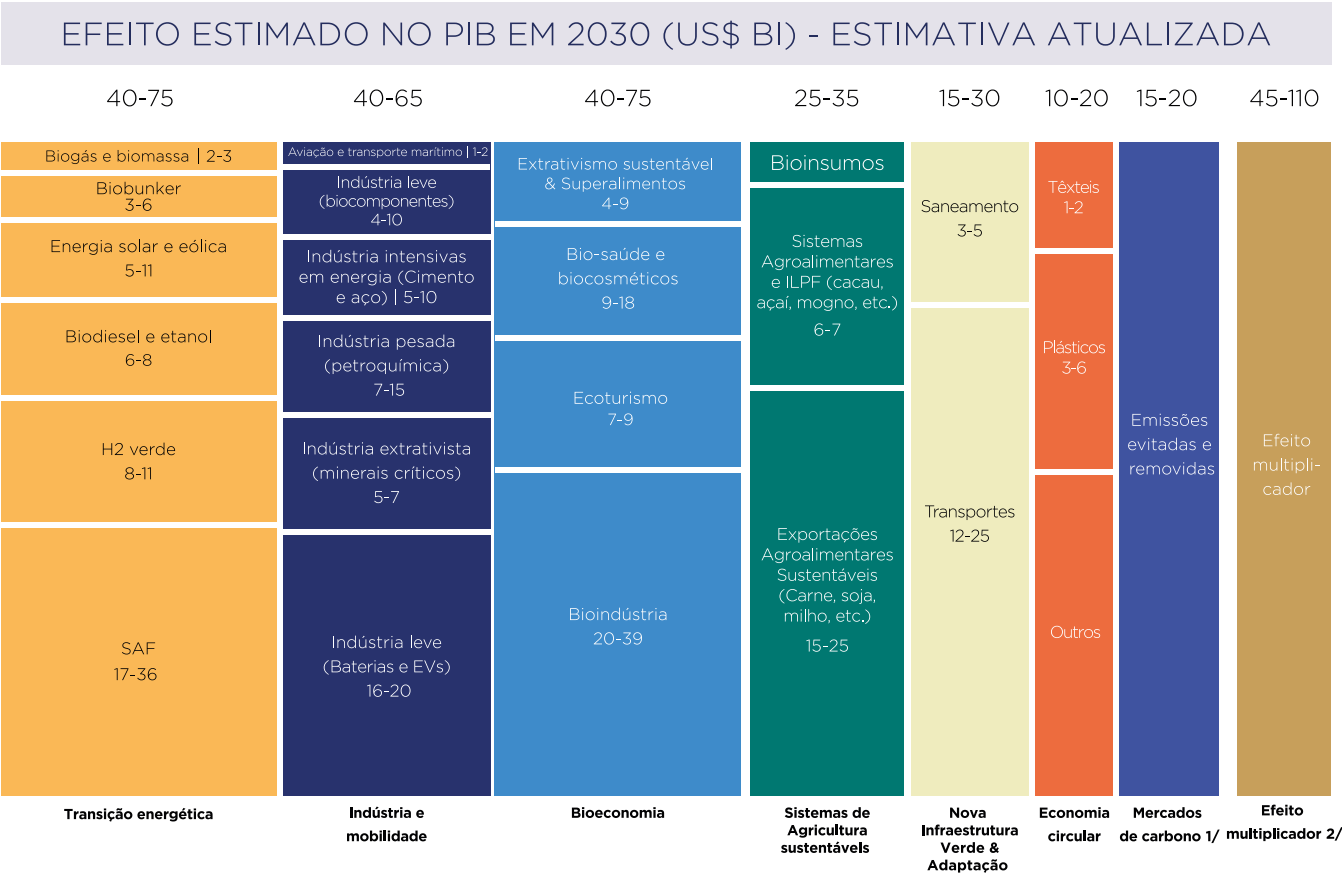
Nota: Os mercados de carbono incluem tanto o Regulado quanto o Voluntário. 1/ O efeito multiplicador representaria efeitos colaterais desses setores em outras áreas econômicas, como o setor de serviços.

Em 2024, um trabalho de aprofundamento nas cadeias de valor levou à atualização de valores estimados e à revisão das premissas adotadas, considerando novos estudos e avanços na transformação ecológica global entre 2023 e 2024.

O potencial de adição ao PIB do setor de transição energética foi atualizado para US\$ 40-75 bilhões até 2030, refletindo um ajuste no potencial da cadeia de Sustainable Aviation Fuel (SAF), que passa ao valor de US\$ 17-36 bilhões, bem como a inclusão da cadeia de biobunker (biocombustível para transporte marítimo), com um potencial de US\$ 3-6 bilhões. **As atualizações**

nos valores dos setores de indústria e mobilidade apontaram para um potencial econômico total de US\$ 40-65 bilhões, devido a um aumento na parcela associada a cadeia de valor de baterias e veículos elétricos (EVs), de US\$16-20 Bilhões, e uma redução na parcela da cadeia de minerais críticos, de US\$5-7 Bilhões.

O potencial de crescimento do PIB permanece entre US\$ 230 e 430 bilhões até 2030, reafirmando a transição energética aliada à produção agrícola sustentável, a bioeconomia e a indústria e mobilidade como os setores economicamente mais promissores da transformação.



Fonte: Amazônia 2030 – Oportunidades para exportação de produtos florestais; ²WBCSD – Guia do CEO para a Bioeconomia Circular; ³MAPA - Governo busca US\$ 120 bilhões para recuperação de pastagens; McKinsey, 2022 A joia verde escondida – a oportunidade do Brasil se tornar uma potência de sustentabilidade; CPI, 2018 – Garantir um crescimento mais verde; McKinsey, 2021 – Hidrogênio Verde: uma oportunidade para criar riqueza sustentável no Brasil; Trata Brasil – Avanços do Novo Marco Legal do Saneamento 2023; WBCSD – Guia do CEO para Bioeconomia. Nota: Os mercados de carbono incluem tanto o Regulado quanto o Voluntário. 1/ O efeito multiplicador representaria efeitos colaterais desses setores em outras áreas econômicas, como o setor de serviços.

No presente estudo foram detalhadas cadeias de valor nacionais de maior potencial, com projeções de crescimento, desafios para a concretização desse potencial e ações necessárias para fortalecer a competitividade global das cadeias produtivas contempladas.

A escolha das cadeias prioritárias para análise foi baseada em sete critérios:

1

A competitividade global do Brasil

Avalia a vantagem competitiva global do Brasil no fornecimento internacional dessa cadeia de valor. Cadeias de valor altamente competitivas são aquelas onde o Brasil pode oferecer produtos ou serviços com eficiência e qualidade superiores às dos concorrentes globais classificadas como alta, média ou baixa.

2

Complexidade da cadeia de valor

Avalia a complexidade de uma cadeia de valor com base no valor agregado na produção, geração de empregos qualificados e inovação aplicada. Cadeias de alta complexidade demandam maior integração tecnológica, inovação e geração de empregos qualificados, agregando maior valor econômico e promovendo a diversificação industrial. Classificada como alta, média ou baixa

3

Potencial de geração de PIB

Mede a geração potencial do PIB brasileiro, ou valor adicionado, em US\$ a partir do atendimento da demanda, seja nacional ou global. Cadeias com alto potencial de geração de PIB contribuem significativamente para o crescimento econômico. Classificado com base nos potenciais valores de geração de PIB.

4

Demanda Internacional

Avaliação da demanda internacional pela cadeia de valor. Considera a atratividade de produtos ou serviços brasileiros no mercado global, analisando tendências de consumo, políticas de sustentabilidade e acordos comerciais. Produtos com maior demanda global tendem a ser mais robustos economicamente e oferecem oportunidades de diversificação. Classificada como alta, média ou baixa.

5

Potencial de descarbonização

Potencial da cadeia de valor para contribuir com a descarbonização, examinando a contribuição de cada cadeia para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Classificado como alto, médio ou baixo.

6

Proximidade do ponto de inflexão

Avalia se o conjunto de condições tecnológicas e econômicas que permite o estabelecimento da cadeia de valor, ou se o ponto de inflexão, ou tipping point, foi alcançado. Classificado como distante, próximo ou superado.

7

Condições habilitadoras

Viabilidade de mecanismos habilitadores específicos (por exemplo, medidas regulatórias) para estabelecer vantagens comparativas existentes, avaliadas como altas, médias ou baixas.

Um conceito fundamental utilizado para a seleção e a análise das cadeias é a complexidade econômica. O conceito, criado por Hidalgo e Hausmann, é descrito como uma medida da capacidade de uma economia de produzir uma gama diversificada de produtos sofisticados, refletindo a profundidade do conhecimento, das competências e das capacidades interligadas dentro de uma sociedade. Muitas vezes, é quantificado avaliando a diversidade e a onipresença dos produtos que uma economia pode criar, com maior complexidade associada a um maior potencial de crescimento econômico e resiliência^{cxci}. Hidalgo e Hausman, 2009. Economias que produzem bens amplamente diversificados e raros tendem a ser consideradas mais complexas. Essa complexidade está diretamente relacionada ao potencial de crescimento econômico e à resiliência frente a crises, dado que economias mais complexas conseguem se adaptar melhor às mudanças globais e inovar de maneira mais consistente (Hausmann et al., 2011). Além disso, a complexidade econômica é frequentemente correlacionada com a criação de empregos de maior qualidade e mais bem remunerados, pois requer uma força de trabalho qualificada para lidar com processos produtivos sofisticados e inovadores.

Outro conceito fundamental foi o de pontos de inflexão, ou pontos de inflexão socioeconômica. Eles indicam quando é alcançado um conjunto de condições que permite que novas tecnologias ou práticas superem as tradicionais. Esses pontos ocorrem quando uma combinação de fatores, como avanços tecnológicos, redução de custos, mudanças nas preferências sociais ou intervenções políticas, cria um efeito catalisador que acelera a adoção de novas práticas. Pontos de inflexão desempenham um papel transformador na transformação ecológica, criando condições em que soluções de baixo carbono superam tecnologias de alta emissão de carbono em custo, atratividade ou acessibilidade. Essas transições não são lineares, mas podem se tornar exponenciais quando laços de retroalimentação são ativados. Além disso, políticas públicas são essenciais para destravar os pontos de inflexão e acelerar o caminho da transformação ecológica.



Com isso, os seguintes sub-setores foram selecionados para avaliação:

Setor Econômico



Cadeias de Valor Chave

Bio-Combustível Sustentável de Aviação (Bio-SAF)

Minerais Críticos, Baterias e Veículos Elétricos

Biosaúde e Superalimentos

Circularidade de Plásticos e Têxteis

Transporte e Adaptação Costeira

Mecanismos de De-Risking & Mercado de Carbono

No setor de **Indústria e Mobilidade**, as cadeias de valor selecionadas foram minerais críticos, baterias e EVs, por possuírem o maior potencial de demanda internacional, potencial de descarbonização, potencial de geração de PIB, proximidade do ponto de inflexão, entre outros. Essas cadeias alavancam a produção de energia renovável, tecnologias avançadas e especialização da força de trabalho.

A maior contribuição para o PIB na Transformação Ecológica vem do setor de **transição energética**. Atividades incluem bioenergia e biocombustíveis, geração energética renovável e aumento da eficiência energética. No Brasil, o setor bioenergético está fortemente ligado à agricultura, atualmente principalmente devido ao cultivo extensivo de soja, milho e cana-de-açúcar. A cadeia de valor selecionada foi bio-SAF que tem relação com agricultura sustentável, podendo ser produzido em modalidades como agrofloresta. A cadeia-de-valor do bio-SAF tem ainda o maior potencial dentro os setores.

Bioeconomia é um setor que combina inovação tecnológica e valorização de recursos biológicos. Inclui subsetores estratégicos como biosaúde, bioindústria, bioeconomia florestal e bioagricultura. As cadeias de valor consideradas com maior potencial são: biosaúde (biofarmacêuticos, biocosméticos e bioativos de compostos naturais) e superalimentos (cacau). Ambas as cadeias foram selecionadas por estarem fortemente relacionado à agricultura e possuírem potencial de agregação de PIB, P&D, além de o Brasil possuir culturas de grande relevância para desenvolvimento no setor.



O setor de **Circularidade** é capaz de desassociar crescimento econômico do consumo de recursos e da geração de resíduos e assim cria oportunidades de negócios em diversos setores da economia. Foram escolhidas as cadeias de têxteis e plásticos por serem críticas para a realidade brasileira, possuem alto potencial de crescimento econômico no curto-médio prazo, impulsionados por tendências políticas, regulatórias, de consumo e de inovação por parte de empresas privadas.



Finanças incluem os fluxos de financiamento global, que estão cerca de sete vezes abaixo do necessário para limitar o aquecimento global. Até 2030, estima-se que, globalmente, serão necessários investimentos anuais de US\$ 8,6 trilhões para atingir esse objetivo ^{ccciv}. Mesmo que avanços tecnológicos estejam tornando soluções de baixo carbono e de impacto positivo mais atrativas para investimentos, o capital não está sendo direcionado com rapidez ou na escala necessária para aproveitar essas oportunidades. No Brasil não é diferente, para que acelere sua transição para uma economia de baixo carbono, serão necessários investimentos anuais de US\$ 130 a 160 bilhões, que devem ser destinados aos setores estratégicos anteriormente mencionados. O **mercado de carbono** também desempenha um papel importante na ampliação do financiamento sustentável, criando um incentivo para que empresas e países reduzam suas emissões. Além disso, a venda de créditos de carbono gera recursos financeiros para os projetos de redução de emissões.



Infraestrutura Verde e Adaptação tornam-se requeridas no contexto brasileiro devido ao aumento da temperatura global que resulta em perdas econômicas, de capital e aumento dos custos de saúde, especialmente para eventos climáticos extremos em áreas costeiras. Transporte é a cadeia escolhida dada a dependência do Brasil em relação ao transporte rodoviário, que cria necessidade de infraestrutura de transporte mais diversificada devido suas dimensões continentais. O atual sistema de transporte está vulnerável a eventos climáticos extremos como enchentes e deslizamentos de terra, que podem interromper o fluxo de mercadorias e causar prejuízos econômicos. Além disso, em relação aos critérios de escolha da cadeia de valor de transportes, há uma alta demanda internacional e potencial de geração de PIB, além do potencial de descarbonização.

O potencial do Brasil para powershoring de Energia Limpa: solar, eólica e o hidrogênio de baixa emissão

A maior contribuição para o PIB no contexto da Transformação Ecológica vem do setor de transição energética, com impacto estimado entre US\$ 45-75 bilhões até 2030ⁱ. Atividades ligadas à transição energética incluem bioenergia e biocombustíveis, geração energética renovável e aumento da eficiência energética. A transição energética também pode criar entre 1,1-1,4 milhões de postos de trabalho e promover inclusão produtivaⁱ.

A energia é responsável por 70% das emissões dos países do G20. Sua crescente demanda a torna a mercadoria estratégica mais importante para a transição global. O Brasil tem potencial para se consolidar como um centro global de produção de energia renovável, aproveitando recursos naturais diversificados. Com cerca de 90 milhões de hectares de áreas degradadasⁱ que podem ser recuperadas^{49,cxcv}, o país pode expandir a produção de biocombustíveis sem necessariamente competir com a produção de alimentos ou promover a conversão de terras florestais. A infraestrutura agrícola e as condições climáticas permitem o cultivo eficiente de matérias-primas como cana-de-açúcar e oleaginosas, insumos para a produção de biocombustíveis como bio-SAF, etanol e biodiesel. Além disso, há grande

potencial e capacidade para geração de energia solar e eólica, com regiões de alta incidência solar e ventos constantes tanto na costa quanto no interior. Essa diversificação pode atender à demanda interna e explorar mercados externos, alinhando-se às estratégias globais de descarbonização e transição energética.

A demanda global por energia deve aumentar e setores como indústria e transporte são os que mais precisam descarbonizar. O cenário de emissões líquidas zero prevê aumento no uso de energias renováveis para a geração de eletricidade de cerca de 25% para cerca de 80% até 2050^{cxcvi}.

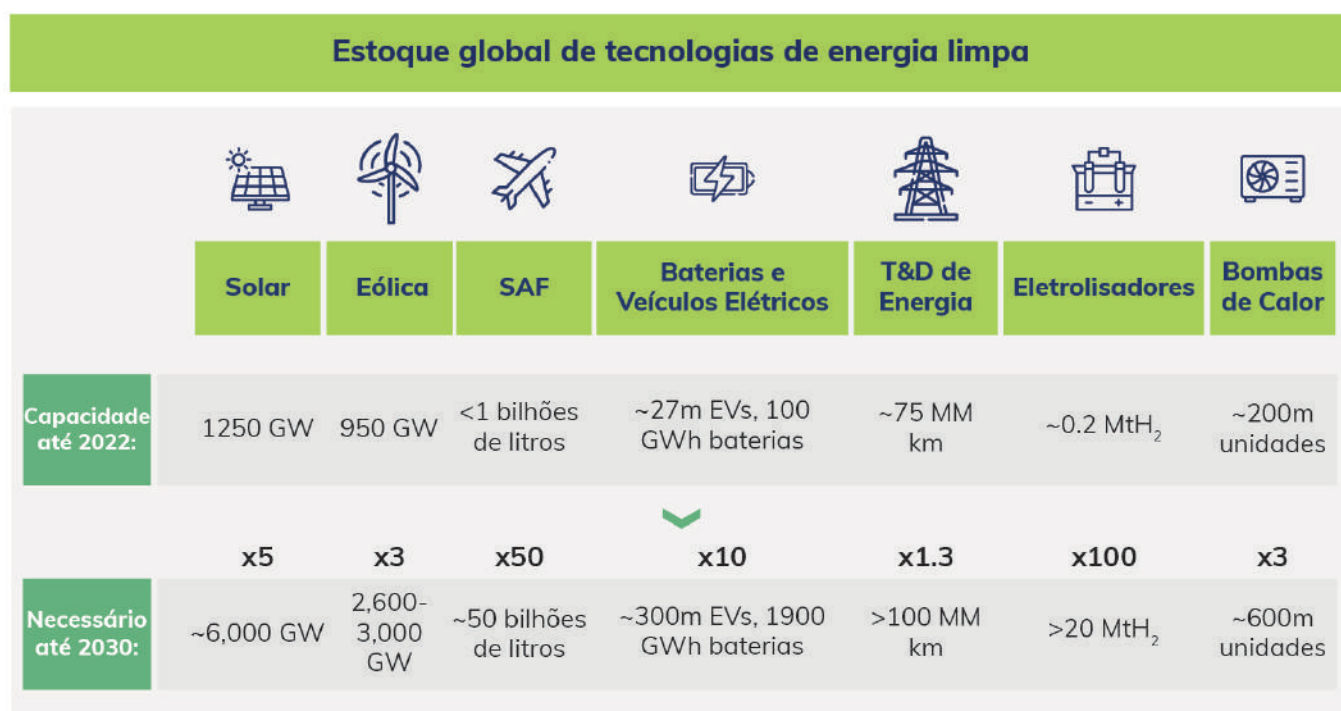
Para atingir metas globais de redução de emissões até 2030, é necessário expandir o emprego de tecnologias de energia limpa. No setor de transportes, por exemplo, há previsão de aumento da produção de SAF em 50 vezes e de baterias para veículos elétricos em 10 vezes. No entanto, o aumento da produção de baterias e de e-SAF, por serem processos industriais intensivos no uso energético, também elevam a demanda energética. Consequentemente, para atender à demanda crescente no setor de energia, será **necessário expandir a capacidade de energia eólica em aproximadamente 2,9 vezes, a capacidade de energia solar em cerca de 4,8 vezes e a produção de biogases, como o biometano, em pelo menos 4 vezes⁵⁰.**



49 A estimativa adotada para pastagens degradadas foi a mesma do relatório de 2023, com base no estudo da FGV e dados do MapBiomas de 2021. No entanto, de acordo com dados recentes do MapBiomas, o número de hectares de pastagens degradadas apresenta variações, podendo chegar a até 95 mha, devido à atualizações de valores e da resolução utilizada para cálculo pela plataforma.

50 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

A transição energética exigirá a ampla implantação de tecnologias de energia limpa



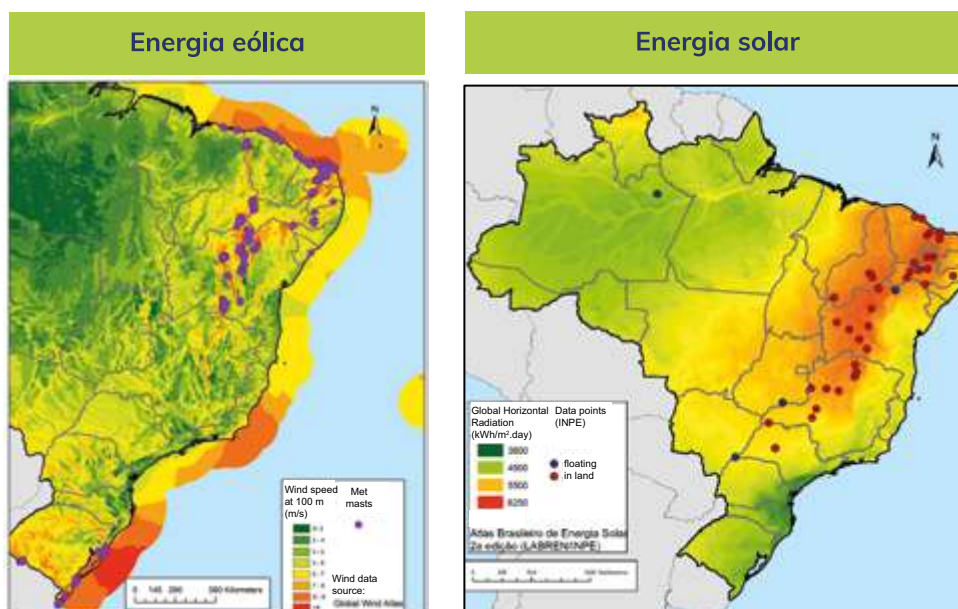
Nota: O tamanho necessário é baseado nos caminhos desenvolvidos pela Energy Transitions Commission para alcançar emissões líquidas zero até a metade do século. Fonte: BNEF (junho de 2023), Perspectiva de Longo Prazo para Veículos Elétricos; BNEF (jan, 2024), Ferramenta Interativa de Dados – Capacidade; Energy Transitions Commission (maio de 2023), Melhor, Mais Rápido, Mais Limpo; Energy Transitions Commission (nov, 2023), Combustíveis Fósseis em Transição; Energy Transitions Commission (abr, 2021), Tornando a Eletrificação Limpa Possível.

Figura 19 – Estoque global de tecnologia de energia limpa.

A adoção de tecnologias renováveis, como energia solar e eólica, ocorre mais rápido que o esperado, com aumento acentuado na capacidade instalada em todo o mundo nos últimos anosⁱ. Setores como **energia eólica e solar** devem representar **cerca de 35% e 30% da produção energética, respectivamente, até 2050**^{cxcvii}. **Instalações anuais de painéis solares fotovoltaicos** triplicaram em três anos, **passando de 120 GW/ano em 2020 para 410 GW/ano em 2023**. Da mesma forma, **a participação de mercado prevista para compras de veículos elétricos em 2025, originalmente estimada em 100% em 2021, foi revisada para 23%**^{cxcvii,cxcix,cc}.

A crescente demanda por energia também é impulsionada pela inovação e pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Centros de dados (*datacenters*) triplicaram sua demanda energética entre 2015 e 2019, mas ganhos de eficiência energética mantiveram consumo estável. No entanto, **tais ganhos de eficiência têm diminuído devido a demandas relativas a serviços de inteligência artificial (IA)**. **A demanda energética dos centros de dado deverá crescer em torno de 15% ao ano até 2030**, aumentando a pressão por novas fontes de energia renovável. **Nos EUA, espera-se que 40% da demanda energética dos centros de dados seja atendida por fontes renováveis até 2030**^{cci}.

Nesse contexto, o Brasil se destaca no ranking dos países mais preparados para a transição energética, ocupando o 12º lugar entre 120 países^{ccii}. Esse nível de preparação apresentou tendência positiva nos últimos 10 anos. No entanto, o principal desafio do país é garantir que o processo de transição energética seja justo, equitativo e seguro, incluindo regiões e comunidades historicamente excluídas ou à margem dos ciclos de desenvolvimento.

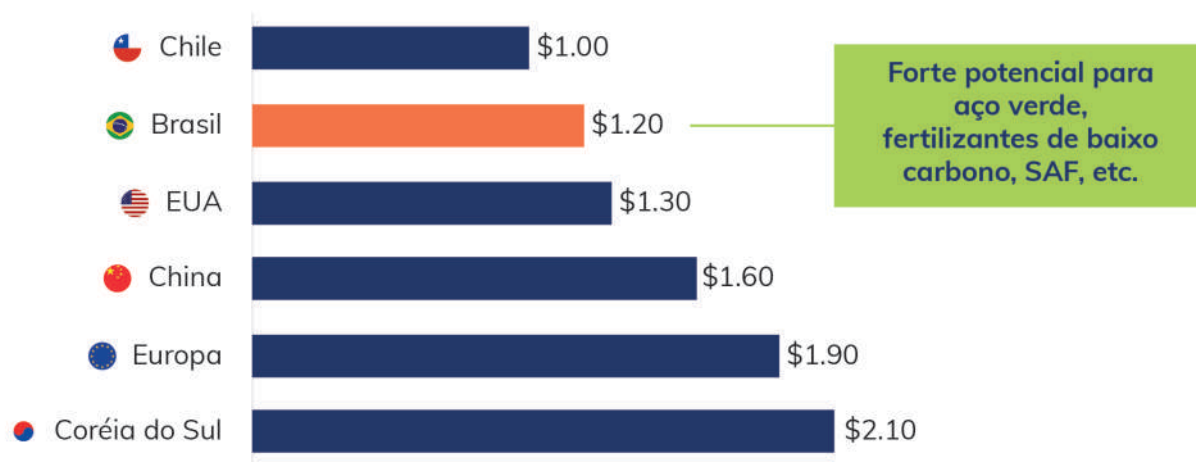


Fonte: LABREN/INPE Atlas Brasileiro de Energia Solar 2a edição Global Wind Atlas Wind data source

Figura 20 – Áreas com potencial para geração de energia solar e eólica.

A expansão da geração de energias renováveis possibilita a adoção de padrões de consumo elétrico mais intensivos, como o desenvolvimento do mercado de carros elétricos e combustíveis sustentáveis. O Brasil se destaca por sua capacidade de expandir a geração de eletricidade a partir de fontes eólica e solar, com destaque para a eólica terrestre (*onshore*) no Nordeste. Em 2023, a produção de energia elétrica concentrou-se principalmente nas regiões Nordeste (139 GW/h, sendo mais da metade de fonte eólica), Sul e Norte (136 GW/h e 126 GW/h, respectivamente, predominantemente de fonte hidrelétrica). A descentralização da geração **de energia, viabilizada pelo emprego de tecnologias renováveis, fortalece ainda mais a segurança energética e a inclusão produtiva em áreas rurais e urbanas, reduzindo a dependência mundial de combustíveis fósseis.**

O Brasil também está apto a se tornar líder mundial em hidrogênio verde, recurso chave para a descarbonização global, frente à predominância de fontes renováveis para produção de eletricidade, e aos custos reduzidos de produção, que podem chegar a até US\$ 1,20 por kg até 2030^{cciii}. Estimativas indicam que o país tem capacidade técnica para produzir, anualmente, 1,8 gigatoneladas de hidrogênio, sendo aproximadamente 90% desse volume proveniente de fontes renováveis^{cciv}.

Custo nivelado do hidrogênioUS\$/kg H₂, 2030

Fonte: McKinsey & Co, Green Hydrogen: an opportunity to create sustainable wealth in Brazil and the world (2021)

Figura 21 – Custo nivelado do hidrogênio em 2030.

Dessa forma, o Brasil oferece vantagens comparativas **para a eletrificação de processos industriais intensivos em energia. Esse potencial é sustentado pelo desenvolvimento de infraestrutura** para alimentar a produção de hidrogênio verde, que pode ser utilizado em indústrias como do aço verde, fertilizantes de baixo carbono e e-SAF.

O powershoring, que se refere à atração industrial devido à capacidade energética renovável, pode também aumentar a complexidade da economia, gerar empregos e agregar valor ao PIB^{51,ccv}. Ele é particularmente relevante para o Nordeste, região com maior produção de energia eólica do Brasil, que também concentra os maiores índices de pobreza e extrema pobreza no país. Em 2022, a região concentrava metade da população na faixa de pobreza do Brasil, com 43,5% em extrema pobreza. Assim, a concretização do potencial energético renovável aliada a políticas de inclusão produtiva e social pode impulsionar o crescimento econômico regional^{ccvi}.

O powershoring tem o potencial de atrair US\$ 96 bilhões em investimentos e gerar US\$ 395 bilhões em exportações ao aproveitar a proximidade geográfica do Brasil às rotas de escoamento, o baixo custo da energia renovável e a disponibilidade de recursos hídricos^{ccvii,ccviii,ccix}. Locais como Pecém (CE) e o Vale do Jequitinhonha (MG) emergem como centros estratégicos para indústrias de energia verde, aproveitando características como incidência de vento e sol e a disponibilidade lítio. A matriz energética renovável do Brasil, com 47,4% de renováveis em 2022, posiciona o país como candidato competitivo para reduzir emissões globais enquanto aumenta a sua participação em cadeias de valor indústria^{ccx}.

51 Powershoring se refere à relocação estratégica da produção industrial para países que oferecem fontes de energia limpas, confiáveis, baratas e abundantes, além de estarem próximos aos principais mercados de consumo.

Além de todo o seu potencial elétrico renovável, o Brasil também se destaca no setor de bioenergia. A cadeia de valor geral da bioenergia destaca a ampla variedade de matérias-primas em suas diversas rotas tecnológicas. O Brasil oferece uma abundância de fontes de insumos: culturas agrícolas e pecuária, resíduos e energia renovável. Juntos, esses recursos podem levar à produção de diversos produtos de bioenergia, que podem ser utilizados em outros processos industriais, incluindo aqueles de difícil descarbonização (por exemplo, aviação, navegação, fertilizantes e insumos energéticos para indústrias pesadas).



Alavancar a potência brasileira em biocombustíveis para descarbonização global: caminhos para liderar a produção global de SAF

A bioenergia é uma área estratégica na transição energética brasileira e global. Com tecnologias já consolidadas e outras em expansão, como a produção de **etanol** (primeira e segunda geração), **biodiesel** e **biogás**, o Brasil figura como um dos maiores produtores globais de biocombustíveis. Além disso, novas fronteiras são exploradas, como o **bio-SAF** e o **biobunker**⁵², podem ser produzidos a partir de resíduos agrícolas, óleos residuais e culturas energéticas. **Junto do biodiesel**, eles têm papel fundamental na descarbonização do setor de transportes. A produção de **biometano**, substituto para o gás natural, e **amônia verde**, utilizada na produção de fertilizantes agrícolas ou como combustível limpo, também estão em desenvolvimento, ampliando oportunidades econômicas e ambientais. Por serem combustíveis renováveis que dependem de matérias primas advindas da agricultura, a cadeia da bioenergia é considerada relacionada tanto ao setor de energia quanto ao setor de agricultura sustentável.

Biocombustíveis são uma solução viável, a curto prazo, em setores como transporte aéreo e marítimo, nos quais substituir combustíveis fósseis é um desafio.



52 Categoria de biocombustíveis alternativos para o setor marítimo.

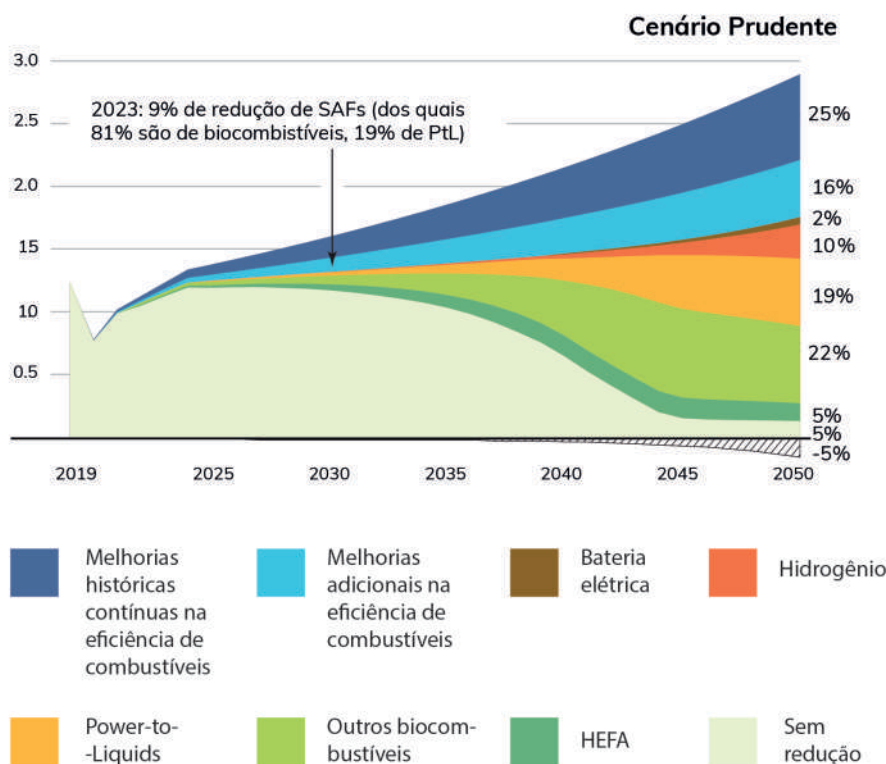
O setor de aviação é responsável por 2-3% das emissões globais^{ccxi} e é um setor de difícil descarbonização. Isso porque a aviação exige uma alta densidade energética para permitir longas distâncias e cargas pesadas, o que dificulta a substituição do querosene por fontes de energia alternativas com menor densidade energética. Além disso, a adição de peso à aeronave, como baterias em aviões elétricos, impacta diretamente na autonomia e eficiência do voo. Finalmente, a infraestrutura aeroportuária e de abastecimento foi projetada para o uso de combustíveis fósseis, exigindo investimentos significativos para adaptação a novas tecnologias e combustíveis. Por esses motivos,

biocombustíveis *drop-in*, que podem ser utilizados em motores a jato já existentes sem modificações significativas, e que é o caso do SAF, são consideradas alternativas altamente viáveis para a descarbonização do setor.

Similar ao setor de aviação, o setor de navegação é responsável por 2-3% das emissões globais de gases de efeito estufa, também de difícil descarbonização, e já sinalizou compromisso de atingir net-zero no horizonte de 2050^{ccxii}. O *biobunker* também emerge como solução para o setor por ser um combustível *drop-in* de navegação que, assim como o bio-SAF, é produzido em um mix junto de derivados de culturas agrícolas.

A combinação de estratégias de redução dos GEE pode tornar a aviação net-zero realidade

Redução de emissões de GEE (Gt Co2e bilhão de toneladas)



Fonte: Making Net-zero Aviation Possible - Uma estratégia de transição apoiada pela indústria e alinhada a 1,5°C (<https://www.energy-transitions.org/wp-content/uploads/2022/07/ATSExecutiveSummary.pdf>)

Figura 22 – Redução da geração de gases de efeito estufa no setor de aviação.

Entre as fontes de energia limpa, o Combustível de Aviação Sustentável (SAF) se destaca como a solução de maior impacto econômico. O bio-SAF pode vir a consolidar o Brasil em cadeias globais de valor mais sofisticadas, reforçando sua competitividade internacional. **Apesar do SAF liderar em impacto econômico e exportação, outras fontes desempenham papéis importantes: biogás, biomassa, solar, eólica, biodiesel, etanol, hidrogênio verde e biobunker.** A expansão da geração de energias renováveis não só contribui para a descarbonização, mas também apresentam interconexões que amplificam seu impacto no setor energético nacional e global. O Brasil, com sua matriz energética diversificada, está estrategicamente posicionado para se tornar um hub de *powershoring*, aproveitando sua capacidade de produzir energia limpa em larga escala e atender à demanda internacional crescente.

Estima-se que a demanda global por SAF deve aumentar de 50-60 bilhões de litros em 2030 para 400 bilhões de litros até 2050, à medida que países desenvolvidos e companhias aéreas estabelecem metas ambiciosas para descarbonização.⁵³ **Em 2022, a produção de SAF representou apenas 0,1% do volume total de combustível de aviação.** No entanto, sua produção aumentou cinco vezes nos últimos três anos, sinalizando tendência positiva para seu desenvolvimento. Apesar do crescimento positivo, o volume de SAF continua limitado, e seus preços são, em média, de três a cinco vezes mais altos que os do combustível de aviação fóssil^{ccxii}.

A produção nacional de SAF no Brasil tem capacidade de expandir seguindo a demanda mundial e pode aumentar o PIB do país em US\$ 17-36 bilhões até 2035, além de criar entre 500 e 900 mil empregos diretos e indiretos⁵⁴.

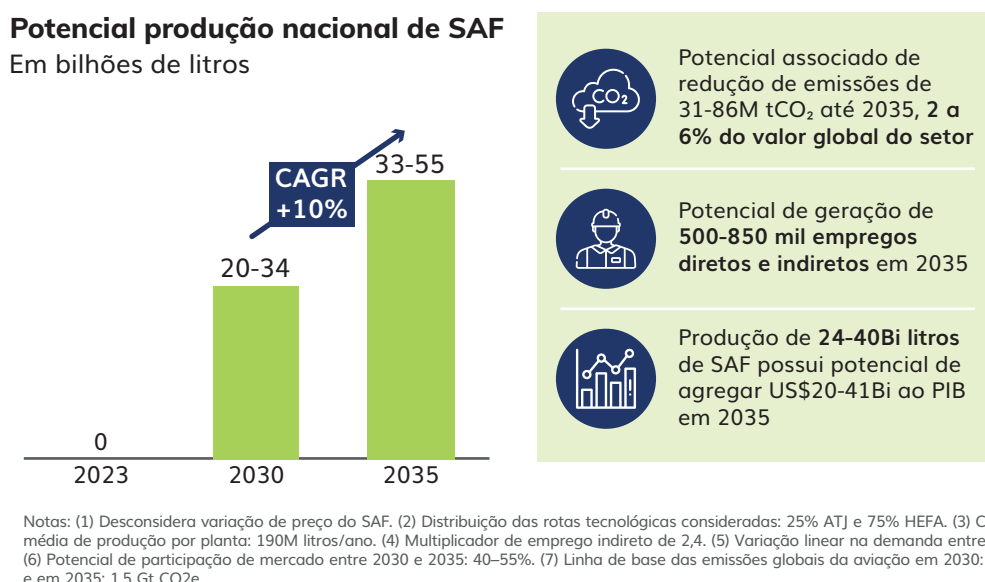


Figura 23 – Potencial de produção nacional de SAF.

A ênfase no Combustível Sustentável de Aviação (SAF) neste trabalho destaca a vantagem estratégica do Brasil em setores com alta exportação. No Brasil, o bio-SAF está próximo de alcançar um ponto de inflexão, com avanços tecnológicos e interesse de mercado. Destacase como uma alternativa viável, pois o país pode aumentar a produtividade em terras degradadas, capturar carbono e integrar fluxos comerciais globais com valor agregado relevante.

⁵³ Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

⁵⁴ Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

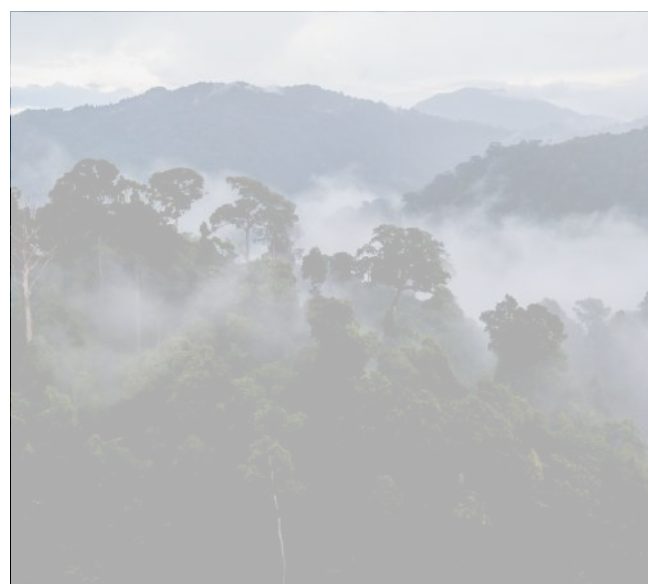
	1	2	3	4	5	6	7
Transição Energética	A competitividade global do Brasil	Complexidade da cadeia de valor	Potencial de Geração de PIB	Demanda Internacional	Potencial de descarbonização	Proximidade do ponto de inflexão	Condições habilitadoras
Biogás e Biomassa	Média	Local	US\$2-3 bi	Alta	Alto	Distante	Baixo
Biobunker	Alta	Global	US\$3-6 bi	Alta	Alto	Próximo	Baixo
Energia Solar e Eólica	Alta	Local	US\$5-11 bi	Alta	Alto	Próximo	Médio
Biodiesel e Etanol	Média	Local	US\$6-8 bi	Alta	Alto	Distante	Médio
Hidrogênio verde	Alta	Local/Global	US\$8-11 bi	Média	Alto	Próximo	Médio
SAF	Alta	Média	US\$17-36 bi	Alta	Alto	Próximo	Médio

Existem quatro fontes principais que podem ser usadas para a produção de SAFs: culturas agrícolas, resíduos, captura de gases e óleos.

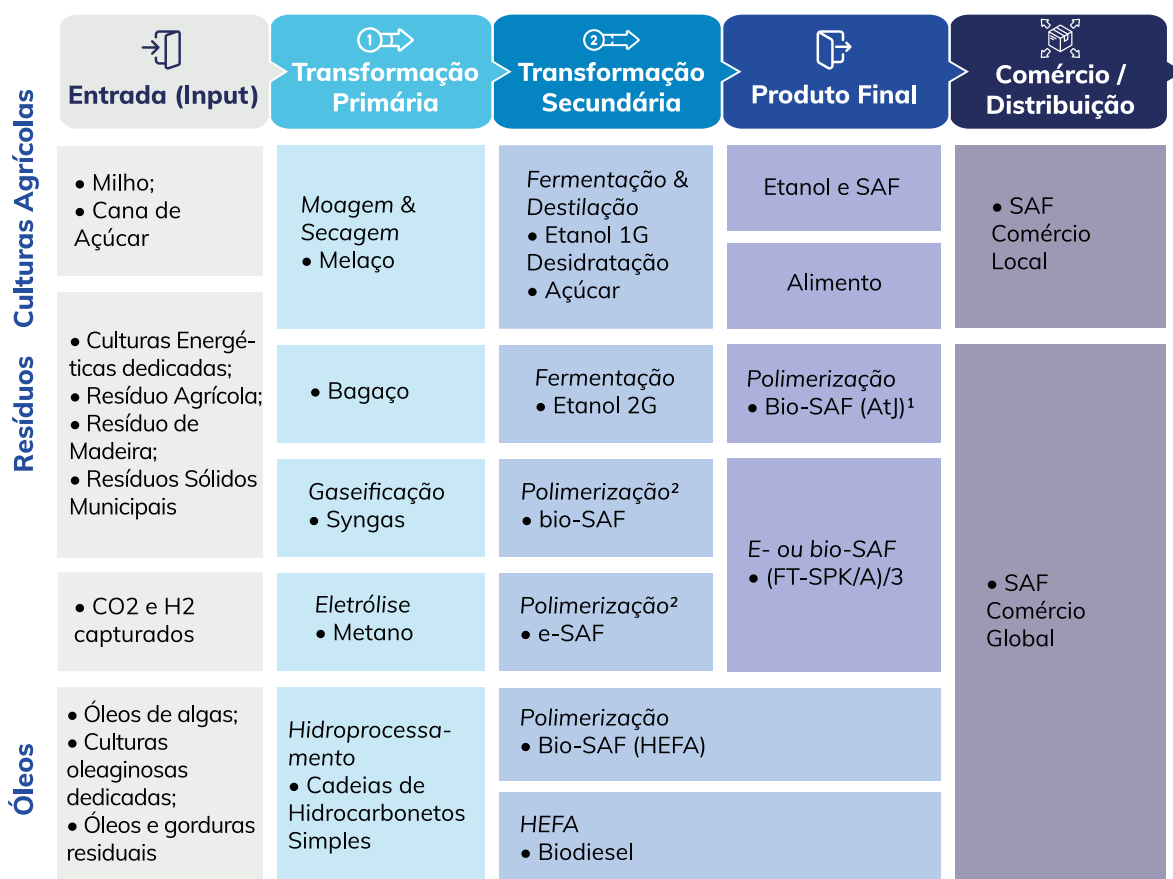
A produção de SAF a partir de culturas agrícolas (primeira geração) sofre resistências do mercado europeu, que hoje apresenta maior disposição de pagamento de premium verde, devido ao debate *food vs fuel* (competição entre alimentação e energia). Portanto, até o momento, o SAF proveniente dessas fontes ainda estaria disponível apenas para comércio nacional. A produção a partir de captura de CO₂ e H₂, embora possível e aceita internacionalmente, não é considerada uma grande oportunidade para o Brasil no momento por se tratar de uma tecnologia ainda incipiente. A produção a partir de resíduos orgânicos (segunda geração) e de culturas oleaginosas dedicadas são onde o Brasil tem a maior oportunidade, dada a alta disponibilidade de tais resíduos, sua maior aceitação internacional e a disponibilidade de tecnologias em estágio mais avançado. No caso das oleaginosas, como a macaúba especialmente, ainda existe um grande potencial de plantio em áreas

degradadas no Brasil, a exemplo dos planos de investimento da Mubadala na Bahia^{ccxiv}.

O Brasil possui grande oportunidade e deve buscar atuar em todas as partes da cadeia de valor de SAF, desde a produção de insumos, passando pela produção do produto final, que gera maior valor agregado, maior complexidade econômica, e empregos mais qualificados, até a comercialização internacional.



Cadeia de Valor: SAF



A cadeia de valor para a produção de Combustíveis Sustentáveis para Aviação (SAF) demonstra a integração de matérias-primas diversificadas, como resíduos agrícolas, óleos residuais e gases capturados, com processos tecnológicos avançados. Desde a conversão inicial em intermediários por meio de etapas primárias, como gaseificação e hidroprocessamento, até transformações secundárias, incluindo fermentação e polimerização, o sistema resulta em combustíveis como bio-SAF e biodiesel. Esse processo não apenas aproveita matérias de baixo valor agregado, como resíduos sólidos municipais, mas também cria produtos finais competitivos para mercados locais e globais, contribuindo para a descarbonização do setor de aviação.

A diversidade de rotas tecnológicas para a produção de SAF oferece ao Brasil oportunidades de desenvolvimento do combustível aproveitando diferentes matérias-primas disponíveis no país. De partida, o Brasil possui vantagem competitiva como o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo ^{CCXV}, uma das matérias-primas para a produção de bio-SAF. A rota tecnológica baseada no etanol de cana-de-açúcar tem potencial teórico para gerar até 6,5 bilhões de litros de bio-SAF por ano, representando 23% do potencial de produção estimado do país. Isso reforça a importância do setor sucroenergético na transição para uma economia de baixo carbono.

SAF pode ser produzido por diferentes rotas e matérias-primas de acordo com a viabilidade

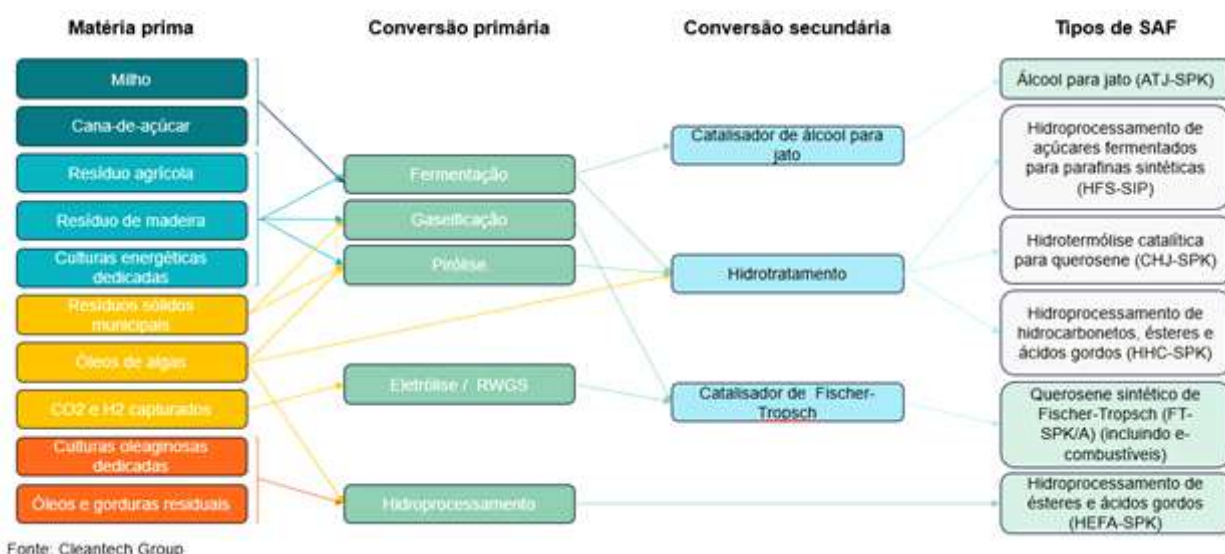


Figura 24 – Rotas para a produção de SAF.

Potencial anual de produção de SAF no Brasil por tipo de insumo

(bilhões de litros)

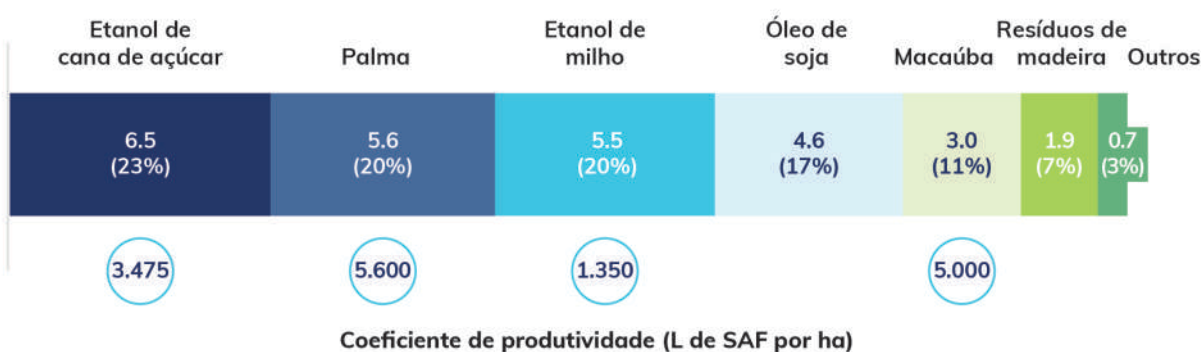


Figura 25 – Potencial anual de produção de SAF no Brasil por tipo de insumo

Além da cana-de-açúcar, culturas como a macaúba, uma palmeira nativa do Brasil, também tem potencial para a produção de bio-SAF, especialmente por sua capacidade de cultivo em áreas degradadas, trazendo potencial desenvolvimento nas regiões voltadas à recuperação ambiental. Recentemente, um projeto de produção de diesel verde a partir da

macaúba, financiado pelo fundo internacional Mubadala Capital, de Abu Dabi, e operado junto à Acelen, na Bahia, foi anunciado. O projeto visa recuperar 200mil hectares de terras degradadas junto a pequenos agricultores. Esse é um exemplo de como a produção de biocombustíveis com novas espécies de plantio pode se associar aos esforços de descarbonização global^{ccxvi}.

A inclusão de outras fontes, como resíduos agrícolas e de madeira, óleo de soja e gorduras residuais, também diversifica o rol de opções de matérias-primas para a produção de biocombustíveis. Essa diversidade aumenta a segurança do fornecimento de matérias-primas e fomenta o desenvolvimento regional, dado que cada região pode aproveitar seus recursos mais abundantes. Por exemplo, resíduos de madeira podem contribuir com 7% do potencial produtivo de SAF, chegando a 1,9 bilhões de litros por ano, enquanto fontes complementares como o óleo de soja agregam 4,6 bilhões de litros anuais.

Adicionalmente, o Brasil possui potencial para a produção de e-SAF via a rota *Power to Liquids* (PtL) devido à abundância de energia renovável existente e em potencial, que pode ser utilizada para a produção de hidrogênio verde, componente-chave dessa tecnologia. No entanto, o estágio de maturidade da tecnologia e os custos elevados de produção atualmente dificultam a viabilidade e implantação dessa rota no curto prazo.

Embora o Brasil seja o maior consumidor de combustíveis de aviação na América Latina e tenha uma variedade de fontes de biomassa, **o país enfrenta desafios para se tornar um dos líderes globais na produção de SAF.** Um dos desafios é o custo dessa transição, uma vez que bio-SAF tem preços mais altos do que combustíveis fósseis que, atualmente, **representam em média aproximadamente 30-40% das despesas operacionais (OPEX) nacionais**^{ccxvii}. Outro desafio a ser superado é a infraestrutura logística necessária, especialmente da produção para atendimento de mercados externos, sendo necessárias estratégias e investimentos em infraestruturas que facilitem a integração eficiente com o mercado global.



Para realizar o potencial desta cadeia de valor, o Brasil deve diversificar suas estratégias, incrementar incentivos fiscais e trabalhar em prol do alinhamento regulatório.

Diversificar caminhos tecnológicos e opções de matéria-prima pode aumentar a segurança do fornecimento de biocombustíveis e impulsionar o desenvolvimento econômico regional. Para tanto é importante valorizar especificidades de cada região brasileira e alinhar investimentos que levem em consideração culturas locais e a disponibilização de recursos financeiros condizentes às demandas regionais e/ou locais.

A produção de biocombustíveis pode contribuir com benefícios ambientais e econômicos, especialmente num país como o Brasil, que figura entre os líderes globais em exportações agrícolas e produção de etanol. O Brasil tem potencial de recuperar 90 milhões de hectares de terras degradadas e pode expandir o setor de bioenergia sem ameaçar a produção de alimentos¹. Além disso, práticas integradas de uso da terra, como rotação de culturas e zoneamento agroecológico, podem ajudar a inspirar o equilíbrio entre produção de alimentos e biocombustíveis.

Nos últimos trinta anos, **o Brasil aumentou a eficiência do uso da terra, evitando o uso de aproximadamente 400 milhões de hectares**

(1990-2019) devido ao aumento da produtividade^{ccxviii}. O país também se consolidou como produtor agrícola, contribuindo para 75% das exportações globais de suco de laranja em 2023, e atingindo 35 milhões de toneladas de exportações globais de açúcar^{ccxix}. No que diz respeito aos biocombustíveis, ao otimizar a eficiência do uso da terra e aproveitar suas forças agrícolas, **o Brasil pode apoiar as transições energéticas globais enquanto requalifica suas terras degradadas e mantém a segurança alimentar.**

Disponibilidade de áreas para produção de biocombustíveis

O Brasil tem aproximadamente 90 milhões de hectares em pastagens degradadas que têm potencial para cultivo agrícolaⁱ. Ou seja, 50% dos 177 milhões de hectares de pastagens do país têm média, baixa ou nenhuma produtividade pecuária, contribuindo pouco para a segurança alimentar. Ao mesmo tempo, essas áreas apresentam potencial para cultivo de lavouras para a expansão de produção agrícola sustentável. Assim, é possível aumentar a área destinada para a produção biocombustíveis, sem a necessidade de abertura de novas áreas e sem competir diretamente com alimentação.

Das três principais culturas brasileiras, soja, milho e cana de açúcar, todas têm a possibilidade de produzir alimentos e biocombustíveis simultaneamente.

- A **soja**, cultura responsável pela produção de 70% do biodiesel nacional, tem ainda assim quase que o total da sua produção destinada à alimentação. Em 2023, por exemplo, apenas 5% do consumo interno e exportação de soja foi de óleo de soja^{ccxxi}, matéria prima para a fabricação de biodiesel. Ou seja, a produção de proteína alimentar, que depende do farelo, não é afetada pela produção de biocombustível. Por outro lado, o cultivo de soja também precisa ser amparado por medidas de controle e monitoramento para assegurar origem aos consumidores que não tem associação com o desmatamento. No Cerrado, região brasileira com maior produção de soja, o desmatamento aumentou em 68% em 2023^{ccxxii}. Organizações especializadas no setor, Agroícone e Climate Policy Initiative, apontam que entre 2000 e 2014 a expansão do cultivo da soja se deu predominante em terras já degradadas para cultivo. Contudo, foram identificados casos como o da região de Matopiba, que passou por degradação correlacionada com a expansão da fronteira da soja^{ccxxiii}. Como tentativa de controlar os níveis de desmatamento, existe uma tentativa de incluir o Cerrado na Lei da União Europeia que proíbe a importação de produtos de áreas desmatadas.
- Em relação ao **milho**, no último ano, 16% de etanol foi produzido a partir dessa cultura^{ccxxiv}. A produção de bioetanol a partir do milho também não afeta a produção de alimento, uma vez que o subproduto do seu uso para biocombustíveis pode ser usado na produção de proteína animal. Em relação ao desmatamento, o milho apresenta um risco ao bioma da Amazônia e do Cerrado. Com a proibição de plantio de cana de açúcar na região Amazônica, o milho surge como

alternativa para a produção de bioetanol, colocando em risco o controle de desmatamento no bioma. Em respeito ao Cerrado, a crescente no desmatamento também pode ser associada ao cultivo de milho, uma vez que este é plantado como segunda safra de soja. Assim sendo, políticas de controle que limitem o plantio de milho na Amazônia e que proíbam a comercialização de produtos provenientes de florestas desmatadas no Cerrado, ajudariam a minimizar os efeitos negativos do cultivo de milho.

Tanto a soja quanto o milho têm a vantagem de serem estocados e poderem ser produzidos em áreas em que a cana de açúcar não é tradicionalmente cultivada.

- A **cana de açúcar** é o principal insumo para a produção de bioetanol e açúcar e, futuramente, bio-SAF. Na indústria, é comum que metade do açúcar total recuperável (ATR) seja destinado para a produção de açúcar e a outra metade para etanol de primeira geração^{CCXXV}. Além do mais, a partir do bagasso da cana, pode-se produzir etanol de segunda geração, sem comprometer a produção de alimentos. Assim, conclui-se que a produção de etanol a partir de cana de açúcar não afeta a produção de comida. Em relação às regiões de cultivo, a cana de açúcar não tem vocação para o clima amazônico. É de reconhecimento de especialistas que não há qualquer necessidade por expansão da cana para áreas hoje florestadas, tanto pelas condições climáticas desfavoráveis dessas regiões, quanto pela disponibilidade de áreas para aumento das lavouras^{CCXXVI}.

Após a sanção da Lei do Combustível do Futuro, que aumenta o percentual de bioetanol e de biodiesel na gasolina e no diesel, respectivamente, e que traz incentivo para a produção de diesel verde e de bio-SAF, estima-se que **a demanda por biocombustíveis a partir da soja e do milho quase dobre até 2030**^{CCXXVII}.

Embora o uso de terras degradadas para plantio aumente o total de área produtiva em apenas 15%, o crescimento de produtividade pode garantir o suprimento da maior demanda. Em 30 anos, houve um aumento de 62% na produtividade da soja^{CCXXVIII}, e de 66% da produtividade do milho, a partir da inovação da segunda safra (também chamada *safrinha*)^{CCXXIX}.

O Brasil possui, hoje, capacidade de atender ao aumento de demanda de biocombustíveis, sem comprometer a produção de alimentos e sem aumentar os níveis de desmatamento. Para que isso ocorra deve-se criar um esforço nacional em volta do tema. Os órgãos de controle devem reportar aumento de desmatamento devido à produção de biocombustíveis afim conscientizar a sociedade brasileira e comunidade internacional. Esta por sua vez deve criar leis para que produtos provenientes de regiões desmatadas não possam ser comercializados. Por último, o governo brasileiro deve criar incentivos que facilitem o remanejamento de áreas degradadas, considerando que o custo de recuperação dessas áreas varia entre R\$910 e R\$1.810 por hectare^{CCXXX}.

Dessa forma, para além da transição energética, o setor de agricultura sustentável é chave para viabilizar o potencial econômico e de descarbonização do setor de bioenergia, assim como de outros setores produtivos, como o de superalimentos. De maneira geral, o setor agrícola pode agregar US\$ 25-30 bilhões ao PIB até 2030, associado à criação de até 1,7-2 milhões de empregos⁵⁵.

Para a descarbonização das práticas agrícolas, uma das principais alavancas é a promoção da recuperação de áreas degradadas para terras produtivas. Por meio de práticas como a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) é possível conciliar a produção de insumos alimentícios e energéticos, enquanto aumentam a produtividade e melhoram a condição do solo.

Biobunker



O Brasil tem o potencial de gerar de ~US\$2-4 bilhões até 2030, atuando na descarbonização do setor de transportes marítimos. O chamado *biobunker*, combustível que mistura o combustível fóssil, *bunker*, com o sustentável, pode ser produzido com biodiesel. O setor é especialmente estratégico pois suas emissões compõem o Escopo 3 de qualquer produto exportado. Ao entrar nesse mercado, o Brasil pode aproveitar sua vasta capacidade de produção de biomassa e se destacar como fornecedor estratégico para mercados internacionais que estão em busca de combustíveis mais sustentáveis.

As primeiras tentativas globais de usar biocombustíveis no transporte marítimo se concentraram na mistura de combustível marítimo tradicional com biocombustíveis para reduzir as emissões de carbono. Exemplos incluem o uso do B10⁵⁶ em 2021, como uma primeira iniciativa, e do B24⁵⁷ em 2024, ambos resultantes de uma mistura de éster metílico de óleo de cozinha usado (UCOME) com combustível marítimo. O B24 foi testa-

⁵⁵ Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

⁵⁶ B10 composto por 10% de UCOME e 90% de combustível tradicional

⁵⁷ B24 tem uma proporção de 24% e 76%

pela primeira vez no Porto Klang da Malásia e espera-se que essa mistura reduza as emissões de gases de efeito estufa em cerca de 20% em comparação com os combustíveis marítimos convencionais^{ccxxxi}. Esses testes iniciais, realizados pelas empresas Banle Energy e Yang Ming, representam passos significativos na transição para uma indústria marítima de baixo carbono.

Em 2023, os 175 Estados-membros da Organização Marítima Internacional (IMO) firmaram um compromisso de atingir net-zero em 2050^{ccxxxii}. Em Singapura, o maior centro de abastecimento de combustíveis marítimos do mundo, as vendas de *biobunker* aumentaram mais de 270% de 2022 para 2023, chegando a 518.000 mt em 2023. Essa tendência reflete a sua nascente adoção por grandes empresas de navegação, como Maersk e Hapag-Lloyd. O compromisso de descarbonização também tem se manifestado na agenda pública de países de exportação, como a Coreia do Sul. Segundo o Ministério de Oceanos e Pesca (MOF - Ministry of Oceans and Fisheries) em 2023, o país também terá metas e regras de qualidade para utilização de *biobunker* a partir de 2024, com planos de expandir a adoção até 2025^{ccxxxiii}.

Dentre os caminhos de descarbonização possíveis para o setor marítimo, existem duas principais alternativas:

- Emissão zero, utilizando tecnologias como hidrogênio verde (H2V), que entretanto ainda são incipientes; e
- Reduções parciais de emissão, utilizando *biobunker* (p.ex., B24 e B30), que têm como grande vantagem sua característica *drop-in* (ainda que sejam necessárias adaptações ao motor). Por sua disponibilidade tecnológica e fácil adaptabilidade, é a alternativa mais provável no curto prazo.

Em termos de viabilidade logística, embora o Brasil possua uma extensa costa atlântica, as rotas comerciais que cruzam o Atlântico Sul são relativamente menos movimentadas em comparação com as rotas do Hemisfério Norte, a rota Ásia para a América do Norte, por exemplo, movimentou quase 12 vezes mais volume de cargas se comparada a rota Ásia – Costa Leste da América do Sul^{ccxxxiv}. No entanto, o Brasil ainda tem potencial estratégico para desenvolver novas rotas e conexões com mercados emergentes. Poderia focar-se em regiões como a África, Oriente Médio e o Sudeste Asiático, bem como fortalecer seu papel na integração sul-americana e nas cadeias produtivas globais. Com investimentos em infraestrutura e logística, o Brasil pode aumentar sua relevância no comércio internacional e o *biobunker* pode ser parte dessa estratégia.

O Brasil tem potencial para se consolidar como um centro global de produção de biocombustíveis, aproveitando recursos naturais diversificados. Com cerca de 90 milhões de hectares de áreas degradadas que podem ser recuperadas, o país pode expandir a produção de biocombustíveis sem necessariamente competir com a produção de alimentos ou promover a conversão de terras florestais¹. A infraestrutura agrícola e as condições climáticas permitem o cultivo eficiente de matérias-primas como cana-de-açúcar e oleaginosas, insumos para a produção de biocombustíveis como bio-SAF, etanol e biodiesel.

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia de superalimentos no Brasil:



Diplomacia
Climática e
Econômica

A **diplomacia climática aliada à regulação internacional** é fundamental para que os biocombustíveis de culturas agrícolas consigam penetrar as cadeias de valor globais.

A **produção de bio-SAF a partir de culturas agrícolas, especialmente no caso de biocombustíveis de primeira geração, está sujeita a critérios rígidos de sustentabilidade por parte de órgãos certificadores** como o CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*)^{ccxxxiv} ou políticas de regulação e incentivo por parte de diversos países. Critérios avaliam, além da redução de emissões, a relação de uso da terra e o potencial risco de conversão de florestas ou áreas de produção de culturas alimentícias. No caso da União Europeia, iniciativas como a RefuelEU restringem a elegibilidade de bio-SAF de culturas alimentares de primeira geração para atingimento de cotas de uso de SAF^{ccxxxvi}.

Portanto, o debate de *food vs. fuel vs. forests* precisa avançar globalmente, com a compreensão dos órgãos reguladores europeus das particularidades de países como o Brasil, que tem a área equivalente à França só de áreas degradadas onde a produção poderia acontecer sem competir com alimentos. Além disso, para o mercado nacional de bio-bunker, o Brasil deve influenciar a diplomacia internacional para que a IMO estabeleça metas de redução de emissões com cotas mínimas para aplicação de biocombustíveis.



Medidas
Fiscais

Medidas fiscais podem ser mobilizadas, incentivando os produtores privados. No caso dos EUA, por exemplo, o crédito é de US\$ 1,25 para cada galão de SAF em uma mistura qualificada. Para se qualificar para o crédito, o SAF deve ter uma redução mínima de 50% nas emissões de gases de efeito estufa do ciclo de vida. Há também um crédito suplementar de um centavo para cada porcentagem em que a redução exceder 50% até US\$ 0,50^{ccxxxvii}.



Regulação

O aprendizado do caso europeu é de como a **regulação doméstica** pode ser um deal-breaker: hoje a Europa impõe participação mínima de SAF na mistura de combustível de 2% em 2025, 6% em 2030, 20% em 2035, 32% em 2040, 38% em 2045 e 70% em 2050. O **PL do Combustível do Futuro** impõe 4% em 2030 e 12% em 2035. Vale notar que essa regulação brasileira, embora bem-vinda, ainda representa apenas uma pequena parcela (4-5%) do volume potencial da produção nacional (de 2030 a 2035). O desenvolvimento de regulações que garantam uma demanda contínua proporciona segurança para os produtores e incentiva o crescimento sustentável do mercado.

O Brasil como polo de desenvolvimento de tecnologias para eletrificação global: minerais críticos, baterias e veículos elétricos (EVs)

O setor de indústria e mobilidade pode agregar entre US\$40 a US\$65bi ao PIB brasileiro em 2030 e potencialmente gerar entre 400 e 700 mil postos de trabalho até 2030. Neste relatório, atividades desse setor foram agrupadas em três grandes áreas: indústria leve e mobilidade, com potencial agregar ao PIB brasileiro entre US\$16-20 bilhões; indústria pesada, entre US\$7-15 bilhões; e indústria extrativista entre US\$5-7 bilhões.

O Brasil pode melhorar suas cadeias de valor ligadas às indústrias extrativistas e gerar maior arrecadação de PIB ao investir em atividades industriais voltadas a cadeias produtivas da indústria leve. O país é capaz de combinar sua capacidade instalada para o desenvolvimento da indústria de ativos minerais, com o desenvolvimento de tecnologias e a presença de empresas estabelecidas em mineração aliada à sua matriz descarbonizada. O Brasil possui capacidade de expansão de geração de energia renovável a partir de fontes eólica e solar para aumentar sua capacidade de refinar minerais, fabricar baterias e desenvolver EVs, promovendo a formação de capital humano nas etapas da cadeia produtiva, o que requer maior especialização dos trabalhadores. O país pode agregar até US\$ 21-27 bilhões ao PIB em 2030 ao contribuir para essas cadeias de valor⁵⁸. Ainda, projeta-se que a produção de minerais críticos, baterias para veículos elétricos e para a matriz energética e a produção de veículos elétricos possa empregar de 28-69 mil pessoas em 2030⁵⁹.

	1	2	3	4	5	6	7
	A competitividade global do Brasil	Complexidade da cadeia de valor	Potencial de Geração de PIB	Demanda Internacional	Potencial de descarbonização	Proximidade do ponto de inflexão	Condições habilitadoras
 Indústria e Mobilidade							
Aviação e Transporte Marítimo 1-2	Alta	Alta	US\$ 1-2 bi	Alta	Baixo	Próximo	Baixo
Indústria Leve (biocomponentes)	Média	Média	US\$ 4-10 bi	Alta	Baixo	Próximo	Médio
Indústrias Intensivas em Energia (Cimento e Aço)	Alta	Alta	US\$ 5-10 bi	Média	Alto	Próximo	Baixo
Indústria Pesada (Petroquímica)	Alta	Alta	US\$ 7-15 bi	Alta	Médio	Distante	Médio
Indústria Extrativista (minerais críticos)	Alta	Média	US\$ 5-7 bi	Alta	Médio	Próximo	Alto
Indústria Leve (Baterias e Veículos Elétricos)	Alta	Alta	US\$ 16-20 bi	Alta	Alto	Próximo	Médio

58 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.
59 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

A transição energética requer o desenvolvimento de cadeias de produção de diversos minerais para a implementação de tecnologias de energia limpa. Em 2022, a capacidade global de energia eólica era de 950 GW, e a solar, de 1.250 GW. Espera-se, contudo, que tais capacidades tripliquem e quintupliquem, respectivamente, e que redes de transmissão e distribuição cresçam 1,3 vezes até 2030^{ccxxxviii}. Projeta-se também que veículos elétricos (EVs) e baterias deverão crescer 10 vezes e atingir 300 milhões de EVs e 1.900 GWh de armazenamento em 2030. Estima-se que o maior crescimento será no desenvolvimento de eletrolisadores para a produção de hidrogênio verde, que deverão expandir em cem vezes sua capacidade de geração elétrica, de 0,2 MtH₂ para mais de 20 MtH₂. Já a produção de bombas de calor deverá triplicar de 200 milhões para 600 milhões de unidades^{ccxxxix}.

Cada uma dessas tecnologias requer recursos minerais específicos, e o sucesso dessa transição depende do acesso ao e do desenvolvimento dessas cadeias de fornecimento. A produção de painéis solares exige minerais e materiais de transição como silício, prata e alumínio, enquanto a fabricação de turbinas depende de minerais como aço, cobre, níquel e terras raras. EVs e baterias demandam minerais como lítio, níquel e grafite. O funcionamento de eletrolisadores para a produção de hidrogênio verde requer metais preciosos como platina. Além disso, bombas de calor utilizam cobre e alumínio em seus sistemas de transferência de calor. Finalmente, redes de transmissão e distribuição (T&D) de energia requerem cobre e alumínio para garantir a interligação e o transporte eficiente de energia de fontes renováveis até os consumidores finais^{ccxlx}.



Políticas voltadas à promoção de melhorias nas cadeias de valor desses minerais podem resultar no aumento dos índices de complexidade econômica e na geração de empregos no Brasil. A análise dos índices de complexidade de produtos do Brasil apresenta uma tendência de queda desde 2005. Em contrapartida, índices de complexidade das tecnologias para a transição energética são mais elevados, indicando que a produção de tecnologias essenciais para a transição energética pode ser uma oportunidade para elevar o índice de complexidade do país^{ccxli}.

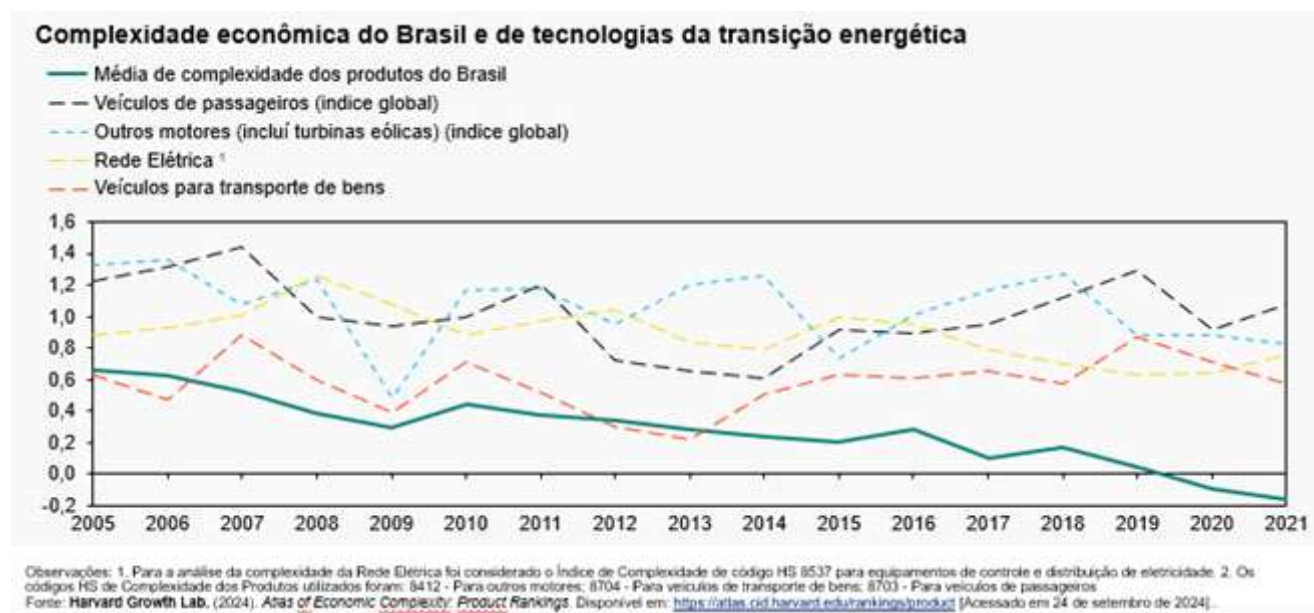


Figura 27 – Complexidade econômica do Brasil e de tecnologias da transição energética.

Empregos

Globalmente, o setor de energia emprega 3% dos postos de trabalho formais. Cerca de 60% dos empregos no setor de energia são ancorados nas regiões em que projetos de energia são construídos e operados, indicando uma oportunidade de aumento de emprego em regiões estratégicas^{ccxlii}.

Projeta-se que o segmento de energia limpa contará com aumento de empregos, e que o segmento seja capaz de superar o número de empregos perdidos no setor de combustíveis fósseis. Projetos de energia renovável demandam profissionais especializados, podendo contribuir para o desenvolvimento econômico regional. No Brasil, regiões de maior potencial de expansão energética renovável, como Nordeste e norte de Minas Gerais, coincidem com regiões com maiores índices de desemprego. Dessa forma, expansão do setor de energia limpa pode ser uma via para a inclusão produtiva^{ccxliii}.

A projeção futura de geração de empregos no setor de energia indica que a produção de energia de baixa emissão de carbono e a fabricação de carros elétricos e baterias globais serão os principais geradores de postos de trabalho. Segundo projeções do Cenário Net Zero da *International Energy Agency* (IEA) para o período de 2022 a 2030, áreas com produção de energia de baixa emissão de carbono, deverão gerar cerca de 9,3 milhões de empregos^{ccxliv}. A produção de carros elétricos e baterias, segundo maior potencial, poderão gerar 4,5 milhões de novos postos de trabalho.

Essas tendências de geração de emprego devem ser maiores do que as quedas nos setores tradicionais. Por exemplo, a fabricação de veículos a combustão pode apresentar redução de 5,1 milhões de empregos globalmente. Enquanto isso, a produção de EVs e baterias e minerais críticos devem gerar 5 milhões de empregos. Contudo, a atual produção de EVs está concentrada na China (52%), o que sugere que a geração de empregos no setor poderá ser concentrada em países que já possuem infraestrutura e capacidade produtiva desenvolvida para atender essa demanda crescente^{ccxlv}.



Figura 28 – Mudanças na geração de emprego global por cenário e setor de energia 2022-2030

Países e indústrias apresentam tendência convergente rumo à transição net zero, a principal responsável pelo aumento da demanda de minerais críticos, impulsionando a produção de baterias e EVs como parte da trajetória da transição. Países e montadoras de veículos assumiram compromissos de alcançar a descarbonização no setor de transportes. Mais de 20 países preveem eletrificação da frota, e a União Europeia mais 8 países se comprometeram com *net zero* em transporte até 2050^{ccxlv}. Montadores de veículos de passageiros assumiram metas para vendas de veículos com emissão zero, o que inclui veículos elétricos. Em que pesem recentes oscilações dos compromissos *net zero* de montadoras⁶⁰, minerais críticos para EVs e suas baterias representam a maior parcela da demanda de desses minérios.

A mineração e o refino das principais matérias-primas são concentrados geograficamente, expondo mercados globais a riscos de abastecimento. Um exemplo é a produção de cobalto, concentrada (74%) na República Democrática do Congo (RDC). O níquel, em 2023, teve 50% da sua demanda global suprida pela Indonésia. Além disso, questões sociais, ambientais e econômicas ligadas à exploração desses minerais leva países e montadoras a investirem em soluções para se tornarem menos dependentes e tomam medidas para assegurar o fornecimento de minerais críticos por meio de acordos de cooperação e verticalização da cadeia produtiva.

Nesse contexto, em que pesem os desafios da adequação de mão-de-obra do setor (mais descritas nos capítulos subsequentes), o Brasil apresenta vantagens comparativas neste quesito. Sua força de trabalho regularizada e a oportunidades de ganho competitivo com investimentos em melhorias no mercado de trabalho são suas fortalezas. Isso se torna especialmente relevante quando comparado a países com falhas significativas em direitos humanos nas cadeias de valor mineral, posicionando o Brasil como um parceiro mais sustentável e confiável no cenário global.

Participação na produção global de mineração e refino por país, 2022

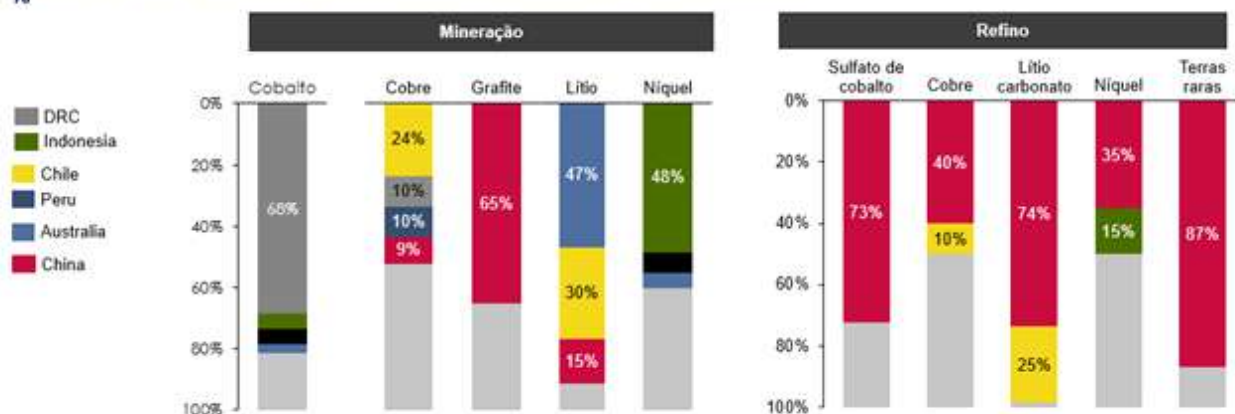


Figura 29 – Participação na produção global de mineração e refino por país, 2022.

Ligas das baterias

Em 2022, o mercado de baterias foi dominado por três principais tipos (98% do total das baterias do mercado):

- NMC (Níquel-Manganês-Cobalto, 60% da fatia de mercado)
- LFP (Lítio-Ferro-Fosfato, 30% da fatia de mercado)
- NCA (Níquel-Cobalto-Alumínio, 8% da fatia de mercado)

Há uma tendência de crescimento no uso de baterias de LFP, observado o aumento da sua participação no mercado de 11% em 2018 para 27% em 2022.

Participação de baterias no mercado de veículos leves por tipo de composição química, 2018-2022.

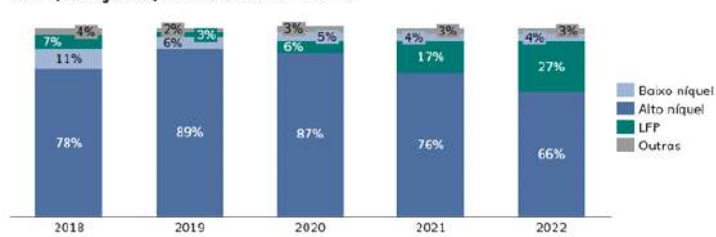


Figura 30 – Participação de baterias no mercado de veículos leves por tipo de composição química.

Baterias NMC e NCA têm densidade energética mais altas, mas enfrentam preocupações relacionadas ao preço e a questões sociais como trabalho infantil^{ccxlvii} ligadas à extração de cobalto, especialmente na RDC. Isso levou à produção de baterias com menor teor desse material.

Baterias LFP (fosfato de ferro e lítio) apresentam menor densidade de energia, mas são mais baratas por unidade de capacidade energética quando comparadas às baterias NCA e NMC. O lítio utilizado nas LFP é relativamente abundante, sendo 70% da produção global concentrada na Austrália e no Chile. Cerca de 95% da produção de baterias LFP abastece veículos leves no mercado chinês. A empresa BYD é responsável por aproximadamente 50% dessa demanda^{ccxlviii}.

Hoje, baterias de sódio são a principal alternativa viável sem utilização de lítio e têm se mostrado promissoras, visto que custam 30% menos que baterias LFP. Embora tenham uma densidade de energia cerca de 40% menor, elas eliminam a necessidade de minerais críticos e podem ser produzidas em instalações de LFP. Os primeiros carros com essa tecnologia foram anunciados na China^{ccxlix}.

Existem outras baterias em desenvolvimento, como, por exemplo, baterias fluidas, ainda em fase de P&D. Estas oferecem potencial de vida útil sem degradação por 25 a 30 anos, podendo ser dimensionadas conforme a demanda. Projeta-se que, sem ganhos de eficiência na mistura química, a densidade de energia e as melhorias na reciclagem da última década, a demanda por lítio, níquel e cobalto seria de 60% a 140% maior do que é hoje. Esses desenvolvimentos evidenciam uma tendência de busca por soluções que diminuam a dependência de minerais críticos⁶¹.

Indústrias de EVs e baterias têm demandado políticas públicas e parcerias para assegurar a disponibilidade de recursos minerais críticos.

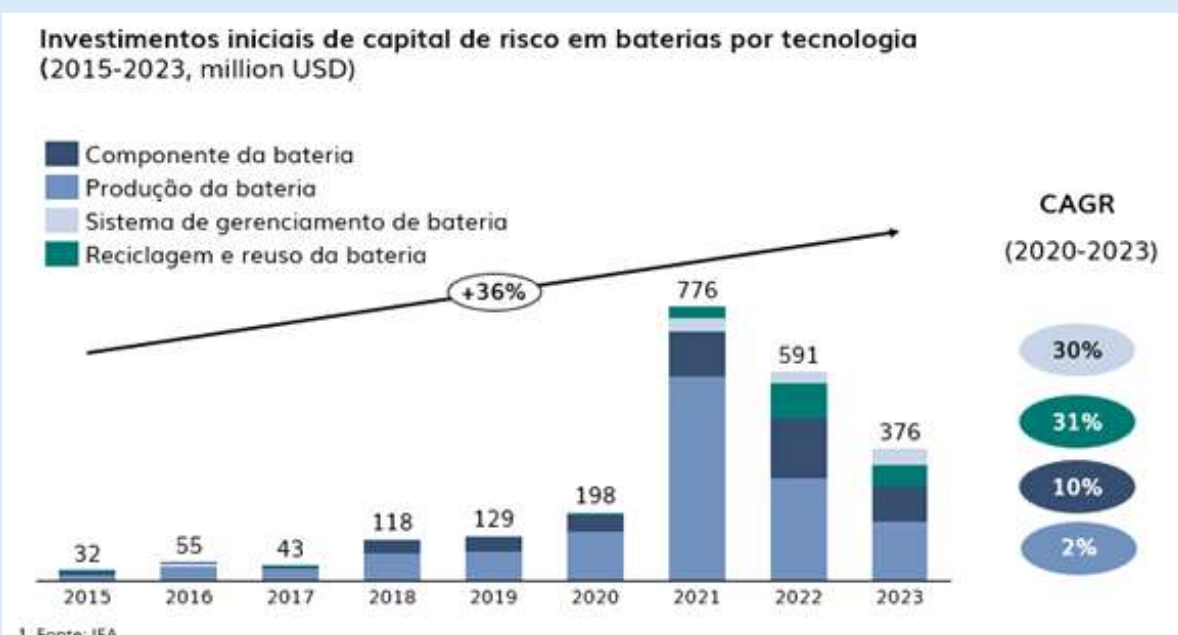
- Para assegurar a disponibilidade desses minerais, a União Europeia, por exemplo, firmou memorandos de entendimento (MoUs), em 2021, com Canadá e Ucrânia, em 2022, com Namíbia e Cazaquistão, e, em 2023, com Argentina, Chile, RDC, Zâmbia e Groenlândia. Também em 2023, a UE fez acordos com Austrália, Uzbequistão e Ruanda^{cccl}.
- Os Estados Unidos, por sua vez, fundaram em 2019 a Iniciativa de Governança de Recursos Energéticos com parceiros como Austrália, Botsuana, Canadá, Peru e União Europeia. Desde então, firmaram acordos com Canadá e Noruega (2021), RDC e Zâmbia (2022), e Mongólia, Japão e Coreia do Sul e Índia (2023)^{cccli}.
- Paralelamente, montadoras (OEMs) vêm investindo na verticalização da cadeia produtiva. A BYD, por exemplo, possui cadeia de suprimentos da extração dos minerais à

produção de baterias, e anunciou investimentos de US\$ 290 milhões no Chile para a construção de uma fábrica de cátodos de lítio^{cclii}.

- A empresa automobilística Toyota comprou participação de 15% da produtora de lítio australiana Orocobre e está investindo US\$ 5,6 bilhões em plantas no Japão e nos EUA para produção de baterias. A empresa também firmou acordos com a LG Energy Solution para fornecer células e módulos de baterias ao mercado de veículos elétricos nos EUA^{ccliii}.
- Por fim, a empresa General Motors (GM) estabeleceu acordos com mineradoras na Austrália e no Canadá para garantir o fornecimento de minerais críticos e assinou um acordo com a subsidiária da Golding Chemicals G Chem que prevê o fornecimento de US\$ 19 bilhões em materiais catódicos. A GM também está verticalizando a produção de baterias nos Estados Unidos para assegurar sua cadeia de suprimentos^{ccliv}.

Circularidade de baterias

Perante o desafio premente de assegurar a oferta da matéria-prima principal das baterias, os minerais críticos, a circularidade de baterias desponta como alternativa estratégica para a indústria. Investimentos em reciclagem e reuso aumentaram a partir de 2021, impulsionados por projeções ligadas à eletrificação de veículos. Desde então, a reciclagem de baterias é a etapa com maior aumento em investimentos, com crescimento médio anual de 31%^{cclv}.



Nota: CAGR: Razão de Crescimento Comum Anual, crescimento do período, anualizado.

Figura 31 – Investimentos iniciais de capital de risco em baterias por tecnologia.

Projeta-se que até 2040, a receita global gerada ao longo da cadeia de valor da reciclagem de baterias, desde a coleta até a recuperação de metais, ultrapasse os US\$ 95 bilhões anuais. Hoje, a matéria-prima reciclada é quase igualmente dividida entre sucata de produção (resíduos gerados durante a fabricação industrial de baterias) e baterias usadas. Globalmente, estima-se que a oferta de matéria-prima para reciclagem de baterias cresça 25% ao ano, sendo que, até 2040, 94% do volume advenha de baterias em fim de vida, valor que hoje é dividido em proporções próximas às sucatas de produção ^{cclvi}.

Para além da reciclagem, outra alavanca para a circularidade de baterias de veículos elétricos é o reuso de segunda vida, como no armazenamento de energia. Após atingirem cerca de 60% da capacidade original, baterias podem ser impróprias para uso em veículos. Porém, com triagem e avaliação técnica, podem estar aptas à aplicação em outros usos estacionários, como o armazenamento de energia em casas, empresas ou redes elétricas, tornando seu custo mais acessível ^{cclvii}. Além disso, aplicar circularidade desde a etapa de design de produtos é passo fundamental para antecipar necessidades do fim de vida útil de baterias e assim priorizar opções que permitam reparos, reuso e, por fim, reciclagem.

A projeção de crescimento do uso de baterias, alavancada pela eletrificação do setor de transportes, torna a circularidade não só uma oportunidade de mercado, mas um imperativo ambiental. Estima-se que baterias produzidas com materiais reciclados apresentem, ao longo do seu ciclo de vida, redução de emissões de CO₂ de -28% quando comparadas às aquelas produzidas a partir de materiais virgens ^{cclviii}. Além disso, a logística reversa e o tratamento adequado de resíduos são importantes devido à periculosidade e ao alto potencial de contaminação associados às baterias. Número crescente de veículos elétricos aumentará o desafio de fazer o gerenciamento adequado dessas baterias ^{cclix}.

Estima-se que baterias usadas nos primeiros carros elétricos registrados no Brasil estejam chegando ao fim do seu ciclo de vida. Atualmente, existem dois tipos de sistemas de logística reversa implementados para baterias: baterias de chumbo ácido ^{cclxv} e pilhas e baterias portáteis ^{cclxi}. Pilhas e baterias portáteis dependem que o consumidor leve o material até pontos de coleta em estabelecimentos habilitados. Já baterias de chumbo ácido, utilizadas em automóveis, possuem sistema de coleta no local onde é realizada sua troca ou reposição. Em 2021, em torno de 43% da frota de veículos do país foi beneficiada pela reciclagem de baterias ^{cclxii}.



O Brasil possui vantagem de ter minerais necessários para a manufatura das diferentes ligas baterias no país, além de contar com indústrias de mineração consolidadas. O país detém 19% das reservas globais de terras raras^{62,cclxiii}. Além disso, o Brasil é o 8º maior produtor mundial níquel (Ni), concentrando 12% das reservas globais, principalmente nos estados de Goiás, Pará e Bahia, onde há potencial para expansão apesar das dificuldades moderadas de extração. No caso do lítio (Li), mineral essencial para baterias, o Brasil ocupa a 7ª posição em reservas, localizadas principalmente em Minas Gerais. O país também

possui 26% das reservas mundiais de grafite (C_n), além de reservas de manganês (Mn) nos estados do Pará, Minas Gerais e Ceará e 1,7% das reservas globais de cobre (Cu), localizadas principalmente no estado do Amapá.

Entre 2000 e 2019, a participação da cadeia produtiva mineral no PIB brasileiro esteve entre 2,5% e 4%^{cclxiv}. Em 2023 a indústria mineral teve faturamento de cerca de R\$ 250 bilhões, com projeções de incrementar investimentos na ordem de US\$ 65 bilhões entre 2024 e 2028^{cclxv}.

Minerals	Global Production	Global Reserves	Demand (intensity and safety by 2030)	Expansion difficulties	Opportunity for Brazil
Ni ²⁸ Nickel	3.600k, 50% Indonesia. Brazil 8th in production	130,000k, 42% in Indonesia, 18% in Australia and 12% in Brazil , in bookings in GO, PA and BA			
Li ³ Lithium	178k, 73% Australia and Chile	28,000k, 33% in Chile, 22% in Australia and 13% in Argentina. Brazil 7th in reserves, with 0.5%, mainly in Minas Gerais			
Cu ²⁹ Copper	22k, 35% Chile and Peru. 44% refining in China, 7% Chile. Brasil <3% production	1,000k, 19% in Chile and 12% in Peru. Brazil ~1.7% of global bookings, located in PA			
Rare earths	230k, 69% China	110,000k, 40% in China, 20% in Vietnam and 19% in Brazil			
C Graphite	1.600k, 77% China	280,000k, 28% in China, 26% in Brazil			
Mn ²⁵ Manganese	20k, 36% South Africa	1,900k, 32% in South Africa, 26% in Australia. Brazil has significant reserves in PA, MG and CE			

Source: USGS; Annual Mining Report Brazil 2022 (from ANM); Analysis – Systemiq

Figura 32 – Minerais necessários para manufatura de componentes de baterias no Brasil.



A produção de baterias no Brasil pode acelerar a descarbonização da indústria leve global. A produção de baterias é intensiva em energia, chegando a representar entre 40% e 60% das emissões totais na fabricação de um EV. A principal alavanca para reduzir emissões da produção de baterias está na descarbonização da rede elétrica. Nesse quesito o Brasil possui vantagem comparativa na cadeia de valor devido à sua matriz energética predominantemente renovável^{cclxvi}.

No entanto, a indústria brasileira de baterias está presente em etapas de baixo valor agregado e de pouca especialização da cadeia produtiva. A cadeia produtiva de baterias pode ser agrupada em 8 fases: mineração de matéria-prima, refino, produção de materiais ativos, produção da célula, montagem da bateria, veículos elétricos (EVs), reciclagem e segunda vida da bateria.

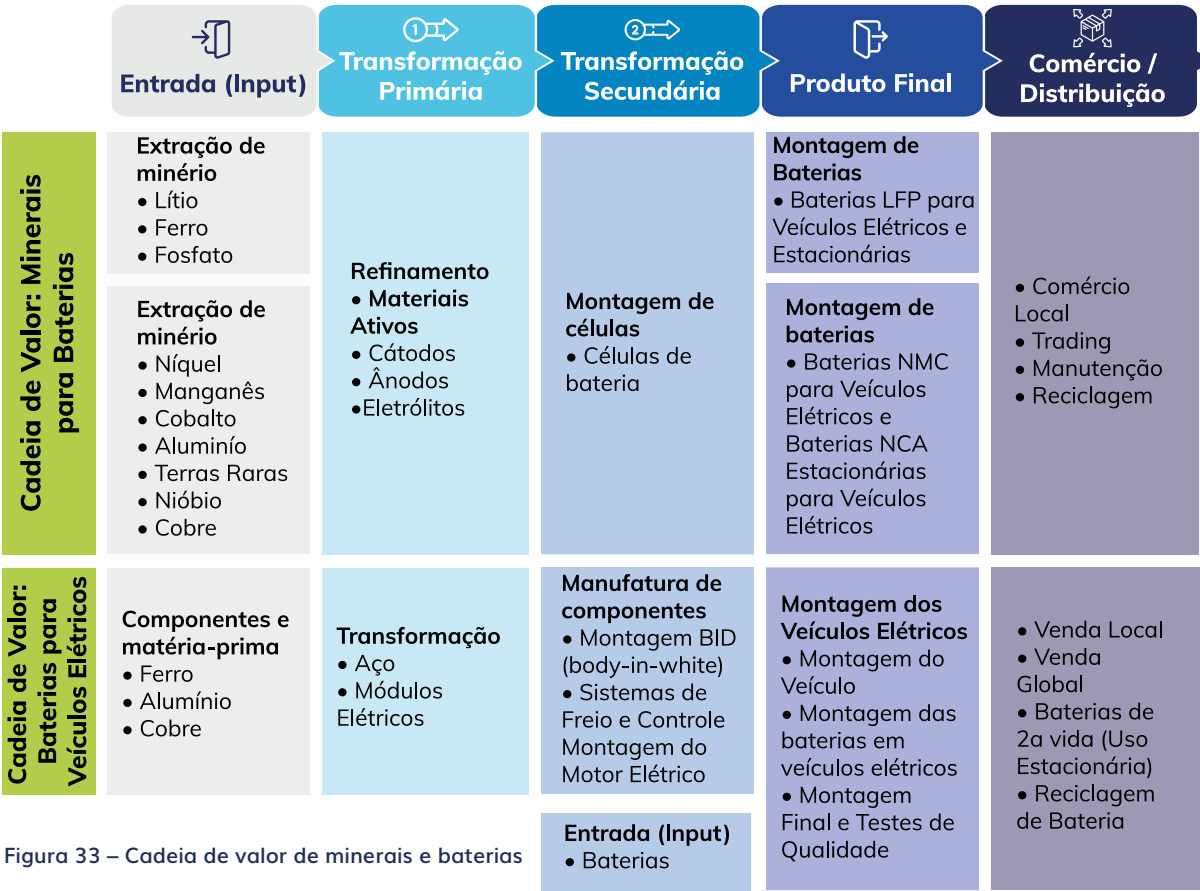
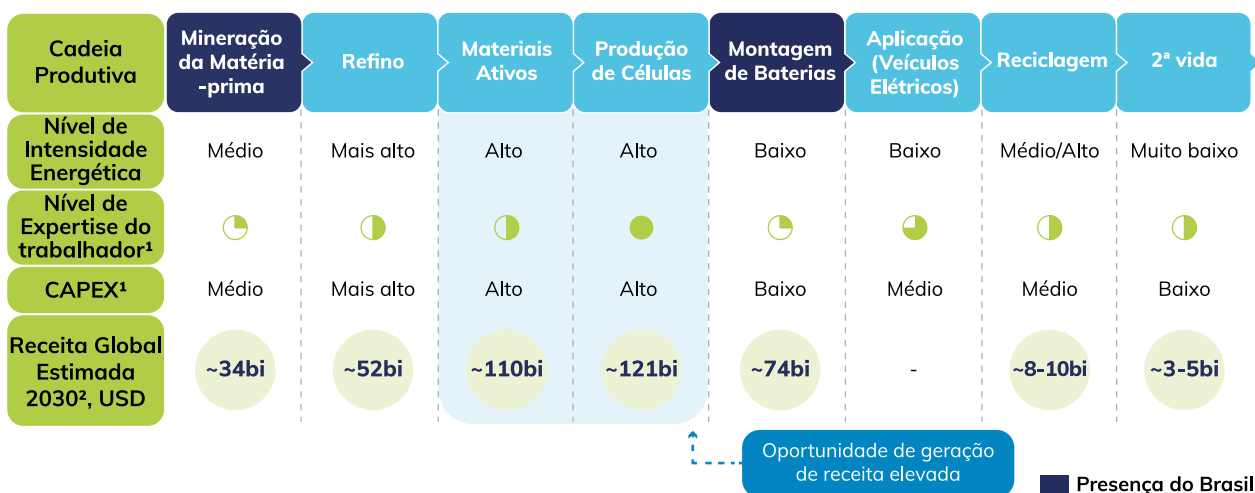


Figura 33 – Cadeia de valor de minerais e baterias

A etapa de maior potencial de receita global em 2030 é a produção de EVs, com US\$ 9 trilhões^{63,cclxvii}. Em segundo lugar estão a produção de materiais ativos e a produção de células da bateria, estimados em gerar receitas de US\$ 110-120 bi^{cclxviii}. Essas três fases também exigem um médio a alto grau de especialização do trabalhador, sendo a fase de produção da célula a que requer maior especialização.

O Brasil está presente apenas nas fases de menor potencial de valor, como mineração e reciclagem. O país também está parcialmente presente na etapa de montagem da bateria que consiste na união das células de baterias em módulos, e dos módulos em unidades de bateria, após a conexão das partes físicas com os sistemas de programação^{cclxix}.

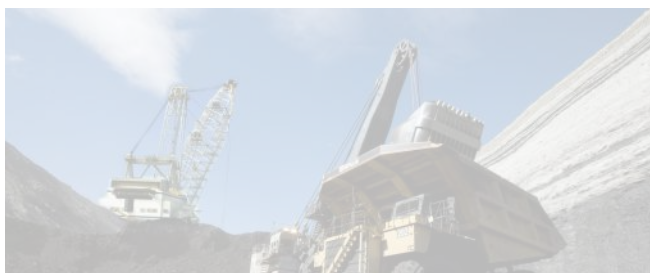
63 Estimativa de mercado de Evs do cenário de transição econômica da BNEF, 2024, no qual a adoção de veículos elétricos (EVs) é determinada pelas tendências tecnoeconômicas atuais, sem a intervenção de novas políticas.



1. Análise do time e entrevistas com especialistas. 2. Emissões da produção de Veículos Elétricos

Figura 34 – Cadeia de produção de baterias.

O refino de minerais críticos e a produção de baterias e EVs estão concentrados na Ásia, sendo 70% dos principais fornecedores de equipamentos localizados neste continente (desde revestimento a equipamentos gerais de montagem)^{cclxx}. Em termos de produção anual, há domínio do mercado de componentes de células: o continente é responsável por 96% da produção de materiais ativos de cátodos e 95% de ânodos, além de 90% e 95% da produção de materiais de eletrólitos e separadores, respectivamente^{cclxxi}. A China é responsável por mais de 60% da participação global em 4 das 7 etapas principais. Além de liderar na capacidade de refino de minerais críticos, o país detém 76% da produção de materiais ativos, como cátodos, ânodos e eletrólitos, e da produção de células de baterias, assim como 52% da produção de veículos elétricos e 80% da capacidade global de reciclagem de baterias^{cclxxii}.



Para competirem nesse cenário já dominado por alguns países e avançarem na cadeia de valor de minerais críticos, baterias e eletrificação dos transportes, outros países têm adotado diferentes estratégias:

- Indonésia e Canadá criaram medidas para avançar na cadeia produtiva de minerais, enquanto Europa e Estados Unidos se baseiam na demanda interna para se tornarem polos de desenvolvimento de tecnologias da transição energética.
- Em 2014, a Indonésia proibiu a exportação de minério sem refino. Depois de um afrouxamento da proibição por razões orçamentárias, o país a retomou em 2020. Em 2015, exportações de níquel processado atingiram US\$ 1 bilhão, com apenas duas fundições de níquel no país. Até 2022, exportações de níquel processado atingiram US\$ 30 bilhões, com 60 fundições de níquel em operação. Em 2022 e 2023, empresas anunciaram investimentos em baterias e EVs na Indonésia^{cclxxiii,64}.

64 Algumas das empresas foram: BASF, Eramet e Volkswagen BYD, Hyundai e LG.

- Em 2019, o Canadá lançou o plano "*Mines to Mobility*", com o objetivo de desenvolver sua indústria de baterias. Em 2022, foi introduzida a *Canadian Critical Minerals Strategy*, que prevê mais de quarenta iniciativas e um orçamento de US\$ 2.5-3 bilhões para fortalecer o setor. Ele também inclui a criação do Centro de Excelência em Minerais Críticos (CCMEC) para auxiliar desenvolvedores de projetos com licenciamento e incentivos fiscais. O Canadá também investiu US\$ 1,5 bilhão para a manufatura avançada de baterias e US\$ 1,5 bilhão em infraestrutura de veículos elétricos^{cclxxiv}.
- A União Europeia lançou o plano Industrial do *Green Deal* composto por três iniciativas: Indústria Net Zero, Minerais Críticos e Reforma do Mercado Elétrico. A primeira estabelece que 40% da produção de tecnologias estratégicas seja gerada na Europa até 2030. Para isso, foram criadas Academias da Indústria Net Zero para capacitação e a atribuição de um "status de prioridade" para projetos, garantindo tratamento administrativo rápido, permissões mais ágeis e orientações sobre financiamento apropriado. Até 2050, a meta da UE é aumentar em quatro vezes as fontes de energias renováveis, com destaque para um aumento da produção de EVs em 15 vezes^{cclxxv}. A segunda iniciativa do plano europeu de minerais críticos, visa aumentar a capacidade interna de produção desses minerais até 2030. A meta é atender 10% da demanda anual de produção, 40% do refino e 25% das necessidades de reciclagem. O plano também esta-

necessidades de reciclagem. O plano também estabelece que a UE não deve importar mais de 65% da demanda de um único país para garantir maior autonomia e segurança nas cadeias de suprimentos^{cclxxvi}.

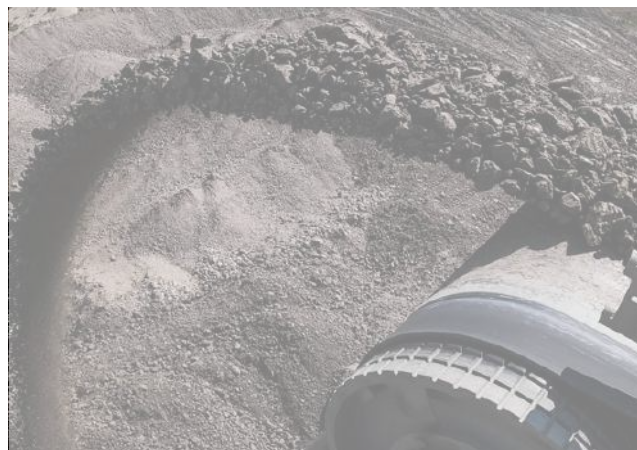
No Brasil já existe um movimento para desenvolver a produção de tecnologias da transição energética no sistema de mobilidade. Em dezembro de 2023, foi aprovado o programa nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover). Ele prevê R\$ 19,3 bilhões em créditos tributários até 2028 para a produção de veículos menos poluentes, além de incentivos para investimento em P&D, tecnologias com foco ambiental, e na valorização da matriz energética de baixo carbono do Brasil. Montadoras anunciaram investimentos de aproximadamente R\$ 117 bilhões até 2030 para a produção de carros elétricos, híbridos e híbridos flex. No entanto, mesmo considerando que a produção de baterias é mais competitiva quando próxima da produção de baterias e veículos, até o momento não houve anúncios de investimentos para a produção de baterias^{cclxxvii}.

Para agregar valor à cadeia produtiva de minerais, o país tem potencial para exportar minérios refinados. Ao promover o avanço na cadeia de produção de minerais críticos, gerando atividades de maior valor agregado e empregos, essa medida também pode contribuir para a descarbonização global. O refino é uma etapa de alta intensidade elétrica, sendo a descarbonização da rede elétrica sua principal alavanca de descarbonização. Portanto, o refino de minerais para produção global poderia se beneficiar da rede elétrica descarbonizada do Brasil^{cclxxviii}.

Para fomentar o desenvolvimento da indústria nacional de baterias, o Brasil pode avançar sua posição de ser o quinto maior investidor global na expansão da geração de energia renovável, o sexto maior mercado consumidor de veículos em 2022^{cclxxx}, e estar dentre os países com mais universidades em ranking de impacto global^{cclxxxii}. O país foi o 9º maior produtor de veículos do mundo em 2023, porém, ainda se encontra à margem da eletrificação dos transportes: no mesmo ano, 100% dos veículos elétricos ou híbridos e baterias vendidos no país foram importados^{ccxlvii}. O país possui regulação favorável à produção nacional já estabelecida e parcela de conteúdo nacional no consumo final de veículos: cerca de 75% dos veículos vendidos em 2023 foram produzidos nacionalmente. Em dezembro de 2023, aproximadamente 100 mil pessoas estavam empregadas pelo setor de autoveículos no Brasil^{cclxxxiii}.

Existem no mercado global segmentos de veículos economicamente viáveis em termos de valor total, infraestrutura de recarga acessível e com potencial de descarbonização, que podem alimentar a produção de veículos elétricos na indústria leve brasileira. Destacam-se aqueles de alta quilometragem ou de alta utilização, pois a economia gerada pelo menor custo da eletricidade por quilômetro acaba compensando o investimento inicial mais elevado, quando comparados aos veículos a combustão^{ccclxxxiv}. Além disso, como esses veículos percorrem longas distâncias, eles acabam contribuindo de forma desproporcional para emissões de gases de efeito estufa.

Exemplos incluem veículos para transportes de passageiros, como ônibus, serviços de taxi e entregas, como carros e motos, e aqueles usados para transportes de cargas, como caminhões. Dentre os veículos de transporte de passageiros e de serviços, os que operam



em áreas urbanas são particularmente relevantes, pois a concentração geográfica diminui os custos da implantação de infraestruturas de recarga elétrica. Já dentre veículos de transporte de cargas interurbanos, destacam-se os que possuem **operações em rotas planejadas e repetitivas**, pois a previsibilidade da rota permite a instalação planejada de estações de recarga, tornando o processo mais eficiente e econômico^{cclxxxv}.

Soma-se a isso o fato de que no Brasil, as frota de caminhões e ônibus contribuem mais que a de veículos de passeio para emissões de gases de efeito estufa, ainda que o contingente da última seja maior. Isso acontece por que carros *flex* compõem 85% da frota nacional de veículos leves em 2023. De acordo com medições da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), um carro abastecido com gasolina no Brasil (misturada com 27% de etanol anidro) emite 131 gCO₂/km. Esse valor cai para 37 gCO₂/km em veículos que usam apenas etanol hidratado (E100) e para 29 gCO₂/km em um Toyota Corolla híbrido *flex* abastecido com etanol, que emite menos do que um carro elétrico a bateria alimentada pela matriz energética da Europa^{cclxxxvi}. Sendo assim, em termos de estratégia de descarbonização, é importante considerar a eletrificação de veículos pesados como estratégica.

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia de Minerais críticos, Baterias e EVs no Brasil:



Diplomacia
Climática e
Econômica

Para o Brasil, será necessária uma estratégia que considere a vantagem comparativa pela disponibilidade de materiais críticos e por possuir um mercado consumidor expressivo, atendendo também à América Latina. Embora o país não domine a tecnologia de baterias, pode utilizar da **diplomacia climática** para travar parcerias para **transferência tecnológica** a exemplo do que foi feito entre Austrália e Indonésia. Da mesma forma, o Brasil poderia utilizar de diplomacia climática para firmar parcerias de venda direta de minério a exemplo do que foi feito entre União Europeia com Namíbia, Chile e Ruanda.



Regulação

O país pode oferecer previsibilidade por meio de **regulações específicas do setor**, para que o mercado possa se organizar e desenvolver uma cadeia sustentável ao redor dessa oportunidade. Regulações podem gerar **medidas de estímulo de demanda**, assim como é feito em países com potencial mercado consumidor amplo, como por exemplo China e EUA, que promoveram subsídios para produção e para compra de EVs, respectivamente.

No mercado de baterias para eletrificação de transportes, observa-se que países que diminuíram ou retiraram apoio à compra de veículos elétricos observaram desaceleração das vendas desses produtos. Na Alemanha, por exemplo, após cortes nos subsídios, o licenciamento de carros elétricos caiu 37% em agosto de 2023, quando comparado ao ano anterior^{cclxxxvii}. O valor inicial mais alto desses veículos tem impacto direto na acessibilidade e no interesse do consumidor, além de gerar insegurança quanto à adequada oferta de infraestrutura de recarga.

Regulações também poderiam gerar **medidas protecionistas para evitar a venda de minério sem desenvolvimento de manufatura avançada**, a exemplo do que foi feito na Indonésia (tais medidas têm aumentado a produção nacional de itens de maior valor agregado neste país).

Medidas regulatórias ligadas à despoluição das cidades podem ser feitas para incentivar o desenvolvimento adequado da tecnologia. Um exemplo são as **compras públicas voltadas às frotas municipais**, como fez a cidade de São Paulo, recentemente assinando a compra de 1.300 ônibus elétricos^{cclxxxviii} – a aquisição de veículos elétricos em grande escala por municípios e órgãos públicos cria uma demanda consistente, incentivando a produção nacional.

O Brasil também pode alavancar o acordo setorial para logística reversa de baterias de chumbo para atender a demanda da destinação adequada de baterias de carros elétricos. Embora baterias de veículos elétricos possuam características e necessidades distintas daquelas de chumbo ácido, um sistema de logística reversa semelhante poderia ser aplicado^{cclxxxix}. Outras soluções potenciais incluem o Projeto de Lei nº 2327/21^{ccc} que engloba especificamente a logística reversa da bateria de lítio.



Ciência,
Pesquisa,
Inovação e
Tecnologia

O Brasil deve continuar incentivando Pesquisa e Desenvolvimento para a tecnologia de reciclagem de baterias, a exemplo do projeto da Tupy – em parceria com a Embrapii, e o Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP (LAREX, POLI-USP) com recursos aportados pela Finep. Este projeto inaugurará em 2025 a primeira planta piloto de reciclagem de baterias via hidrometalurgia flexível, e será localizada no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Essa planta, com tecnologia 100% nacional, terá capacidade para processar mais de 300 toneladas de baterias anualmente, o equivalente a cerca de 800 veículos elétricos, demonstrando o potencial do país em soluções sustentáveis para o setor automotivo ^{ccxci}.



Comando,
Controle e
Monitoramento

Por fim, medidas de **comando, controle e monitoramento** são fundamentais para garantir o desenvolvimento seguro dessa cadeia. Tragédias como as de Mariana, Brumadinho e Maceió reforçam a necessidade de leis rigorosas para fiscalização e controle, como o PL 2785/2019 (normas para licenciamento ambiental em mineração) e o PL 2787/2019 (tipifica o crime de ecocídio), além da aplicação da Política Nacional de Segurança de Barragens e do monitoramento independente de barragens e minas (ver box a seguir). **Processos de licenciamento ambiental consistentes e eficientes também são importantes para viabilizar o uso responsável de minerais críticos e possibilitar a instalação de fábricas de produção e reciclagem de baterias.** A priorização de análise de projetos ligados à transição energética é um exemplo de medidas que visam tornar mais eficientes e urgentes desenvolvimentos de suas capacidades produtivas rumo à transição energética brasileira.

Segurança na mineração

A indústria mineradora brasileira encara desafios reputacionais ligados a impactos sociais e ambientais. O Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM-2030), de 2011, estabelece metas de sustentabilidade para redução dos impactos ambientais das atividades mineradoras, a promoção da eficiência no uso de recursos naturais, e a implementação de tecnologias mais limpas. O Plano destaca o imperativo da responsabilidade social sobre populações direta e indiretamente afetadas por empreendimentos de mineração.

Os desastres nos municípios de Mariana e Brumadinho ligados ao rompimento da barragem de Fundão da empresa Samarco em 2015 e o afundamento do solo de bairros de Maceió, ocasionados pelas atividades da empresa Braskem, demonstram necessidade de aprovação e implementação de leis rigorosas para a fiscalização e controle das atividades de mineração. Exemplos são o PL 2785/2019 ^{ccxcii} que define normas para o licenciamento ambiental de minerações, e o PL 2787/2019 ^{ccxciii}, que tipifica o crime de

ecocídio. Isso posto, é urgente a aplicação efetiva da Política Nacional de Segurança de Barragens, o monitoramento contínuo e independente de barragens e minas, e o estabelecimento de regras claras para o descomissionamento de minas como soluções potenciais.

Do ponto de vista da gestão de dados após desastres relacionados à mineração, a criação de fundos de emergência geridos por entidades independentes, a formação de comitês comunitários e a realização de consultas públicas regulares podem fomentar a participação ativa das comunidades afetadas.

Do ponto de vista do controle e do monitoramento, a prevenção de novos desastres requer inspeções regulares e independentes, o uso de tecnologias avançadas de monitoramento, treinamento contínuo para os trabalhadores e o desenvolvimento de planos de contingência detalhados.

Do ponto de vista da inclusão social, é fundamental a inclusão de grupos de interesse populares locais – povos indígenas, comunidades tradicionais e demais populações locais – no processo de abertura e expansão de novas minas através de engajamento e diálogo com essas comunidades, adotando os princípios FPIC (do inglês *Free, Prior and Informed Consent*, ou consentimento livre, prévio e informado)⁶⁵. Além disso, uma reforma da legislação sobre a governança e o destino dos recursos dos royalties da mineração (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM) converteria esses recursos em crescimento econômico e bem-estar social para as comunidades locais^{ccxciv}.

Essas ações práticas, quando combinadas, podem promover práticas de mineração mais seguras e inclusivas.



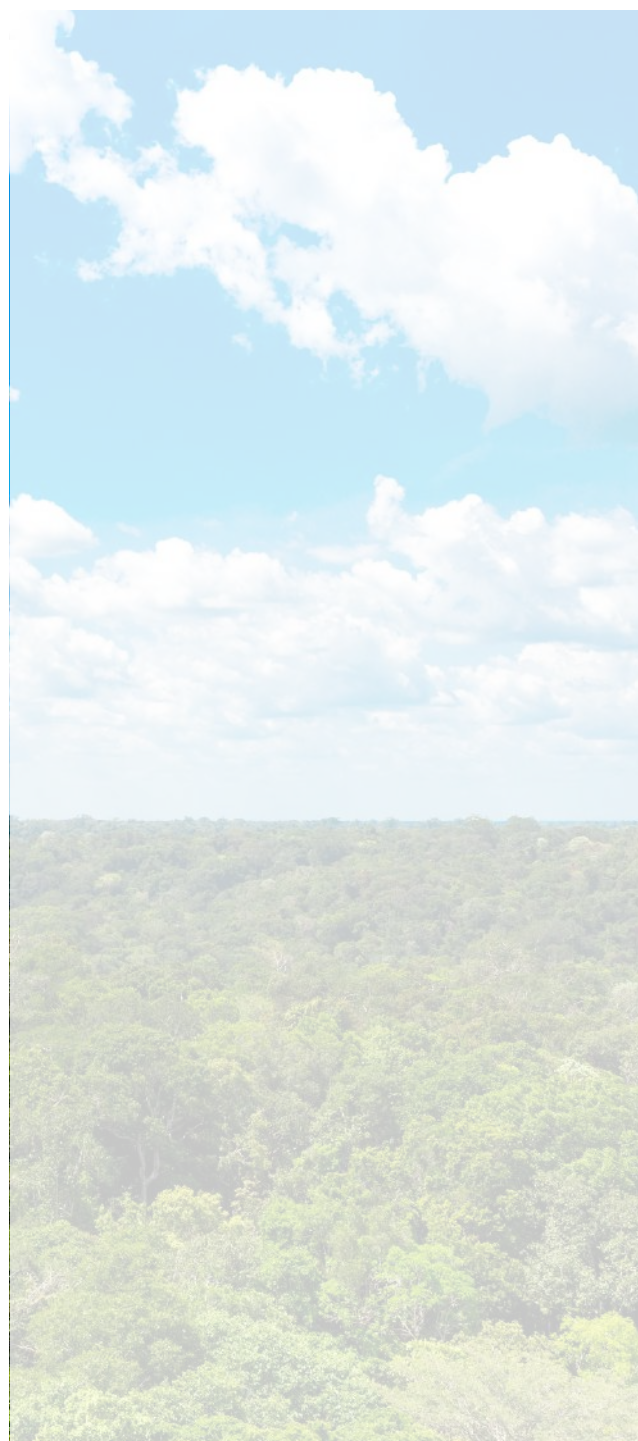
65 FPIC é um princípio fundamental dos direitos humanos que garante aos povos indígenas o direito de dar ou negar o consentimento para projetos que afetem seus territórios, culturas e modos de vida. Os princípios do FPIC estabelecem que o consentimento deve ser expresso de forma clara e inequívoca pelos povos locais; que este consentimento deve ser dado voluntariamente, sem coerção, pressão ou incentivos indevidos; que a consulta deve ocorrer antes da tomada de decisão sobre o projeto, permitindo que as comunidades tenham tempo suficiente para avaliar os impactos; e finalmente que a informação sobre o projeto deve ser clara, completa e acessível, fornecida em uma linguagem compreensível para que as comunidades envolvidas possam analisá-la.

O potencial da bioeconomia para além da bioenergia: Biosaúde e superalimentos

A bioeconomia é um setor chave dentro da estratégia mais ampla de transformação ecológica do Brasil. Até 2030, estima-se que o setor possa contribuir de US\$ 40 a 75 bilhões para o PIB brasileiro⁶⁶. A bioeconomia tem potencial para impulsionar inovações tecnológicas e valorizar atividades e produtos florestais. Esse potencial depende da priorização de focos estratégicos para o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços que possam utilizar e valorizar os recursos biológicos do país.

A bioeconomia refere-se a um sistema baseado no uso de recursos, processos e princípios biológicos para criar produtos, serviços e processos sustentáveis. Ela se vale de avanços em tecnologia, ciências da vida e áreas afins para transformar recursos naturais em bens e soluções de valor agregado. Dada a força do Brasil em bioenergia, a análise desse subsector foi alocada ao setor de energia, permitindo que este capítulo destaque os **atributos do Brasil nos demais subsectores da bioeconomia: biosaúde, bioindústria, bioeconomia florestal e bioagricultura.**

O território brasileiro se destaca por sua biodiversidade concentrando 15 a 20% da diversidade biológica global^{CCXCV}. Nele habitam mais de 46.000 espécies de plantas, algas e fungos. O Brasil reúne o maior número de espécies de plantas no mundo: atualmente, sabemos que



cerca de 10% da flora mundial ocorre no Brasil. Em relação às plantas exclusivas, mais da metade (57%) das espécies de plantas com flores encontradas no Brasil são endêmicas, ou seja, não ocorrem em nenhum outro lugar^{CCXCVI}. **E há potencial para novas descobertas.**

⁶⁶ Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.



Por que o Brasil? 58% do Brasil é coberto por florestas, e suas ecorregiões abrigam abundante capital natural e biodiversidade única

Pantanal

1.200 rios

A maior zona úmida tropical do mundo

Zonas úmidas criadas pela convergência de mais de 1.200 rios, sustentando comunidades e estabilizando o clima



Amazônia

~5 milhões ha

Maior floresta tropical do planeta

40% dos mamíferos, 70% dos répteis e 86% dos anfíbios são endêmicos

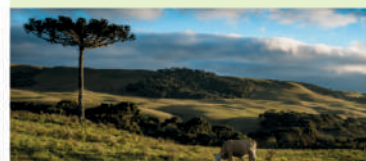


Pampa

2 maior perda de vegetação, atrás da mata atlântica

Uma zona de convergência única para as pessoas e a natureza

Propício para criação de gado, 1985 e 2021, perdeu ~29% de sua cobertura vegetal original.

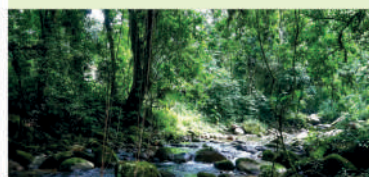


Mata Atlântica

>1/3 espécies vegetais do Brasil

Um dos 36 hotspots de biodiversidade do mundo

Bioma onde vivem 7 de cada 10 brasileiros, 80% de espécies vegetais endêmicas estão em risco de extinção



Caatinga

5,2 tCO₂/ano por ha em 10 anos

Único bioma exclusivamente brasileiro, e ocupa 11% do território do Brasil

Elevada eficiência no uso de carbono. Em ~10 anos retirou 5,2t CO₂ e por ha ao ano.



Cerrado

5% das espécies do mundo

Savana mais biodiversa do mundo

< 11.000 espécies de plantas, 90.000 espécies de insetos e mamíferos como o tatu e a anta



Figura 35 – Biomas e biodiversidade brasileira.

A demanda global por tecnologias inovadoras situa a bioeconomia brasileira na fronteira da abertura de novos mercados. Isso permite o desenvolvimento de produtos como proteínas alternativas e biomateriais e fortalece a posição do país diante de mercados internacionais cada vez mais preocupados com questões ambientais e sociais. Apesar dos avanços do Brasil em pesquisa genética, ainda existem desafios para traduzir tais estudos em produtos comercializáveis que fomentem novos mercados. As principais barreiras incluem infraestrutura inadequada, imprevisibilidade de financiamento e dificuldades em preencher lacunas entre pesquisa acadêmica e demandas industriais.

Em 2023, o maior potencial identificado para a bioeconomia situava-se na bioindústria e na biosaúde, avaliadas respectivamente em US\$ 20-39 bilhões e US\$ 9-18 bilhões⁶⁷. A bioindústria inclui a produção de biossolventes, bioplásticos e biocatalisadores, enquanto a biosaúde engloba biofarmacêuticos, biocosméticos e bioativos de compostos naturais.

 Bioeconomia	1	2	3	4	5	6	7
	A competi- vidade global do Brasil	Complexida- de da cadeia de valor	Potencial de Geração de PIB	Demanda Internacional	Potencial de descarboniza- ção	Proximidade do ponto de inflexão	Condições habilitadoras
Extrativismo Sustentável & Superalimentos	Alta	Média	US\$ 5-10 bi	Alta	Alto	Próximo	Alto
Biosaúde & Biofármacos	Alta	Alta	US\$ 9-18 bi	Alta	Alto	Próximo	Alto
Ecoturismo	Média	Baixa	US\$ 7-9 bi	Baixa	Baixo	Distante	Médio
Bioindústria	Alta	Alta	US\$ 20-39 bi	Alta	Alto	Distante	Médio

Ao desagregar dados por subsetores, superalimentos e fitoterápicos demonstraram o maior potencial de geração de PIB, com projeções para 2030 de US\$ 1,9 bilhões e US\$ 2,3 bilhões, respectivamente. Entre os superalimentos, o cacau poderá gerar US\$ 1 bilhão ao PIB, em 2030⁶⁷. Atualmente, a participação do Brasil no mercado global de fitoterápicos é de 0,1%. Contudo, avanços na regulamentação de recursos genéticos brasileiros, tendências globais e nacionais de internalização da cadeia de suprimentos de saúde pós-COVID-19 e a aquisição de programas de desenvolvimento em estágio inicial, criam condições favoráveis para novos entrantes no mercado. Isso valoriza o papel do Brasil nas cadeias produtivas globais de fitoterápicos. No caso dos superalimentos, a rica biodiversidade brasileira e o clima tropical favorável, que permite três, em vez de duas, safras por ano, possibilitam o cultivo de culturas valorizadas nos mercados globais.

No Brasil, algumas culturas possuem grande relevância para o desenvolvimento da bioeconomia, como o açaí, castanhas, babaçu, palmito de açaí e o cacau. Cada uma dessas culturas apresenta características que favorecem sua inserção em cadeias produtivas sustentáveis e de alto valor agregado. Este trabalho, em particular, aprofunda-se na cadeia de valor do cacau. O impulso global pela sustentabilidade está levando a indústria do chocolate a buscar um fornecimento mais social e ambientalmente responsável, gerando oportunidades para que o Brasil fortaleça sua participação na cadeia de valor global. Além disso, o cultivo de cacau oferece benefícios em dobro. Em primeiro lugar, o cacau é uma planta endêmica do Brasil que pode ser cultivada em sistemas agroflorestais, que, por sua vez, ajudam a restaurar pastagens degradadas. Em segundo lugar, essa cultura, tradicionalmente desenvolvida nas regiões Norte e Nordeste brasileiras também

⁶⁷ Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

pode gerar empregos em territórios que sofrem as maiores taxas de desemprego do país.

Este capítulo analisa a cadeia produtiva de fitoterápicos e de cacau. Fitoterápicos são exemplos de inovação e criação de novos produtos, enquanto o cacau representa a possibilidade de gerar maior competitividade em um setor estabelecido. Juntos, esses casos mostram como o Brasil pode impulsionar a bioeconomia tanto ao explorar novos produtos, quanto ao promover a otimização ecológica em setores tradicionais.



Biosaúde e superalimentos

Além dos superalimentos, **fitoterápicos se destacam como o segundo subsetor mais promissor da bioeconomia brasileira, com mercado global projetado para atingir US\$ 438 bilhões até 2030.** Atualmente, o Brasil

detém apenas 0,1%^{ccxcvii} do mercado global de fitoterápicos e mapeou apenas 10% das moléculas em suas espécies vegetais⁶⁸. No entanto, ao se concentrar no desenvolvimento inicial de produtos fitoterápicos, o Brasil tem potencial para aumentar em dez vezes sua participação de mercados, chegando a US\$ 4,4 bilhões. Essa expansão também pode gerar mais de 4.500 empregos e apoiar a conservação da rica biodiversidade do país, que é um ativo central no setor⁶⁹.

Cadeia de valor: Medicamentos botânicos



Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

68 Dado obtido em entrevista com especialistas realizada pela Força-Tarefa.

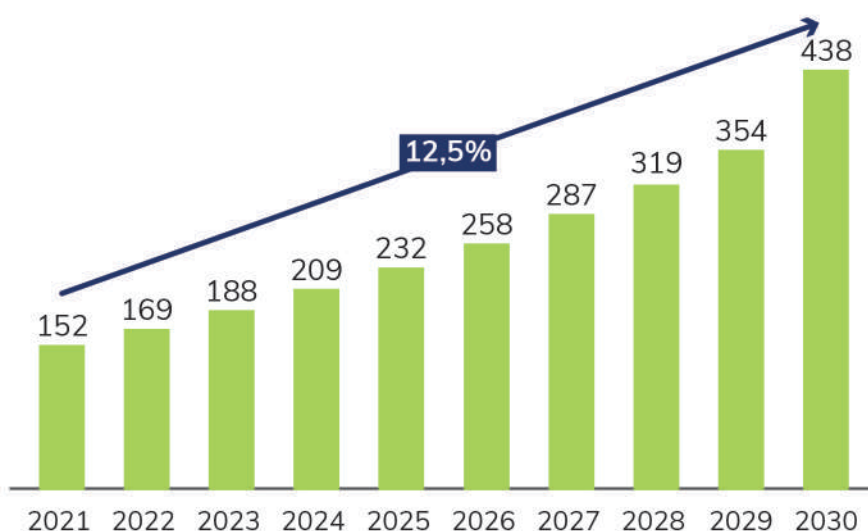
69 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

70 Entrevista com especialistas.

Projeta-se que o mercado global de fitoterápicos crescerá 12,5% ao ano^{ccxviii 70}. Avanços tecnológicos estão remodelando a indústria farmacêutica, permitindo que *startups* entrem no mercado da descoberta de medicamentos com agilidade. Inovações como inteligência artificial e *machine learning* aceleram a identificação de potenciais candidatos a medicamentos analisando grandes conjuntos de dados, enquanto a genômica e a medicina personalizada permitem tratamentos mais direcionados e eficazes com base em perfis genéticos.

Avanços tecnológicos, incluindo CRISPR⁷¹ e biologia sintética, facilitam o desenvolvimento de novas terapias, e plataformas de *crowd-sourcing* e inovação aberta promovem colaboração e compartilhamento de recursos. Além disso, a tecnologia *blockchain* aumenta a transparência e a rastreabilidade em ensaios clínicos e em cadeias de suprimentos de medicamentos. Esses avanços reduzem barreiras de entrada para *startups*, impulsionando um cenário mais dinâmico e competitivo no setor farmacêutico.

Tamanho do mercado fitoterápico global (2021-2030)
USD Bi



Entre 2011 e 2021, ativos adquiridos ou desenvolvidos por meio de parcerias tiveram duas vezes mais chances de serem lançados quando comparados àqueles desenvolvidos internamente por grandes farmacêuticas. Empresas farmacêuticas de melhor desempenho concentraram 74% das suas aquisições na fase pré-clínica enquanto outras empresas de menor desempenho focaram apenas 61% dos negócios nesta fase^{ccxcix}.

Ambas as categorias de empresas aumentaram suas aquisições pré-clínicas em 20% entre os períodos de 2003-07 e 2018-21. Isso reflete a crescente importância das parcerias e aquisições de ativos em estágio inicial como estratégia para garantir a competitividade no lançamento de novos produtos.

Esse cenário demonstra uma oportunidade para que o Brasil empenhe investimentos nos

71 Conjunto de Repetições Palindrômicas Regularmente Espaçadas, uma técnica de edição genética que permite alterar o DNA de organismos vivos..

estágios iniciais do ciclo de desenvolvimento de medicamentos. As vantagens de desenvolver este subsetor no país incluem a biodiversidade única dos biomas brasileiros, o capital intelectual estabelecido em universidades e centros de pesquisa e o incentivo à conservação da natureza e da biodiversidade. Estes tornam-se ativos essenciais para a inovação tecnológica, a partilha de benefícios garantida por regulamentações estabelecidas referentes a recursos genéticos e a redução da dependência de importações nas cadeias de abastecimento de saúde.

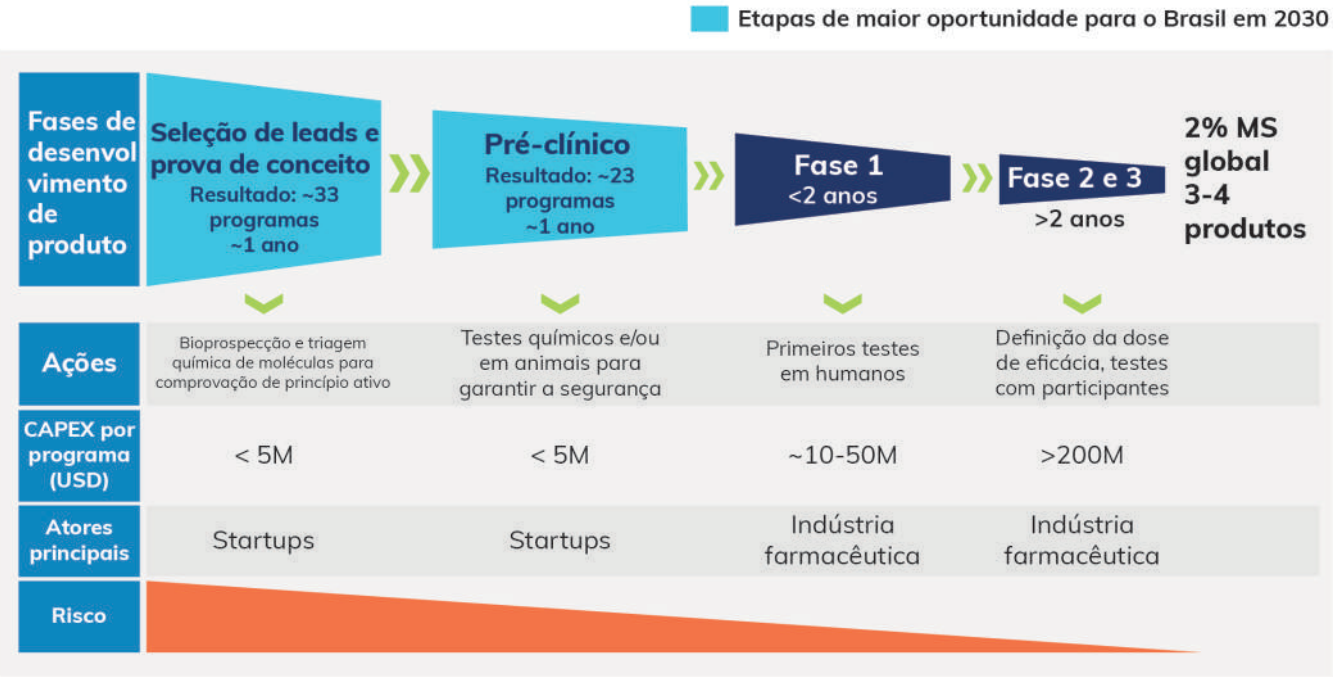


Figura 37 – Estágios iniciais da cadeia de fitoterápicos.

Desenvolvimento do Acheflan: Anti-inflamatório Desenvolvido a partir do Extrato de uma Planta da Mata Atlântica

O Acheflan é um fitomedicamento produzido a partir do óleo essencial de erva-baleeira ou maria-milagrosa (*Cordia verbenacea*), planta encontrada na Mata Atlântica. No Brasil, o produto liderou as prescrições médicas, com mais de 26% de participação de mercado em 2016, e é exportado para México, Peru, Chile, EUA e Japão.

A ideia do medicamento surgiu do conhecimento das caiçaras (comunidades tradicionais litorâneas) do litoral paulista, que há muito usam a planta para tratar hematomas e interromper processos inflamatórios. Em 1989, o Aché criou um departamento de pesquisa e desenvolvimento de fitomedicamentos, mas o projeto ganhou força após parcerias com universidades – Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de São Paulo, PUC-Catarina, Universidade Federal São Paulo, PUC-Campinas e Unicamp – que levaram o produto a entrar no mercado após sete anos. A pesquisa foi realizada inteiramente no Brasil, desde estudos agrônômicos, químicos e fitoquímicos até a formulação do produto.

O Brasil já possui capital intelectual e científico em bioeconomia, tema de interesse para a pesquisa científica global. O país é a principal fonte de publicações científicas sobre os biomas brasileiros^{ccc}. As principais publicações são nas áreas de saúde (medicina, farmacologia, imunologia e microbiologia), agricultura e biologia.

Número de publicações científicas sobre os biomas brasileiros dos dez principais países entre 2012 e 2021

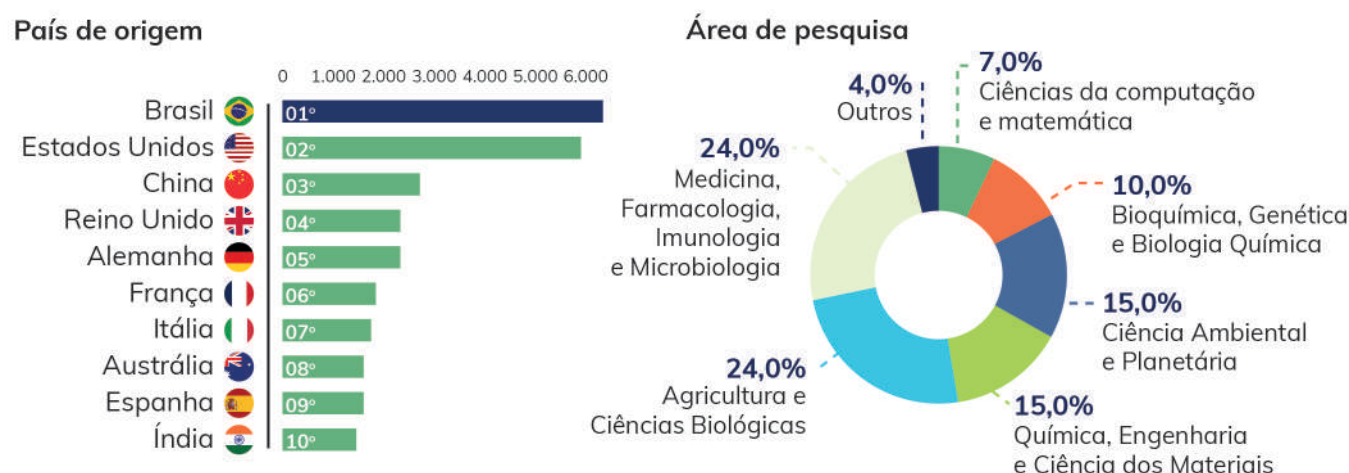


Figura 38 – Número de publicações científicas sobre os biomas brasileiros.

O Brasil tem mais de 46.000 espécies vegetais conhecidas, sendo que mais da metade (57%) das espécies de plantas com flores encontradas no Brasil são endêmicas, conferindo ao país 10% da flora mundial, além de perspectivas para novas descobertas^{ccci}. Contudo, ainda há um potencial inexplorado em estudos sobre biomas brasileiros, especialmente aqueles distantes dos centros econômicos, que mostram menor atividade de pesquisa. O Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen) exige o registro de pesquisas sobre recursos genéticos. **A maioria das atividades registradas no SisGen^{ccci} estão concentradas na Mata Atlântica, onde vive 70% da população brasileira,** e onde estão localizados os principais centros urbanos e científicos do país^{ccci}. Em contraste, **a Amazônia, o maior bioma do Brasil, responde por apenas 13% das pesquisas registradas.** Aproveitar essa biodiversidade

de reduziria a dependência externa e promoveria o desenvolvimento de regiões fora do eixo centrado nas regiões Sul-Sudeste, fomentando inovação e gerando novas oportunidades econômicas.

O Brasil já possui algumas iniciativas bem-sucedidas para criar um ecossistema de inovação fitoterapêutica e impulsionar a participação de produtos brasileiros no mercado global. O Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais (CNPEM) abriga instalações de pesquisa avançadas, como o Laboratório Nacional de Energias Renováveis (LNBR) e o Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), que possibilitam a transformação dos recursos naturais do Brasil em produtos de alto valor agregado. Além disso, o laboratório contribui para a formação de pesquisadores e profissionais qualificados e facilita a transferência de tecnologia e conhecimento por meio de



acordos internacionais de colaboração em pesquisa^{ccciv}.

Complementarmente, **a Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP) possui programas específicos voltados para o apoio a startups e pequenas empresas inovadoras**, que muitas vezes são impulsionadores da inovação no setor de bioeconomia. A FINEP também fornece apoio financeiro para projetos de inovação em diferentes estágios de desenvolvimento, incluindo subvenções econômicas (recursos não reembolsáveis) e linhas de crédito com condições favoráveis, que são particularmente importantes na etapa do "vale da morte", uma fase de alto risco e muitas vezes evitada por empresas e investidores no desenvolvimento de projetos. Além do financiamento direto, a FINEP facilita parcerias entre empresas, universidades e centros de pesquisa, promovendo a transferência de tecnologia e o desenvolvimento contínuo da força de trabalho. **A Embrapii é outra instituição importante de apoio a startups.** A Embrapii atua nas etapas do "vale da morte" da inovação industrial, reduzindo os riscos associados a investimentos em inovação de produtos, mercados e melhorias nos mercados existentes, o que é essencial para alavancar o potencial da bioeconomia no Brasil.

Além disso, destaca-se a construção do Centro de Bioeconomia e Conservação da Amazônia, com previsão de conclusão até 2025. Será o primeiro centro do gênero dedicado à bioeconomia e aos serviços ambientais em toda a Amazônia, região com maior biodiversidade do Brasil, mas distante dos polos de produção econômica e científica.

Este centro facilitará o acesso à biodiversidade e apoiará a pesquisa aplicada, possibilitan-

do a transformação desses recursos endêmicos em produtos de alto valor agregado sem concorrência internacional direta.



No âmbito governamental, há esforços para fortalecer e internacionalizar a indústria farmoquímica, farmacêutica e biotecnológica brasileira através do projeto Brazilian Pharma & Health que visa aumentar a visibilidade das empresas brasileiras de saúde humana e animal no mercado global,

destacando qualidade, inovação e competitividade dos produtos brasileiros e capacitando essas empresas para a internacionalização e atração investimentos externos. Além disso, estão sendo desenvolvidos sistemas para certificação de *startups*, auditoria e plataformas baseadas em confiança, além de iniciativas como a Missão 2.0 da Nova Indústria Brasil (NIB), que visa fortalecer o complexo industrial da saúde e aumentar a produção nacional de medicamentos de 42% para 70%^{cccvi}. A NIB também planeja lançar editais de produtos biológicos, medicamentos sintéticos e medicamentos fitoterápicos, além de fortalecer a estratégia nacional de fitoterápicos para estimular o crescimento do setor no país.

Tais vantagens e esforços destacam o potencial do Brasil para se consolidar na cadeia global de fitoterápicos, desde que possa superar atuais barreiras e ampliar boas práticas.

A Lei nº 13.123/2015^{cccvii}, mais conhecida como a Lei da Biodiversidade regulamenta o uso comercial do patrimônio genético é um instrumento importante para garantir que os benefícios derivados do uso de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais sejam compartilhados com as comunidades^{cccviii}. A lei estabelece o pagamento de royalties de 0,75% a 1% da receita líquida dos produtos desenvolvidos a partir das pesquisas no Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios (FNRB), como forma de retornar recursos ao país que abriga as espécies nativas utilizadas^{cccix}. Desde a vigência desta lei, foram aplicados R\$ 7 milhões em royalties crescimento do setor no país. . Outra opção de pagamento dos direitos genéticos é a aplicação dos valores devidos em projetos de conservação. Ademais, empresas que fazem uso comercial da fauna e flora brasileiras ou de conhecimentos tradicionais, passaram a ser obrigadas a realizar o cadastro de seus produtos acabados no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen)⁷², o que promove transparência e incentiva pesquisa e inovação.

Em 2024, o MMA busca atualizar o SisGen para permitir o cadastro e pagamento de royalties por empresas estrangeiras que utilizem patrimônio genético brasileiro, permitindo a implementação do sistema para todos os produtos contendo biodiversidade brasileira que são produzidos fora do Brasil^{cccxi}. Hoje, por exemplo, ainda não existe uma versão inglês do sistema e exige-se o número do CNPJ ou CPF para o cadastro, o que

o que dificulta o uso do sistema por entidades estrangeiras. Além disso, o Ministério estuda flexibilizar a exigência para atores estrangeiros parceiros de pesquisadores e empresas brasileiras a conduzir pesquisas sobre o patrimônio genético no Brasil, propondo no lugar a formação de uma rede de instituições que promoveria esse elo, como o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o Jardim Botânico do Rio, ICMBio e o Museu Paraense Emílio Goeldi.

Também em 2024, **começou a valer o Protocolo de Nagoya no Brasil, que faz parte da**

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)⁷³ e estabelece diretrizes para o acesso a recursos genéticos e a repartição dos benefícios provenientes da utilização de recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado a eles⁷⁴. Porém para sua aplicação o país ainda precisa desenvolver processos e estruturas^{cccxi}. Por exemplo, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) averigua apenas se a lei brasileira foi atendida, mas não examina a matéria sob a ótica de leis estrangeiras e suas respectivas biodiversidades.

Pós-COVID e a criação de agências para acelerar os avanços científicos e tecnológicos em saúde

Após a pandemia de COVID-19, vários países criaram agências especializadas para acelerar os avanços científicos em saúde e atender à necessidade de suprimentos médicos básicos. Em 2021, os EUA estabeleceram o ARPA-H, com o objetivo de acelerar os avanços científicos e tecnológicos em saúde por meio do financiamento e promoção de projetos de alta tecnologia.

O ARPA-H opera com alto grau de autonomia, semelhante ao DARPA, permitindo que sua equipe de liderança defina prioridades de projetos e colabore com agências como o National Institutes of Health (NIH). Enquanto isso, a Coreia do Sul está trabalhando para se posicionar na vanguarda do conhecimento em biossaúde. Em 2023, criou a Comissão de Inovação em Biossaúde, composta por 12 ministérios, para governar e promover ações em diferentes áreas do governo.

O governo também lançou a Iniciativa Nacional de Biologia Sintética, que visa acelerar a P&D estabelecendo infraestrutura de ponta, como a criação de uma biofábrica nacional e instalações especializadas, e desenvolvendo tecnologias essenciais. Esta iniciativa centra-se em seis setores com as maiores lacunas de mercado e cria incentivos para atrair investimento do setor privado.

⁷² O SisGen é o sistema eletrônico que auxilia o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen) na gestão destes dados.

⁷³ A Convenção sobre Diversidade Biológica é um tratado da Organização das Nações Unidas estabelecida durante a ECO-92. Ele é estruturado em três – a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos.

⁷⁴ Neste protocolo ainda se discute a inclusão de patentes para organismos vivos, no entanto é necessária uma análise mais profunda sobre a possibilidade de trazer mais segurança jurídica e incentivo ao desenvolvimento de novos produtos derivados da biodiversidade brasileira com o risco de concentração de patentes em poucas empresas e desincentivo à inovação e ao compartilhamento de benefícios com comunidades tradicionais.

Ouro Sertão: Licuri e a Primeira Patente Compartilhada com uma Comunidade Extrativista

O licuri, fruto da palmeira da caatinga (*Syagrus coronata*), nativa do bioma Caatinga, é utilizado por comunidades rurais por suas propriedades cicatrizantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias. Até junho de 2024, duas patentes de produtos de higiene bucal haviam sido depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Pela primeira vez, uma comunidade extrativista, a Cooperativa da Região do Piemonte da Diamantina (Coopes), em Capim Grosso (BA), foi codepositante da patente, juntamente com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Essas duas patentes são resultado do projeto de desenvolvimento da cadeia produtiva do coquinho, apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

No entanto, ainda existem desafios para realizar o potencial do Brasil no setor de fitoterápicos. Um exemplo é o envolvimento limitado da *Big Pharma* brasileira na inovação radical. **A estratégia atual se concentra na inovação incremental de Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFAs) estabelecidos**, enquanto empresas multinacionais vendem medicamentos sintéticos tradicionais (pequenas moléculas) para empresas brasileiras. **As regulamentações brasileiras também são mais rigorosas, classificando fitoterápicos como medicamentos, o que aumenta o tempo de comercialização dos fitoprodutos para 10 a 12 anos⁷⁵.** Nos Estados Unidos, por exemplo, fitoterápicos são classificados como suplementos dietéticos, exigindo menos etapas de teste para chegar ao mercado.

Também há gargalos estruturais, como a falta de infraestrutura e expertise dentro da agência reguladora em várias etapas da cadeia produtiva⁷⁶. O país possui apenas um

centro de estudos pré-clínicos, e protocolos regulatórios para a Fase 1 (ensaios iniciais em humanos) são pouco desenvolvidos.

Além disso, **o uso per capita de fitoterápicos no Brasil é menor do que nos países desenvolvidos.** Por exemplo, em 2023, fitoterápicos representaram cerca de 1,5% do mercado farmacêutico no Brasil, enquanto na Alemanha representaram 30% de todos os medicamentos vendidos^{cccxi}. Como resultado, o mercado regulamentado de fitoterápicos do Brasil gerou US\$ 173 milhões em receita^{cccxiv}. No entanto, o mercado não regulamentado, que inclui medicamentos manipulados, está crescendo a uma taxa de 20% ao ano, atingindo um mercado estimado em US\$ 2,4 bilhões em 2023. Apesar da biodiversidade do Brasil, a maioria dos fitoterápicos comercializados no país é originária de plantas europeias⁷⁷. Em 2023, a Europa dominou o mercado global de medicamentos fitoterápicos, com 44,8% de participação de mercado^{cccxv}.

68 Dado obtido em entrevista com especialistas realizada pela Força-Tarefa.

69 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

70 Entrevista com especialistas.

Por fim, o Brasil não tem investido o suficiente em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Dados levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram que depois de mais de uma década de um ciclo relativamente consistente de ampliação, os investimentos em P&D caíram cerca de 37% entre 2013 e 2020, chegando em 2020 a um nível inferior ao observado em 2009^{cccxvi}. **Entre 2000 e 2022, o percentual do PIB destinado a P&D, cresceu apenas 9%**^{cccxvii}. O país ficou atrás de nações como EUA e Coreia do Sul, que correspondem a duas e quatro vezes os

investimentos brasileiros, mas também de países em desenvolvimento. Vietnã e Colômbia, por exemplo, embora partissem de valores iniciais mais reduzidos, registraram crescimento de 121%. O Brasil ocupa a 13ª posição no ranking global de investimento (em P&D), destacando o desafio de acompanhar as nações líderes em avanços tecnológicos, como Israel e Coreia do Sul, **que investem mais de 4% de seu PIB no setor. No mesmo período, países da OCDE, que eram líderes em P&D, aumentaram seus gastos em 31%.**

Nível de investimento em P&D por % do PIB - do Brasil e de países selecionados (2000-2020)¹

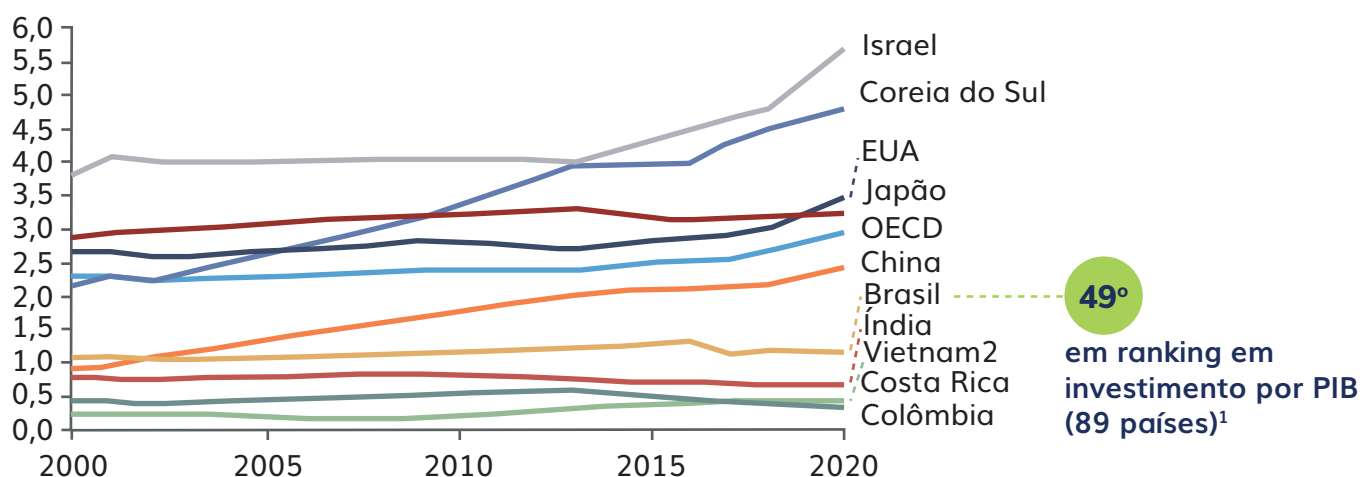
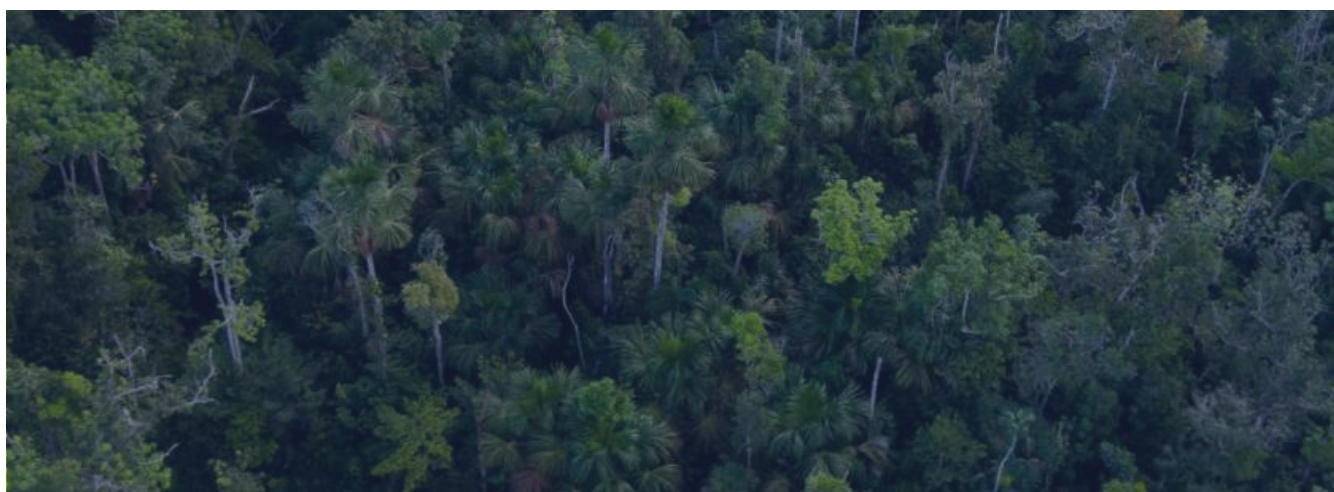


Figura 39 – Nível de investimento em P&D por % do PIB



⁷⁵ Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

⁷⁶ Entrevista com Especialistas.

⁷⁷ Entrevista com Especialistas.

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia de biosaúde e fitoterápicos no Brasil:



Medidas
Fiscais

Como o setor de fitoterápicos ainda é inovador e pouco consolidado no Brasil, o fortalecimento de sua cadeia produtiva requer uma **política fiscal** diferenciada, especialmente para empresas de tecnologia e inovação, como startups, que impulsionam o desenvolvimento desses produtos. É importante **criar faixas tributárias intermediárias que atendam às necessidades dessas startups capitalizadas**.



Mecanismos
Financeiros

Neste trabalho, estimou-se que são necessários investimentos de **US\$ 130 a 350 milhões para impulsionar o setor de fitoterápicos no Brasil**. **Mecanismos financeiros de redução de riscos podem aumentar a participação de investidores, startups e grandes empresas no ecossistema de inovação**. O fortalecimento desse ecossistema inovador pode ser facilitado pelo aumento do financiamento da **FINEP** para estudos pré-clínicos e pela alavancagem de infraestruturas de ponta, como o **CNPEM**, para o desenvolvimento de centros de estudos pré-clínicos. O maior envolvimento da **FINEP** e da **Embrapii** nas etapas do "vale da morte"⁷⁸ também é fundamental para aumentar a chance de sobrevivência das *startups* inovadoras.



Ciência,
Pesquisa,
Inovação e
Tecnologia

Além disso, é necessário assegurar uma maior previsibilidade de financiamento de longo prazo para **pesquisa e inovação no setor**, incluindo o aumento do percentual do PIB destinado a P&D e a abertura de mais editais de inovação pela **Finep**. O incentivo para o investimento em P&D é essencial para descobrir e testar novos produtos, promovendo avanços que superem as barreiras de conhecimento atuais. Além do investimento financeiro em pesquisa, é **necessário direcionar recursos para infraestrutura técnica específica** que possibilite o desenvolvimento eficiente de testes laboratoriais. Isso inclui implementar acesso em campo a eletricidade, refrigeração, internet e outros recursos essenciais.



Comando,
Controle e
Monitoramento

Também é necessária a implementação de políticas de **comando, controle e monitoramento** para evitar o desmatamento em regiões de alta biodiversidade e assegurar a oferta de recursos genéticos dos diferentes biomas brasileiros. **O desmatamento ameaça o potencial de biodiversidade brasileira ainda por ser conhecida**, incluindo espécies de plantas endêmicas que poderão fornecer novos fitoterápicos sem concorrência direta no mercado internacional. Nesse sentido, é necessário aumentar a capacidade de fiscalização, controle e monitoramento de órgãos como **IBAMA** e **ICMBio**.

⁷⁸ Estágio entre investimentos em que muitas startups passam por dificuldades, quando ficam sem verba e com o orçamento negativo..



Inclusão
Social e
Produtiva

Por fim, é importante **investir na capacitação e valorização justa da mão de obra especializada** para a cadeia, por meio de programas que fortaleçam as comunidades e cooperativas diretamente envolvidas na coleta e extração dessa matéria-prima para a produção de fitoterápicos. **É condição sine qua non para a transição justa a garantia de direitos e a valorização de conhecimentos ancestrais sobre plantas medicinais.** A expansão do mercado brasileiro de fitoterápicos no cenário internacional deve promover a partilha financeira de benefícios com as comunidades tradicionais. **Essa preservação cultural pode resultar em produtos únicos com potencial de atender demandas de mercado nacional e internacional.** Neste ponto, a aplicação da Lei da Biodiversidade, Lei nº 13.123/2015 é fundamental.



Superalimentos – Cacau

Com um mercado global estimado em US\$ 274 bilhões^{cccxviii}, o subsetor de superalimentos no Brasil tem o maior potencial de geração de receita até 2030⁸¹, estimado em US\$ 5,5 bilhões. Entre os superalimentos, o cacau tem a possibilidade de agregar US\$ 1 bilhão ao PIB em 2030. Esse subsetor apresenta vantagens, como o potencial de permitir a restauração de pastagens degradadas por meio do cultivo de espécies nativas em sistemas agroflorestais, além de evitar e sequestrar emissões de carbono. Essas ações promovem a criação de empregos em áreas rurais e beneficiam regiões com baixa produtividade⁸⁰.

O Brasil tem potencial de capturar de 9 a 13% do mercado global de cacau e gerar entre US\$ 1,5 e 2,3 bilhões em receita até 2030⁷⁹. O Brasil já foi maior produtor de cacau do mundo, porém hoje ocupa a 8ª posição no ranking, dependendo da importação



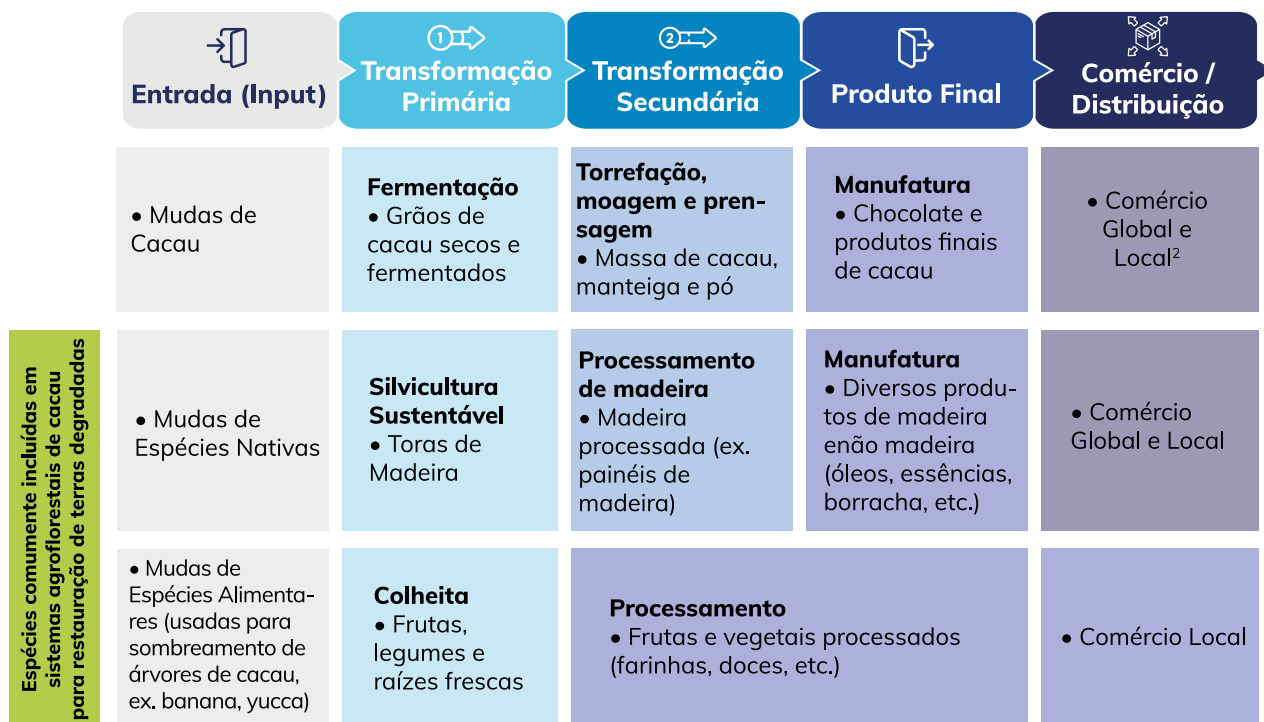
satisfazer a demanda local. A produção de cacau no continente africano, região que concentra alguns dos maiores produtores mundiais, deve enfrentar um declínio devido a diversos fatores: plantações antigas, crescente incidência de doenças do cacau e preocupações com práticas e reputações de empresas do setor – algumas delas ligadas a casos de trabalho escravo e infantil na cadeia de suprimentos^{cccix}.

79 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

80 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

81 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico...

Cadeia de Valor: Cacau de Agrofloresta



1 – Outros insumos relevantes para sistemas agroflorestais de cacau não estão incluídos nesta análise, pois seu uso não está diretamente ligado aos produtos finais. Esses insumos incluem, mas não se limitam a, maquinário, sementes, mudas de cacau, fertilizantes, calcário, cercas, ferramentas e outros.

2 – A comercialização do cacau ocorre em várias etapas e é essencial para garantir investimentos no plantio. Isso geralmente envolve contratos de compra futura, nos quais grandes compradores se comprometem a adquirir uma determinada quantidade de safras de subprodutos específicos do cacau.

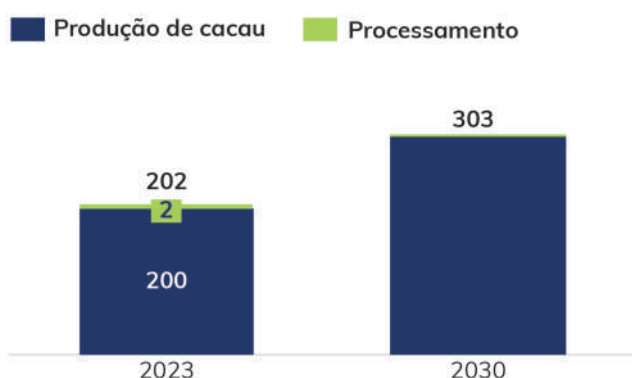
Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

No Brasil, a produção de cacau pode gerar de 200.000 a 300.000 empregos até 2030, sendo mais de 90% desses empregos localizados em áreas rurais. Em 2023, a cadeia produtiva do cacau gerou 202.000 empregos, dos quais 200.000 estavam diretamente relacionados à produção de cacau e 2.000 ao processamento. Até 2030, esse número pode aumentar para 303.000 empregos: 300.000 em produção e 3.000 em processamento⁸².

⁸² Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico...

Empregos na cadeia de produção do cacau em 2023 e projeção para 2030

mil empregos



Premissas:

- Brasil vai crescer a produção e processamento de cacau em 2 a 3x
- Em 2030, espera-se um aumento da produtividade brasileira de 0,46 por hectare para 0,55, índice de produtividade do Equador em 2022
- Produtividade da cobertura do trabalhador por hectare vai crescer de 3 a 4 ha para 4 a 6 ha por trabalhador (aumento de 50 e 33%)
- Em processamento foi considerado como margem maior a razão de toneladas por pessoa de processadoras de capacidade de processamento de 80 mil tons e margem menor a razão de processadoras de 40 mil tons de capacidade.

O Brasil possui 90 milhões de hectares de pastagens degradadasⁱ, e o cacau pode contribuir para recuperá-los, pois é adaptável aos sistemas agroflorestais. Esse processo de recuperação não apenas revitaliza áreas degradadas, oferecendo uma solução eficaz para a restauração ambiental, mas também gera externalidades positivas, especialmente em áreas de fronteira, ao evitar a degradação antrópica e natural das florestas. O estado do Pará se destaca nesse contexto, pois possui uma meta específica para a recuperação de pastagens degradadas e capacidade instalada para produção e processamento de cacau. Essa solução pode ainda contribuir para o cumprimento de metas de restauração estaduais, como o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa do Estado do Pará (que se compromete a recuperar 5,65 milhões de hectares de florestas estaduais até 2030), de metas nacionais, como o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas (40 milhões de hectares em 10 anos), e de metas internacionais, como o *The Bonn Challenge* e a Iniciativa 20x20^{cccxx}.

⁸² Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico...

Pasto degradado no Brasil, 2024¹



- Áreas de pastagem de baixo vigor
- Áreas de pastagem de vigor médio

1. MapBiomias.
2. Embrapa, Boelfe et al., 2024. Potencial de expansão agrícola em pastagens degradadas no Brasil com base em bases de dados geoespaciais
3. Áreas de borda: as áreas de contato entre a vegetação nativa e os usos antrópicos, são vetores de degradação porque a vegetação nativa está mais exposta aos efeitos negativos dos ventos, da radiação solar e da deriva de agrotóxicos aplicados nas culturas adjacentes. Além disso, pode sofrer taxas mais altas de predação de animais e é mais suscetível a incêndios induzidos pelo homem. Fonte: Mapbiomas

Pastagens degradadas podem ser transformadas em sistemas agroflorestais destinados ao cultivo de cacau

A recuperação de pastagens degradadas tem o potencial de ter um impacto positivo nas áreas de borda², dificultando a degradação florestal antropogênica e natural

O Pará se destaca pelo potencial de recuperação de pastagens degradadas e experiência na produção e processamento de cacau

Atualmente, a produção de cacau está concentrada na África, com os três principais países produtores respondendo por 80% da produção global em 2022⁸³. Entre eles, Costa do Marfim e Gana lideram, contribuindo para 67% da produção mundial. O Equador se destaca por ter a maior taxa de produtividade, enquanto a Indonésia e o Brasil têm as menores taxas de produtividade. Essa concentração e variação nas taxas de produtividade ilustram desigualdades na distribuição global da produção e eficiência do cacau.

A produção brasileira de cacau está concentrada principalmente no Pará e na Bahia e é caracterizada pelo envolvimento de pequenos agricultores. A produção no Brasil é

realizada por pequenos agricultores familiares, com a área média de produção variando entre 5 e 10 hectares. Com aproximadamente 93.000 produtores, a produção é fragmentada, envolvendo predominantemente a agricultura familiar^{cccxi}.

O processamento está concentrado na Bahia e é dominado por três empresas que utilizam insumos nacionais e importados. Atualmente, a capacidade de processamento de cacau no Brasil supera sua produção^{cccxxii}. A maior parte dessa capacidade está na Bahia, embora o Pará seja o principal produtor. A produção do Pará excede sua capacidade total de

⁸³ Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). A AIPC (Associação das Indústrias Processadoras de Cacau). 2024.

processamento, o que resulta no processamento de 51% do cacau paraense pela Bahia. Por isso, a Bahia é responsável pelo processamento de toda a produção brasileira de cacau que não vem do Pará.

A cadeia produtiva do chocolate pode ser agrupada em cinco fases: a fase de insumos agrícolas, referente a mudas e maquinário de cacau; a fase de produção de cacau, realizada sobretudo por pequenos agricultores; a fase de comercialização das amêndoas, quando o cacau é repassado a intermediários que o compram e revendem aos processadores; a fase de transformação, quando o cacau é transformado em produtos intermediários, como massa de cacau, licor, manteiga e pó por empresas de processamento; e, finalmente, a fase de fabricação do chocolate, na qual produtos de cacau processados são usados por empresas multinacionais para produzir uma variedade de chocolates que são distribuídos aos consumidores no Brasil e no mundo.

O Brasil possui vantagens comparativas em todas as etapas da cadeia produtiva do chocolate, que podem ser aproveitadas para aumentar sua participação no mercado global. Na etapa de insumos agrícolas, o país se destaca pela produção de mudas e maquinários de cacau, beneficiando-se de uma infraestrutura de pesquisa estabelecida, com instituições como a Embrapa e o Comitê Executivo do Plano de Cacaucultura (CEPLAC). No entanto, o principal desafio é a existência de cadeias de valor bem estruturadas para a importação de outras culturas como cana e laranja e a falta de maquinário escalável.

Na etapa de produção do cacau, o Brasil tem oportunidade de restaurar terras degradadas através do cultivo de cacau.

No entanto, enfrenta desafios como falta de acesso ao crédito, baixa produtividade, ameaça de doenças como monilíase e informalidade, com picos de demanda durante os períodos de safra. Os intermediários, que conectam pequenos produtores às plantas de processamento, podem ser aproveitados para apoiar pequenos produtores, especialmente na agricultura familiar. O principal desafio nesta fase é a informalidade dos trabalhadores e o acesso ao crédito. Dados do Banco Central, indicam que apenas 0,05% do crédito agrícola no Brasil foi direcionado ao cacau^{cccxxiii}.

Na fase de processamento, os processadores de cacau no Brasil se beneficiam de capacidade instalada para absorver uma expansão na produção de cacau. Por fim, na etapa de fabricação de chocolate, o Brasil se destaca por possuir um dos maiores mercados consumidores de chocolate do mundo, além de ser um fornecedor global. Tais vantagens e desafios destacam o potencial do Brasil para crescer na cadeia global de valor do chocolate, desde que consiga superar barreiras atuais e aproveitar oportunidades em cada etapa do processo produtivo.

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia de superalimentos no Brasil:



Mecanismos Financeiros

Para expandir a cadeia de cacau e apoiar pequenos e médios produtores, é crucial desenvolver **mecanismos financeiros** com linhas de crédito de longo prazo, período de carência estendido e juros reduzidos, como no Fundo Clima do BNDES. Também é importante para o fortalecimento da cadeia do cacau que sejam fomentados **mecanismos de compra futura** (*offtake agreements*). Esses acordos garantem maior previsibilidade de receita futura e planejamento financeiro de longo prazo ao produtor, mitigando riscos ligados à volatilidade do mercado, o que facilita o **acesso destes produtores a linhas de crédito e outras estruturas de financiamento**.



Regulação

Regulações que incentivem a restauração de APPs e Reserva legal por meio do plantio de cacau em sistemas agroflorestais podem impulsionar o setor no Brasil. Atualmente, o estado do Pará possui uma Instrução Normativa Conjunta, SEMAS/IDEFLOR-BIO Nº 07 de 20 setembro de 2019, que dispõe sobre critérios e procedimentos para recomposição da Reserva Legal mediante o plantio do cacau em Sistemas Agroflorestais. No entanto, tal instrução normativa não tem o caráter de lei. Um lei nacional que incentive esta prática daria maior segurança jurídica para os produtores rurais.



Inclusão Social e Produtiva

A **inclusão social e produtiva** é essencial e pode ser promovida por meio da assistência técnica rural, como as oferecidas pelo SENAR para diversas culturas, para capacitar produtores e qualificar mão de obra para o cultivo do cacau. Essa abordagem melhora a produtividade e pode facilitar aos produtores o acesso a instrumentos financeiros, fortalecendo a cadeia produtiva de forma sustentável. **Atores como MEC, Senac, Sebrae, cooperativas, chocolatiers e processadores também podem ser acionados para capacitar trabalhadores para atividades de restauração e formar mão de obra qualificada para manejo e pesquisa do cacau.**



Ciência, Pesquisa, Inovação e Tecnologia

Além de capacitação e assistência, é necessário investir em **Pesquisa & Desenvolvimento** para aumentar a produtividade do cacau brasileiro. Isso inclui pesquisa em melhoramento genético para resistência a pragas e doenças, maior produtividade por planta e o desenvolvimento de ferramentas de mecanização para poda, colheita, processamento e outras atividades. A criação de novos centros de tecnologia, de instituições de pesquisa cacauífera – similar aos existentes para laranja, cana e café³⁵ –, e parcerias público privadas, a exemplo do Cocoa Action, para acelerar o investimento tecnológico também são caminhos viáveis para esse avanço.



Comando, Controle e Monitoramento

O **comando, controle e monitoramento** da produção é necessário para garantir o controle de pragas e o potencial de exportação do cacau. Medidas regulatórias como o *EU Deforestation Act* exigem a rastreabilidade e garantia da produção sustentável. Para nos tornarmos referência na produção, é necessário aprimorar esses processos, assegurando que as práticas de cultivo atendam aos padrões globais de sustentabilidade e combate ao desmatamento.

A circularidade de plásticos e têxteis

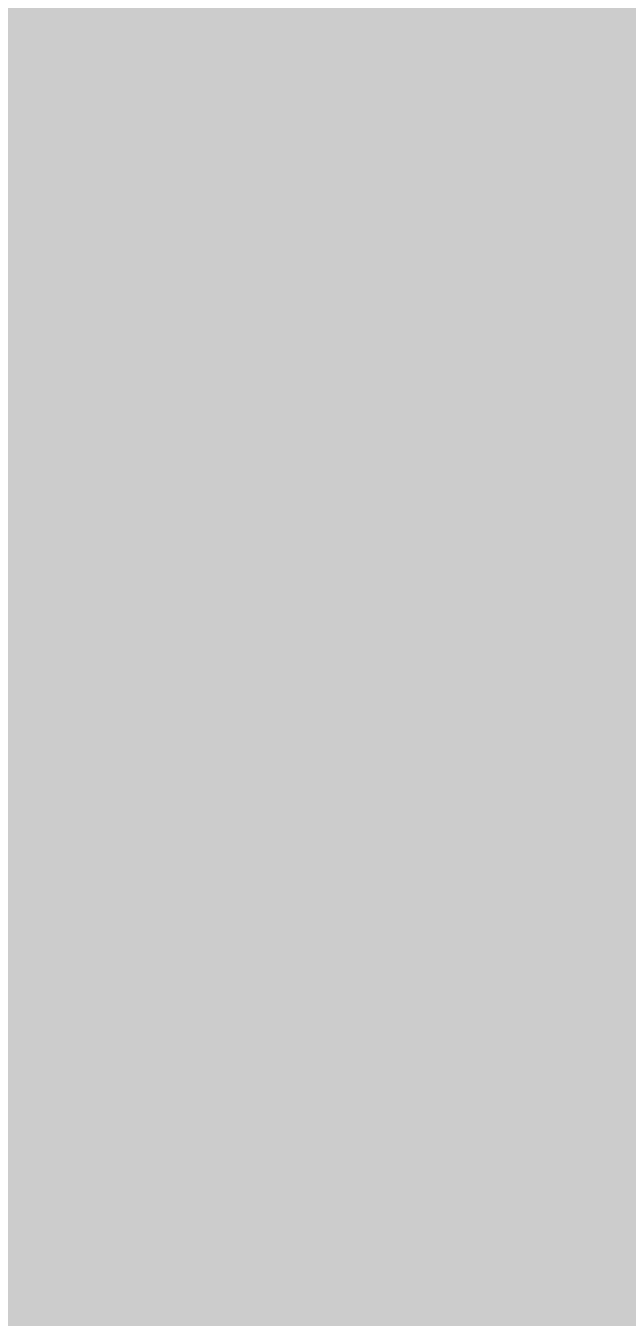
A agenda da economia circular no Brasil representa uma oportunidade de crescimento econômico, com potencial de agregar entre US\$ 10 e 20 bilhões ao PIB nacional até 2030. Além disso, a transição para uma economia mais circular tem capacidade de gerar cerca de 1 a 1,2 milhões de novos empregos no mesmo período. A economia circular busca fazer avançar preceitos da sustentabilidade ao mesmo tempo em que fomenta competitividade em cadeias de valor. Ela é capaz de desassociar crescimento econômico do consumo de recursos e da geração de resíduos e assim cria oportunidades de negócios em diversos setores da economia. Esse cenário situa a circularidade como setor transversal estratégico para o crescimento econômico, alinhando-se às demandas globais por sustentabilidade e inovação¹.

Para estimular o potencial da economia circular brasileira, estima-se que sejam necessários investimentos anuais na ordem de US\$ 3-8 bilhões ao longo dos próximos 10 anos². Esses recursos são fundamentais para apoiar a transição para um modelo econômico mais sustentável e eficiente, visando transformar modelos de negócio e cadeias logísticas com o objetivo de manter materiais em circulação por mais tempo e reduzir desperdício.

O modelo da economia circular substitui o modelo linear e tem como princípios fundamentais a regeneração da natureza e a eliminação de resíduos das cadeias produtivas. Em outras palavras, ela busca garantir que produtos utilizados numa cadeia produtiva possam retornar à mesma, evitando a necessidade de usar novos materiais. Isso é alcançado por

meio de constante reaproveitamento e reintegração de produtos e materiais na cadeia produtiva, seja por meio de seu redesenho, redução, remanufatura ou reutilização. **A economia circular foi estabelecida em oposição à tríade linear “extrair-produzir-desperdiçar”.**

O diagrama da borboleta da Ellen MacArthur Foundation^{cccxxiv} ilustra uma visão sistêmica da economia circular e divide-se em dois ciclos: à esquerda, o ciclo biológico, incluindo materiais renováveis e biodegradáveis, e, à direita, o ciclo técnico, incluindo materiais finitos.



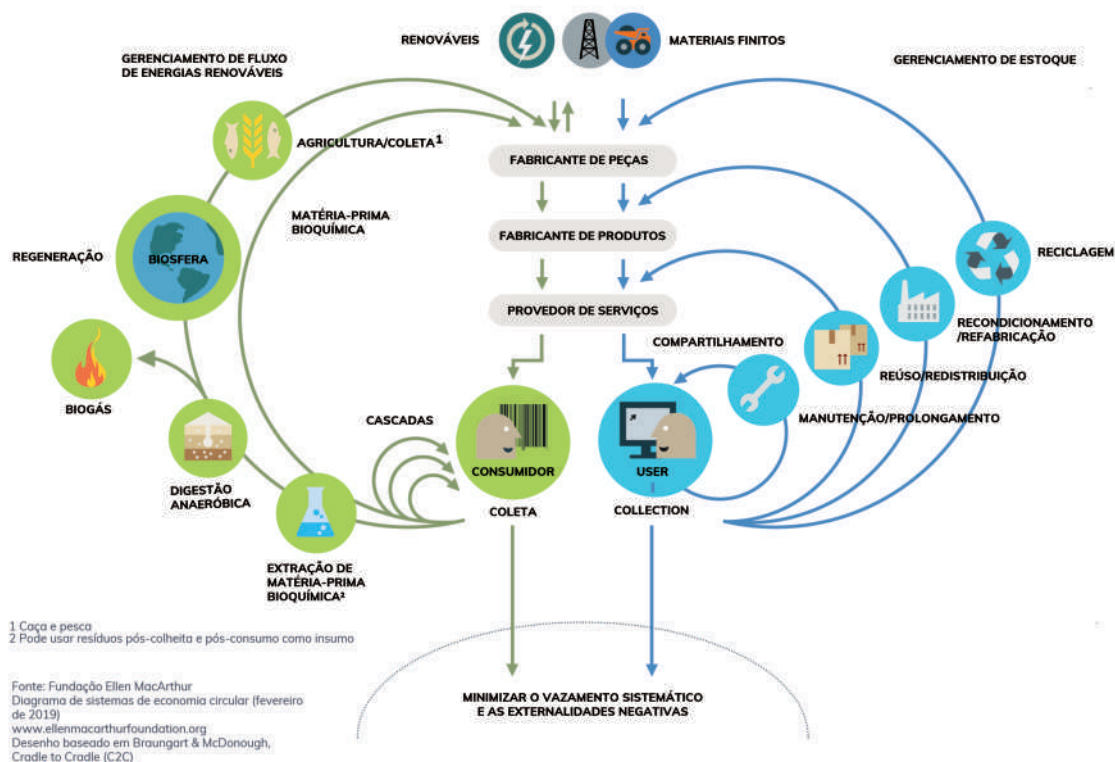


Figura 42 – Diagrama da borboleta de Economia Circular da Fundação Ellen MacArthur

O ciclo biológico observa materiais dessa natureza ao promover a regeneração natural e o uso eficiente de recursos renováveis. Dessa forma, materiais devem ser projetados para sua reintegração sem danos ao meio ambiente, permitindo a restauração de sistemas naturais. O diagrama apresenta práticas como compostagem, digestão anaeróbica e uso de biomassa, que reduzem a dependência de materiais não renováveis e minimizam a geração de resíduos e emissões de GEE^{cccxxv}.

O ciclo técnico trata de materiais finitos. Ao promover circulação contínua desses materiais por meio de estratégias como reutilização, reparo, remanufatura e reciclagem, prolonga-se o valor e a utilidade de produtos técnicos, evitando assim extrair recursos, produzir novos produtos e gerar resíduos. O fluxograma apresenta uma hierarquia de processos circulares de acordo com o potencial de preservação do valor agregado dos produtos, desde o compartilhamento até a reciclagem. Esta

última é entendida como último recurso por perder o valor agregado na produção do bem final, mas como último recurso para recuperar o valor do material base.

O Brasil tem avançado gradativamente no campo da economia circular, a começar pela implementação de marcos legais. O primeiro marco dessa trajetória foi a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, que introduziu a demanda por logística reversa. Esse mecanismo responsabiliza fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes pelo retorno e pela destinação adequada de resíduos gerados por produtos que inserem no mercado. Essa legislação busca promover a gestão adequada de resíduos e fomentar a reciclagem. No entanto, a aplicação dessa política possui desafios logísticos, tecnológicos e de gestão integrada da cadeia de resíduos sólidos que nunca foram solucionados no Brasil^{cccxxvi}.

Nos anos seguintes, discussões voltadas a práticas de logística reversa e incentivos à reutilização, reciclagem e gestão responsável dos resíduos começaram a moldar um cenário favorável à economia circular^{cccxxvii}. Assim, a necessidade de uma visão mais ampla e integrada para a circularidade da economia brasileira levou à elaboração de políticas mais robustas e coordenadas.

Esse movimento culminou, em junho de 2024, com a aprovação da **Estratégia Nacional de Economia Circular (ENEC)**, que foi integrada à

Nova Indústria Brasileira (NIB) e resultou na criação do **Fórum Nacional de Economia Circular**. A ENEC tem como objetivo viabilizar a transição de uma visão de desenvolvimento econômico linear à circular. Para isso, visa estabelecer normas e indicadores para monitoramento, além de fomentar a geração de competências e incentivar a redução de resíduos, promovendo a transição da economia brasileira para um modelo econômico mais sustentável, conforme mostrado na imagem a seguir⁸⁶.

Estratégia Nacional de Economia Circular

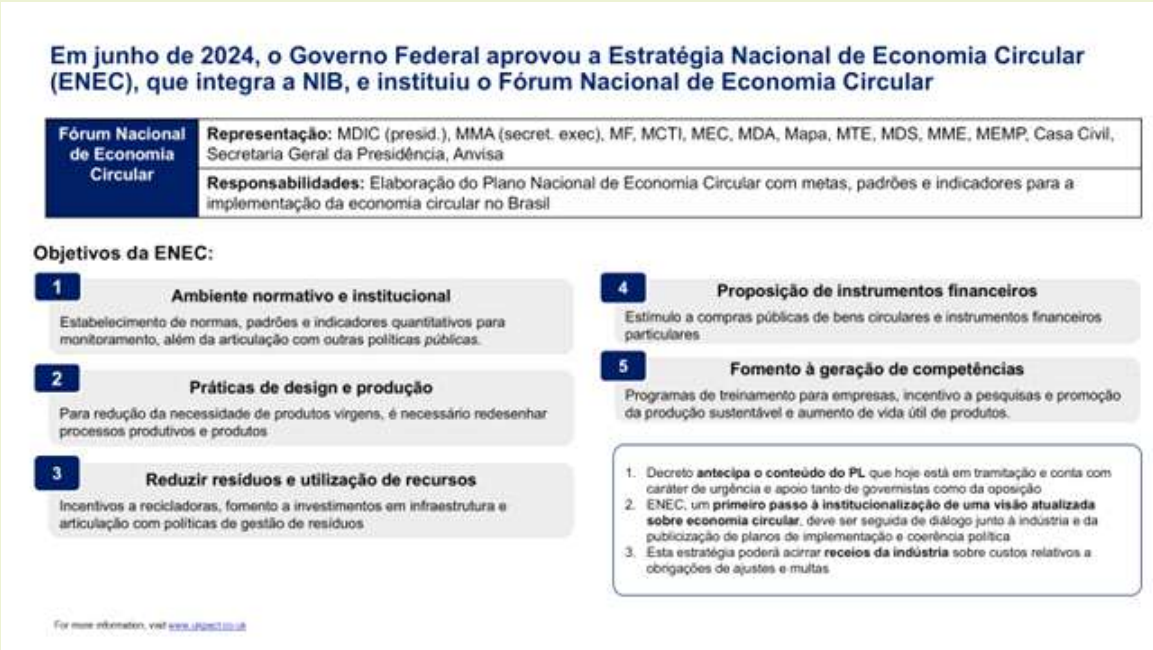


Figura 43 – Estratégia Nacional de Economia Circular.

86 O foco é promover práticas de redesenho de cadeias produtivas, reutilização, reciclagem, e recondicionamento de materiais, com o objetivo de reduzir resíduos, aumentar a eficiência no uso de recursos, e diminuir a dependência de matérias-primas virgens.



O Brasil possui ampla disponibilidade de recursos naturais renováveis, na forma de matéria orgânica, que podem ser utilizados para impulsionar a circularidade,

seja na geração de bioenergia, em aplicações da bioeconomia ou na substituição de materiais de origem não renovável por alternativas circulares. A vasta extensão territorial, o clima tropical e a diversidade de ecossistemas favorecem a disponibilidade de biomassa, especialmente agrícola, que pode servir de insumo para cadeias produtivas mais circulares e sustentáveis. A grande oportunidade de desenvolvimento da

bioeconomia e da circularidade deve vir acompanhada de uma cadeia logística eficiente e de uma gestão de resíduos inclusiva, que valorize todos os participantes do setor, especialmente os catadores, uma vez que a destinação correta é peça chave para o funcionamento do ecossistema.

Cadeias de valor prioritárias dentro da economia circular foram selecionadas para análise aprofundada com base em um conjunto de critérios econômicos, regulatórios e ambientais. Foram analisados fatores como tamanho da oportunidade econômica global, tendências regulatórias favoráveis à circularidade (tanto no contexto nacional quanto internacional) e relevância econômica das cadeias produtivas no país. Além disso, a seleção levou em conta a perspectiva do impacto ambiental a ser evitado pela transição de uma produção linear para uma cadeia circular.

Economia Circular	1	2	3	4	5	6	7
	A competitividade global do Brasil	Complexidade da cadeia de valor	Potencial de Geração de PIB	Demanda Internacional	Potencial de descarbonização	Proximidade do ponto de inflexão	Condições habilitadoras
Plásticos	Alta	Alta	US\$ 3-6 bi	Alta	Baixo	Próximo	Médio
Têxteis	Alta	Alta	US\$ 1-2 bi	Alta	Baixo	Próximo	Médio
Outros	Baixa	Alta	US\$ 6-12 bi	Baixa	Variado (Alto, Baixo)	Variado (Distante, Próximo, Superado)	Baixo

Fonte: Baseado na estimativa de crescimento do PIB de 2024, além de entrevistas com especialistas.

Dentre dez setores-chave analisados, cadeias de valor de plásticos e têxteis têm maior potencial de crescimento econômico na economia circular^{cccxxviii}. Em análise da Fundação Ellen MacArthur, os setores foram avaliados com alto potencial de crescimento econômico no curto-médio prazo, impulsionados por tendências políticas, regulatórias, de consumo e de inovação por parte de empresas privadas.

- A cadeia nacional de plásticos se destaca economicamente, produzindo anualmente mais de 6,5 milhões de toneladas de transformados plásticos⁸⁷, dos quais mais de 40% apresentam ciclos de vida de menos de um ano^{cccxxix}. Como consequência do ritmo de consumo e descarte, o material compõe 15-20% dos resíduos sólidos coletados no Brasil^{cccxxx}. Apesar dos esforços de coleta e reciclagem, o país ocupa a quarta posição no ranking mundial de resíduos plásticos descartados sem gestão adequada^{cccxxxi}, seja em lixões ou mesmo em terrenos ao ar livre. Dessa forma, estimular a circularidade no setor de plásticos e têxteis, tal como a substituição do plástico convencional

alternativos de fontes renováveis, pode apresentar oportunidades de negócio promissoras em meio a tendências globais de regulações restritivas em relação a materiais de origem fóssil.

- A cadeia de valor de têxteis e moda, por sua vez, também apresenta relevância econômica nacional. A indústria representa mais de 6% do valor e 18% dos postos de trabalho da indústria de transformação nacional^{cccxxxii}. A redução do tempo de uso e aumento de consumo de peças no país culminam no descarte de mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis ao ano, compondo cerca de 5% do total de resíduos nacionais. Com isso, a circularidade no setor têxtil, além de apresentar oportunidades econômicas dado o volume de descarte e seu tamanho de mercado, é também uma necessidade para a gestão adequada de resíduos e a redução de impactos ambientais em diversas esferas (emissões de GEE, uso de água, liberação de microplásticos, entre outros).

A circularidade de plásticos

O Brasil tem oportunidade de agregar cerca de US\$ 3-6 bilhões ao PIB brasileiro até 2030 ao aumentar a disponibilidade de biomassa para produção de bioplásticos e materiais alternativos aos plásticos⁸⁸. Para o Brasil capturar uma fatia adicional de 5-10% do mercado global de substituição do plástico em 2030⁸⁹, é necessário criar regulações em torno do uso do plástico convencional e aumentar investimentos em inovação.

87 Transformados plásticos referem-se a produtos finais obtidos a partir da transformação de resinas plásticas em itens acabados ou semiacabados, como embalagens, peças automotivas e utensílios domésticos.

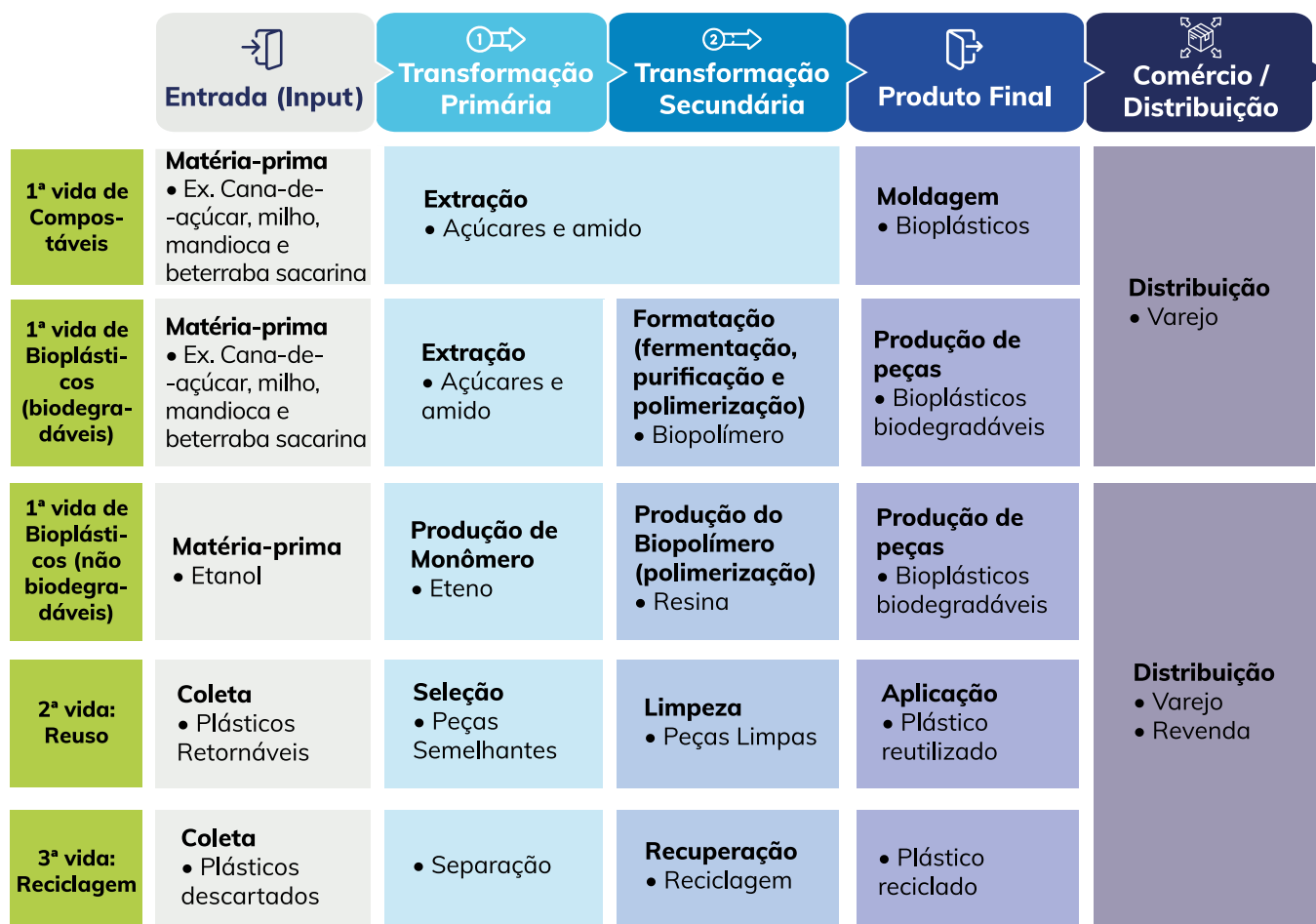
88 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

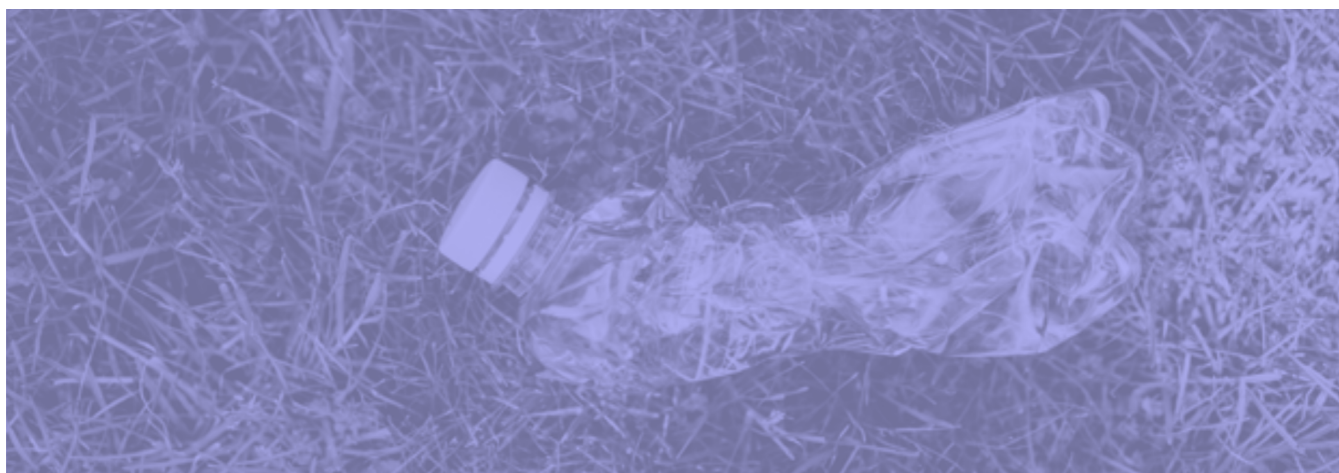
89 Premissas: (1) Empregos gerados podem absorver empregos perdidos com a redução da indústria do plástico. (2) Potencial de substituição de 7% por materiais alternativos e 7% por bioplásticos (3) Brasil tem potencial de ampliar o market share em 5 a 10 p.p. até 2030.

Globalmente, projeta-se que o mercado de bioplásticos crescerá em torno de 26% ao ano^{cccxixiv}, alcançando US\$ 65-70 bilhões em 2030^{cccxixv}. A principal variável dessa projeção para a cadeia de valor de bioplásticos é a intensificação de regulações de restrição do plástico e o aumento de compromissos com redução de impacto ambiental por parte da indústria. Estima-se que 14% do mercado de plásticos pode ser substituído por materiais alternativos até 2030^{cccxixvi}. Embora seja uma alternativa ao plástico convencional, nem sempre são verdadeiramente circulares: bioplásticos podem acabar descartados em locais inadequados, onde não se decompõem adequadamente, contribuindo para a poluição.

O redesenho de embalagens plásticas flexíveis, com foco na otimização de materiais e na reciclabilidade, deve ser parte da estratégia de economia circular para o Brasil, visto que **a eliminação de plásticos desnecessários nas embalagens passa a ser um ponto chave para a circularidade desse material**. Esta eliminação pode reduzir significativamente o uso de plásticos flexíveis e de difícil recuperação. Estima-se que até 51% das embalagens plásticas em supermercados sejam desnecessárias, especialmente em alimentos e bebidas, onde alternativas sustentáveis poderiam ser usadas sem comprometer a qualidade do produto^{cccxixvii}. Como exemplo, a Coca-Cola introduziu a garrafa retornável no Brasil pela primeira vez em 2018. Essas garrafas retornáveis podem ser usadas até 25 vezes antes de serem descartadas, o que ajudou a reduzir a produção de garrafas no país em 1,8 bilhões de unidades por ano^{cccxixviii}.

Cadeia de Valor: Plásticos





Nota-se que, além do bioplástico, outras soluções, como a reutilização, redução, reciclagem e a gestão de resíduos, são fundamentais para desenvolver um ecossistema circular. A reutilização e a redução são especialmente importantes para evitar a geração de resíduos plásticos logo no início da vida útil de um produto, seja incentivando produtos reutilizáveis ou evitando plásticos desnecessários. Por outro lado, a reciclagem e a gestão de resíduos, incluindo a coleta, triagem e recuperação em locais de descarte, ajudam a manter materiais em circulação e, assim, a prevenir o acúmulo de resíduos.

Deve-se considerar também o impacto social da cadeia de plásticos, especialmente na saúde e no papel dos trabalhadores informais de resíduos. A poluição por plásticos traz riscos à saúde, como contaminação de alimentos e água por microplásticos, além de afetar comunidades expostas a resíduos. Nesse contexto, o setor informal de coleta desempenha papel fundamental na logística e gestão das cadeias de reciclagem. Desse modo, soluções propostas nesse campo devem considerar a participação de catadores, de modo a promover diálogos e operações que incluam tanto perspectivas quanto necessidades desses grupos sociais.

O problema do plástico no Brasil e no Mundo

A produção global de plástico cresceu de forma exponencial nas últimas décadas: mais de 50% de todo o plástico no mundo foi fabricado desde o ano 2000^{cccxxxix}. Isso resulta em impactos ambientais significativos, como o acúmulo anual de 1,7 milhão de toneladas do material nos oceanos, contribuindo para a atual poluição^{cccxi} ameaçando a biodiversidade marinha, costeira e de ecossistemas de transição, como manguezais. Adicionalmente, a presença crescente de microplásticos, também põe em risco a saúde humana. Sem ações efetivas imediatas, em 2050 poderá haver, em peso, mais plástico do que peixes nos oceanos, agravando ainda mais o cenário já crítico dos dias de hoje^{cccxli}.

Além disso, plásticos são responsáveis por cerca de 3% das emissões globais de gases de efeito estufa, sendo que 90% dessas emissões ocorrem na fase de produção^{cccxl}.

Diante desse cenário, durante a Assembleia da ONU de 2022, 175 países se comprometeram a elaborar um tratado internacional voltado à mitigação da poluição plástica^{cccxlii}. O objetivo foi estabelecer um marco regulatório global que reduza a produção de plásticos, promova alternativas sustentáveis e implemente uma gestão mais eficiente de resíduos. Porém, em 2024, os países falharam em chegar a um consenso sobre a primeira proposta para o tratado devido a divergências a respeito de interromper o uso de componentes químicos danosos à natureza na produção dos plásticos, de estabelecer um limite para a produção de plástico, e de definir como se dará o financiamento das economias ricas para as em desenvolvimento para apoiar a implementação do tratado^{cccxliv}. A colaboração internacional é essencial para enfrentar essa crise e estabelecer regras que priorizem a sustentabilidade.

O Brasil contribui com aproximadamente 2% da produção mundial de plásticos e 40% dessa produção é voltada para itens de ciclo de vida curto, como embalagens e descartáveis^{cccxlv}. Esses produtos, com tempo de uso inferior a um ano, têm impacto ambiental, pois quando não coletados nem reciclados são descartados de forma inadequada portanto sem condições propícias para a decomposição.

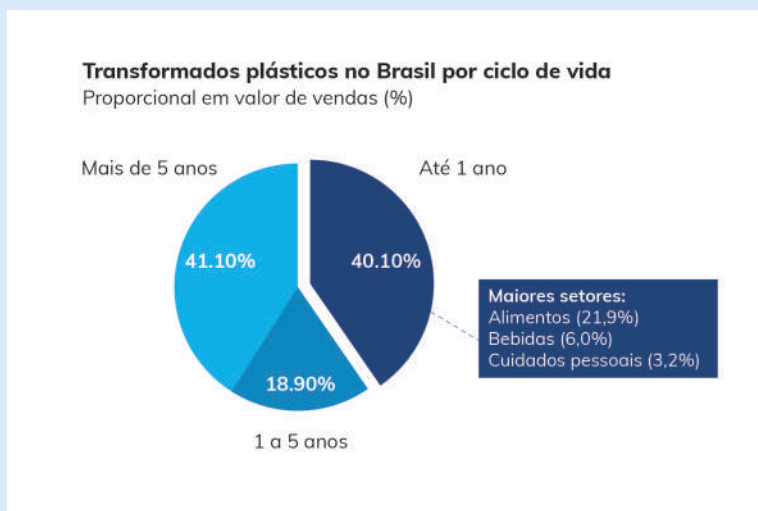


Figura 44 – Transformados plásticos no Brasil por ciclo de vida.

O Brasil ocupa a quarta posição mundial em volume de resíduos plásticos sem gestão adequada, o que denuncia a gravidade da poluição por resíduos sólidos no país^{cccxlii}. Plásticos representam cerca de 16% do total de resíduos coletados no país^{cccxlii}, o que demonstra a necessidade de implementar políticas de gestão e reciclagem. A propor-

resíduos plásticos não tratados de maneira adequada destaca a importância de fortalecer a infraestrutura de coleta e destinação correta, além de promover conscientização sobre consumo e descarte responsáveis.

Estimativas indicam que gastos governamentais de US\$280 milhões por ano⁹⁰ podem ser poupados até 2040 com aplicação da circularidade de plásticos no Brasil, além de evitar o custo indireto de externalidades associadas ao plástico.

Biodegradabilidade, bioplásticos e materiais alternativos: conceitos e suas implicações

Os termos “biodegradável” e “bioplástico”, embora por vezes usados sem definição clara para os consumidores, são definidos a partir da matéria-prima utilizada e a capacidade de decomposição, e devem ser ancorados na realidade logística brasileira.

Biodegradabilidade é definida como a capacidade de um material se decompor naturalmente em CO₂, água e biomassa através de microrganismos em condições ambientais específicas^{cccxlvi}. Plásticos biodegradáveis podem ter como origem materiais renováveis ou de origem fóssil.

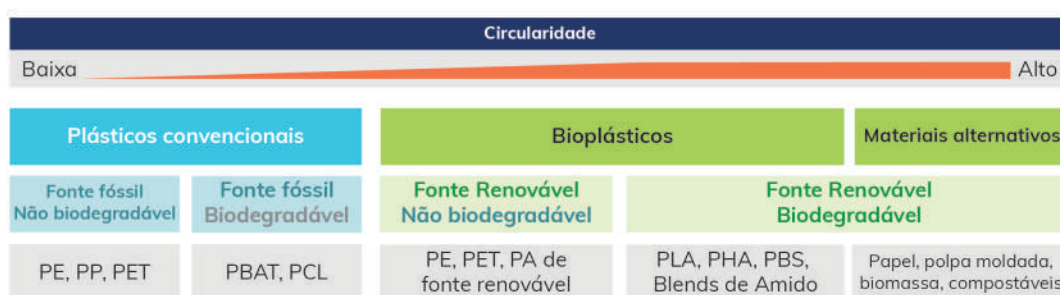
Os plásticos biodegradáveis de origem fóssil, embora tenham a capacidade de decompor em condições específicas, ainda apresentam impactos da produção associados à sua origem não renovável. Além disso, a biodegradação depende de ambientes controlados, como instalações de compostagem industrial, o que requer uma logística eficiente de resíduos para garantir que eles não acabem em aterros comuns ou em depósitos de lixo não controlados, onde sua biodegradação não seria viável. Por conseguinte, isso faria persistirem problemas ligados à geração de resíduos e emissões de GEE. Exemplos de plásticos biodegradáveis incluem PBAT e PCL.

Compostável refere-se a materiais que podem se decompor em CO₂, água e biomassa em um período determinado e em condições específicas. Pode ocorrer em compostagem doméstica, que utiliza temperaturas ambientes e microrganismos naturais, ou em compostagem industrial, que requer temperaturas mais altas, umidade e condições microbianas controladas.

⁹⁰ Premissas (4) Proxy de share do Brasil na América Latina a partir da proporção do descarte de plástico. (5) Considera alavancas simultâneas de circularidade.

Bioplásticos, por sua vez, são polímeros produzidos a partir de fonte renovável, podendo ser biodegradáveis ou não. Algumas associações consideram plásticos biodegradáveis de origem petroquímica como parte do grupo dos bioplásticos. Dado que possuem impactos ambientais de produção próximos ao material convencional apesar do potencial de biodegradação, **o presente relatório considera como bioplásticos apenas aqueles de origem renovável (bioamassa)**

Plásticos convencionais podem ser substituídos por bioplásticos ou materiais alternativos



Fonte: Fapesp, Our World in Data

Figura 45 – Circularidade de Plásticos

Materiais alternativos como papel, polpa moldada e biomassa podem substituir diversas aplicações de plástico, inclusive as de uso único, como embalagens e utensílios descartáveis. No entanto, para garantir sua biodegradação de forma eficiente, é essencial que haja uma gestão adequada de resíduos e uma infraestrutura específica^{ccxlix}. A escolha dos materiais substitutos para cada aplicação deve ser baseada em uma análise técnica do ciclo de vida e do impacto ambiental de cada opção.

Bioplásticos biodegradáveis são polímeros produzidos a partir de fontes renováveis, como cana-de-açúcar e, pela capacidade de biodegradação, também são alternativas para aplicações de uso único. Podem também ser uma solução ambientalmente interessante para substituir materiais derivados de combustíveis fósseis, como embalagens e utensílios descartáveis. No entanto, para que contribuam efetivamente com a economia circular, enfrentam desafios semelhantes a outros materiais: a necessidade de uma gestão eficaz de resíduos, com sistemas de separação e coleta eficientes para garantir que esses bioplásticos retornem ao ciclo produtivo. Portanto, essa infraestrutura deve ser considerada ao pensar em bioplásticos como substitutos. Exemplos de materiais desse tipo incluem PLA, PHA, PBS e blends de amido^{ccl}.

Bioplásticos duráveis possuem fonte renovável e são ideais para utilização de ciclo de vida longo (acima de 5 anos). Materiais como PE, PET e PA de origem renovável podem ser produzidos a partir de matérias-primas como cana-de-açúcar, sendo que o Brasil tem representatividade na produção dessa categoria, com uma fatia de mercado estimada em 10%. Embora não sejam biodegradáveis, esses materiais podem ser reciclados e são recomendados para aplicações duráveis, como na indústria automotiva. É importante destacar que não é recomendada a substituição para uso em produtos de uso único, dado que seu descarte não é tão vantajoso quanto soluções biodegradáveis.

Ainda, para cada tipo de plástico, a economia circular pode mostrar um desafio específico. O PET (Polietileno tereftalato), por exemplo, tem alta reciclabilidade e potencial de reutilização, sendo uma opção mais viável no ciclo de reaproveitamento. Já o PVC (policloreto de vinila), é um dos plásticos mais extensivamente usados no mundo e pode ter um ciclo de vida longo, mas exige cuidado na sua destinação. Em contraste, o BOPP possui uma reciclabilidade muito baixa e, com frequência, acaba em aterros sanitários ou lixões. Atualmente, a maior parte dos plásticos descartados nos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são flexíveis, o que torna urgente o investimento em tecnologias de redução e substituição, com prioridade para esses materiais, a fim de minimizar seu impacto ambiental.

O acréscimo ao PIB brasileiro de cerca de US\$ 3-6 bilhões até 2030 ao investir em circularidade na cadeia do plástico viria de três atividades principais: materiais alternativos (US\$ 0,5-1,0 Bi), bioplásticos biodegradáveis (US\$ 1,0-1,9 bilhões) e bioplásticos duráveis (US\$ 0,5-1,0 Bi). Além de potencial do PIB, o setor seria capaz de gerar cerca de 64 mil empregos até 2030, promovendo a migração de postos de trabalho da indústria plástica tradicional.

Potencial PIB associado à substituição do plástico em 2030
Bilhões de dólares

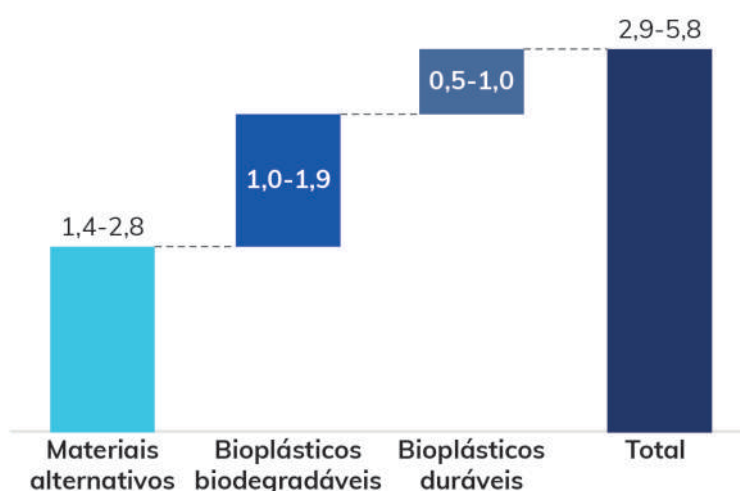


Figura 46 – Potencial PIB associado à substituição do plástico em 2030

Para além da alavanca de substituição do plástico, que representa um potencial de mercado, a redução e logística adequadas são também imprescindíveis à redução das externalidades negativas da produção e descarte desse material. Em um cenário de mudança sistêmica global, seria possível reduzir em 47% o volume de descarte plástico através de estímulos voltados à substituição e redução. Formas de impulsionar reciclagem e disposição adequadas também seriam fundamentais para reduzir volumes de descarte inadequado em 80% ^{cccli}.

Descarte plástico global em cenário de mudança sistêmica

Milhões de toneladas por ano

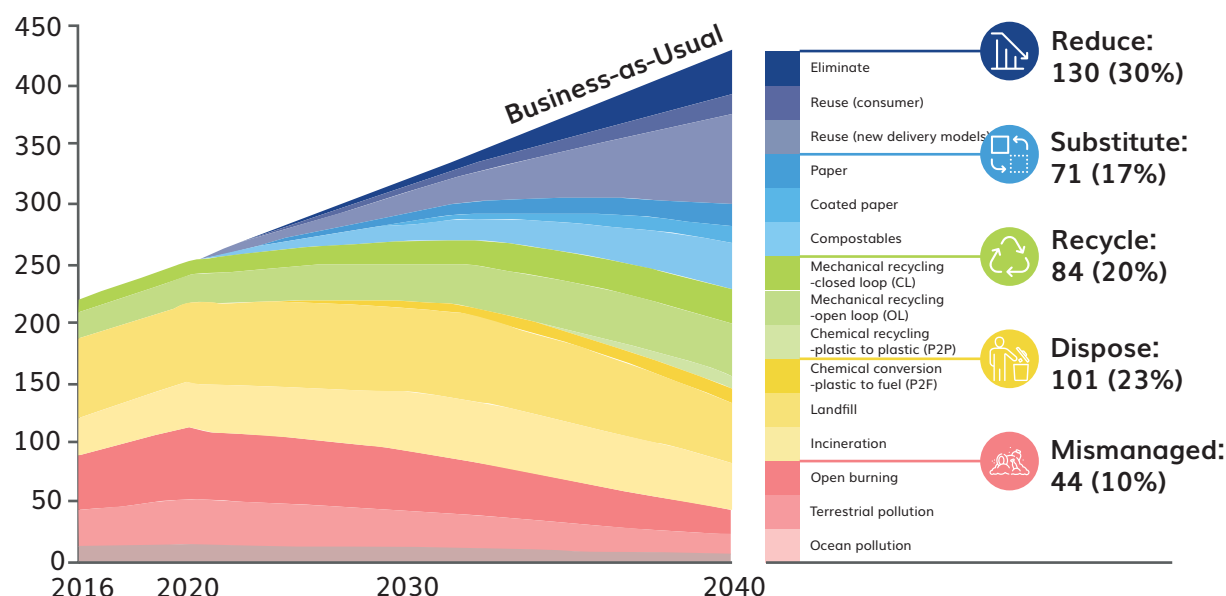


Figura 47 – Descarte plástico global em cenário de mudança sistêmica

No Brasil, frentes articuladas da circularidade teriam potencial de redução de emissões de 4,7M tCO₂eq ^{cccli}. Dessa forma, haveria redução de 7% das emissões do setor em 2030 quando comparado ao cenário sem mudanças ⁹¹.

A ampliação da circularidade do plástico encara desafios associados a três frentes: competitividade de preços de materiais substitutos, que podem superar em três a quatro vezes ^{cccliv} o valor do plástico convencional, regulação nacional e pesquisa e desenvolvimento. Além disso, materiais substitutos de produção nacional enfrentam competição dos produtos importados que apresentem preços reduzidos e, muitas vezes, maior pegada ambiental, devido ao transporte ou matrizes energéticas menos renováveis.

91 Premissa: (1) Potencial de redução de GEE considera alavancas simultâneas de circularidade (2) Proxy de share do Brasil na América Latina a partir da proporção do descarte de plástico..

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia de bioplásticos e compostáveis no Brasil:



Medidas
Fiscais

A **adoção de medidas fiscais** para taxação da produção e do consumo de plásticos derivados de combustíveis fósseis é o principal mecanismo para financiar o desenvolvimento da cadeia de bioplásticos e de reciclagem. Além disso, deve-se implementar uma política de incentivos fiscais para a produção de substitutos compostáveis. Um exemplo de medida fiscal que já foi adotado no Brasil é o Decreto nº 12.106/2024, que permite que pessoas físicas e jurídicas tributadas com base no lucro real deduzam parte do imposto de renda em virtude do apoio direto a projetos direcionados à cadeia produtiva da reciclagem.



Diplomacia
Climática e
Econômica

O Brasil pode ser um ator-chave nas negociações do Tratado de Plásticos (**Plastic Treaty**), utilizando sua **diplomacia climática**. Em 2022, no âmbito do Programa da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma), 175 países concordaram em desenvolver o primeiro acordo global contra a poluição plástica. Porém, em 2024, os países falharam em chegar a um consenso sobre a primeira proposta para o tratado devido a divergências a respeito de interromper o uso de componentes químicos danosos à natureza na produção dos plásticos, de estabelecer um limite para a produção de plástico, e de definir como se dará o financiamento das economias ricas para as em desenvolvimento para apoiar a implementação do tratado^{ccclv}. A assinatura do *Plastic Treaty* e a criação de um Fundo de Combate à Poluição Plástica, inspirado no Fundo de Perdas e Danos da COP27⁹², é fundamental, pois somente um tratado juridicamente vinculativo que incorpore ações ambiciosas ao longo de todo o ciclo de vida do plástico reduzirá significativamente a poluição plástica até 2040^{ccclvi}.



Regulação

Regulações podem ser o ponto de partida para impulsionar a economia circular de plásticos. O **Projeto de Lei nº 2524/22** pode ser um marco na transição para uma economia circular para plásticos no Brasil, com o potencial de transformar a gestão de resíduos plásticos e mitigar significativamente seus impactos ambientais. O PL propõe proibição de itens descartáveis desnecessários (copos, talheres, canudos, embalagens de *delivery*), obrigatoriedade para que todos os plásticos sejam reutilizáveis, retornáveis, recicláveis ou compostáveis, e a inclusão de catadores de materiais recicláveis no Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em vigor desde 2010, ainda precisa de diversas melhorias em termos de implementação e monitoramento. Após 14 anos, a política ainda enfrenta desafios em diversos pilares, como por exemplo na logística reversa e recuperação de materiais. **Além disso, é necessário padronizar a taxonomia dos materiais bioplásticos e biodegradáveis para facilitar a correta destinação dos resíduos.** A ausência de informações claras e acessíveis pode comprometer a eficácia dos esforços de reciclagem e compostagem. Com uma classificação padronizada e amplamente divulgada, consumidores, empresas e gestores de resíduos poderão identificar de forma precisa como cada tipo de material deve ser tratado ao fim de sua vida útil.



Inclusão
Social e
Produtiva

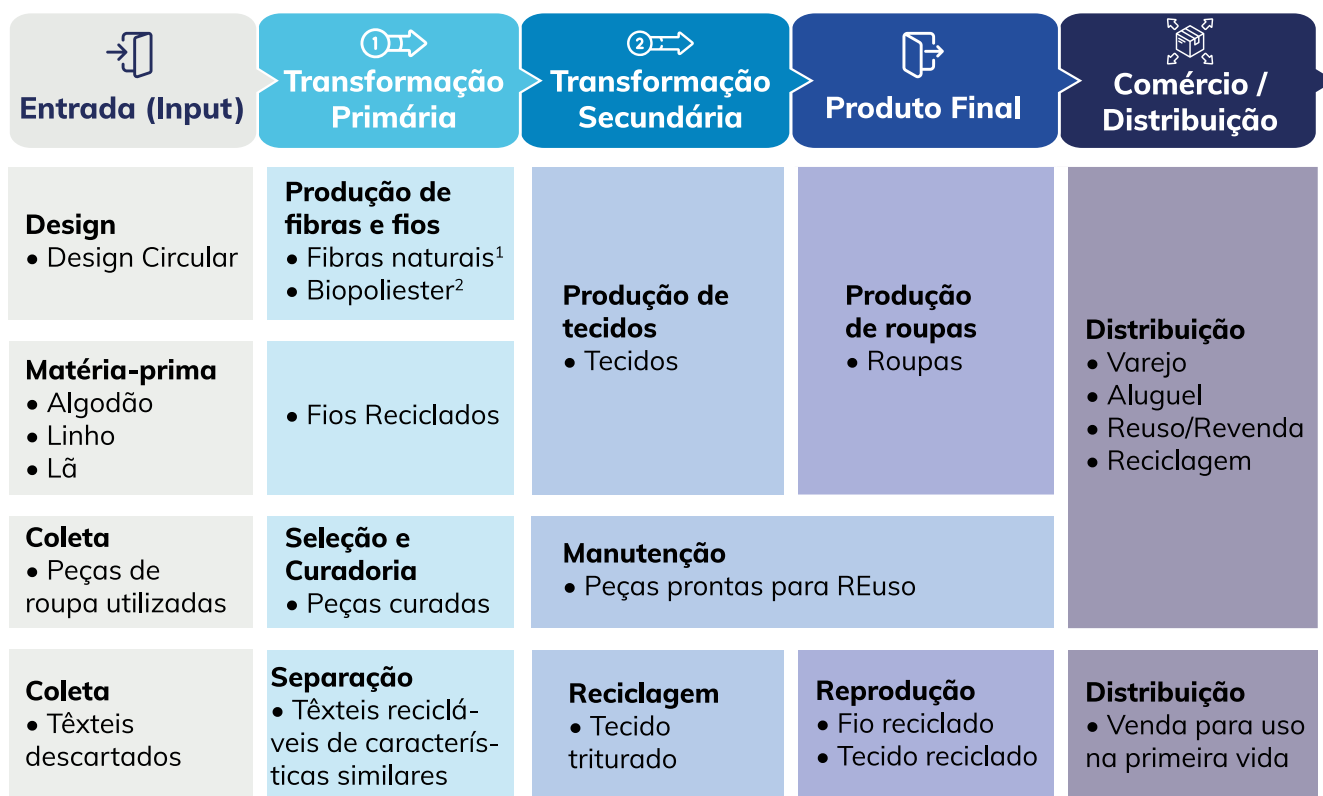
A **promoção de políticas de educação e comunicação** para conscientizar sobre redução, reuso, reciclagem e uso de materiais recicláveis também é essencial para o fomento da cadeia. A inclusão dos catadores no programa federal de Pagamento por Serviços Ambientais proposto pelo Projeto de Lei nº 2.524/22 é um bom ponto de partida para uma inclusão social e produtiva.

A circularidade de têxteis

Brasil tem oportunidade de agregar US\$ 1,6-1,7 bilhões ao PIB brasileiro até 2030 promovendo a adoção de modelos de negócios circulares na moda. Além disso, pode criar cerca de 200 mil novas posições de trabalho até 2030⁹³. A criação e o fortalecimento de regulações e incentivos específicos para a circularidade de materiais têxteis podem fazer com que o Brasil atinja seu potencial de crescimento econômico nesse setor.

Modelos de negócios circulares na indústria da moda, tais como modelos de revenda, aluguel e reparo de roupas, maximizam a longevidade das peças. O mercado global desse segmento tem potencial de crescimento de 23% ao ano, podendo atingir US\$ 700 bilhões em 2030. Isso representaria a captura de 23% do mercado global de moda^{ccclvii}. Nesse ritmo, é previsto que o mercado de roupas de segunda mão ultrapasse o mercado de *fast-fashion* até 2030^{ccclviii}.

Cadeia de Valor: Têxteis



Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

93 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

Projeções indicam que a revenda tem o maior impacto potencial dentre os modelos de negócio circulares, podendo contribuir entre US\$ 1,1 e 1,2 bilhões ao PIB brasileiro em 2030. Modelos de aluguel de roupas são o segundo maior contribuinte, com um potencial de US\$ 0,4 bilhões. O segmento de reparo e remanufatura, por sua vez, tem uma contribuição estimada em US\$ 0,1 bilhões ⁹⁴.

Potencial PIB associado à substituição do plástico em 2030

Bilhões de dólares

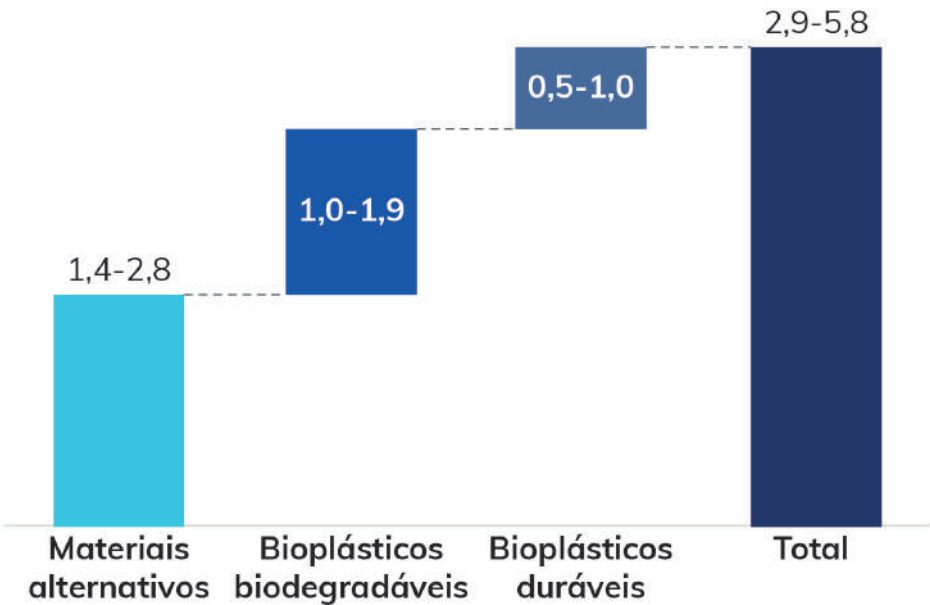


Figura 48 – Potencial PIB associado à modelos de negócio circulares em 2030

Práticas circulares na indústria têxtil também são fundamentais na redução de emissões de GEE: no Brasil, o potencial de redução chega a 850.000 toneladas de CO2e até 2030 ⁹⁵. A sustentabilidade na moda é uma necessidade global, tendo em vista o impacto ambiental do modelo linear da indústria em diversos limites planetários ⁹⁶: além de aumentar emissões de GEE, dentre os limites já ultrapassados em 2023 ^{ccclix}, afeta o meio ambiente com *novel entities* ⁹⁷ e gera mudanças no uso de água.

Impactos ambientais do setor têxtil e a percepção dos consumidores

A cadeia de valor têxtil é responsável por 4-10% das emissões globais de GEE^{cccxi,ccclxi}. Estas se concentram principalmente no processo produção têxtil (41%), produção de fios e tecidos (32%), consumo (25%) e produção de fibras (12%)^{ccclxii}.

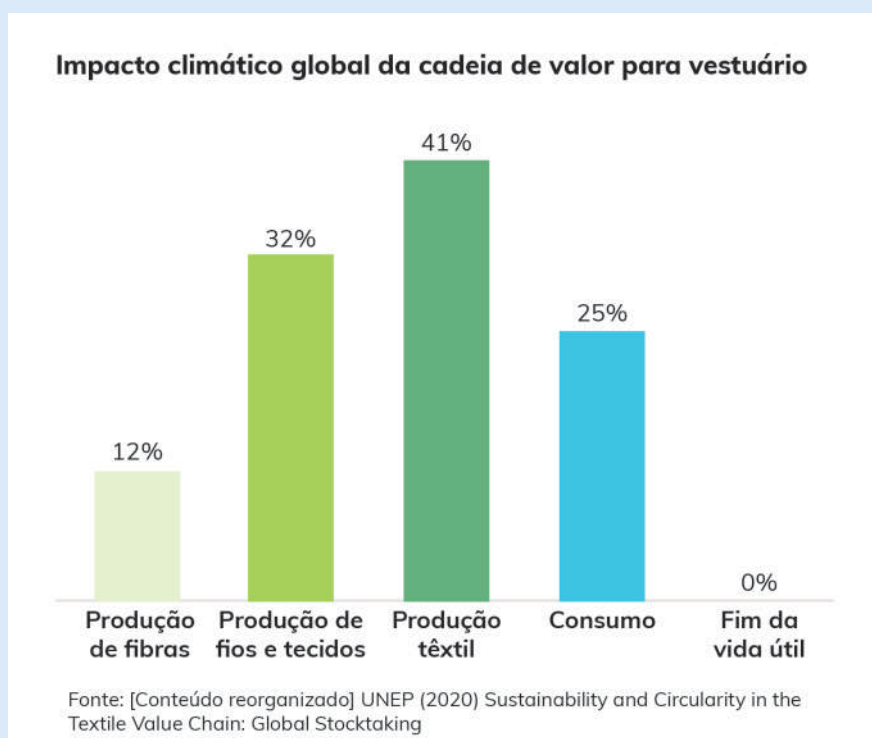


Figura 49 – Impacto Climático global da cadeia de valor para vestuário

• **Uso d'água e consumo de energia:** o processo industrial têxtil é intensivo no uso de recursos hídricos. Uma camiseta de algodão, por exemplo, consome cerca de 2.700 litros d'água em seu processo de produção^{ccclxiii}. Além disso, a indústria também é extensiva no uso de energia, a qual, em sua maioria, tem origem em fontes não-renováveis, como combustíveis fósseis^{ccclxiv}.

• **Poluição de corpos d'água e microplásticos:** a cadeia de valor têxtil no seu processo de produção, com ênfase nas fases de tratamento e de tingimento dos tecidos, libera produtos químicos que encontram rios, mares e oceanos como destino^{ccclxv}. Além da poluição química, tanto na produção como nas lavagens pós-consumo, produtos têxteis liberam microplásticos que poluem corpos d'água e põe em risco ecossistemas aquáticos. Estima-se que a cadeia de valor do setor seja responsável por 16-35% dos microplásticos depositados nos oceanos^{ccclxvii}.

94 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

95 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

96 Os limites planetários são fronteiras ecológicas que definem a capacidade do planeta de suportar atividades humanas sem comprometer a estabilidade do sistema terrestre. Eles abrangem áreas como mudança do clima, perda de biodiversidade, e ciclos biogeoquímicos.

97 Novel Entities é um termo utilizado pelo framework (enquadramento) de limites planetários referente a substâncias químicas e materiais criados por atividades humanas, como plásticos e produtos químicos sintéticos, que podem ter efeitos prejudiciais e imprevisíveis no meio ambiente e na saúde humana, além de alterar o funcionamento dos ecossistemas.

• **Descarte de resíduos sólidos:** um dos maiores desafios do setor têxtil é o descarte de resíduos, tanto na fase de produção, quanto na fase de pós-consumo. Globalmente, 73% do volume têxtil produzido anualmente acaba em aterros ou são incinerados, seja para aproveitamento energético ou descarte, enquanto menos de 1% é reciclado. Isto acontece pois fibras utilizadas frequentemente apresentam baixa reciclabilidade, além da falta de tecnologia e investimentos em plantas de reciclagem e da resistência dos consumidores aos tecidos reciclados.

Esses impactos vêm sendo ampliados devido ao ritmo de consumo de roupas adquiridas em redes de fast e ultrafast fashion que apresentaram crescimento nos últimos anos: a marca Shein, por exemplo, aumentou sua receita em mais de 35 vezes entre 2016 e 2022^{ccclxviii}. O segmento ultrafast fashion é caracterizado pelo lançamento volumoso de peças, na ordem de 10,000 novos designs por dia. Com preços que podem chegar até 50% abaixo das concorrentes de fast fashion, a modalidade se tornou atrativa ao consumidor. O baixo valor percebido das peças faz com que sejam descartados após cerca de sete usos. Esse contexto aumenta o descarte precoce de peças^{ccclxix}.

Com isso, a percepção do consumidor passa a refletir cada vez mais a preocupação com o impacto associado ao seu consumo de roupas: em uma pesquisa recente, 97% dos consumidores consultados afirmaram associar a indústria da moda a impactos ambientais e às mudanças do clima, enquanto 62% afirmaram que a agenda sustentável se tornou mais importante hoje que há dois anos^{ccclxx}. Outras pesquisas que visam entender a percepção dos consumidores em relação ao greenwashing indicam que 57% dos respondentes relataram ter testemunhado tais práticas por marcas de vestuário^{ccclxxi}.



Figura 50 – Percepção de clientes de impactos ambientais da indústria da moda

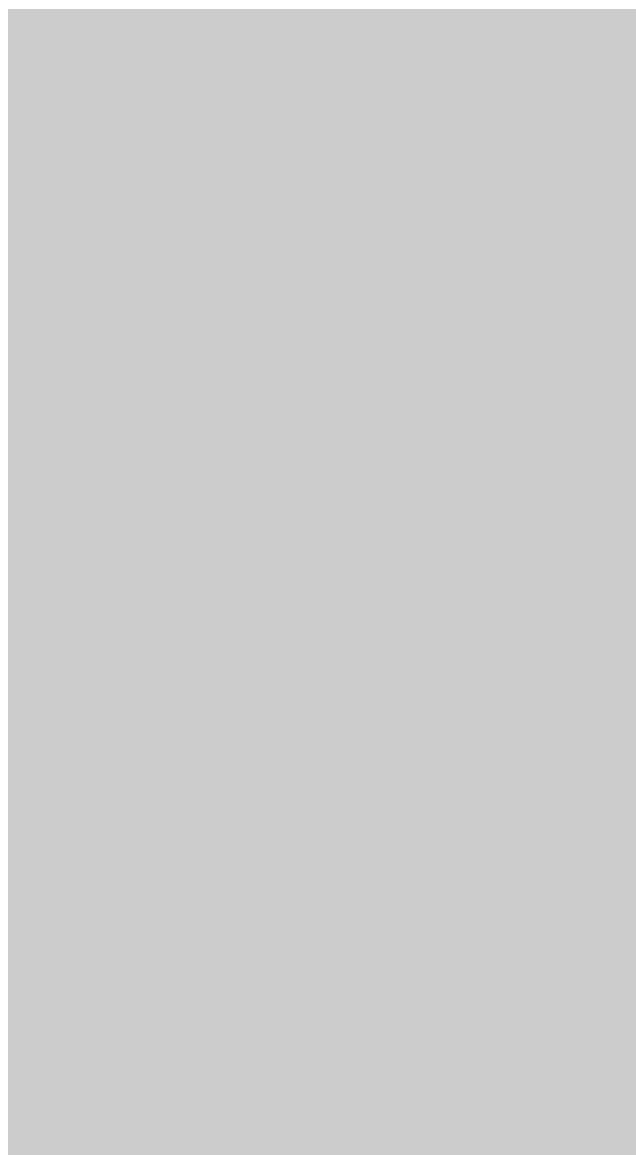
Além disso, encarar a circularidade nesse setor é fundamental devido à importância socioeconômica dessa cadeia produtiva para o país: a indústria têxtil é uma das maiores empregadoras do setor de transformação. Com 1,33 milhões de empregos diretos, a indústria têxtil representa 18% do total de empregos na indústria de transformação brasileira. Quando somados os empregos indiretos, esse número chega a 8 milhões, dentre os quais a participação feminina é de 60% ^{ccclxxii}.

O setor têxtil nacional também se destaca por ter uma cadeia produtiva integrada, capaz de produzir desde fibras até confecções ^{ccclxxiii}. No entanto, o Brasil se sobressai no cenário global especialmente no mercado de fibras naturais, sendo o segundo maior exportador e quarto maior produtor de algodão do mundo. O material corresponde a 92% do volume total de fibras fabricado nacionalmente ^{ccclxxiv}.

Exemplos práticos da circularidade na cadeia-de-valor têxtil devem compreender desde a concepção do produto até o seu pós-vida:

1. Design para circularidade se refere ao desenvolvimento de produtos que sejam planejados, desde a concepção, para serem reutilizados, reparados ou reciclados, facilitando próximas etapas do processo da circularidade. A ideia central é criar produtos que possam ser facilmente desmontados e reutilizados, através do emprego de materiais que permitam múltiplos ciclos de uso sem perder suas propriedades. Essa abordagem pode ser exemplificada pela escolha de fibras que são mais fáceis de reciclar, em oposição a fibras mistas, cujo reprocessamento é mais complexo e custoso. O objetivo é possibilitar que produtos sejam "feitos para serem feitos novamente", contribuindo para a redução do desperdício e para o uso mais eficiente dos recursos naturais.

2. A produção mais sustentável visa otimizar processos produtivos utilizando insumos circulares e reduzindo o uso de recursos não renováveis ou poluentes. Essa abordagem inclui a substituição de materiais tradicionais por alternativas que possam ser reintegradas ao ciclo produtivo, minimizando o impacto ambiental. Exemplos dessa prática são o uso



que oferecem maior circularidade ao longo do seu ciclo de vida. A implementação de métodos mais sustentáveis na produção contribui para uma economia circular mais eficiente e reduz a dependência de matérias-primas prejudiciais ao meio ambiente.

3. A manutenção de produtos em uso envolve estratégias para prolongar a vida útil dos produtos, reduzindo o ritmo de descarte por meio de práticas como compartilhamento, manutenção e remanufatura. Esse conceito é fundamental para diminuir o impacto ambiental, já que evita o descarte precoce de itens que ainda podem ser utilizados. Modelos de negócio circulares, como a revenda, o reparo e o aluguel de roupas, são exemplos dessa abordagem que oferecem alternativas para manter produtos em circulação por mais tempo. Essas práticas não só reduzem a necessidade

de produzir novos itens, mas também promovem um consumo mais consciente e responsável.

4. O aproveitamento de reciclagem se concentra no aumento da utilização de resíduos como insumos para novas cadeias produtivas, promovendo a circularidade dos materiais. Essa abordagem busca transformar resíduos descartados em recursos que podem ser reintroduzidos na produção de novos produtos. Isso reduz a necessidade de extração de matérias-primas virgens e assim minimiza o impacto ambiental do processo produtivo. Exemplos dessa prática incluem coleta, separação e reciclagem de fibras têxteis, que permitem a transformação de tecidos e outros materiais têxteis em novos produtos, o que fecha o ciclo de vida dos materiais e evita o desperdício.

Dentre as frentes da circularidade, mercado de modelos de negócio circulares é apontado como aquele com maior potencial de crescimento de receita

	 Design para circularidade	 Produção mais sustentável	 Manutenção de produtos em uso	 Aproveitamento de reciclagem
Definição	Design de produtos priorizando alternativas que facilitam a circularidade – “Feito para ser feito novamente”	Otimização da produção com insumos circulares e redução de uso de recursos não renováveis ou poluentes	Redução do ritmo de descarte por compartilhamento, manutenção ou remanufatura	Aumento da retroalimentação de resíduos como insumos para nova cadeia produtiva
Exemplos	Escolha de fibras de mais fácil reciclagem em detrimento de fibras mistas	Uso de fibras de origem renovável e com maior circularidade no fim do ciclo de vida (ex. algodão agroecológico, biopolíester)	Modelos de negócio circulares (revenda, reparo, aluguel de roupas)	Coleta, separação e reciclagem de fibras têxteis

Fonte: Adaptado de (INP)

Figura 51 – Modelos de Negócio circulares

Entre essas áreas, duas se destacam como pontos de inflexão para a economia brasileira. A primeira é a manutenção de produtos em uso, que apresenta grande potencial econômico ao explorar modelos de negócios circulares, como revenda, reparo e aluguel de roupas. A segunda, o design para a circularidade, é uma área transversal essencial que permite práticas circulares desde a concepção dos produtos até o desenvolvimento de novas rotas tecnológicas, e assim possibilita circularidade em outras frentes da economia têxtil.

Os principais desafios para a realização do potencial da cadeia-de-valor de têxteis no Brasil hoje são de ordem regulatória, de monitoramento de dados e de ganho de escala de tecnologia. Definições de conceitos que fundamentem marcos regulatórios representam gargalos para a devida aplicação de políticas públicas nesse setor. Por exemplo, empresas hoje envolvidas no reaproveitamento de resíduos têxteis possuem Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) inespecífico para tal, englobando outros materiais como borracha e madeira, que possuem necessidades e características distintas. A falta de regulações específicas no tratamento de resíduos e logística reversa também prejudicam o monitoramento do desempenho das iniciativas no setor. A regulação *EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles*^{ccclxxv}, por exemplo, implementa compromissos do Green Deal europeu, em articulação com a estratégia industrial europeia.

Além disso, a cadeia de produção têxtil no Brasil é complexa e fragmentada, com múltiplos fornecedores por produto, o que dificulta o engajamento e monitoramento de aspectos ambientais e sociais. A diversidade de fornecedores ao longo da cadeia produtiva exige



um controle rigoroso para garantir práticas sustentáveis e socialmente responsáveis, especialmente em um contexto global que demanda cada vez mais transparência e sustentabilidade nos processos industriais. Para além do monitoramento, o engajamento e o conhecimento acerca do significado prático de circularidade e a sustentabilidade na produção são importantes desafios a serem encarados.

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia circular de têxteis no Brasil:



Regulação

O desenvolvimento da cadeia de circularidade de têxteis depende da implementação de uma **regulação específica para produtos têxteis**, ampliando a responsabilidade do produtor de forma que as políticas públicas possam ser devidamente aplicadas, semelhante à que existe para circularidade de baterias e óleo. Além disso, é necessário o estabelecimento de um acordo para **regulamentar a logística reversa de resíduos têxteis**, incluindo a contribuição de grandes empresas de *fast fashion*, visando a gestão sustentável dos resíduos. Um exemplo a ser seguido é a regulação *EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles*.



Mecanismos Financeiros

Soluções de **financiamento** que tenham tolerância ao risco do estabelecimento de novos negócios para o reuso de têxteis, principalmente **subvenções** que viabilizem a emergência de novos modelos de negócio serão fundamentais para a viabilidade da rota tecnológica.



Ciência, Pesquisa, Inovação e Tecnologia

Incentivos direcionados à pesquisa e ao desenvolvimento técnico são fundamentais para fomentar soluções que aumentem a sustentabilidade da cadeia de valor têxtil, seja através de investimentos em tecnologias de reciclagem mais avançadas ou em desenvolvimento de novos materiais e processos produtivos mais eficientes. Por exemplo, estima-se que sejam necessários investimentos de cerca R\$ 180 milhões em maquinário e infraestrutura para a implementação de uma planta de reciclagem mecânica de têxteis. Além disso, é vital promover parcerias entre os setores público, privado e acadêmico para fomentar a inovação e a competitividade do setor têxtil brasileiro, transformando desafios em oportunidades de crescimento sustentável. **A promoção do conhecimento técnico e a oferta de formações especializadas para organizações e empresas também pode acelerar a adoção de práticas circulares.** A disseminação do conhecimento prático da aplicação da circularidade deve ser feita ao longo de toda a cadeia produtiva, para que resultados possam mudar o panorama do setor acerca da aplicação da economia circular.

98 Além do investimento necessário, a reciclagem no setor têxtil enfrenta outros desafios: a falta de tecnologia, de demanda e de dados, devido ao tamanho do mercado, e a dificuldade na reciclagem de fibras mistas.

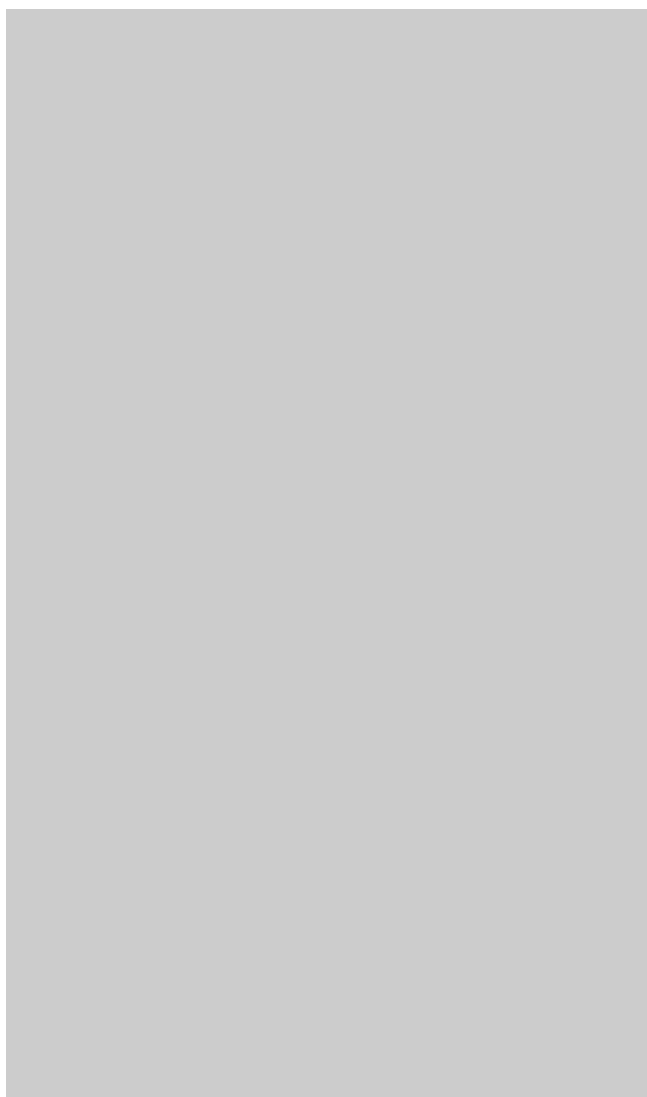
Adaptação à mudança do clima: infraestrutura de transportes e de áreas costeiras

O total de investimentos necessários para a transformação ecológica do Brasil está estimado entre US\$1,3-1,6 trilhõesⁱ. O principal destino desses recursos deve ser o setor de infraestrutura, que demandará em torno de 31% do total, estimado em US\$43-46 bilhões anuais até 2030ⁱ. **A adaptação aos impactos das mudanças climáticas no transporte e nas áreas costeiras oferece ao Brasil uma excelente oportunidade para evitar o custo de inação ao construir resiliência a desastres, ao mesmo tempo em que aborda um desafio de crescimento de longa data.** Dessa forma, os investimentos em transporte e áreas costeiras e em saneamento podem ajudar a aumentar a resiliência climática do país, assim como podem desenvolvê-lo economicamente, ao atrair investimentos e criar empregos.

O investimento em infraestrutura e cadeias de adaptação climática pode gerar entre US\$ 12 e 25 bilhões para o PIB do Brasil até 2030ⁱ. No Brasil, cadeias de valor de adaptação mais promissoras à complexidade econômica são das áreas costeiras e de transporte. Esses setores enfrentam os maiores custos de adaptação para países em desenvolvimento e são particularmente vulneráveis. As mudanças climáticas ameaçam a logística do Brasil, especialmente no transporte marítimo e terrestre, devido à sua forte dependência de infraestrutura rodoviária e portos para exportação. O transporte tem ainda um importante

benefício adicional de reduzir o chamado "Custo Brasil" (o custo de fazer negócios no Brasil), com custos de infraestrutura estimados em R\$ 250-290 bilhões^{ccclxxvi}.

Na cadeia de valor de transporte, são necessárias ações urgentes para lidar com perdas inevitáveis e apoiar a recuperação após eventos climáticos extremos. Cerca de 62% dos transportes de cargas no Brasil são realizados através de rodovias e apenas cerca de 33% das rodovias são classificadas como ótimas ou boas. Por sua proximidade de atingir o ponto de inflexão, possuir alta complexidade, e alta competitividade global do Brasil e por também estar relacionada às outras cadeias, foi escolhida para ser analisada neste estudo.



 Nova Infraestrutura Verde & Adaptação	1	2	3	4	5	6	7
	A competitividade global do Brasil	Complexidade da cadeia de valor	Potencial de Geração de PIB	Demanda Internacional	Potencial de descarbonização	Proximidade do ponto de inflexão	Condições habilitadoras
Saneamento	Alta	Alta	US\$ 3-5 bi	Média	Baixo	Distante	Médio
Transporte	Alta	Alta	US\$ 12-25 bi	Alta	Médio	Distante/Próximo	Médio

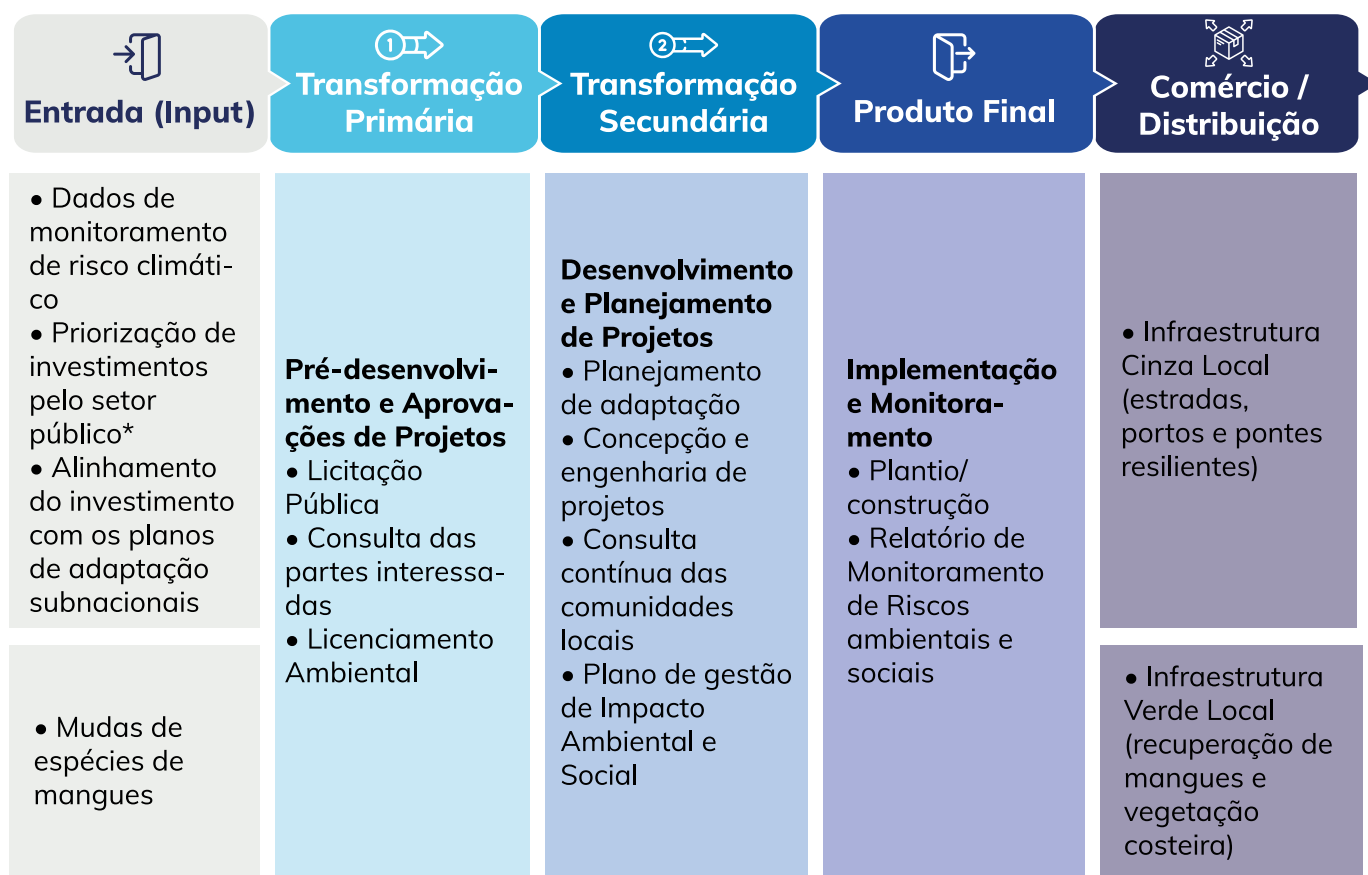
Fonte: Baseado na estimativa de crescimento do PIB de 2024, além de entrevistas com especialistas.

As cadeias de valor para adaptação às mudanças climáticas de infraestrutura verde (manguezais e vegetação costeira) e cinza (estradas, portos e pontes) exigem financiamento concessional e estreita colaboração entre os setores público e privado através de planos subnacionais de adaptação, promovendo o envolvimento contínuo das comunidades locais e garantindo que projetos de adaptação atendam às necessidades específicas de cada território. Além disso, possuem complexidade por se tratar de um processo estruturado e integrado, que vai desde a coleta de dados de monitoramento climático até a entrega de soluções concretas em infraestrutura. Através do licenciamento ambiental, consultas às partes interessadas e planejamento técnico detalhado, a cadeia assegura que as soluções propostas sejam ambienta-

mente sustentáveis e socialmente inclusivas.

O resultado dessa cadeia é a implementação de infraestruturas resilientes que combinam elementos de infraestrutura cinza com infraestrutura verde. **Portanto, soluções baseadas em natureza, as formas de infraestrutura "verde-cinza", são o foco dessa cadeia e podem ser considerados seus "produtos",** como estruturas de defesa costeira que incorporem elementos naturais, aumentando a biodiversidade e a resiliência. Essas soluções não apenas aumentam a resiliência climática local, mas também criam oportunidades para parcerias público-privadas, potencializando investimentos e fortalecendo as condições econômicas e sociais das comunidades impactadas.

Cadeia de Valor: Adaptação



*Potencialmente através de Parcerias Público-Privadas

Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

Atrasar investimentos climáticos resultará em aumento de custos ligados à mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e à adaptação ao aumento da temperatura global, resultando em perdas econômicas, de capital e aumento dos custos de saúde. Perdas econômicas diretas incluem danos causados por eventos climáticos extremos, aumento dos custos de produção, perda de produtividade e custos de saúde. Em 2023 eventos climáticos extremos causaram cerca de US\$250 milhões em perdas econômicas ^{ccclxxvii} e estima-se que perdas econômicas possam chegar a US\$ 2,328 trilhões até 2100, no cenário de negócios como de costume (*business as usual* - BAU) ^{ccclxxviii}. Existem ainda fatores que geram custos socioambientais e econômicos difíceis de quantificar, como ativos encalhados, per-

natureza e biodiversidade, aumento de conflitos, migração humana e custos de saúde. O aumento das temperaturas e a piora da qualidade do ar farão subir taxas de mortalidade e a ocorrência de doenças relacionadas ao clima, como dengue e malária, logo aumentando os gastos gerais com saúde.

Fluxos anuais de financiamento climático global atingiram quase US\$ 1,3 trilhão em 2021/2022, quase dobrando quando comparado ao período de 2019/2020 ^{ccclxxix}. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo financiamento de mitigação. Até 2030, o financiamento climático anual necessário aumentará de US\$ 8,1 para US\$ 9 trilhões, e u l t r a p a s s a r á

US\$ 10 trilhões por ano de 2031 a 2050. Além disso, investimentos produtivos em mitigação e adaptação geram retornos econômicos adicionais. Estima-se que cada dólar investido em adaptação possa proporcionar benefícios econômicos líquidos na faixa de US\$ 2 a US\$ 10.

Investir em adaptação à mudança do clima pode aumentar o PIB ao reduzir perdas econômicas causadas por eventos climáticos extremos, atrair investimentos para regiões mais seguras, criar empregos em infraestrutura e serviços e melhorar a produtividade em setores vulneráveis. Medidas de mitigação reduzem riscos climáticos advindos de emissões de GEE que contribuem para o aquecimento global, e esforços de adaptação garantem que comunidades e infraestruturas sejam preparadas para enfrentar e minimizar os efeitos da mudança do clima. Alguns riscos não podem ser mitigados e por isso exigem ações de resposta emergencial para recuperação de perdas e danos, como reconstrução de infraestrutura, e apoio social especificamente voltados a eventos climáticos.

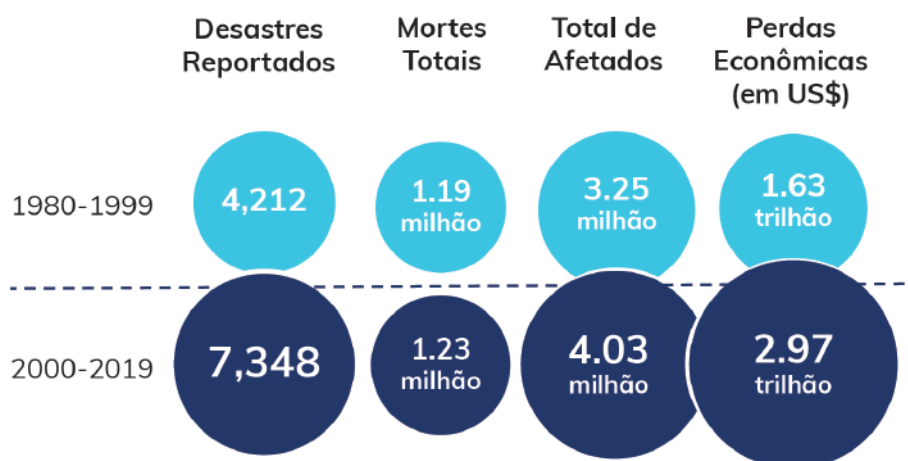
A elevação da temperatura média global tem sido acompanhada por aumentos na incidência e na intensidade de eventos climáticos extremos, que afetam números crescentes de pessoas e causam perdas econômicas. Entre 1980 e 1999, foram reportados 4.212 desastres climáticos no mundo, resultando em 1,19 milhão de mortes, 3,25 bilhões de pessoas afetadas e perdas econômicas de US\$ 1,63 trilhão ^{ccclxxx}. Entre 2000 e 2019, esses números aumentaram para 7.348 desastres, 1,23 milhão de mortes, 4,03 bilhões de pessoas afetadas e perdas econômicas de US\$ 2,97 trilhões. Eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e intensos impõe desafios

às infraestruturas e cadeias produtivas. Estima-se, ainda, que o aumento da temperatura dos oceanos, que bateu recorde em 2023, agrave o aquecimento da temperatura atmosférica assim como os efeitos da mudança do clima ^{ccclxxxi}.

No Brasil, a temperatura tem aumentado de forma acelerada nos últimos 20 anos. A temperatura média da superfície do ar tem subido mais rapidamente nos níveis mínimos, especialmente durante a noite, o que é prejudicial para a produtividade agrícola e pode exacerbar a vulnerabilidade do país à fome. Em 2023, os eventos climáticos extremos causaram perdas e danos financeiros no valor de R\$ 105 bilhões no Brasil, dos quais R\$ 72 bilhões foram gastos pelo setor privado. Esse custo foi maior do que alguns dos principais componentes do Custo Brasil, como os custos para abrir e formalizar novos negócios, estimados entre R\$ 15 bilhões e R\$ 19 bilhões ou para retomar ou encerrar negócios, estimados entre R\$ 13 bilhões e R\$ 17 bilhões.



Impacto de Desastres: 1980-1999 vs. 2000-2019



Fonte: 1. Banco Mundial – climatologia. 2. Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres (CRED), Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres. 3. Le Monde

Figura 52 – Cenários de projeção de variação da temperatura global e Impacto de Desastres

Em 2023 ocorreram mais desastres que a média anual do período de 2003 a 2022. Esses desastres resultaram em 86.473 mortes e afetaram 93,1 milhões de pessoas, causando perdas econômicas estimadas em US\$ 202,7 bilhões. O Brasil está entre os países com maior registro de desastres em 2023.

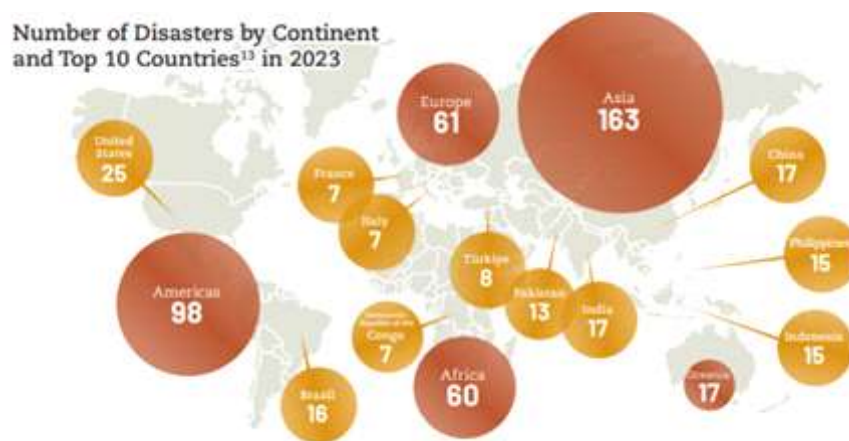


Figura 53 – Número de Desastres por Continente em 2023

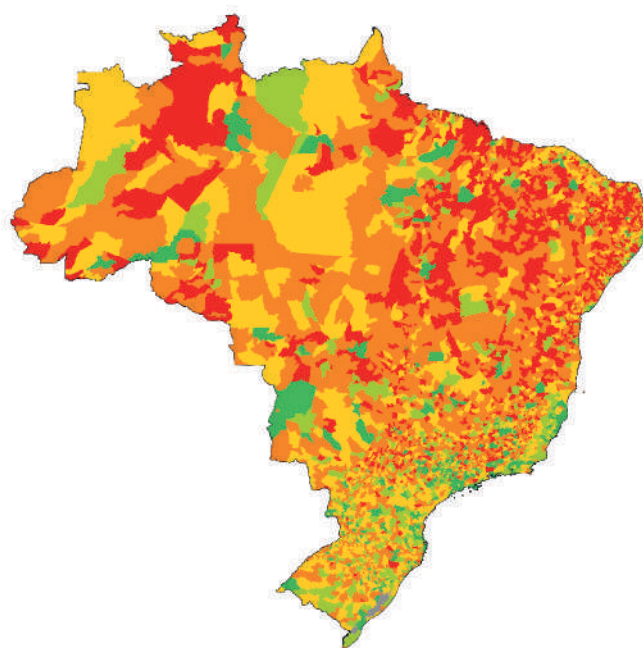
A aceleração do aumento da temperatura global intensifica as previsões de aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos⁹⁹ e da necessidade de fortalecimento da resiliência adaptativa.

⁹⁹ Desastres naturais ocorrem quando eventos extremos, como enchentes ou tempestades, causam mortes, danos ou destruição de meios de subsistência. Para ser registrado em sistemas como o EM-DAT, deve haver pelo menos dez mortes, cem pessoas afetadas, estado de emergência ou pedido de assistência internacional. A vulnerabilidade aumenta a chance de um risco se tornar desastre, e o crescimento dos desastres climáticos, apesar da melhoria da metodologia dos registros, é a principal razão para o aumento dos eventos registrados.

No entanto, o Índice de Capacidade Adaptativa dos municípios brasileiros em relação aos Desastres geohidrológicos revela preocupante vulnerabilidade. Esse índice é elaborado pelo Adapta Brasil, uma plataforma do MCTI que fornece dados e análises sobre a capacidade adaptativa dos municípios brasileiros em relação aos impactos da mudança do clima, ajudando a orientar políticas públicas e ações de mitigação. A análise do índice revela que 66% dos 5.570 municípios brasileiros possuem capacidade adaptativa baixa ou muito baixa. Isso significa que 3.679 municípios estão em situação crítica, apresentando índices muito baixos de capacidade adaptativa, sobretudo aqueles localizados nas regiões Norte e Nordeste do país, que possuem mais áreas destacadas em vermelho e, portanto, os piores índices adaptativos ^{ccclxxxiii}.



Fonte: AdaptaBrasil



Em 2023, os eventos climáticos extremos causaram perdas e danos financeiros no valor de R\$ 105 bilhões no Brasil, dos quais R\$ 72 bilhões foram gastos pelo setor privado. Esse custo foi maior do que alguns dos principais componentes do Custo Brasil, como os custos para abrir e formalizar novos negócios, estimados entre R\$ 15 bilhões e R\$ 19 bilhões ou para retomar ou encerrar negócios, estimados entre R\$ 13 bilhões e R\$ 17 bilhões. Dentre os componentes do Custo Brasil, os três maiores são os custos de infraestrutura que podem chegar a R\$ 290 bilhões, honrar tributos, estimado em R\$270-310 bilhões, e empregar capital humano, estimados em R\$310-360 bilhões. A falta de investimento em adaptação pode aumentar ainda mais os custos de infraestrutura ^{ccclxxxiv}.

Dessa forma, o financiamento para adaptação à mudança do clima torna-se essencial para evitar aumentos de custos e consequente perda de competitividade nacional. No entanto, investimentos globais em adaptação estão muito aquém do necessário, principalmente aqueles que advém do setor privado. Comparando os períodos de 2019/2020 e 2021/2022, houve um

aumento nos investimentos do setor privado, mas ainda insuficiente para atender necessidades globais de mitigação e adaptação à mudança do clima. Em 2021, 98% do financiamento para adaptação veio do setor público, e cerca de 90% do financiamento em adaptação na América do Sul foi oriundo de instituições internacionais. Apesar dos bancos multilaterais de desenvolvimento dobrarem os recursos destinados à adaptação entre 2019 e 2021, recursos para adaptação e benefícios duais representaram apenas 2% do total de financiamento climático em 2021^{ccclxxxv}.

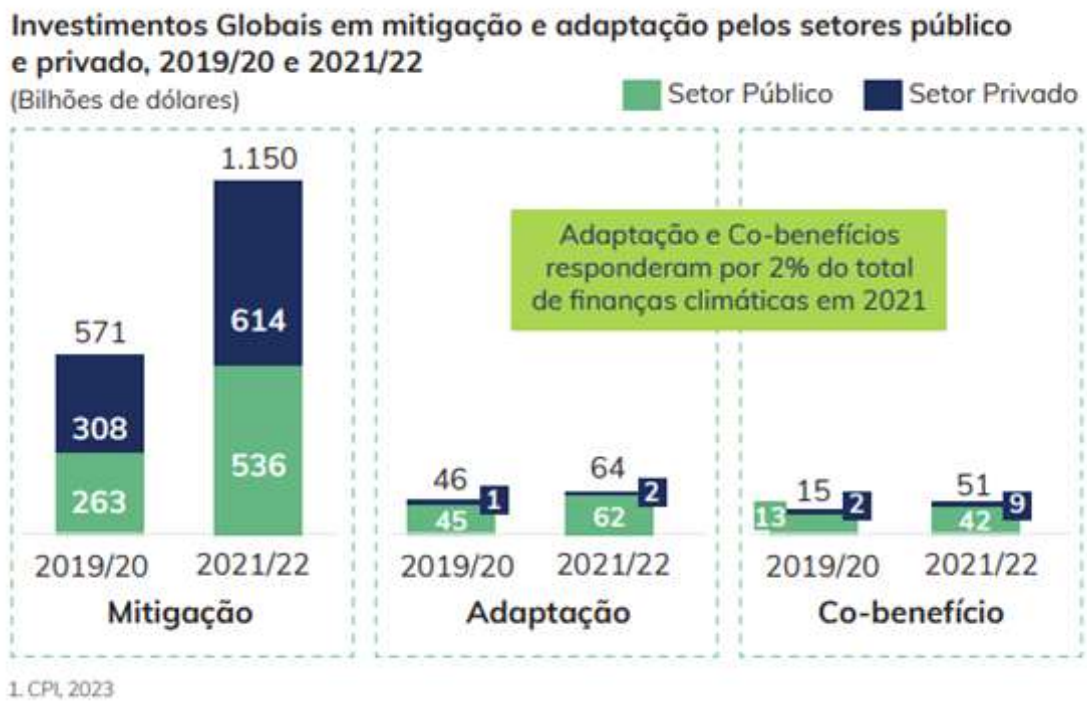
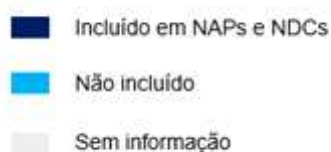


Figura 55 – Investimentos globais em mitigação e adaptação pelo setor público e privado

A maioria dos investimentos foram destinados a países desenvolvidos. O financiamento para adaptação em países em desenvolvimento precisa aumentar em 3,5 vezes^{ccclxxxvi}. Em 2021/2022, o financiamento total foi de US\$63 bilhões, mas a necessidade estimada para 2030 é de US\$212 a US\$216 bilhões, e para o período de 2031 a 2050, a necessidade é de US\$239 bilhões^{ccclxxxvii}. A América Latina é a 2ª região com maior custo de adaptação, mas está dentre as que menos recebe financiamento e a que mais subdimensiona sua necessidade. Atualmente, a região representa apenas 10% dos fluxos globais de financiamento para adaptação, um número que precisa chegar a aproximadamente 30%, e o Brasil não incluiu necessidades financeiras de adaptação em sua NDC^{ccclxxxviii}.

Status das necessidades de financiamento para adaptação nas NDCs e NAPs de países em desenvolvimento



Fonte: UNEP 2023

Figura 56 – Status das necessidades de financiamento para adaptação nas NDCs e NAPs de países em desenvolvimento

Áreas costeiras e infraestrutura são os setores com maior custo adaptativo para os países em desenvolvimento. Custos de adaptação por setor, até 2030, figuram entre US\$ 56 bilhões para áreas costeiras e infraestrutura, US\$ 54 bilhões para inundações fluviais, US\$ 16 bilhões para agricultura e avisos e proteção social, US\$ 11 bilhões para saúde, e US\$ 2 bilhões para oceanos e pesca, além de biodiversidade terrestre e serviços ecossistêmicos^{ccclxxxix}. Daí a urgência de aumentar o financiamento em adaptação para enfrentar os desafios da mudança do clima.

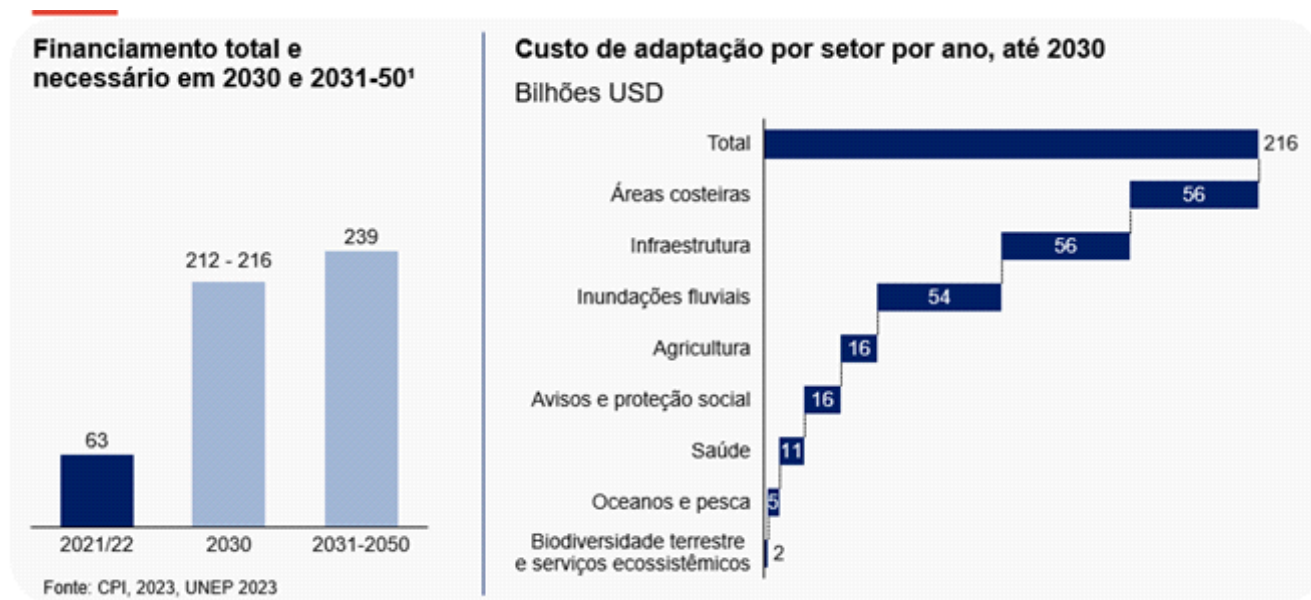


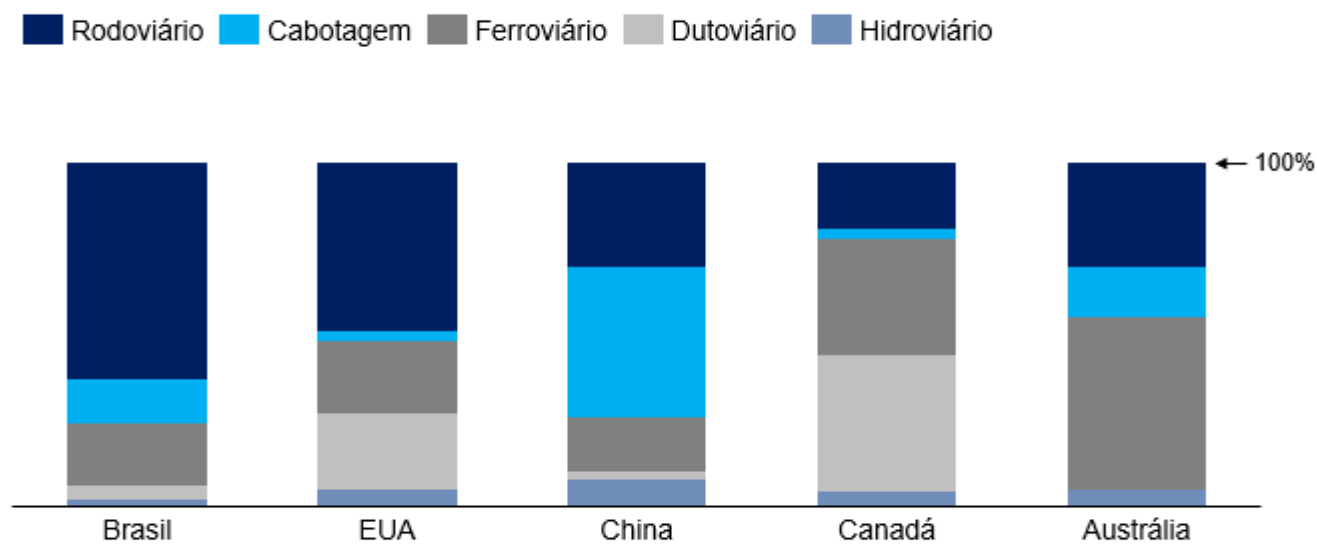
Figura 56 – Status das necessidades de financiamento para adaptação nas NDCs e NAPs de países em desenvolvimento

Para agravar a situação, o aumento do nível do mar contribui para inundações e erosões que causam danos físicos às instalações portuárias. O IPCC projeta que, até 2100, entre US\$ 7 trilhões e US\$ 14 trilhões em ativos de infraestrutura costeira serão afetados no mundo. Além

disso, espera-se que, até 2100, entre 71% e 83% dos portos poderão enfrentar níveis extremos do mar (ESLs) acima de 2 metros em relação ao nível médio do mar. No Brasil, os portos contribuem para 95% das exportações, sendo fundamentais para competitividade da atividade econômica nacional^{cccxc}.

Em relação ao transporte terrestre, a mudança do clima também torna vulnerável a logística brasileira, dada a dependência do Brasil em relação ao transporte rodoviário. Cerca de 62% dos transportes de cargas no Brasil são realizados via rodovias. Apenas em torno de 33% das rodovias^{cccxcii} são classificadas como ótimos ou boas. Essa dependência excessiva das rodovias torna o sistema de transporte brasileiro particularmente suscetível a eventos climáticos extremos, como enchentes e deslizamentos de terra, que podem interromper o fluxo de mercadorias e causar prejuízos econômicos. Comparativamente, outros países de dimensões continentais como Estados Unidos, China, Canadá e Austrália, utilizam uma matriz de transporte mais diversificada, incluindo ferrovias e hidrovias, que são menos vulneráveis à mudança do clima.

Matriz de transportes em países de dimensões continentais selecionados, 2022, %¹



Fonte: ILOS
For more information, visit www.ukpact.co.uk

Figura 58 – Matriz de transportes em países de dimensões continentais selecionados, 2022

Para mitigar tais riscos, é crucial que o Brasil invista em infraestruturas de transporte mais diversificadas, reduza a dependência das rodovias e promova modos de transporte mais sustentáveis e menos suscetíveis a interrupções climáticas. No setor de alimentos e bebidas, por exemplo, a dependência do transporte rodoviário representa 91% do volume transportado em 2022. Projeções indicam apenas leve diminuição da utilização do transporte rodoviário para 85%. O maior aumento é esperado em cabotagem e ferrovias, representando 8% e 2% do volume, respectivamente^{cccxcii}.



Para diversificar o transporte de cargas do Brasil, é necessário ampliar recursos disponíveis e oferecê-los com prazos de retorno mais longos, por meio, por exemplo, da criação de mecanismos de blended finance.

O ambiente de negócios deve ser aprimorado com melhorias no licenciamento ambiental e na redução do tempo de resposta. Isso requer aumento da capacidade de pessoal dos órgãos de fiscalização ambiental e prazos claros para pareceres de órgãos governamentais consultados. Além disso, é necessário capacitar trabalhadores para o uso adequado de novas tecnologias e em modelos de construção adaptada.

É essencial desenvolver tecnologias avançadas para melhorar a modelagem climática e antecipar respostas emergenciais no Brasil. Para tanto, é necessário fomentar um sistema de inovação, com autonomia de pesquisa e previsibilidade de financiamento, acompanhado de incentivos fiscais P&D, através da criação de fundos de P&D voltados para o desenvolvimento de tecnologias avançadas de modelagem climática, incluindo o uso de IA.

Modelagens também são importantes para viabilizar a precificação de novos riscos climáticos e adaptar concessões portuárias no país. Contratos de concessão e arrendamentos portuários são firmados com prazos

contratuais extensos, e até recentemente não consideravam o risco climático na matriz de risco. Hoje a indústria portuária busca precificar riscos climáticos e adaptar concessões a essa realidade.

Além disso, destravar financiamentos é importante para alavancar investimentos voltados à adaptação de portos. A extinção de linhas de financiamento anteriormente disponíveis representa desafios para o setor portuário brasileiro. Isso dificulta o acesso a financiamentos via BNDES devida o requerimento de conteúdo nacional de maquinários, que hoje não são produzidos no Brasil na escala necessária. A exigência de conteúdo nacional faz com que portos busquem créditos mais caros, de menor carência e com prazos de pagamento estabelecidos pelos próprios fornecedores do maquinário, o que diminui o espaço fiscal para investimentos adaptativos.

Viabilizar crédito em tempo hábil e a baixo custo são essenciais para escalar o investimento em adaptação nos portos. Toda nova operação no porto exige ajustes, seja para atender um novo cliente ou para um novo escopo de um cliente existente. No entanto, o intervalo entre a declaração de vencedor de licitações, por exemplo, da Petrobrás, maior exportador do Brasil, e o início da operação é curto. A demora na aprovação de créditos cria entraves para adaptar portos para operação dificultando ainda mais investimentos em medidas adaptativas.

Novas medidas de garantia podem facilitar acessos a financiamentos. Um exemplo interessante é sistema Progredir, da Petrobras, permite que fornecedores da cadeia de óleo e gás obtenham financiamento para contratos

de serviços e bens ainda não realizados, utilizando esses contratos como garantia. Como o risco é transferido para a Petrobrás, o acesso ao crédito é facilitado e os custos são reduzidos. Isso é particularmente importante para portos, que necessitam de capital para a ampliação de infraestrutura. No entanto, no sistema Petrobrás, dados sobre essas negociações não são públicos, gerando assimetrias de acesso à informação no mercado e desvantagens para o operador.

No âmbito das áreas costeiras, em seu Plano Nacional de Adaptação publicado em 2015^{cccxciv}, o Brasil estabeleceu 44 metas para adaptar a costa marítima à mudança do clima — focado principalmente em **pesquisa e monitoramento, mas também a legislação e políticas e gerenciamento de riscos**. Quando comparado a outros países da América do Sul, como Chile e Colômbia, e a outros países localizados no Atlântico Sul, como a Guatemala, observa-se que o Brasil ainda pode estabelecer mais metas para a biodiversidade. O Plano Nacional do Chile estabelece sete (7) metas para adaptação voltadas à biodiversidade, cujo tema ocupa a 3ª posição dentre as metas estabelecidas por aquele país. Na Colômbia e na Guatemala, a biodiversidade é a área com maior número de metas estabelecidas.

Os campos da conservação e da biodiversidade promovem soluções baseadas em ecossistemas marinhos e costeiros alternativas à infraestrutura cinza. Essas soluções utilizam elementos como pântanos, manguezais, barreiras de dunas, recifes de corais e bancos de ostras como barreiras naturais contra enchentes costeiras. Por exemplo, uma faixa de 100 metros de manguezais pode reduzir a altura das ondas em até 66%^{cccxcv}.



Novas formas de infraestrutura "verde-cinza", como estruturas de defesa costeira que incorporem elementos naturais, aumentando a biodiversidade e a resiliência, estão sendo desenvolvidas.

Além disso, a infraestrutura azul-verde utiliza paisagens naturais, ou ecossistemas melhorados, para ajudar na adaptação à mudança do clima.

Soluções baseadas na natureza trazem benefícios diretos, como o aumento da biodiversidade e a resiliência das comunidades costeiras, e benefícios indiretos, como o sequestro de carbono em ecossistemas que envolvem algas marinhas e manguezais, além da redução na poluição de sedimentos. No entanto, apesar desses benefícios, existem desafios a serem superados, como a dependência de financiamento público, a necessidade de preencher lacunas de conhecimento e a dificuldade de mensurar a eficácia dessas soluções. Um exemplo inovador que merece investimentos é a Reefy, empresa que desenvolve recifes modulares artificiais para proteger áreas costeiras, tendo levantado investimentos na ordem de US\$ 350 mil, em 2022, para ampliar sua atuação.

O mercado para este tipo de infraestrutura é promissor. Estima-se que a integração de soluções naturais possa gerar uma economia de US\$ 248 bilhões por ano. Além disso, essas

soluções têm custos cerca de 50% menores que a infraestrutura tradicional, entregando resultados iguais ou melhores. Globalmente, há uma demanda anual de US\$ 4,3 trilhões para a construção de infraestrutura, e aproximadamente 11% desse total pode ser atendido com soluções baseadas na natureza. Estima-se que o investimento anual necessário para atingir metas climáticas e de biodiversidade gire em torno de US\$ 40 bilhões.

Investir na proteção e restauração de manguezais como infraestrutura verde pode ser mais eficaz e econômico do que investir em infraestrutura cinza, que usa diques e muros de contenção. Estima-se que a perda de apenas 1% dos manguezais restantes poderia resultar em emissões equivalentes de 50 milhões de carros por ano, e sem manguezais saudáveis, mais 15 milhões de pessoas seriam afetadas por inundações anualmente^{cccxcvi}. Cada dólar investido na conservação e restauração de manguezais gera aproximadamente três dólares em benefícios^{cccxcvii}.

Receitas de carbono azul podem incentivar modelos de negócios e financiamentos para projetos de conservação de manguezais. O termo "carbono azul" refere-se ao carbono capturado e armazenado em ecossistemas costeiros e marinhos, como manguezais, pradarias marinhas e marismas^{cccxcviii}. Esses ecossistemas são extremamente eficientes na captura de carbono, armazenando até 5 vezes mais carbono por área do que florestas tropicais e absorvendo-o da atmosfera cerca de 3 vezes mais rapidamente^{cccxcix}. Apesar de cobrirem apenas cerca de 0,5% do leito marinho, os ecossistemas de carbono azul podem representar mais de 50% de todo o carbono presente em sedimentos marinhos. No entanto, projetos de restauração demandam financiamento adicional. A disponibilidade de dados sobre carbono azul também é limitada, o que eleva o custo de desenvolvimento de projetos de carbono para estes ecossistemas^{cd}.



Por fim, o Brasil precisa conhecer a contribuição do oceano e das áreas costeiras para o PIB nacional. Hoje, o país desconhece a contribuição oceânica para o PIB^{cdi}. Um estudo acadêmico em 2018 estimou que a riqueza brasileira proveniente de atividades relacionadas ao mar chegou a R\$ 1,36 trilhão (19,4% do PIB total daquele ano). Estabelecer um método de mensuração do PIB do Mar para entender melhor a contribuição das atividades oceânicas para a economia brasileira tem o potencial de promover maior conscientização sobre a importância do mar para a economia e o desenvolvimento sustentável do Brasil. Existem soluções em andamento como a criação de um grupo de trabalho liderado pelo Ministério da Fazenda que inclui instituições como IBGE, Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP) e Escola Naval de Guerra da Marinha, com potencial de promover esse conhecimento. Isso pode aumentar a valorização do oceano para a economia brasileira e consequentemente inspirar a transformação ecológica global.

Os seguintes fatores habilitadores são necessários para destravar o potencial da cadeia de Infraestrutura e Adaptação climática no Brasil:



Mecanismos
Financeiros

O **desenvolvimento de seguros adequados** é a principal solução para atrair investimentos e melhorar o ambiente de negócios, com condições de financiamento adequadas para os segurados e seguradoras. Atualmente, há soluções em discussão que visam reduzir o custo das cidades seguradas, como o modelo de seguro coletivo nas Filipinas, onde várias cidades se agrupam em um "pooled insurance", criando um seguro ambiental de adaptação, adquirido de forma coletiva^{cdii}. O sistema Progredir da Petrobras é um exemplo de contratos como garantia, onde o acesso ao crédito é facilitado e os custos são reduzidos, esse sistema apoia principalmente os



Condições
Viabilizadoras
de Negócios

Também é fundamental fortalecer o **ambiente de negócios** por meio da revisão dos critérios adotados em contratos de concessões e PPPs, especialmente em projetos de transportes e costeiros, que atualmente não consideram critérios de clima e sustentabilidade.



Medidas
Fiscais

Para mobilizar investimentos, o país também precisa, através da **diplomacia climática**, promover à agenda dos bancos multilaterais de desenvolvimento (BMDs) a inclusão de investimentos em adaptação climática para infraestruturas de transporte. Atualmente, por exemplo, o BID não permite investimentos em portos, que representam uma parte significativa da infraestrutura afetada. A diplomacia climática será essencial para garantir que esses investimentos sejam viabilizados.



Diplomacia
Climática e
Econômica

Outra forma de viabilizar o fluxo financeiro de investimentos no setor de nova infraestrutura verde é estabelecer **política fiscal** direcionada a empresas com atividades em regiões costeiras, visando fomentar a recuperação e preservação do entorno, a exemplo das iniciativas de **recuperação de manguezais** por empresas de saneamento¹⁰⁰.



Comando,
Controle e
Monitoramento

Nas áreas costeiras, é essencial integrar **políticas de comando, controle, pesquisa e monitoramento** ambiental com estratégias de **inclusão social**. A proteção de ecossistemas, como os manguezais, também é realizada por comunidades locais, como ribeirinhos e extrativistas. Sendo assim, as intervenções devem estar aliadas a ações que melhorem as condições de vida das comunidades locais que, além de proteger, dependem desses recursos. Isso garante tanto a conservação, quanto o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das populações. O Brasil, no Plano Nacional de Adaptação publicado em 2015, para adaptar a costa marítima à mudança do clima. Estabeleceu no plano, 24 metas para pesquisa e monitoramento, mas, seguindo o exemplo de Colômbia, Guatemala e Chile, podem estabelecer metas mais ousadas para biodiversidade.

100 Exemplos: iniciativas de recuperação de manguezais pelas empresas Aegea e Iguá (disponível em: <https://aegea.blog.br/area-de-floresta-de-mangue-esta-sendo-recuperada-e-ampliada-no-rio/>, e <https://www.igua.com.br/rio-de-janeiro/noticias/em-tres-anos-igua-espera-recuperar-7-hectares-de-mangue-no-complexo-lagunar-da-barra-da-tijuca-e-jacarepagua/>, acesso em novembro de 2024).

Financiamento privado da Transformação Ecológica: uso de capital público e filantrópico para de-risking e o papel dos bancos de desenvolvimento

Fluxos de financiamento global estão cerca de sete vezes abaixo do necessário para limitar o aquecimento a 1,5°C. Até 2030, estima-se que, globalmente, serão necessários investimentos anuais de US\$ 8,6 trilhões para atingir esse objetivo^{cdiii}. Mesmo que avanços tecnológicos estejam tornando soluções de baixo carbono e de impacto positivo à natureza mais atrativas para investimentos, o capital não está sendo direcionado com rapidez ou na escala necessária para aproveitar essas oportunidades. Isso se deve a desafios macroeconômicos e geopolíticos, alta percepção de risco dos países, falta de liquidez, limitações nos portfólios de projetos e ineficiências no sistema financeiro.

Os fluxos globais de financiamento climático estão ~7 vezes abaixo da necessidade para manter a trajetória de 1,5°C

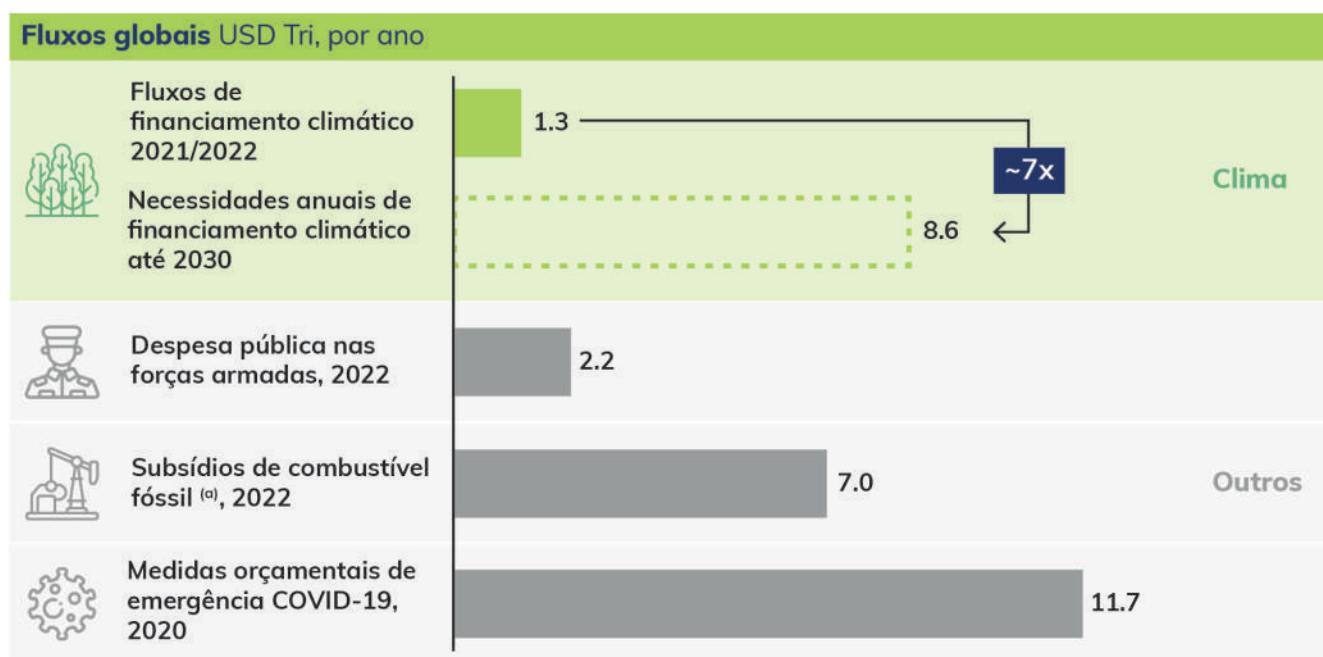


Figura 59 – Déficit nos fluxos globais de financiamento

Ainda que os fluxos de financiamento climático tenham quase dobrado, passando de US\$ 653 bilhões em 2019-2020 para US\$ 1,77 trilhão em 2023, a maioria dos investimentos se concentra em mitigação (cerca de US\$ 1,146 trilhões), especialmente em setores como energia (cerca de US\$ 515 bilhões), transporte (cerca de US\$ 336 bilhões) e infraestrutura (cerca de US\$ 240 bilhões). Por outro lado, investimentos em adaptação, que são cruciais para fortalecer a resiliência de populações e países vulneráveis, representam apenas cerca de 5% do financiamento climático^{cdiv}.

Nesse contexto, a COP29 realizada em Baku - Azerbaijão representou um marco no financiamento climático global com a adoção da Nova Meta Coletiva Quantificada (NCQG), que apesar de importante é ainda insuficiente. Este framework, que busca triplicar a meta anterior de US\$ 100 bilhões anuais, estabeleceu um compromisso de mobilizar pelo menos US\$ 300 bilhões anuais em financiamento climático básico para países em desenvolvimento até 2035, com uma camada adicional potencial de até US\$ 1,3 trilhão oriunda de fontes privadas. No entanto, apesar de ser um avanço significativo, o acordo foi criticado por não atender à escala necessária para enfrentar os impactos crescentes da crise climática, especialmente nas nações mais vulneráveis. As metas financeiras permanecem insuficientes, mesmo com a possibilidade de reformas em Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs) e o uso de instrumentos financeiros inovadores, que poderiam elevar os valores para até US\$ 450 bilhões anuais.

Mitigation receives by far the most investment; on energy, transport and building & infra are the most financed sectors

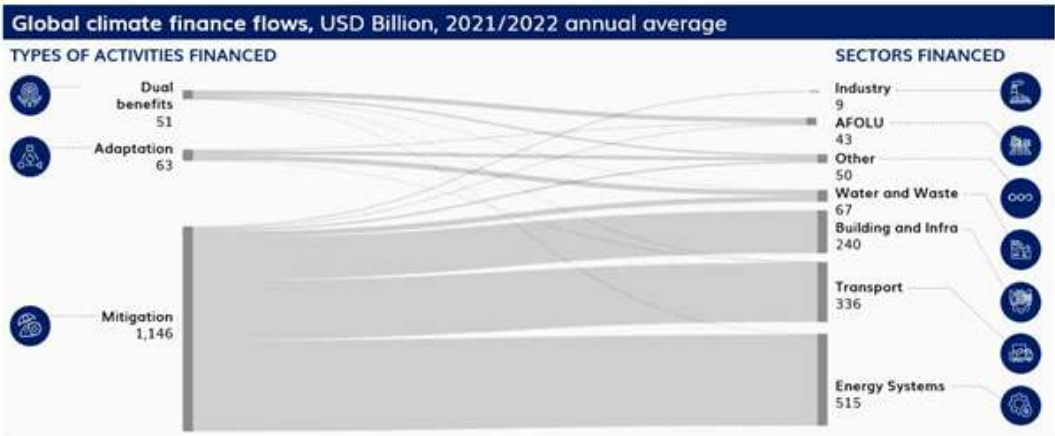


Figura 60 – Fluxos de investimentos para mudanças climáticas

O setor privado tem um papel chave no cumprimento das necessidades de financiamento climático, mas sua participação ainda é limitada. Apenas 2% do financiamento climático privado vem de investidores institucionais e fundos. As maiores fontes de financiamento incluem instituições financeiras comerciais (US\$ 235 bilhões) e corporações (US\$ 192 bilhões), o que destaca a necessidade de expandir o papel de fundos de investimentos e filantropos para mobilizar mais capital^{cdv}.

O setor privado representa 625 mil milhões de dólares dos fluxos de financiamento climático, mas os investidores e fundos institucionais representam apenas ~2%

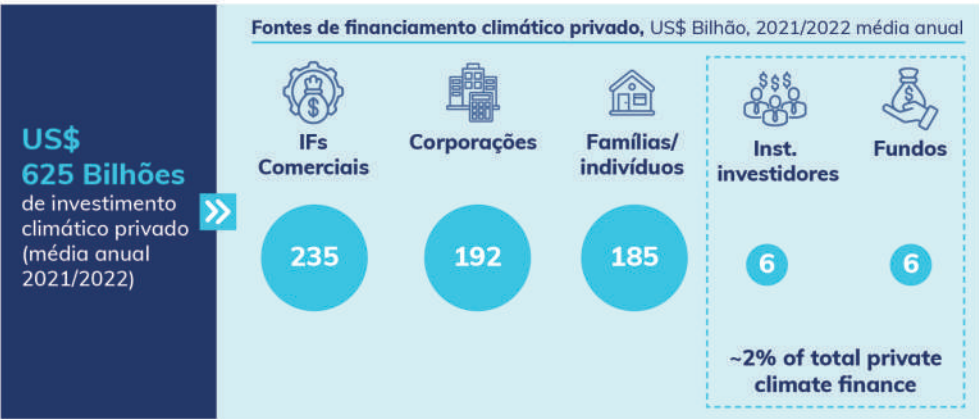


Figura 61 – Fluxos de financiamento climático pelo setor privado



Para destravar investimentos, países estão adotando novos instrumentos financeiros para apoiar os esforços de descarbonização industrial.

Nos Estados Unidos, o *Inflation Reduction Act* de 2022 destinou US\$ 1,7 trilhão para reduzir a inflação e enfrentar a mudança do clima, oferecendo incentivos significativos para as empresas. O *European Green Industrial Plan* de 2023, avaliado em US\$ 1,8 trilhões, tem como foco aumentar a competitividade da indústria de emissão zero e simplificar os marcos regulatórios.

A América Latina, com uma população de aproximadamente 650 milhões de pessoas, desempenha um papel estratégico na agenda climática global, detendo uma parcela significativa dos recursos naturais do planeta. A região concentra 31% das reservas de água doce, 47% das reservas de lítio e 36% das reservas de cobre, recursos essenciais para a transição energética e a sustentabilidade global. Contudo, a região enfrenta desafios únicos devido à sua alta vulnerabilidade às mudanças climáticas, com projeções de perda entre 4% a 14% do PIB regional até 2100 e recebendo apenas 4% de todo o financiamento climático global^{cdvii}.

Para mitigar esses impactos, é essencial implementar mecanismos que reduzam os riscos associados ao financiamento climático, incentivando o fluxo de capital para a região. Iniciativas como a emissão de títulos verdes e

a criação de novos mecanismos financeiros têm se destacado. Em 2023, por exemplo, México, Chile e Brasil emitiram juntos mais de USD 30 bilhões em títulos sustentáveis^{cdvii}.

Em paralelo, mecanismos de de-risking estão sendo implementados para mitigar os riscos comumente percebidos por investidores na América Latina, incluindo riscos políticos, econômicos e climáticos. Entre eles, destaca-se o EcolInvest, uma parceria entre o BNDES e o BID lançada em 2024, que oferece garantias financeiras e instrumentos de hedge cambial para reduzir os riscos econômicos e políticos percebidos por investidores. Em seu primeiro leilão, o Tesouro Nacional disponibilizou uma linha de crédito subsidiada de R\$ 6,8 bilhões, com o objetivo de alavancar até R\$ 37,6 bilhões em recursos privados, totalizando um potencial de investimento de R\$ 44,3 bilhões. O programa utiliza a modalidade de blended finance, combinando capital público e privado para reduzir custos e mitigar riscos, incentivando investimentos em setores como energia renovável, economia circular e infraestrutura sustentável.



Outra iniciativa relevante é o Tropical Forest Finance Facility (TFFF), um fundo proposto pelo governo brasileiro para mobilizar recursos para a conservação e restauração de florestas tropicais. O fundo busca captar aproximadamente US\$ 125 bilhões, combinando aportes de países desenvolvidos, entidades filantrópicas e investidores institucionais. Os rendimentos gerados por esses investimentos seriam utilizados para remunerar países que comprovadamente mantêm suas florestas preservadas, com pagamentos anuais baseados na área de floresta conservada.

Adicionalmente, o *Brazil Ecological Transformation Investment Platform* (BIP) é uma plataforma liderada pelo governo brasileiro, que busca conectar projetos alinhados à transição climática a instituições financeiras públicas e privadas, nacionais e internacionais, para mobilizar capital em larga escala e promover a descarbonização e a transformação ecológica no Brasil. Inicialmente, a iniciativa possui foco nos setores de energia, soluções baseadas na natureza e bioeconomia e indústria e mobilidade.

Investimentos de redução de risco são essenciais para aumentar o financiamento climático na América Latina: iniciativas importantes já estão em andamento



Figura 62 – Iniciativas importantes na América Latina para financiamento climático.

Para que o Brasil acelere sua transição para uma economia de baixo carbono, serão necessários investimentos anuais de US\$ 130 a 160 bilhões na próxima década¹. Esses recursos serão direcionados a setores estratégicos como infraestrutura, adaptação climática, transição energética, bioeconomia e biotecnologia. Atingir metas definidas no Plano de Transformação Ecológica exigirá que

aproximadamente dois terços do financiamento climático venham do setor privado, enquanto fundos públicos e filantrópicos deverão desempenhar papéis catalisadores fundamentais.

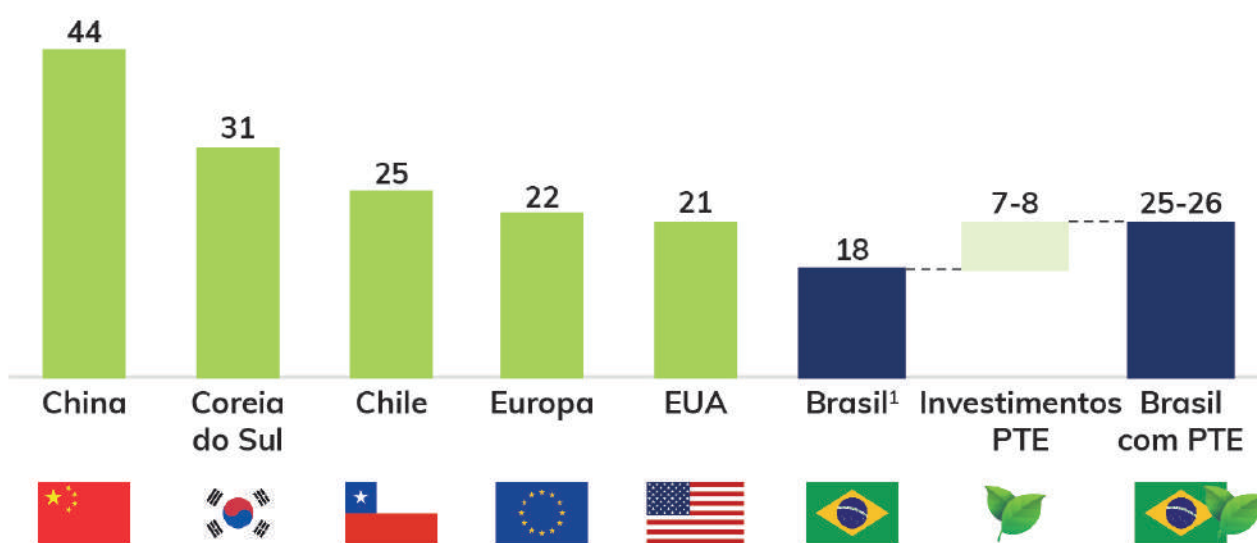
Sob o Plano de Transformação Ecológica, projeta-se que os investimentos estruturais aumentem de 18% para 25% do PIB. Junto à

introdução de medidas regulatórias essenciais, o Brasil precisará desenvolver estratégias diplomáticas verdes. É crucial implementar regulamentações eficazes alinhadas à taxonomia verde para desbloquear novos investimentos, especialmente em infraestrutura e energia renovável. Além disso, é necessário

desenvolver instrumentos financeiros intencionais em níveis locais e globais que visem impulsionar o financiamento do setor privado para essa transformação. Ao mesmo tempo, as relações comerciais globais devem ser abordadas para garantir investimentos estrangeiros e aumentar a demanda por produtos verdes.

Formação bruta de capital – Média (% do PIB)

Média entre 2012 - 2022



Fonte: Banco Mundial – Formação bruta de capital (% PIB), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Contas Nacionais.
Nota 1: Projeções do PIB brasileiro com base nos resultados de 2022.

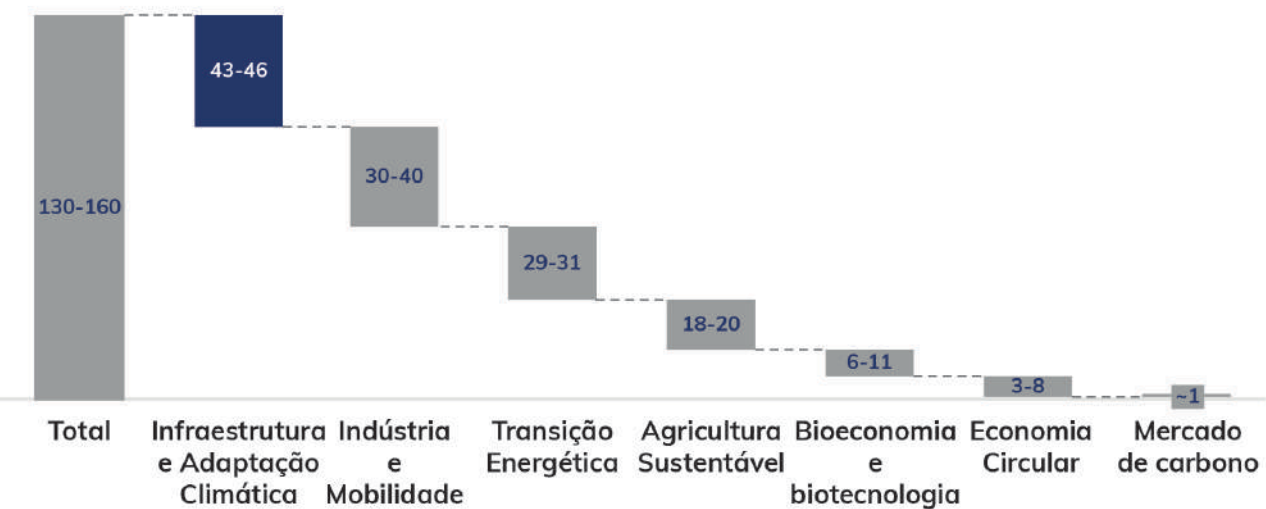
Figura 62 – Formação bruta de capital.

O setor de infraestrutura e adaptação climática requer maiores investimentos, estimados entre US\$ 43 e 46 bilhões, orientados ao fortalecimento da resiliência climática e na modernização da infraestrutura para reduzir emissões de GEE. Os altos custos nessa área refletem tanto a significativa despesa com resiliência climática quanto o déficit existente de infraestrutura no Brasil. Os setores de indústria e mobilidade precisam de US\$ 30 a 40 bilhões para transformar práticas industriais e sistemas de transporte, em grande parte devido ao custo da adoção de tecnologias sustentáveis. A transição energética requer

entre US\$ 29 e 31 bilhões para a mudança de fontes tradicionais de energia para alternativas renováveis. São necessários investimentos de US\$ 6 a 11 bilhões nos setores de bioeconomia e biotecnologia, com ênfase no desenvolvimento de cadeias de valor como biosaúde e superalimentos. A economia circular requer entre US\$ 3 e 8 bilhões para aumentar a eficiência de recursos e reduzir o desperdício por meio de reutilização e reciclagem, enquanto um adicional de US\$ 1 bilhão é necessário para desbloquear o potencial do Brasil no mercado de carbono¹⁰¹.

Investimento médio anual necessário para a transição ecológica

Em US\$ Bi (por ano até 2033)



Nota: O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) prevê R\$ 1,7 trilhão (US\$ 347,5 bilhões) em investimentos que virão de diversas fontes (públicas e privadas).
Fontes: AYA Earth Partners, Boston Consulting Group, Brazil Mining Agency, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Data Viva, Comissão de Transição Energética, Instituto Escolhas, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Associação Internacional de Transporte Aéreo, Câmara de Comércio Internacional – Brasil, McKinsey & Company, Instituto Semeia, Systemiq, The Mission Possible Partnership, Trove Research e World Business Council for Sustainable Development.

Progressos significativos foram feitos no financiamento do Plano de Transformação Ecológica por meio da adoção de mecanismos institucionais inovadores. O governo brasileiro aprovou recentemente políticas como o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (US\$ 23,4 bilhões), que inclui investimentos em energia renovável, e o Novo Brasil Industrial (US\$ 12 bilhões), voltado para a descarbonização industrial. Além dessas políticas, o Plano Nacional de Crescimento e Desenvolvimento Produtivo (PNCPD), tem por objetivo a modernização das cadeias produtivas e o aumento da competitividade. Outras iniciativas, como o programa Eco Invest, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e novos instrumentos financeiros, como o TFFF, que pode desbloquear até US\$ 1,45 bilhão anualmente para a proteção e conservação de florestas tropicais, expandiram significativamente a capacidade brasileira de financiar sua transformação ecológica.



Eco Invest

O **Programa Eco Invest** foi desenvolvido no Brasil para mobilizar capital privado para projetos prioritários do Plano de Transformação Ecológica, por meio do desenvolvimento de mecanismos inovadores de investimento. O programa, gerido pelo BNDES, opera através de um fundo composto por fundos climáticos diversos e conta com apoio técnico do BID para aspectos ligados à governança.

O programa oferece uma alavancagem de US\$ 20 bilhões em mecanismos de *blended finance*, que reduzem os custos de capital e os riscos para projetos verdes, através da combinação de financiamento público e privado, com o potencial de desbloquear mais de US\$ 20 bilhões em investimentos. Ele proporciona liquidez de longo prazo em reais brasileiros para mitigar riscos cambiais em projetos com dívida externa e receitas locais (por meio de um mecanismo de mitigação de risco cambial), oferecendo linhas de crédito de até 25 anos, com taxas de juros limitadas a 0,5%. Além disso, o programa facilita o acesso a instrumentos de *hedge* cambial e apoia o desenvolvimento de projetos em estágio inicial, com linhas de crédito de até 12 anos.

Em 2024, o primeiro leilão do Eco Invest alocou fundos para instituições capazes de levantar capital privado para projetos verdes, concedendo acesso a financiamentos mais baratos e *hedges* cambiais de longo prazo. Este leilão ajudou a reduzir custos de financiamento para projetos de energia renovável e infraestrutura sustentável. Ao abordar barreiras estruturais, o Programa Eco Invest é fundamental para o avanço da transformação ecológica brasileira.

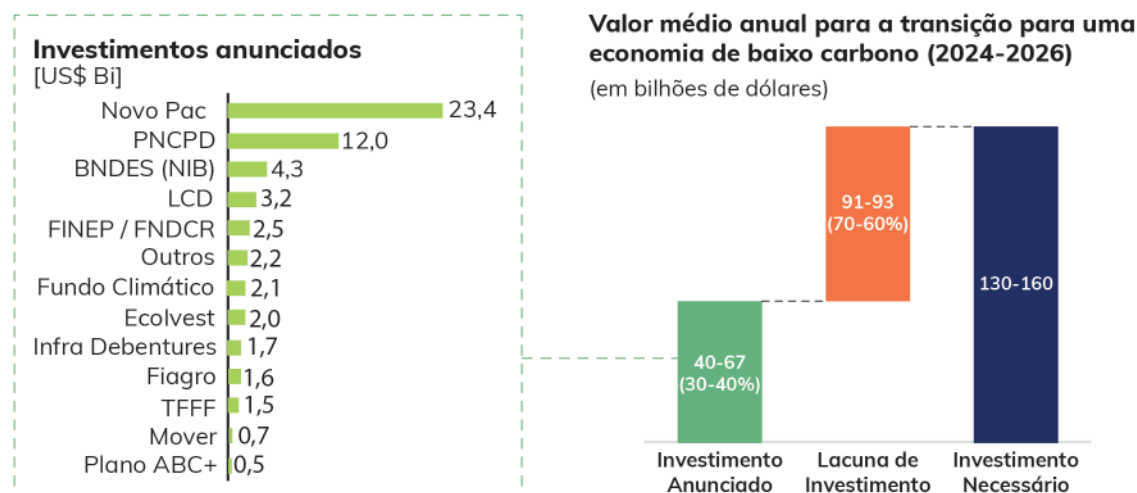
Instrumentos e mecanismos de blended finance podem ser particularmente valiosos em setores onde o risco percebido é alto e o investimento privado é limitado, ou quando o projeto está à beira de ser financeiramente viável.

Além disso, o ambiente macroeconômico do Brasil melhorou, com recentes upgrades de classificação de crédito pela S&P (de BB- para BB com perspectiva estável), trazendo o país um passo mais próximo de recuperar o grau de investimento^{cdviii}.

Paralelamente, o governo vem colocando a agenda climática cada vez mais entre suas prioridades. Se em 2022 apenas uma pequena parcela do orçamento público total (0,045%, ou aproximadamente US\$ 420 milhões) foi alocada para iniciativas de mudança climática, em 2024 foram anunciados mais de R\$ 63 bilhões para o financiamento da transformação ecológica da economia.

Apesar desse progresso, o capital ainda não está fluindo em ritmo ou escala necessários, deixando uma lacuna de financiamento de 55% a 63% do total necessário. Esse déficit é impulsionado em grande parte por altas taxas de juros globais e risco cambial, que exacerbam outros riscos de investimento, como a instabilidade política, risco de projeto ou contraparte, e incertezas em torno de modelos de negócios e tecnologia. A taxa de juros efetiva do Brasil permanece entre as mais altas do mundo, e as flutuações cambiais aumentaram o risco cambial (FX risk, de *Foreign Exchange*) para o financiamento comercial internacional tradicional.

Os instrumentos de financiamento lançados cobrem menos de 50% do investimento necessário para financiar a transformação do Brasil para uma economia de baixo carbono



1. Considera o período de 2023-2030. 2. Considera apenas a parte pública. 3. Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. 4. Fonte: Força-Tarefa de Finanças Mistas e Songwe-Stern-Bhattacharya. Nota: Adaptado por Systemiq.

Iniciativas globais para padronização da divulgação de relatórios de sustentabilidade

Diversos padrões internacionais surgiram para estabelecer diretrizes e normatizar a divulgação de informações das empresas sobre sustentabilidade, permitindo a investidores e ao mercado a avaliação dessas empresas. Alguns deles são:

ISSB (*International Sustainability Standards Board*): Criado pela IFRS Foundation, o ISSB visa desenvolver padrões globais de divulgação de sustentabilidade que sejam comparáveis e consistentes, focando na relevância financeira para investidores e outros stakeholders.

GRI (*Global Reporting Initiative*): O GRI é um dos frameworks mais utilizados globalmente e fornece diretrizes detalhadas para relatórios de sustentabilidade, cobrindo impacto ambiental, social e de governança, com foco em diversos stakeholders.

ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*): Desenvolvido pela *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), o ESRS define padrões de relatórios de sustentabilidade para empresas na União Europeia, com foco em transparência para diferentes partes interessadas.

CDP (*Carbon Disclosure Project*): O CDP auxilia as organizações na medição e divulgação de seu impacto ambiental, com foco em emissões de carbono, uso da água e conservação de florestas, incentivando a transparência e a redução da pegada ambiental.

Com iniciativas que consigam mobilizar e aplicar de forma estratégica investimentos climáticos, o **Brasil tem uma oportunidade única de dobrar sua taxa de crescimento do PIB até 2030 ao se tornar uma economia neutra em emissões**^{cdix}. Para isso, é necessário utilizar uma gama de instrumentos financeiros que incluem financiamento concessional, títulos verdes, *blended finance*, seguros e mecanismos de *project finance*. Tais instrumentos também devem ser aplicados cirurgicamente em cadeias de valor de maior potencial econômico para destravar investimentos em áreas cruciais como infraestrutura, bioeconomia e adaptação climática.

A definição dos mecanismos financeiros viabilizadores de cada cadeia-de-valor depende dos riscos que elas apresentam aos seus investidores em potencial. Para isso, foi realizado o levantamento de investimentos típicos de cada cadeia e suas características como tamanho do investimento bem como os riscos identificados pelo setor privado para a sua realização. Entre os principais riscos identificados estão:



Riscos tecnológicos. Projetos que dependem de tecnologias ainda não testadas podem enfrentar atrasos, aumento nos custos, e eventualmente se mostrarem inviabilizadas (p.ex. testando uma droga que, ao final, não tem os efeitos que se esperava).



Risco de greenfield e de construção. Projetos em áreas ainda não desenvolvidas frequentemente enfrentam desafios logísticos e barreiras regulatórias.



Risco operacionais. Manter uma operação consistente ao longo do tempo exige sistemas robustos e equipes qualificadas. Falhas em equipamentos, interrupções na cadeia de suprimentos, ou até mesmo vulnerabilidade física aos efeitos das mudanças do clima podem comprometer a sustentabilidade do projeto.



Risco de demanda. Enquanto soluções net-zero na indústria são um dado, a demanda pode apresentar instabilidades. Produtos que substituem ou complementam outros devem justificar seu preço, seja similar ou mais elevado. Offtake risk também está relacionado aos contratos de demanda.



Falta de pipeline. Uma carteira de projetos limitada pode dificultar a expansão e comprometer a viabilidade de longo prazo. Garantir um portfólio equilibrado reduz a dependência de projetos ou setores específicos.



Risco cambial. O câmbio do Real brasileiro perante o Dólar norte-americano sofreu importantes flutuações no último ano, passando de R\$4,8 no início de janeiro ao valor recorde de R\$6,1 em 29 de novembro. Flutuações como essa podem impactar a rentabilidade de projetos implementados no Brasil, tornando indispensável o uso de estratégias de hedge como é o caso do EcoInvest.



Risco país. A instabilidade política e econômica pode aumentar os custos de financiamento ou atrasar a execução dos projetos. Políticas estatais e incentivos verdes variam, impactando diferentes indústrias de maneiras distintas.

Nas cadeias mapeadas, além do risco-país comum a todas, são mais frequentes os riscos tecnológicos (p.ex. biosaúde), de green field (p.ex. baterias), operacionais (p.ex. infraestrutura pós desastres), de demanda (p.ex. têxteis reciclados), e de câmbio (principalmente em infraestrutura).

		Em direção ao ponto de inflexão				Critérios de transição	Risco específico	
Cadeia de valor	Rota tecnológica	Risco tecnológico	Risco de Greenfield + Construção	Risco de operação	Risco de demanda	Falta de pipeline	Risco cambial	Risco-Brasil
Transporte	Resiliência para desastre	Médio-alto	Alto	Médio-alto	Baixo	Médio-alto	Alto	Médio-alto
Áreas Costeiras	Manguezais	Médio-alto	Alto	Alto	Alto	Baixo	Médio-alto	Médio-alto
Minerais críticos, baterias e Evs	Minerais para baterias	Alto	Alto	Baixo	Baixo	Médio-alto	Baixo	Médio-alto
	Baterias para EVs	Alto	Médio-alto	Baixo	Baixo	Médio-alto	Médio-alto	Médio-alto
SAF- Bioenergia	Álcool para jato	Médio-baixo	Alto	Baixo	Médio-alto	Baixo	Baixo	Médio-alto
	Hefa	Baixo	Médio-alto	Médio-baixo	Médio-alto	Baixo	Baixo	Médio-alto
Biosaúde e superalimentos	Fitoterapicos	Alto	Baixo	Médio-alto	Baixo	Médio-alto	Baixo	Médio-alto
	Cacau	Médio-baixo	Baixo	Médio-alto	Baixo	Baixo		Médio-alto
Plásticos	Compostaveis	Baixo	Baixo	Baixo	Médio-baixo	Alto	Médio-alto	Médio-alto
	Biodegradavel	Baixo	Baixo	Baixo	Alto	Baixo	Baixo	Médio-alto
Têxteis	Reuso	Alto	Baixo	Baixo	Médio-alto	Médio-baixo	Médio-alto	Médio-alto
	Reciclagem	Alto	Médio-alto	Baixo	Alto	Médio-baixo	Médio-alto	Médio-alto

Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

As cadeias são organizadas em quatro arquétipos que orientam o desenvolvimento de novos mecanismos financeiros



	Pioneirismo Tecnológico	Viabilização por infraestrutura	Tropicalização de Tecnologia	Escala até o ponto de crescimento exponencial
Tipo de projeto	Soluções inovadoras ainda não testadas em escala comercial, com alto risco tecnológico	Projetos que necessitam de investimentos robustos em infraestrutura ou logística	Adaptação de tecnologias consolidadas a necessidades locais	Iniciativas em mercados já consolidados que buscam ganhos de escala
Exemplos	• Descoberta de medicamentos • Fertilizantes verdes • Produção de SAF AtJ	• Resiliência pós-desastres • Plantio de manguezais • Reciclagem têxtil	• Baterias para EVs • Processos minerais para baterias • Produção de SAF-HEFA	• Têxteis biodegradáveis • Plásticos compostáveis • Produção de cacau
Financiador	Concessional: FINEP, EMBRAPPII, Fundo Clima Empreendedores, Fundos de VC Não cos: 	Concessional: MDB's, BNDES Corporações, Fundos de PE Eventualmente 	Concessional: BNDES, IDB, EcolInvest Corporações, Fundos de PE Sempre: 	Concessional: BNDES, IDB, IFC, IDF Invest Corporações, Fundos de PE Sempre 
Instrumentos	• Compartilhamento de risco para impulsionar startups • <i>Project Finance</i> com contratos de longo prazo • Equidade em Risk taking, investimentos e garantias	• Compartilhamento de risco, redução e incentivos à adoção • <i>Project Finance</i> para CAPEX • Contratos de longo prazo e seguros para riscos cambiais	• Políticas fiscais para incentivos financeiros • <i>Project Finance</i> para CAPEX • Proteção contra risco cambial no CAPEX • Seguros para riscos cambiais	• Incentivos para escalabilidade • <i>Project Finance</i> para CAPEX • Capital de longo prazo para financiamento de transição • Redução do diferencial de Green Premium (consumidores)

Fonte: Análise do time e entrevistas com especialistas.

A implementação desses mecanismos é essencial para destravar investimentos em áreas prioritárias do Plano de Transformação Ecológica. Com a COP30 em Belém - Brasil em 2025, os desafios ganham uma nova dimensão: será crucial não apenas cumprir as metas climáticas já estabelecidas, mas também ampliá-las e traduzi-las em ações concretas. A principal missão será complementar a agenda de financiamento com a de ação, criando as condições necessárias para atrair os investimentos indispensáveis à transição climática global. Isso exige a operacionalização de metas financeiras como a NCQG, com mecanismos claros de implementação e instrumentos financeiros que reduzam os riscos percebidos pelos investidores, como garantias de crédito, hedge cambial e maior

alavancagem de Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs).

Com a COP30 sediada no Brasil, há uma oportunidade única de posicionar a América Latina como protagonista na agenda climática global. Ao integrar ações concretas, como a criação de plataformas regionais de mitigação de riscos, o fortalecimento de fundos climáticos dedicados e o avanço na transparência dos fluxos financeiros, a conferência poderá transformar compromissos em resultados tangíveis, acelerando o fluxo de capital e enfrentando os desafios climáticos de forma decisiva e coordenada.

Mercado de Carbono

O mercado de carbono tem potencial de contribuir entre US\$ 15 e 20 bilhões para o PIB até 2030^{cdx}, por meio da remoção de carbono ou da redução de emissões. Existem dois principais tipos de mercados de carbono: mercados de carbono regulados e mercados de carbono voluntários (VCM). Mercados regulados visam reduções de emissões pré-determinadas com base na regulação de setores de alta emissão, enquanto mercados voluntários permitem que empresas comprem créditos de carbono voluntariamente para atender às metas de neutralidade de carbono ou compensar emissões residuais.

Mercados regulados operam com permissões de emissão geralmente emitidos para entidades reguladas dentro de um sistema de cap-and-trade estabelecido por autoridades públicas em níveis nacional, subnacional e bilateral. Os mercados voluntários operam com créditos certificados por certificadores independentes de projetos que **demonstram emissões reduzidas ou removidas**. Atualmente, o mercado regulado é grande, com aproximadamente US\$ 104 bilhões em receitas governamentais em 2023, e está crescendo rapidamente, com os maiores mercados localizados na União Europeia, Reino Unido, Califórnia e China. Em contraste, o mercado voluntário é menor, com aproximadamente US\$ 723 milhões em 2023, embora também esteja projetado para crescer rapidamente^{cdxi}.

O mercado de carbono desempenha um papel importante na **ampliação do financiamento sustentável**. Ao atribuir um valor monetário às emissões de carbono, o mercado cria um incentivo para que empresas e países reduzam suas emissões. Além disso, a venda de créditos de carbono gera recursos financeiros para os projetos de redução de emissões, incluindo nas cadeias de valor mapeadas neste relatório.

Acordo de Paris

Em outubro de 2024, foram publicadas as normas que orientam a criação do Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (SDM) da UNFCCC, previsto no Artigo 6.4 do Acordo de Paris. Esse novo mecanismo estabelece um sistema de certificação de reduções de emissões e remoção de GEE, sucedendo o antigo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) estabelecido no Protocolo de Kyoto, que já emitiu mais de 2 bilhões de créditos de carbono^{cdxii}. O SDM permitirá a comercialização de créditos para empresas e governos que buscam mitigar suas emissões, inclusive a utilização desses créditos para contabilidade de NDCs. A publicação das normas representa um avanço crucial para a operacionalização do mecanismo, aguardado desde 2015. Com isso, espera-se fortalecer a integridade do sistema e catalisar investimentos no mercado de carbono, impulsionando sua expansão no Brasil.

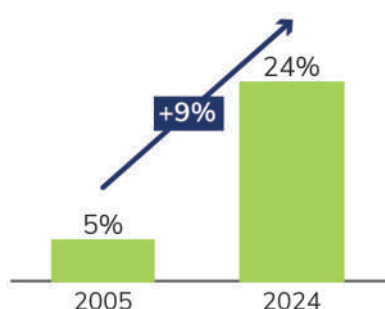
A cobertura das emissões pelos mercados regulados cresceu 9% de 2005 a 2024, atingindo 24% das emissões globais em 2024^{cdxiii}.

O fortalecimento e a expansão dos mercados regulados levaram os países a implementarem tributos de fronteira de carbono, visando garantir a competitividade dos setores nacionais regulados. A Europa está liderando a incorporação de preços de carbono nas importações com a implementação do *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM)^{cdxiv}.

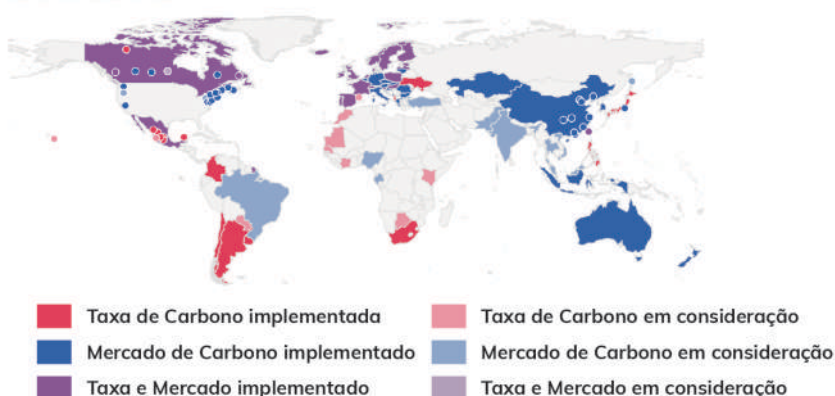
O CBAM entrou em sua fase de relatórios climáticos (2024-26) e começará gradualmente a incorporar a precificação de carbono na fronteira a partir de 2026, com a implementação total das tarifas esperadas para 2034, refletindo os preços de carbono do bloco. Outros países, como os Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido, estão discutindo mecanismos de tributação semelhantes.

Cobertura de emissões globais por mercados regulados de carbono (2005-2024)

% de emissões globais de CO₂e



Mapa de jurisdições com taxa ou mercado de carbono implementado ou sob consideração, 2024



Fonte: Ecosystem Marketplace (2022); Banco Mundial, State and Trends of Carbon Pricing 2024.

Figura 66 – Cobertura de emissões globais por mercados regulados de carbono e Mapa de jurisdições com taxa ou mercado de carbono implementado ou sob consideração, 2024.

Entretanto, à medida que o mercado regulado cresce e transita para a implementação de tributação de carbono nas fronteiras, críticas sobre a integridade minam a confiança dos investidores no Mercado Voluntário de Carbono (VCM). Em 2022, o The Guardian criticou a integridade dos projetos de crédito de carbono REDD+ aprovados pela Verra, a principal certificadora do VCM^{cdxv}. O artigo concluiu que 94% dos projetos de carbono florestal certificados pela Verra supostamente emitiram créditos de carbono com base em reduções de emissões que não ocorreram, já que as linhas de base dos projetos eram frequentemente

exageradas. O artigo foi seguido por outras publicações e processos judiciais contra alegações de compensação.

De 2017 a 2021, o mercado voluntário experimentou um aumento anual de 57% nos créditos emitidos, impulsionado pelos compromissos de descarbonização corporativa^{cdxvi}. O volume negociado atingiu aproximadamente 330 MtCO₂e em 2021 (cerca de US\$ 1,2 bilhão). No entanto, em 2022, após o artigo do The Guardian, houve uma queda de 15% nos créditos emitidos^{cdxvii}.

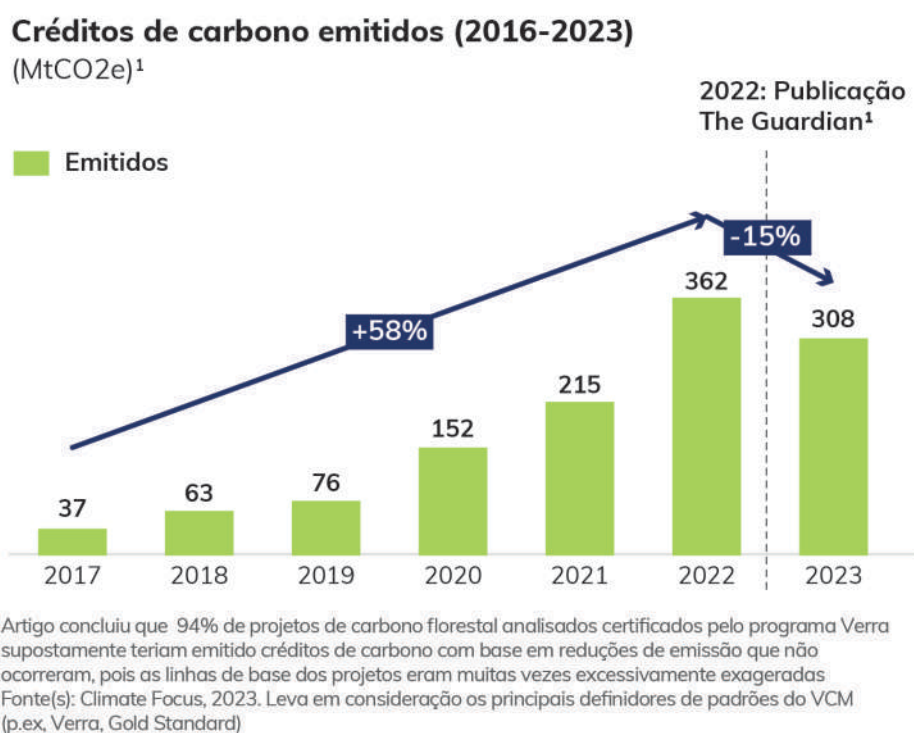
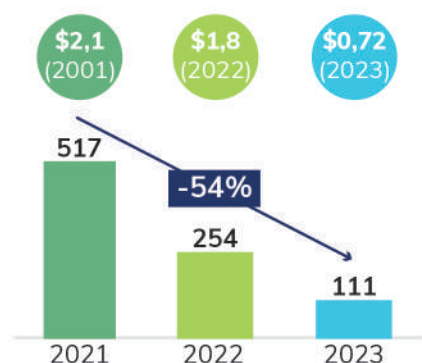


Figura 67 - Créditos de carbono emitidos, 2016-2023

Com a crise de confiança, houve uma mudança na demanda para créditos de maior credibilidade e mais caros, fazendo com que o preço médio dos créditos negociados subisse. Embora o volume de transações no mercado voluntário tenha caído 54% entre 2021 e 2023, o preço médio aumentou 27% no mesmo período, indicando uma mudança na demanda para créditos de maior credibilidade

e mais caros^{cdxviii}. O estabelecimento de um mercado oferecendo créditos de carbono com alta integridade está emergindo como uma vantagem competitiva crucial. Como resultado, apesar da contração do mercado em 2023, o preço dos créditos de carbono continuou a se valorizar, com um aumento médio anual de 9% entre 2015 e 2023^{cdxix}.

Volume MtCOe e Transações de VCM - Tamanho Total do Mercado MtCOe e Bn USD



Fonte: Ecosystem Market place

Preço médio transacionado (2021, 2022) M USD

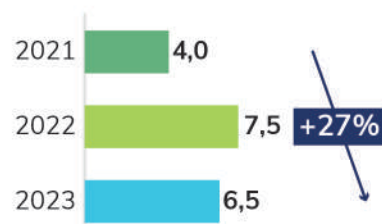


Figura 68 - Volume MtCOe e Transações de VCM – Tamanho Total do Mercado e Preço médio transacionado.

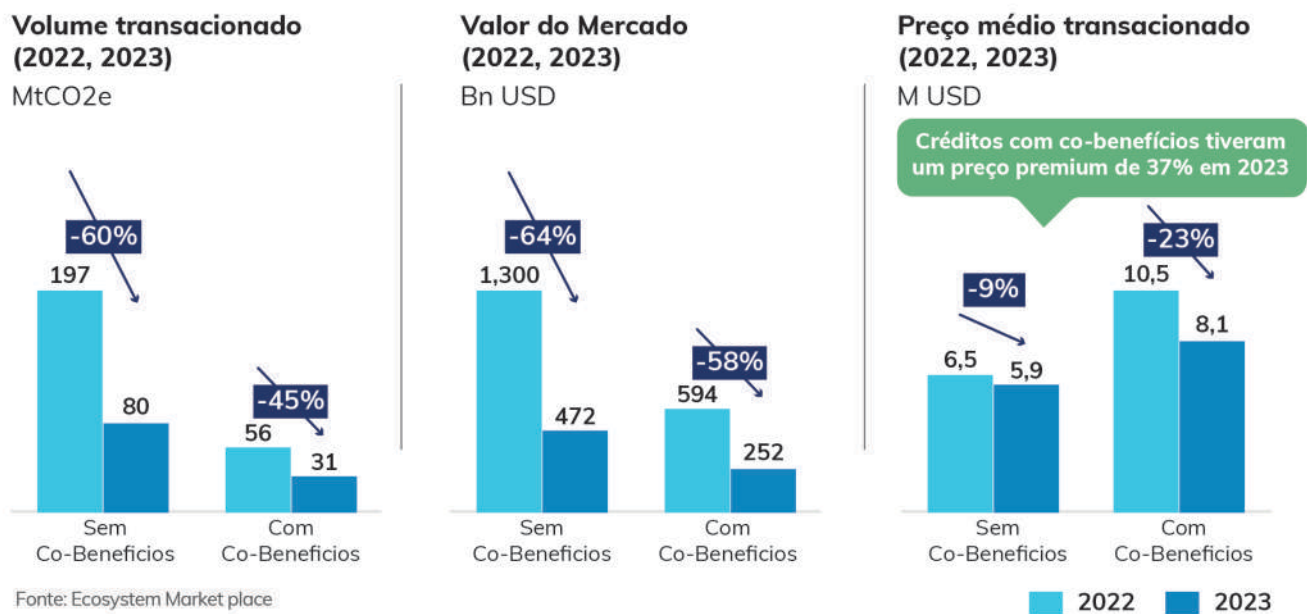
Existem três principais tipos de créditos de carbono: créditos de evitamento de carbono, créditos de redução de emissões e créditos de remoção de carbono. Créditos de evitamento de carbono são emitidos para atividades que evitam emissões potenciais futuras quando comparadas ao cenário de linha de base contrafactual. Por exemplo, um projeto de eletricidade de baixo carbono gera créditos de carbono, desde que, na ausência da receita proveniente da venda de créditos de carbono, uma alternativa de maiores emissões teria sido construída e operada. Créditos de redução de emissões, por outro lado, são certificados emitidos para atividades que reduzem emissões de GEE quando comparadas às emissões em um ano de referência ou base. Exemplos incluem medidas de eficiência energética em edifícios ou processos industriais, ou a troca de combustíveis de alto carbono por combustíveis de baixo carbono. Finalmente, créditos de remoção de carbono são certificados de atividades que envolvem o sequestro de carbono da atmosfera e seu armazenamento em reservatórios biológicos ou geológicos. O número de créditos é determinado medindo-se o aumento de carbono armazenado em decorrência da atividade quando com

paradas ao nível de carbono armazenado antes do início da atividade¹⁰².

Créditos de remoção são geralmente considerados de alta qualidade devido às suas robustas evidências de adicionalidade^{cdxx}. Esses créditos, por envolverem atividades custo intensivas e distantes do cenário de linha de base, como, por exemplo, a remoção natural através de reflorestamento, ou a remoção tecnológica através da captura direta do ar (DAC). Já projetos de REDD+¹⁰³, de evitamento de emissões, apresentam um desafio significativo para verificar a adicionalidade dos créditos e demanda desafios metodológicos consideráveis, devido à necessidade de estimar as emissões evitadas a partir de um cenário contrafactual, ou seja, o que teria acontecido na ausência do projeto.

Para aumentar a credibilidade dos créditos de projetos REDD+, são estabelecidos mecanismos de valorização de co-benefícios dos projetos. Esses mecanismos, como o padrão CCB da Verra, conferem camadas adicionais de integralidade de um projeto, culminando em um premium no preço desses créditos de 37% em 2023.

Os co-benefícios associados a tais padrões incluem conservação da biodiversidade, melhoria da qualidade do ar e da água, proteção de florestas, engajamento social e criação de empregos locais, entre outros.



Além disso, a reputação de projetos de REDD+ pode ser conferida a partir da associação a projetos de REDD+ jurisdicional^{cdxxi}. O REDD+ Jurisdicional tem suas origens em negociações internacionais sobre mudança do clima, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Em 2013, durante a COP 19, foi criado o Quadro de Varsóvia para REDD+, que estabeleceu diretrizes metodológicas e de financiamento. Em 2015, na COP 21, a abordagem jurisdicional foi destacada como forma eficaz de integrar a conservação florestal às estratégias de mitigação. O principal objetivo do REDD+ Jurisdicional é criar incentivos para que países em desenvolvimento reduzam emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal. Programas como o UN-REDD, que envolve a Organização das Nações

Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), apoiam tais esforços em países em desenvolvimento.

A associação ao REDD+ Jurisdicional oferece várias vantagens potenciais^{cdxxii}. Em primeiro lugar, há oportunidades de escalar projetos e enfrentar desafios como o risco de vazamento e a precisão das linhas de base, que é melhorada ao contabilizar o desmatamento em toda uma jurisdição. Além disso, essa associação permite compartilhar os altos custos associados ao monitoramento, relatório e verificação (MRV), o que aumenta a eficiência dos recursos e reduz barreiras financeiras para a implementação de projetos. Outro benefício é a facilitar a criação

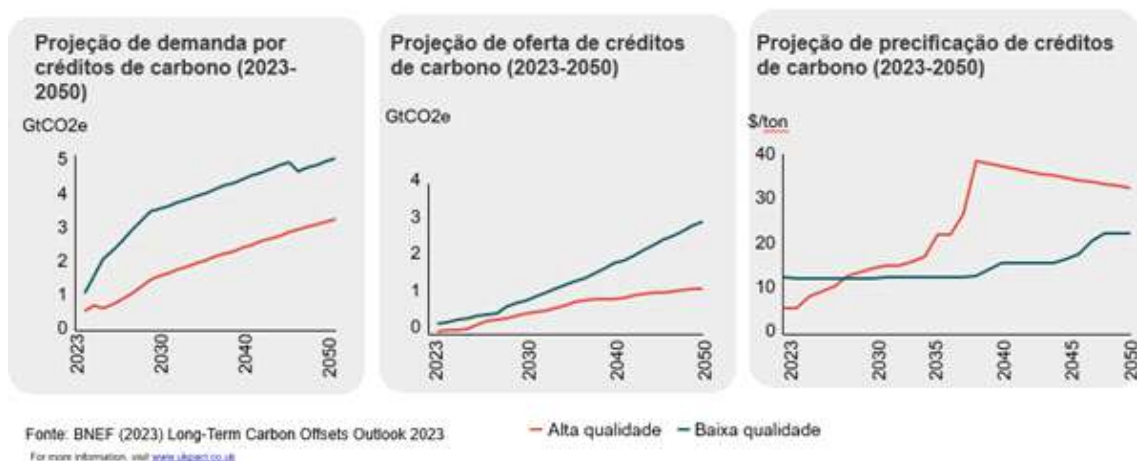
103 Projetos de REDD+ buscam implementar atividades que evitam o desmatamento, planejado ou não, de florestas existentes, oferecendo, através da receita dos créditos comercializados, uma alternativa econômica ao uso depredador da terra.

de políticas públicas e regulamentações, como a proteção contra desastres, incluindo incêndios e pragas, e a distribuição de receitas com as populações locais. Um exemplo significativo do sucesso dessa abordagem é visto em Moçambique, que, em 2021, tornou-se o primeiro país do mundo a receber um pagamento do fundo do Banco Mundial para reduzir de emissões de desmatamento e degradação florestal, no contexto de um programa REDD+ Jurisdicional^{cdxxiii}.

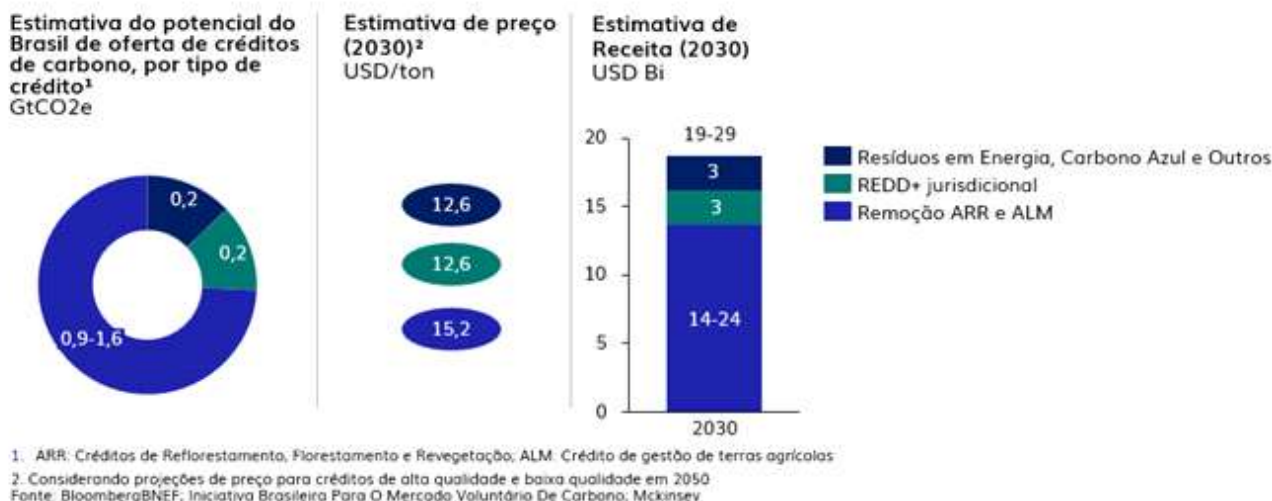
A projeção de demanda e oferta de créditos de carbono para o período de 2023 a 2050

indica que a demanda por créditos de carbono no Mercado Voluntário de Carbono se dividirá em duas categorias: demanda por créditos de maior qualidade, com preços premium, e demanda por créditos de menor qualidade^{cd-xxiv}.

Espera-se que a demanda por créditos de alta qualidade, que incluem projetos de remoção como a restauração de pastagens degradadas, cresça, enquanto os créditos de menor qualidade enfrentarão desafios significativos devido ao excesso de oferta. O Brasil, com seu vasto potencial para gerar créditos de remoção, tem muito a ganhar com esse cenário.



Até 2030, estima-se que projetos de remoção possam gerar receitas de até US\$ 24 bilhões. Entre os créditos de alta qualidade estão aqueles destinados à restauração de pastagens degradadas, que equivalem a cerca de 70-80% do potencial do Brasil e podem gerar entre US\$ 14-24 bilhões em receitas até 2030^{cdxxv}. No entanto, esses projetos exigem altos investimentos e capital paciente, já que o CAPEX pode ser cerca de 17 vezes maior para projetos de remoção se comparados a projetos REDD+¹⁰⁵. Em 2022, 79% dos projetos na área florestal certificados no Brasil eram do tipo REDD+, mas a maior oportunidade reside em projetos de remoção, que têm potencial de receita significativamente maior^{cdxxvi}.



Para impulsionar o potencial do Brasil no mercado voluntário de carbono, o país precisa incentivar a geração de créditos de carbono com alta integridade, que atendam aos requisitos do mercado global. Nesse sentido, é fundamental o apoio e enfrentamento aos desafios fundiários do país, que acrescentam riscos aos projetos e dificultam o desenvolvimento de projetos de carbono pelo setor privado e, conseqüentemente, afastam investimentos no setor.

No Mercado Regulado, o Brasil já avançou com a recente aprovação da criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE). O modelo "*cap and trade*" incentivará a redução das emissões e poderá atrair investimentos internacionais. A aprovação do SBCE deve ser seguida pela coordenação de interesses nacionais, subnacionais e privados para garantir que o país possa cumprir as metas de NDC e determinar se será permitido o uso de créditos do mercado voluntário para reduzir emissões no mercado regulado. Este último também é chamado de **interoperabilidade entre o mercado voluntário e o regulado**, e, se permitido, regras de interoperabilidade, como a quantidade de emissões do mercado regulado que pode ser abatida com créditos

voluntários, também precisam ser determinadas. Além disso, é importante padronizar a governança do órgão regulador do SBCE e garantir que cotas sejam progressivas e expansivas para incentivar a descarbonização da economia brasileira.

Finalmente, a tributação de carbono na fronteira – uma espécie de “CBAM brasileiro” – pode ser ferramenta estratégica para proteger a competitividade das indústrias brasileiras no cenário global e assim valorizar esforços de descarbonização da indústria e da matriz energética e elétrica nacionais. Essa medida garantirá que produtos importados que não enfrentam as mesmas restrições ambientais estejam sujeitos a custos equivalentes, impedindo que a indústria local seja prejudicada pela concorrência desleal de países com padrões ambientais menos rigorosos. Além disso, essa política pode tornar o Brasil mais atraente para o *powershoring*, que consistiria em transferir operações industriais para aproveitar a matriz energética predominantemente renovável do Brasil, descarbonizar a produção e evitar tributação adicional sobre seus produtos.

104 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

105 Análise do time. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

Condições habilitadoras

A transformação ecológica do Brasil está ancorada em oito mecanismos habilitadores essenciais. Esses mecanismos — regulação, mecanismos financeiros, medidas fiscais, controle e monitoramento, ciência, pesquisa e tecnologia, melhoria do ambiente de negócios, diplomacia climática, e inclusão social e produtiva — são interdependentes e fundamentais para garantir o sucesso da transição para uma economia de baixo carbono. Juntos, eles formam a base sobre a qual o Brasil pode promover inovações tecnológicas, atrair investimentos sustentáveis, e alinhar-se com as demandas globais por sustentabilidade e competitividade econômica.



Regulação

A regulação define as diretrizes legais e administrativas para orientar a transição para uma economia de baixo carbono, oferecendo uma sinalização clara aos mercados nacional e global. A produção do Brasil em cadeias de valor globais de alto potencial deve seguir padrões ambientais nacionais e globais, permitindo o desbloqueio do crescimento do PIB brasileiro e a promoção de uma economia sustentável. Medidas de regulação eficazes podem ser aplicadas para garantir a conservação dos recursos naturais e a proteção da biodiversidade, com normas ambientais rigorosas que abrangem desde o combate ao desmatamento até a promoção de práticas agrícolas regenerativas. O fortalecimento da segurança jurídica, por meio de uma política de regulamentação fundiária, é essencial para coibir atividades ilegais e aumentar a clareza para investidores e atores do setor produtivo.

Com um marco regulatório robusto, o Brasil tem a oportunidade de se posicionar de forma competitiva nas cadeias globais de valor em setores estratégicos, como agroindústria, energia limpa e bioeconomia. Essa abordagem impulsiona o crescimento sustentável e contribui para o cumprimento das metas climáticas nacionais e globais. Cadeias de valor de biocombustíveis, plásticos, têxteis, agricultura sustentável e setores como o mercado de carbono podem se beneficiar de medidas regulatórias para o fortalecimento e avanço de práticas alinhadas com o desenvolvimento sustentável, alinhado a objetivos econômicos e sociais.

Características

Alinhamento com mercados globais: Alinhamento se aplica a qualquer critério que seja utilizado em negociações internacionais, como do funcionamento do mercado de carbono à taxonomia sustentável. **Ter uma taxonomia verde bem definida é funda-**

mental para a inserção competitiva do Brasil no comércio internacional sustentável.

A ausência de uma definição precisa sobre o que é considerado "verde" dificulta tanto a formulação de políticas públicas quanto o direcionamento de benefícios fiscais para as cadeias de valor prioritárias, impedindo que o Brasil desbloqueie o seu potencial completo em setores verdes. A Taxonomia Sustentável Brasileira (TSB) está em fase de consulta pública e a versão consolidada da primeira edição da TSB deve ser publicada até julho de 2025^{cdxxvii}.

A regulação também pode ser habilitada pela diplomacia climática, que permite o alinhamento das políticas nacionais aos requerimentos internacionais e aos debates globais, como a questão de food vs. fuel. No caso do Brasil, que possui recursos naturais e já tem matriz energética relativamente limpa, o desenvolvimento de bio-SAF (*Sustainable Aviation Fuel*) de segunda e terceira geração se destaca como uma solução promissora. Bio-SAF de segunda e terceira geração, que usa resíduos agrícolas e industriais, ajuda a mitigar esse conflito, ao reduzir a competição com terras agrícolas, sem comprometer a segurança alimentar. Utilizando resíduos agrícolas e industriais, o bio-SAF dessas gerações ajuda a mitigar o conflito entre produção de alimentos e combustíveis, ao mesmo tempo em que se alinha a regulações ambientais globais, como as metas do CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Com essas inovações, o Brasil pode fortalecer sua posição como líder na produção de biocombustíveis sustentáveis, atendendo às demandas globais por descarbonização e segurança alimentar.

Redução de assimetria de informação entre stakeholders: Regulação permite também a redução de assimetrias, definindo metas que orientam a produção e direcionam setores para alcançar objetivos estratégicos, reduzindo os riscos associados a cadeias inovadoras. Em nível global, a regulação pode mitigar a disparidade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, promovendo uma maior equidade no acesso a tecnologias, recursos e mercados. Em nível setorial, ela pode equilibrar o campo de atuação entre setores consolidados, que frequentemente atraem investimentos mais robustos, e setores de risco, que dependem de aportes filantrópicos ou de P&D para viabilizar inovação.

O financiamento para o setor de bioeconomia e biosaúde, por exemplo, depende fortemente da pesquisa e da inovação tecnológica, áreas que exigem investimentos de alto risco. Em países em desenvolvimento, o acesso a esse tipo de capital ainda é limitado, já que os investidores tendem a ser mais cautelosos devido às instabilidades econômicas e aos riscos inerentes. Como resultado, há uma oferta restrita de capital para projetos inovadores nesses setores. Nesse contexto, subvenções filantrópicas podem desempenhar um papel importante no apoio a startups e projetos de inovação nesses setores. Orçamentos perenes para a Embrapii e a Finep traria alinhamento de expectativas no mercado não só no fornecimento de capital inicial às organizações mas também alinhariam as expectativas do mercado no sentido da disponibilidade futura do recurso. Isso poderia, então, atrair mais investidores privados.

Incentivo a cadeias de valor net-zero: A regulação também pode ter o papel de estimular as cadeias de valor net-zero. Na cadeia de bioplásticos e compostáveis plásticos, por exemplo, a proibição de plásticos não-compostáveis de uso único contribui para a estruturação da sua cadeia de valor de seus substitutos, incentivando a sua cadeia, produzindo uma demanda no mercado interno. No setor de têxteis, as regulamentações podem responsabilizar os produtores pelo ciclo de vida dos produtos, viabilizando o reuso, a remanufatura, bem como uma gestão adequada do descarte e da reciclagem. Este tipo de efeito está associado ao monitoramento e fiscalização.

Cenário e Conjuntura Atual

O Brasil vive um momento estratégico para consolidar a regulação ambiental como alicerce de sua economia de baixo carbono. O Plano de Transformação Ecológica, anunciado como uma estratégia de crescimento net-zero abrangendo todos os setores da economia, promove ações coordenadas para alcançar as metas climáticas, incentivando o uso sustentável dos recursos naturais, a transição energética e o fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis. Embora não tenha sido aprovado em forma de lei como no caso do *Inflation Reduction Act* norte-americano, o Plano de Transformação Ecológica foi reforçado no Pacto entre os Três Poderes pelo Plano de Transformação Ecológica, assinado em 21/08/2024.

Além disso, a criação da taxonomia verde no Brasil é outro marco relevante, ao oferecer clareza sobre quais atividades econômicas são sustentáveis e garantir que financiadores e investidores direcionem recursos para setores alinhados às metas de sustentabilidade. Essa iniciativa, conduzida de maneira participativa pelo Ministério da Fazenda, coloca o Brasil em sintonia com frameworks internacionais, como a taxonomia da União Europeia, ampliando a atratividade do país para fluxos de capital verde.

No quesito regulatório, o Congresso Nacional tem apresentado importantes avanços:

- Dentre as principais medidas, está o PL 412/2022 que visa criar um **mercado brasileiro regulado e voluntário de carbono** aprovado em novembro de 2024 com amplo apoio, agora precisa de regulamentação por parte do Poder Executivo. O Ministério da Fazenda tem como expectativa cortar 100 MTCO₂eq anuais em 2040 e 130 MTCO₂eq em 2050, por meio de regras para o mercado, que será aplicado obrigatoriamente apenas a atividades que produzem acima de 10 mil tCO₂eq anuais e voluntariamente a outros setores que o desejarem (setor de agricultura, por exemplo) ^{cdxxix};
- O **Programa Mover** (Lei Nº 14.902/2024), já aprovado, busca descarbonizar veículos brasileiros, promovendo o desenvolvimento tecnológico e a competitividade global, com R\$ 19 bilhões em créditos financeiros.
- A Lei Nº 14.993/2024 do **Combustível do Futuro**, também aprovada, pretende criar um programa nacional para pesquisa, produção e uso de diesel verde e SAF, estabelecendo programas nacionais para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono no Brasil. Entre as iniciativas, destacam-se: **Programa Nacional de Combustível**

Sustentável de Aviação (ProBioQAV) para incentivar a pesquisa, produção e uso de combustíveis para a aviação, como o Sustainable sustentáveis Aviation Fuel (SAF), e o **Programa Nacional de Diesel Verde (PNDV)** focado no desenvolvimento e utilização de diesel verde ^{cdxxxi}.

- A Lei Nº 2308/2023, que estabelece o marco legal do hidrogênio verde e define parâmetros para sua certificação, também foi promulgada. A lei estabelece a **Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono** que visa promover a pesquisa, produção e uso de hidrogênio sustentável, incluindo o hidrogênio verde. A lei também cria o Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Rehidro), além disso, institui o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC) e o Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio, que define parâmetros para a certificação do hidrogênio produzido no país ^{cdxxii}.

- Outro destaque é o PL 327/2021, que propõe a criação do **Fundo Verde**, gerido pelo BNDES para financiar projetos em desenvolvimento de tecnologia, projetos e instalações novas e expansão de unidades de geração de combustíveis renováveis e de baixo carbono, aprovado pela Câmara e em análise no Senado ^{cdxxxiii}.

- Além disso, o PL 1.874/2022, focado na economia circular, já foi aprovado pelo Senado e segue para a Câmara, propondo uma **Política Nacional de Economia Circular (PNEC)** com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o uso dos recursos naturais, estimular a pesquisa e a adoção de soluções em economia circular e promover a gestão estratégica, o mapeamento e o rastreamento dos estoques e fluxos dos recursos no território nacional ^{cdxxxiv}.

- Leis adicionais, como a Lei Nº 14.260/2021, que incentiva a reciclagem e práticas sustentáveis, estabelecendo o **Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem** (Favorecicle) e os Fundos de Investimentos para Projetos de Reciclagem (ProRecicle), e o PL 2524/2022, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o projeto segue em tramitação nas demais comissões pertinentes, que visa banir o uso de plásticos descartáveis e estabelece regras relativas à economia circular do plástico também são relevantes para esse contexto de transição ^{cdxxxv,cdxxxvi}.



Mecanismos Financeiros

Para alcançar os objetivos do Plano de Transformação Ecológica, mecanismos financeiros inovadores e adequados são essenciais, pois viabilizam a mobilização do capital privado com riscos mitigados, necessários à transformação. Conforme discutido no capítulo anterior, a combinação de fontes concessionais, como bancos públicos e multilaterais, com financiamento privado, pode alavancar investimentos em larga escala. O último ano foi um marco nesse aspecto, com o anúncio de novos mecanismos

financeiros, como o programa EcolInvest e o Tropical Forest Forever Facility (TFFF) e o Brazil Ecological Transformation Investment Platform (BIP), que ampliam as opções de financiamento privado com mitigação de riscos para projetos de preservação ambiental e inovação tecnológica e fortalecem o ecossistema para fomentar projetos alinhados à transição climática. O setor filantrópico também complementa essas iniciativas em áreas como pesquisa e conservação da biodiversidade, que têm mais dificuldade em gerar retorno financeiro direto.

Características

Redução de riscos para atração de capital: Novos mecanismos financeiros têm um papel crítico na mitigação de riscos, como volatilidade cambial, incertezas regulatórias e riscos tecnológicos. Instrumentos como garantias de crédito e seguros ajudam a equilibrar o campo de atuação entre setores consolidados e emergentes, incentivando o investimento em projetos de alto impacto climático e econômico. **A mobilização de investimento avesso a riscos na economia real é dificultada por um ambiente de negócios incerto ou negócios com risco tecnológico.** No entanto, tanto mecanismos financeiros inovadores quanto compras públicas estratégicas podem contornar esses riscos. O uso de compras públicas, no setor de biocombustíveis, pode fornecer a demanda inicial para tecnologias emergentes, ajudando a reduzir a incerteza no mercado. Além disso, é possível desenvolver estratégias que tornem os investimentos mais atraentes e seguros. Um exemplo é o uso de garantias de compra antecipada (*off-take agreements*). Esse tipo de acordo assegura a absorção da oferta, reduzindo o risco de incertezas na demanda e tornando o projeto mais viável financeiramente. Dessa forma, o próprio mecanismo financeiro pode ser estruturado para mitigar riscos, complementando, mas não dependendo unicamente, de compras públicas.

Alinhamento com metas globais e frameworks climáticos: Instrumentos financeiros eficazes garantem que os investimentos estejam alinhados com padrões globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Acordo de Paris. O uso de taxonomias sustentáveis oferece clareza aos investidores sobre quais atividades são alinhadas às metas climáticas, fortalecendo a competitividade internacional do Brasil. Nesse contexto, a diplomacia climática e econômica também é relevante, pois o Brasil ainda não tem os mesmos recursos que países europeus para oferecer grandes investimentos, como subsídios ou financiamento a fundo perdido de cadeias estratégicas em fase de alto fisco. O desenvolvimento de mecanismos financeiros poderá viabilizar mais investimentos e atrair capital internacional. Estratégias de *blended finance* como o programa EcolInvest, ou programas que combinem filantropia e fomento a startups, por exemplo, são essenciais para que o Brasil possa competir de maneira eficaz no mercado global. **Outro exemplo é o financiamento nas cadeias de valor de plásticos e têxteis, que são cadeias de valor que enfrentam uma disparidade nos montantes de investimento.** De um lado, há financiamentos muito elevados, como

para a implementação de plantas de reciclagem com tecnologias avançadas; de outro, existem financiamentos mais acessíveis, direcionados a novos modelos de negócios que seguem a lógica de startups, por exemplo. Para viabilizar os estágios iniciais da economia circular, como o reuso, os investimentos são menores e dependem mais de mudanças regulatórias e culturais do que de grandes avanços tecnológicos. Assim, o sucesso dos mecanismos financeiros como habilitadores está diretamente relacionado ao estágio da cadeia de valor e à escala de financiamento necessária.

Cenário e Conjuntura Atual

O Brasil vive um momento estratégico para expandir seus mecanismos financeiros voltados à sustentabilidade. Com o Plano de Transformação Ecológica, o país reafirma seu compromisso com a mobilização de capital verde para impulsionar a descarbonização e a bioeconomia. Em 2024, o Brasil divulgou diversos mecanismos financeiros para impulsionar sua agenda climática. Destacam-se:

- **Regulamentação do Mercado de Carbono:** Como mencionado anteriormente, foi à sanção presidencial o Projeto de Lei nº 182/2024 que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), estabelecendo limites de emissões e criando um mercado regulado de carbono.
- **Taxonomia Sustentável:** Desenvolvida pelo Ministério da Fazenda, esta taxonomia define critérios claros para atividades econômicas sustentáveis, alinhando o Brasil a padrões internacionais e orientando investimentos para setores comprometidos com metas ambientais.
- **Emissão de Títulos Sustentáveis:** Em 2024, o Brasil captou US\$ 3,6 bilhões por meio de títulos soberanos sustentáveis, destinados a financiar projetos ambientais e sociais, incluindo iniciativas de preservação da Amazônia ^{cdxxxvii}.
- **Debêntures de Infraestrutura:** Regulamentadas em 2024, priorizam a transição verde ao excluir projetos de petróleo e focar em energias renováveis e biocombustíveis. Elas oferecem incentivos fiscais às empresas emissoras, reduzindo custos e ampliando o financiamento para projetos sustentáveis.
- **Tropical Forest Finance Facility (TFFF):** Desenhado pelo Ministério da Fazenda e do Meio Ambiente, a iniciativa visa captar US\$ 125 bilhões para a preservação de florestas tropicais, combinando contribuições públicas e privadas. O lançamento oficial está previsto para a COP30 em Belém, em novembro de 2025 ^{cdxxxviii}.
- **EcoInvest:** Programa governamental, parte do Plano de Transformação Ecológica e que conta com o apoio técnico e operacional do BNDES, BID e Tesouro Nacional, destinado a atrair investimentos estrangeiros para projetos sustentáveis, oferecendo proteção cambial para mitigar riscos associados à volatilidade do real. Em seu primeiro leilão, o Tesouro Nacional disponibilizou uma

1 Projetos de REDD+ buscam implementar atividades que evitam o desmatamento, planejado ou não, de florestas existentes, oferecendo, através da receita dos créditos comercializados, uma alternativa econômica ao uso depredador da terra.

linha de crédito subsidiada de aproximadamente US\$ 1,12 bilhões, com o objetivo de alavancar até US\$ 6,2 bilhões em recursos privados, totalizando um potencial de investimento de US\$ 7,3 bilhões^{106,cdxxxix}.

- **Brazil Ecological Transformation Investment Platform (BIP):** Plataforma governamental, que conta com secretariado do BNDES e parceiros como o GFANZ, voltada a conectar projetos climáticos estratégicos a fontes de financiamento públicas e privadas. Prioriza setores como energia limpa, bioeconomia e mobilidade sustentável, promovendo uma transição climática integrada.



Medidas Fiscais

As medidas fiscais são fundamentais para viabilizar a transição para uma economia de baixo carbono, alinhando o ambiente tributário às metas climáticas e promovendo a sustentabilidade econômica. No modelo do *Inflation Reduction Act* (IRA) dos EUA, elas incluíram incentivos fiscais diretos, redirecionamento de subsídios e políticas que estimulem investimentos em setores estratégicos da descarbonização. A Reforma Tributária de 2024 oferece uma oportunidade para direcionar incentivos fiscais aos setores de descarbonização, promovendo investimentos em cadeias produtivas sustentáveis. Além disso, o Brasil pode se beneficiar deste cenário de transformação para reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis, em conformidade com as conclusões de *phase out* da COP28, redirecionando esses recursos para iniciativas de energia limpa e tecnologias de baixo carbono.

Características

Redirecionamento de subsídios para produção e consumo atividades de baixo carbono: A exemplo do que ocorreu nos EUA, subsídios vieram acompanhados da redefinição de prioridades de desenvolvimento, reforçando a saúde fiscal do governo federal. Nesse contexto, é necessário reduzir gradualmente subsídios aos combustíveis fósseis, em conformidade com as conclusões da COP28¹⁰⁷, e redirecionar esses recursos para energia renovável e tecnologias de baixo carbono. Além de ampliar o uso de incentivos fiscais para cadeias de valor net-zero, promovendo setores como bioplásticos, transporte sustentável e bioeconomia. Setores como superalimentos e biosaúde podem se beneficiar de subsídios fiscais voltados para pesquisa e desenvolvimento e para a expansão produtiva. Incentivos fiscais para pequenos produtores rurais e

¹⁰⁶ Valores definidos em Reais. Câmbio considerado 1 Dólar americano igual a 6,08 Real brasileiro.

¹⁰⁷ A COP28 explicitou o chamado a "transition away from fossil fuels", referindo-se ao processo de abandonar o uso de combustíveis fósseis e substituí-los por fontes de energia mais sustentáveis ou limpas. <https://unsdg.un.org/latest/stories/cop28-ends-call-%E2%80%99transition-away%E2%80%99-fossil-fuels-un-chief-says-phaseout-inevitable>

programas de crédito rural sustentável, como o PRONAF, facilitam a adoção de sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis. Isso reforça a competitividade do Brasil e apoia a transição para uma economia de baixo carbono e mais inclusiva. **É necessário também ajustar as alíquotas e isenções fiscais para equilibrar o crescimento econômico com a proteção ambiental.** A reforma cria a oportunidade de alinhar as políticas tributárias do Brasil com as exigências globais de sustentabilidade, evitando que o país perca competitividade para economias que já estão alinhadas com essas políticas fiscais.

Classificação adequada para atividades verdes: Para direcionar subsídios às atividades de baixo carbono, é essencial incluir atividades econômicas sustentáveis na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Atualmente, empresas sustentáveis utilizam CNAEs genéricos, o que dificulta o acesso a benefícios e incentivos fiscais. Para que possam ser contempladas, é necessário que suas atividades sejam oficialmente reconhecidas como sustentáveis. Além disso, a definição em andamento de uma taxonomia nacional para atividades “verdes” assegura que os incentivos estejam alinhados às diretrizes ambientais globais. Isso fortalece tanto o processo econômico quanto político na identificação das atividades econômicas que devem ser priorizadas em medidas fiscais e políticas de incentivo.

Cenário e Conjuntura Atual

As medidas fiscais devem atuar como um catalisador para a agenda climática brasileira, aproveitando o momento estratégico criado pela Reforma Tributária e iniciativas globais como a COP30.

- **Reforma Tributária de 2024:** Aprovada pelo Congresso, o detalhamento da reforma tributária introduz a possibilidade de tributar externalidades ambientais e criar incentivos para setores sustentáveis.
- **Incentivos Fiscais estrangeiros:** Empresas como a GranBio estão ampliando sua capacidade de produção de biocombustíveis avançados com apoio fiscal nos EUA. A GranBio se destaca como exemplo de como incentivos fiscais podem destravar investimentos em bioeconomia e descarbonização industrial, e de como as medidas de incentivo estrangeiras realizadas por países mais desenvolvidos podem gerar desindustrialização da produção de países em desenvolvimento.



Controle e Monitoramento

Um sistema eficaz de controle e monitoramento é essencial para garantir a confiança de investidores internacionais e a inserção dos bens produzidos nacionalmente nas cadeias globais. Setores como o de Mercado de Carbono e superalimentos demandam sistemas de monitoramento ambiental que assegurem boas práticas e conformidade com padrões internacionais. Por exemplo, os Mercados de Carbono, especialmente os projetos de conservação florestal e reflorestamento, dependem de tecnologias de monitoramento que permitem o acompanhamento do uso do solo dos projetos de carbono. Com isso, as desenvolvedoras de projeto são capazes de demonstrar o desmatamento evitado ou a recuperação florestal de uma área. Além disso, no caso de projetos de REDD+ jurisdicional, políticas públicas de controle são fundamentais para evitar o desmatamento a nível subnacional e permitir a emissão de créditos dessas emissões evitadas. Outro exemplo é o caso do cacau, considerando a nova legislação europeia (Regulation on Deforestation-free Products - EUDR), será necessário um monitoramento completo da cadeia de valor para garantir que o cacau produzido venha de regiões sem desmatamento e que o processo de produção não inclua trabalho infantil, por exemplo. A credibilidade do Brasil no mercado global está diretamente vinculada à sua capacidade de demonstrar a sustentabilidade de suas cadeias produtivas.

Características

- **Garantia de credibilidade:** Credibilidade é fundamental para conquistar a confiança dos mercados internacionais. Além dos exemplos mencionados, na produção de minerais críticos, por exemplo, o mercado internacional exige garantias de boas condições de trabalho e de que as operações não causem impactos negativos nas comunidades locais. No caso do SAF, por exemplo, é crucial comprovar que o uso da terra é adequado, que áreas degradadas são reutilizadas, e que os recursos naturais são geridos de forma sustentável. O mesmo princípio se aplica ao mercado de créditos de carbono, que exige a comprovação de que os métodos utilizados são confiáveis e seguem padrões internacionais. Portanto, o controle e o monitoramento são fatores essenciais para assegurar que essas práticas sustentáveis sejam reconhecidas e valorizadas globalmente.
- **Necessidade de certificação:** Comando, controle e monitoramento, também são necessários para o reconhecimento e valorização dos produtos brasileiros no mercado global. Setores como o de fitoterápicos dependem de regulamentações que garantam a qualidade e segurança dos produtos, além disso, outros produtos brasileiros podem sofrer penalidades ou proibições de exportação para outros países caso não

possuam certificações que assegurem a origem e práticas sustentáveis na cadeia de valor. Essa certificação pode ser pública (p.ex. de órgãos como a ANVISA no Brasil e a FDA nos Estados Unidos, por exemplo, exigem que os produtos nacionais e importados atendam a padrões estabelecidos para que possam ser comercializados no país) ou privada (p.ex. nos mercados de carbono).

Cenário e Conjuntura Atual

- **Mercados de carbono globais representam forte influência para a implementação de medidas estratégicas de monitoramento e fiscalização de emissões.** Um caso recente, alvo de críticas por parte da imprensa, foi o da crise de legitimidade de créditos de carbono emitidos pela Verra: em 2022, o The Guardian criticou a integridade dos projetos de crédito de carbono REDD+ aprovados pela principal certificadora do VCM^{cdxl}. Tais crises evidenciam a urgência de implementar tecnologias de monitoramento que permitam rastrear o impacto real de projetos, assegurando que créditos de carbono sejam confiáveis e contribuam efetivamente para a mitigação climática.
- **O Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) europeu hoje é fonte de influência para implementar.** Ele é um mecanismo que impõe um preço sobre o carbono para bens importados pela EU para evitar o chamado "vazamento de carbono". Este, por sua vez, se refere ao aumento de emissões de gases de efeito estufa que ocorre fora dos limites de um projeto. Ele pode advir do movimento de indústrias intensivas em carbono transferem suas operações para países com regulamentações ambientais mais brandas, exigindo rastreamento detalhado das emissões associadas a bens importados. O CBAM traz à tona a importância de mecanismos de rastreamento (*tracing mechanisms*) para assegurar transparência e sustentabilidade ao longo da cadeia produtiva, com destaque em especial para os setores de agropecuária e mineração no Brasil, que ganharam centralidade nas discussões do acordo do Mercosul e EU.
- **O Regulamento Anti Desmatamento da EU (EUDR)** recém aprovado barra a importação de produtos como madeira, cacau, café, soja e outros provindos de áreas de desmatamento. Além do controle da origem do produto, o cumprimento de normas e garantias legais deve ser observado para toda a cadeia até a entrada em território europeu, novamente ressaltando a importância do controle, monitoramento e fiscalização efetiva para garantir que os produtos brasileiros não sejam afetados por restrições.



Ciência, pesquisa e tecnologia

A ciência, pesquisa e inovação são vitais para o desenvolvimento de setores estratégicos e para a transição para uma economia de baixo carbono, pois aumenta a complexidade econômica brasileira e a competitividade do Brasil no mercado internacional. O Brasil deve concentrar seus esforços em tecnologias de alto risco e alto potencial, como bioeconomia, biosaúde, energias renováveis, hidrogênio verde e baterias avançadas. Embora o país tenha aumentado seus investimentos, ainda está aquém de seu potencial. Para fomentar o crescimento tecnológico, é necessário investir em setores que sejam comercialmente viáveis, com maior alinhamento de agendas nacionais de pesquisa e desenvolvimento, e assegurar maior previsibilidade de financiamento público para o setor e o estabelecimento de modelos de financiamento e inovação que acatem maior risco.

Além disso, ciência e a tecnologia são os principais motores da inovação e da transformação de setores inteiros. Ao investir em pesquisa e desenvolvimento, empresas e governos podem acelerar o ponto de inflexão de seus setores, através do desenvolvimento de novos materiais ou processos mais eficientes, reduzindo desperdício, custos e alcançando, assim, economias de escala e crescimento exponencial em uma cadeia de valor. Exemplos são a produção de materiais alternativos ao plástico e a produção de sementes resilientes às mudanças do clima para a produção de biocombustíveis.

Características

- **Incentivos para a criação de ecossistemas de inovação:** A pesquisa desempenha um papel central em todas as cadeias de valor, sendo o principal desafio para o desenvolvimento dos setores. Um exemplo é na economia circular, em que o desenvolvimento de técnicas de reciclagem de plásticos em têxteis é indispensável. Existe uma necessidade encontrar soluções que utilizem menos processos químicos para a redução de impactos ambientais nesse setor. Iniciativas como o **BNDES Garagem** têm um papel importante nesse contexto, pois apoiam startups que desenvolvem soluções de desenvolvimento sustentável. O programa oferece capacitação, acesso a redes de investidores e suporte técnico para fomentar novos modelos de negócios que contribuam para o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e eficientes. **Esse movimento vai em direção da criação de ecossistemas de inovação bem estruturados, onde as inovações geradas pela academia possam ser absorvidas por startups.** Um espaço bem organizado para a interação entre pesquisa e empreendedorismo é essencial para transformar descobertas acadêmicas em soluções comerciais viáveis,

especialmente no setor de biosaúde. **Com esse tipo de programa, o Governo se associa a essas iniciativas ao criar políticas públicas que incentivem a inovação tecnológica e novos modelos de negócios**, como startups que promovam práticas sustentáveis. Essas parcerias são centrais para desenvolver e escalar soluções que enfrentam os desafios das cadeias de valor, criando um ecossistema mais robusto e preparado para as exigências de uma economia de baixo carbono.

- **Previsibilidade de financiamento como ponto de fortalecimento:** O desenvolvimento de pesquisa requer uma previsibilidade fiscal, alinhamento entre as políticas públicas e um esforço coordenado de diplomacia acadêmica, envolvendo tanto entidades nacionais quanto internacionais. Tendo maior visibilidade e acesso a financiamentos estáveis, instituições brasileiras de pesquisa podem organizar agendas de pesquisa, ao mesmo tempo em que se tornam mais atraentes para parcerias com entidades internacionais, ampliando as oportunidades de colaboração e transferência tecnológica. Esse fluxo contínuo de cooperação internacional não só facilita o acesso a inovações globais, mas também fortalece o desenvolvimento sustentável no Brasil, permitindo que o país se insira de maneira mais competitiva em cadeias produtivas internacionais.
- **Transferência tecnológica na articulação com a diplomacia climática:** A diplomacia climática é essencial para o chamado *powershoring*. Ele seria a realocação de indústrias intensivas em energia de territórios sem alta disponibilidade de fontes renováveis para regiões que ofereçam essa alternativa, como o Brasil. Um dos principais benefícios deste processo é a transferência tecnológica, que antevê o desenvolvimento de capacidades de produção com alto valor agregado no Brasil. Este processo tem o potencial de deslançar cadeias-de-valor essenciais à Transformação Ecológica ao mesmo tempo em que gera o aumento da complexidade da economia nacional.

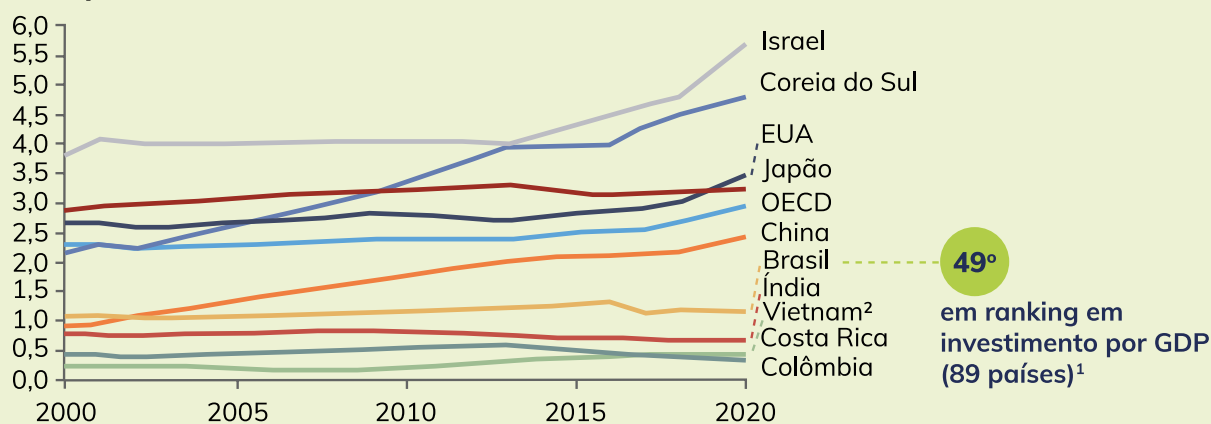
Cenário e Conjuntura Atual

- **O investimento em ciência e tecnologia no Brasil tem apresentado uma trajetória marcada por avanços e retrocessos.** Dados levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram que depois de mais de uma década de um ciclo relativamente consistente de ampliação, os investimentos em C&T caíram cerca de 37% entre 2013 e 2020, chegando em 2020 a um nível inferior ao observado em 2009^{cdxli}. Ainda de acordo com o IPEA, os órgãos que mais perderam orçamento em C&T foram justamente os principais órgãos da política nacional de ciência e tecnologia: o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCTI) e o Ministério da Educação (MEC).

- A Finep tem se consolidado como protagonista na transformação ecológica do Brasil, com investimentos direcionados à transição energética, descarbonização e resiliência urbana. Em que pese a queda orçamentária do órgão desde 2013 quando chegou a mais de R\$25 bilhões^{cdxlii}, em 2023 executou integralmente um orçamento de R\$ 9,8 bilhões, e em **2024 já aprovou R\$ 2,47 bilhões para 203 projetos alinhados a cadeias sustentáveis e inovação científica**. Iniciativas como o sistema TideSat para monitoramento hídrico e a promoção de infraestrutura científica reforçam o compromisso da Finep em traduzir produção científica em impactos econômicos e ambientais, conectando universidades, empresas e políticas públicas^{cdxliii}.
- Globalmente, **em termos do percentual do PIB destinado a pesquisa e desenvolvimento (P&D), o investimento do Brasil cresceu 9% entre 2000 e 2020**^{cdxliiv}. Porém o país ficou atrás de nações como Vietnã e Colômbia que, embora partissem de um valor inicial consideravelmente mais baixo do que o do Brasil, registraram crescimento de 121%. O Brasil ocupa a 13ª posição no ranking global de investimento em P&D, destacando o desafio de acompanhar as nações líderes em avanços tecnológicos, como Israel e Coreia do Sul, **que investem mais de 4% de seu PIB no setor. No mesmo período, países da OCDE, que eram líderes em P&D, aumentaram seus gastos em 31%.**

Nível de investimento em C&T por % do PIB - do Brasil e de países selecionados (2000-2020)¹

1, Fonte: UNESCO. 2. Dados referentes a 2021



- O aumento da demanda global por energia, impulsionado por atividades em ascensão como os serviços de inteligência artificial, destaca a importância de fontes renováveis para suprir esse crescimento. No Brasil, a matriz elétrica altamente descarbonizada posiciona o país como um dos principais destinos para a instalação de datacenters sustentáveis. Entre maio e setembro

setembro de 2024, a procura por acesso à Rede Básica para projetos de datacenters no Brasil cresceu 3,6 vezes, refletindo o salto na demanda de 2,5 GW para 9 GW até 2035^{cdxlv}. Grandes empresas, como a Amazon, já enxergam o potencial do país, com anúncios como o investimento de R\$ 10 bilhões para expansão de datacenters. Para atender a essa crescente demanda por energia limpa e fomentar a infraestrutura tecnológica, o BNDES lançou uma linha de crédito de R\$ 2 bilhões em setembro de 2024^{cdxlvii}, enquanto o governo trabalha na criação de uma política nacional de datacenters^{cdxlviii} e na tramitação de um marco regulatório no Senado (PL n. 3018/24), reforçando o compromisso com eficiência energética, sustentabilidade e atração de novos investimentos.



Inclusão Social e Produtiva

Para que a descarbonização seja sustentável ao longo prazo, a transformação ecológica precisa ser inclusiva, garantindo que os trabalhadores e as minorias mais vulneráveis sejam e se sintam contemplados pela Transformação. O desenvolvimento de cadeias produtivas diversificadas, como a produção de biocombustíveis e fitoterápicos, pode criar empregos e novas fontes de renda para comunidades rurais e florestais. Além disso, a adaptação às mudanças climáticas em regiões vulneráveis impulsiona o desenvolvimento socioeconômico local, promovendo maior inclusão e resiliência.

As cadeias de valor propostas neste estudo são associadas a setores que têm o potencial de gerar 7,5 a 10 milhões de novas oportunidades de empregoⁱ e, por isso, é preciso preparar a força de trabalho brasileira para atender às demandas emergentes desses setores. Para isso, é necessário mapear tanto as áreas onde serão necessários os trabalhadores e trabalhadoras dos novos setores, quanto as habilidades técnicas específicas exigidas por eles, e garantir que a oferta educacional (universidades e escolas técnicas) estejam alinhadas com essas demandas. Para garantir que empregos sejam gerados adequadamente e que pessoas de indústrias a serem substituídas não sejam excluídas do mercado de trabalho, é importante garantir o acesso a alternativas de *upskilling*, *re-skilling*¹⁰⁸, e empreendedorismo.

¹⁰⁸ Upskilling é o processo de desenvolvimento de novas competências ou aprimoramento das habilidades existentes para atender a novas demandas de um mercado em alteração. Reskilling é a capacitação de trabalhadores para desempenharem funções em áreas completamente diferentes daquelas em que atuavam anteriormente, geralmente em resposta a transformações no mercado de trabalho.

Características

Informalidade do mercado de trabalho: Estima-se que mais de 40% da força de trabalho brasileira seja informal^{cdxlix}. Para que a Transformação Ecológica seja inclusiva, é preciso que o emprego gerado seja digno, acompanhado de oportunidades de reinserção da mão-de-obra existente, e que a fatia de formalizados seja expandida. Contudo, em que pese o potencial de emprego da Transformação, muitas das oportunidades geradas poderão ser na forma de trabalho informal. Por exemplo, dois dos setores da transformação ecológica que mais gerarão oportunidades de emprego são os de infraestrutura e adaptação às mudanças climáticas (1.3-1.6 milhões até 2030) e de bioeconomia (até 3.5 milhões de empregos), setores com alto nível de informalidade. Essas iniciativas impulsionam a economias locais, criando empregos em setores como construção civil e gestão de recursos naturais, além de melhorar a resiliência das comunidades frente aos impactos climáticos. A capacitação da mão de obra local para práticas sustentáveis amplia a inclusão socioeconômica, enquanto o desenvolvimento de infraestruturas adaptadas contribui para a segurança e o crescimento sustentável da região.

Contribuição direta para a complexificação da matriz produtiva: As estratégias de inclusão social e produtiva têm o potencial direto de elevar a complexidade econômica da matriz produtiva brasileira. Para isso, devem ser gerados empregos mais qualificados e diversos, associados a cadeias-de-valor também mais complexas. No setor de biocombustíveis, por exemplo, a produção de bio-SAF abre a possibilidade de diversificar a produção agrícola brasileira para além da cana-de-açúcar, incluindo opções como macaúba e óleo de palma. Isso contribui para a diversificação da produção agrícola e pode gerar novas fontes de renda para comunidades rurais, além de fortalecer cadeias produtivas e criar empregos em regiões que dependem de monoculturas altamente mecanizadas e, portanto, com baixa necessidade de mão de obra.

Colaboração e harmonia entre os atores envolvidos na cadeia: Cadeias como a de biosaúde, superalimentos e veículos elétricos dependem de insumos provenientes de áreas próximas a comunidades vulneráveis ou tradicionais. A inclusão dessas comunidades nos processos decisórios e produtivos é essencial para garantir a justiça ambiental e, ao mesmo tempo, evitar conflitos que podem atrasar ou inviabilizar projetos.

Cenário e Conjuntura Atual

A garantia de acesso a novas oportunidades econômicas para trabalhadores mais vulneráveis e minorias no Brasil é um desafio complexo e multifacetado, que, embora tenha apresentado alguns avanços historicamente, ainda há muito a ser feito.

- **SENAC e o SENAI**, instituições de ensino profissionalizante de grande relevância no Brasil, têm se adaptado às demandas do mercado para a sustentabilidade e da economia verde. Exemplos incluem cursos específicos

sobre energias renováveis e eficiência energética, e criação de centros de excelência em energias renováveis no Espírito Santo^{cdli} e em hidrogênio verde, no Rio Grande do Norte^{cdli}.

- Em abril de 2024 foi lançado o **programa Acredita**, uma iniciativa do governo federal lançada para impulsionar o empreendedorismo ao democratizar o acesso ao crédito. Por meio de linhas de financiamento com juros diferenciados e condições facilitadas, o programa busca fortalecer pequenos negócios, microempreendedores individuais (MEIs) e empresas de pequeno porte (EPPs), contribuindo para a geração de emprego e renda e para o desenvolvimento econômico local.

Em 2025, a Força Voluntária do Plano de Transformação Ecológica continuará o seu apoio ao Ministério da Fazenda com foco nos empregos e habilidades verdes a serem gerados nas cadeias-de-valor chave mapeadas em 2024.



Diplomacia climática

A diplomacia climática não é apenas uma ferramenta para atrair investimentos, é também um mecanismo crucial para que o Brasil promova suas cadeias de valor, desenvolva parcerias e influencie a definição de boas práticas no cenário global. Mapeando parcerias estratégicas e alinhando-se a políticas internacionais, o Brasil pode fortalecer seu papel na transição global para uma economia de baixo carbono, consolidando sua relevância nas cadeias globais mais relevantes à economia net-zero.

Características

Atração de cadeias produtivas: O bom relacionamento do governo brasileiro com governos, investidores e empresas globais abre a oportunidade de parcerias para a atração de negócios globais para o território nacional. Esta etapa é necessária à estratégia de aproveitar o potencial de uso da eletricidade limpa brasileira na produção industrial global, ou *powershoring*.

Alinhamento com normas do mercado global: A diplomacia climática se tornará ainda mais central à medida que o Brasil sedia eventos globais como o G20 e a COP30, que colocam o país no centro das discussões sobre sustentabilidade e comércio internacional. Esses fóruns devem ser vistos como oportunidades para o Brasil adotar uma visão de vanguarda na transição para uma economia de baixo carbono, promovendo uma agenda que priorize suas cadeias de valor de alto potencial econômico. A diplomacia climática permite o alinhamento das políticas nacionais aos requerimentos internacionais de importação, por exemplo de bens agrícolas. Por exemplo, a produção de cacau depende de normas que assegurem práticas sustentáveis, de forma a cumprir regulações como a Regulamentação de Desmatamento da União Europeia, que restringe a entrada de produtos oriundos de áreas desmatadas. Isso exige que o Brasil adote normas internas que incentivem a recuperação de áreas degradadas para produção alimentar, utilizando o plantio de cacau como estratégia para manter sua competitividade no mercado global.

Cenário e Conjuntura Atual

- **O acordo entre Mercosul e União Europeia, estabelecido em dezembro de 2024**, fortalece laços políticos e econômicos entre os blocos, criando um espaço de diálogo estratégico sobre comércio, sustentabilidade e direitos humanos e alavanca principalmente o setor agrícola. O acordo beneficiará a agricultura através da desburocratização, e abre chance de complexificação dessa cadeia de valor, através do desenvolvimento em segurança científica e de geração de valor agregado nos produtos agropecuários. Estima-se que o acordo resultará em um aumento de 2,65% nas exportações totais do Brasil até 2044, com impacto positivo no PIB de 0,34% e na redução de preços ao consumidor de até 0,56%^{cdlii}. Ainda, ao incluir cláusulas relacionadas à proteção ambiental e ao combate ao desmatamento, o tratado incorpora um capítulo dedicado ao comércio e desenvolvimento sustentável, alinhando compromissos multilaterais, como o Acordo de Paris, promovendo cadeias produtivas sustentáveis para a transição energética.
- **Sob a liderança brasileira na presidência rotativa do G20 em 2024**, o grupo enfatizou a inclusão social e a sustentabilidade ambiental como pilares essenciais para o desenvolvimento global. A Declaração Final da Cúpula dos Líderes destacou compromissos concretos, como a redução da pobreza e da fome, e ações efetivas contra a mudança climática. Entre as prioridades, estão a limitação do aumento da temperatura global a 1,5°C, a proteção das florestas tropicais e dos oceanos, a transição para energias renováveis e a promoção da bioeconomia. O Brasil também lançou a Força-Tarefa para a Mobilização Global contra a Mudança do Clima, reforçando o papel do G20 como um fórum multi

lateral de impacto, com ações voltadas para o financiamento climático e a erradicação das desigualdades. Essa abordagem posiciona o Brasil como um articulador-chave para alinhar sustentabilidade e justiça social nas políticas globais.

- Outros eventos internacionais recentes de relevância são a **COP29 em Baku**, que conforme mencionado anteriormente anunciou o NCQG, aumentando em três vezes as transferências de países mais desenvolvidos a aqueles em desenvolvimento, passando de US\$100 bilhões a US\$300 bilhões¹⁰⁹. Já a **COP19 da Biodiversidade** realizada em Cáli avançou na criação do Fundo Cáli para beneficiar países em desenvolvimento através do uso de informações genéticas digitais. No entanto, o encontro foi marcado por impasses sobre a mobilização de US\$ 200 bilhões anuais necessários até 2030, com países ricos e em desenvolvimento adiando decisões cruciais.



Melhoria do Ambiente de negócios

O ambiente de negócios atua como um mecanismo habilitador essencial para impulsionar a transformação ecológica e atrair investimentos sustentáveis no Brasil. Sua qualificação requer a eliminação de gargalos estruturais que oneram a economia em cerca de US\$ 290 bilhões anuais^{cdliii}, como processos administrativos lentos e ineficientes, especialmente em áreas como regularização fundiária e licenciamento ambiental nos setores de mineração e energia. Medidas que agilizem processos burocráticos, ofereçam segurança jurídica e alinhem políticas nacionais a padrões internacionais podem fortalecer a competitividade de cadeias de valor estratégicas. Além disso, incentivos como subsídios direcionados e suporte ao empreendedorismo, particularmente em startups inovadoras, são cruciais para criar um ecossistema que fomente a transformação verde e reduza o Custo Brasil, potencializando a atração de capital privado para iniciativas sustentáveis.

Características

Aumento de competitividade: Para melhorar o ambiente de negócios e atrair a participação privada, é necessário estabelecer e implementar regulamentações eficazes que garantam segurança jurídica e incentivos adequados. Essas regulamentações devem

¹⁰⁹ New Collective Quantified Goal, NCQG.

ser pensadas de forma a atrair investimentos privados e garantir que os setores estratégicos possam se desenvolver em conformidade com os padrões internacionais. O setor de SAF, combustível que o Brasil detém vantagem comparativa estabelecida para a produção, é um exemplo. A Lei do Combustível do Futuro estabeleceu novas diretrizes, mas elas são menos ambiciosas do que as globais setorial e de regiões como a UE. Isso pode colocar o Brasil em uma posição de desvantagem em relação a mercados mais avançados, que estabelecem políticas mais agressivas. Portanto, é necessário que o Brasil reforce seu ambiente de negócios e alinhe suas regulamentações com os padrões internacionais para garantir competitividade nesse setor.

- **Definição de direções do mercado:** Enquanto o país possui um grande potencial para liderar cadeias como a de biocombustíveis e de baterias, seu potencial poderia ser alavancado por meio de uma comunicação direta da agenda pública sobre o tema. **No setor de minerais críticos, por exemplo, permanece certa ambiguidade nas diretrizes públicas sobre a eletrificação da frota de veículos no Brasil.** Enquanto o país possui um grande potencial para liderar na produção de biocombustíveis, ainda não há uma sinalização clara por parte do governo sobre qual será o foco principal da política de eletrificação. Isso gera incertezas para investidores no setor de baterias e veículos elétricos, dificultando a atração de investimentos necessários para o desenvolvimento dessa cadeia de valor.

Cenário e Conjuntura Atual

- **Aumento da confiança empresarial:** De acordo com o relatório da S&P Global de Novembro de 2024^{cdliv}, o Brasil registrou um otimismo recorde no setor privado em 2024, com expectativas de crescimento na produção, investimentos e criação de empregos. Esse cenário reflete o impacto positivo da recuperação econômica e a perspectiva de maior demanda doméstica e internacional.
- **Investimentos em inovação e eficiência:** Empresas brasileiras destacaram oportunidades de crescimento em inovação, lançamento de novos produtos e expansão de mercados. Isso se alinha ao aumento dos planos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, que atingiram um dos maiores níveis globais, mostrando uma forte aposta no potencial do ambiente de negócios local^{cdlv}.
- **Desafios de custo e inflação:** Apesar do otimismo, a inflação de custos e os desafios fiscais permanecem como preocupações para empresas no Brasil. Os setores de manufatura, em particular, enfrentam maiores pressões inflacionárias, mas o setor de serviços demonstra maior confiança em manter a rentabilidade e ampliar suas operações no próximo ano^{cdlvi}.

RISCOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNANÇA DA TRANSIÇÃO

A Transformação Ecológica é essencial para reduzir as emissões nacionais e globais, manter a competitividade do Brasil e promover a inclusão social no desenvolvimento econômico. No entanto, esse processo também envolve desafios e riscos ambientais, sociais e de governança em cada um dos setores-chave analisados neste estudo. Para mitigar esses riscos e alcançar os objetivos do Plano, é essencial implementar medidas que neutralizem externalidades negativas e promovam impactos positivos.

Riscos Ambientais

Considerando que o objetivo do Plano de Transformação Ecológica é promover a transição para uma economia de baixo carbono de forma responsável, o respeito às salvaguardas ambientais é fundamental. Os riscos ambientais da transformação que mais chamam a atenção estão associados principalmente ao desmatamento, poluição e contaminação devido a más práticas de agricultura e mineração, e gestão de resíduos. Esses riscos são mitigados por meio da devida capacidade de regulação, controle e monitoramento públicos e privados (como, por exemplo, mecanismos de rastreabilidade).



Biocombustíveis e bio-SAF (Sustainable Aviation Fuel)

- **Desenvolvimento de monoculturas a partir de mudança do uso de solo com supressão de vegetação nativa:** produtores agrícolas podem enxergar vantagens em eliminar vegetação nativa (legal ou ilegalmente) para expandir culturas de bio-SAF, anulando o potencial de descarbonização do biocombustível.
- **Emissões de carbono durante a produção do biocombustível:** embora os biocombustíveis emitam menos poluentes e GEEs ao longo do seu ciclo de vida do que combustíveis convencionais, sua produção e transporte também emitem GEEs que precisam ser monitorados e minimizados.



Minerais Críticos, Evs e Baterias

- **Poluição ambiental advinda de más práticas de mineração e gestão de resíduos:** o Brasil tem um grave histórico de desastres ambientais associados à mineração, como os rompimentos de barragens. A mitigação desse risco exige mecanismos de monitoramento e fiscalização eficazes, com responsabilidades previamente definidas entre mineradoras e

Governo, com transparência pública acessível. Esses eventos mostram que a falta de controle pode resultar em consequências gravíssimas como a degradação do solo, a contaminação de rios e ecossistemas, e impactos negativos para as comunidades locais (discutidos na sessão de riscos sociais).



Bioeconomia, fitoterápicos e superalimentos

- **Práticas agrícolas não sustentáveis e redução da biodiversidade em cultivos de monocultura:** sistemas de monocultura apresentam riscos de esgotamento de nutrientes do solo, compactação, perda de biodiversidade, contaminação por uso excessivo de agrotóxicos, e de esgotamento de recursos hídricos devido à irrigação. Sistemas de monocultura precisam adotar práticas de agricultura regenerativa para evitar tais problemas. **Sistemas Agroflorestais, por outro lado, apresentam maior concentração de nutrientes no solo, maior biodiversidade, maior proteção contra erosão e maior sequestro de carbono.**

- **Surtos de pragas e doenças:** Atualmente, a **monilíase**, causada por um fungo, foi detectada em focos no Acre e Amazonas. Estima-se que a praga pode destruir até 100% da produção de cacau e cupuaçu em áreas sem controle^{cdlvii}. O Pará, maior produtor de cacau do país, implementa medidas preventivas rigorosas, como monitoramento de propriedades, vigilância do trânsito agropecuário, campanhas de conscientização e levantamentos de pragas, buscando evitar a entrada da monilíase para evitar situação semelhante à ocorrida com a vassoura-de-bruxa na Bahia^{cdlviii}. Causada por um fungo, a **vassoura-de-bruxa** devastou a produção de cacau no sul da Bahia em

Na época o país era considerado o segundo maior produtor de cacau mundial. O fungo reduziu a produção nacional em mais de 50%, gerando prejuízos estimados em US\$ 10 bilhões^{cdlix}.

- **Exploração intensiva de recursos naturais:** no contexto dos fitoterápicos, a exploração intensiva de recursos naturais pode levar à escassez, afetando tanto o equilíbrio ecológico quanto a sustentabilidade das cadeias de produção que dependem deles.

- **Mudança de uso do solo com supressão de vegetação nativa:** assim como para esta cadeia de valor e para SAF, existe o risco de mudança de uso de solo, de cobertura nativa, florestas para agricultura, através do desmatamento.



Economia Circular de Têxteis e Plásticos

- **Surgimento de falsas soluções:** a alegação de que um produto é reutilizável ou reciclável quando, na verdade, é destinado ao descarte, é um exemplo comum desse problema. A ausência de uma taxonomia e normas claras sobre reuso e reciclagem pode levar à confusão entre consumidores e empresas, prejudicando os esforços de sustentabilidade e abrindo espaço para o *greenwashing* e manutenção da geração do mesmo volume (ou até mesmo de um volume maior) de resíduos.

- **Contaminação do solo por má gestão de resíduos:** a reciclagem, se não for realizada de forma adequada, também pode gerar contaminação no meio ambiente. Embora seja uma prática fundamental para a sustentabilidade, é preciso considerar que os materiais reciclados podem conter resíduos de substâncias

tóxicas, como metais pesados e produtos químicos. Coleta seletiva com logística avançada e conscientização da população são fundamentais para evitar a contaminação cruzada entre diferentes tipos de materiais, bem como processos de tratamento adequados para a remoção de contaminantes antes de serem transformados em novos produtos.

- **Emissões de CO2 advindas da logística reversa e reciclagem:** a reciclagem e remanufatura demandam transporte e logística para coleta e processamento de materiais. Se esses processos demandados forem energeticamente ineficientes ou dependentes de recursos não-renováveis, podem gerar maiores emissões de GEE. Um caso simbólico é o da empresa Lego, que decidiu não avançar na fabricação de peças a partir de PET reciclado depois descobrir que o material não reduzia suas emissões. Isso demonstra a necessidade de criar soluções adequadas ao ciclo de vida completo dos materiais.

- **Má qualidade de produtos reciclados:** o surgimento de produtos reciclados de baixa qualidade pode gerar desconfiança nos consumidores e dificultar a expansão do mercado de produtos reciclados assim como levar a uma vida útil mais curta desses produtos, gerando novos resíduos e comprometendo a eficiência do ciclo de vida. Normas e diretrizes de qualidade e projetos de pesquisa podem ser soluções para evitar este problema.



Transportes - Infraestrutura e Adaptação Climática

- **Emissão de gases de efeito estufa, impactos na qualidade da água, poluição sonora:** Como toda obra de infraestrutura, as obras de adaptação climática, que visam proteger as comunidades e os ecossistemas, podem paradoxal-

mente, em alguns casos, gerar novos impactos ambientais como impactos na qualidade da água, emissão de gases de efeito estufa, poluição sonora e outros. Para evitar esses danos, é fundamental realizar uma avaliação ambiental completa antes de iniciar qualquer obra, escolher tecnologias mais sustentáveis, implementar medidas de compensação ambiental, e garantir participação da comunidade local no processo de planejamento e execução das obras.



Financiamento e Mercado de Carbono

- **Greenwashing e financiamento de projetos com impactos ambientais negativos:** uma má qualidade de avaliação e riscos e *due diligence* pode levar ao financiamento de projetos ditos "verdes", mas que na verdade não são. É fundamental que instituições financeiras estabeleçam critérios claros e objetivos para a seleção de projetos, priorizando aqueles que demonstram um impacto ambiental positivo real e mensurável. Além disso, é crucial que haja mecanismos de monitoramento e avaliação contínuos para garantir que os projetos financiados estejam de fato alinhados com os princípios da sustentabilidade.



Riscos Sociais

A transição para uma economia verde exige enfrentar desigualdades sociais e **evitar que transformações econômicas ampliem essas disparidades**. Dentre os principais riscos sociais levantados encontram-se: redução de empregos sem a devida requalificação da força de trabalho, conflitos com comunidades locais ou tradicionais, contratações terceirizadas que precarizam os direitos trabalhistas e suas condições laborais, propiciando, por diversas vezes, trabalhos análogos a escravidão.



Biocombustíveis e bio-SAF (Sustainable Aviation Fuel)

• **Supressão de empregos sem requalificação da força de trabalho:** a transição da indústria de combustíveis fósseis para a produção de biocombustíveis e bio-SAF, assim como a eletrificação da indústria automotiva com EVs e baterias, pode reduzir a demanda por petróleo, gás e veículos tradicionais a combustão. Isso resulta em redução de empregos nesses setores, exigindo estratégias de incentivo para requalificação da força de trabalho para áreas emergentes da economia verde. **Para mitigar os impactos sobre o emprego, é essencial investir em capacitação voltada a "green skills"**, preparando trabalhadores para novas funções em setores emergentes. A capacitação técnica em larga escala, voltada para tecnologias e práticas sustentáveis, com definição geográfica adequada, é fundamental para atender à demanda crescente dos novos setores.

• **Conflitos no campo:** conflitos no campo no Brasil têm uma história longa, registros aumentando historicamente e recentemente. De fato, em 2023 o país teve o maior número já registrado desde 1985, quando começaram os levantamentos da Comissão Pastoral da Terra (CPT)^{cdlx}. Neste ano, os conflitos envolveram cerca de 950 mil pessoas e do total de ocorrências, 78,2%, ou 1.724 conflitos, foram relacionados a disputas pela terra; 11,4% foram motivados pela água; e 10,4% tiveram relação com o trabalho.

• **Poluição sonora relacionada a parques eólicos:** Projetos de energia devem levar em consideração os impactos nas comunidades locais, pois, caso contrário, podem perder apoio popular. Por exemplo, agricultores das comunidades de Sobradinho e Pau Ferro, em Caetés (PE) relatam problemas de saúde como depressão, insônia e perda auditiva após a instalação de parques eólicos próximos às suas residências em 2014. As turbinas, situadas a cerca de 150 metros das casas, produzem ruídos constantes que afetam a saúde dos moradores, levando muitos ao uso de medicamentos para ansiedade e distúrbios do sono^{cdlxii}.



Minerais Críticos, Evs e Baterias

• **Condições de trabalho precarizadas:** em 2019, dados indicavam que cerca de 80% das 1 milhão de pessoas que trabalhavam no setor de mineração no Brasil são terceirizadas. Além disso, o índice de acidentes em local de trabalho revelava que a mineração era o setor onde mais trabalhadores perderam a vida no país, e cujo coeficiente de gravidade de acidente de trabalho era 3 vezes maior do que a média nacional. Além disso, 25% dos

registros doenças ocupacionais identificadas pela Previdência Social eram com trabalhadores da mineração^{cdlxiii}. Este é um risco que pode vir a ferir a responsabilidade socioambiental do setor de minerais críticos para baterias e EVs. Para combater essas violações, é essencial fortalecer leis trabalhistas, ampliar a fiscalização e promover certificações éticas. A participação comunitária através da denúncia de abusos e iniciativas para capacitação de trabalhadores também são essenciais para promover práticas de trabalho dignas e seguras no setor de mineração.

• **Conflitos territoriais por mineração:** a expansão da mineração em áreas remotas pode gerar tensões sociais e territoriais, especialmente em torno de terras indígenas e quilombolas, onde a questão fundiária precisa ser definida com celeridade por meio de demarcações e titulações. A exploração de minerais críticos, acarreta riscos para pequenos proprietários rurais, trabalhadores e comunidades tradicionais. Entre 2020 e 2023, foram identificadas 348 ocorrências de violações de direitos em 249 localidades brasileiras, afetando cerca de 101 mil pessoas. Os principais 14 minérios críticos relacionados com conflitos foram: alumina/bauxita, cassiterita/estanho, cobre, cromo, grafite, lítio, manganês (incluindo liga de manganês), nióbio, níquel, prata, silício, urânio, vanádio e zinco. A Amazônia Legal concentrou quase metade desses casos, evidenciando a vulnerabilidade da região. Os principais impactos incluem desmatamento, poluição hídrica, perda de biodiversidade e conflitos sociais, resultando em deslocamentos forçados e degradação das condições de vida das populações afetadas^{cdlxiv}.

• **Coerção de comunidades locais ou povos originários e tradicionais:** empresas podem utilizar práticas coercitivas para obter consentimento ou neutralizar a oposição das comunidades afetadas. Tais práticas podem incluir suborno, corrupção e a implementação de projetos sociais que visam silenciar críticas e assegurar a aquiescência social para a continuidade das operações minerárias. Essa prática não apenas compromete e viola os direitos humanos das comunidades e sua autonomia, mas também pode resultar em conflitos socioambientais e degradação das condições de vida. Além disso, a coerção mina a confiança entre as partes envolvidas, dificultando o diálogo e a busca por soluções sustentáveis e equitativas. Portanto, é fundamental que as empresas de mineração adotem práticas transparentes e participativas, respeitando os direitos das comunidades e assegurando que qualquer consentimento seja obtido de forma livre, prévia e informada, conforme os princípios do FPIC¹¹⁰.

• **Depleção de fontes de água:** a mineração é uma atividade que usa muita água e em alguns locais isso pode por em risco os ecossistemas e o abastecimento da população local. Isso tem acontecido, por exemplo no Vale do Jequitinhonha, onde a exploração de lítio pode estar associada à diminuição da força das nascentes de água. Para evitar isso, é necessária uma gestão eficaz dos recursos hídricos, das outorgas de água e da implementação de políticas que garantem o uso prioritário da água para pessoas e animais em detrimento de atividades industriais, aos moldes do que já acontece para a irrigação na agricultura, que pode ser restringida em casos de crise hídrica.

110 FPIC é um princípio fundamental dos direitos humanos que garante aos povos indígenas o direito de dar ou negar o consentimento para projetos que afetem seus territórios, culturas e modos de vida. Os princípios do FPIC estabelecem que o consentimento deve ser expresso de forma clara e inequívoca pelos povos locais; que este consentimento deve ser dado voluntariamente, sem coerção, pressão ou incentivos indevidos; que a consulta deve ocorrer antes da tomada de decisão sobre o projeto, permitindo que as comunidades tenham tempo suficiente para avaliar os impactos; e finalmente que a informação sobre o projeto deve ser clara, completa e acessível, fornecida em uma linguagem compreensível para que as comunidades envolvidas possam analisá-la.



Bioeconomia, fitoterápicos e superalimentos

• **Biopirataria:** é definida como a exploração não autorizada de recursos biológicos e conhecimentos tradicionais por empresas ou instituições para fins comerciais, onde há registro de patente, não reconhecendo a propriedade intelectual dos povos tradicionais. A patente é relevante ao contexto, por tratar-se de uma autorização fornecida pelo Estado de forma que aquele que tenha registrado um produto tenha o direito exclusivo de explorar o material. Essa prática resulta na apropriação de recursos genéticos e saberes locais sem a devida consulta ou repartição de prestígio e benefícios econômicos, médicos e sociais com as comunidades de origem. Esse processo pode resultar em litígios e conflitos, afetando a confiança e o diálogo entre as comunidades locais e as empresas, e minar a cooperação necessária para o desenvolvimento de práticas mais sustentáveis e inclusivas. Portanto, para a preservação de conhecimentos tradicionais, com garantia de direitos de propriedade intelectual comunitária é determinante a consulta e participação ativa de comunidades locais, assim como a criação de mecanismos de repartição de benefícios, assegurando que os lucros gerados pelo uso de recursos biológicos sejam redistribuídos equitativamente, facilitada por educação e capacitação local, promovendo autonomia econômica.

• **Supressão de empregos na agricultura familiar advinda da competição com escala industrial:** A transição de técnicas de cultivo familiar para práticas industriais, como na cadeia de cacau por exemplo, pode levar à redução de oportunidades de emprego em comunidades que historicamente dependem da agricultura familiar. Isso pode causar efeitos sociais e econômicos, uma vez que essas comunidades

podem não ter acesso imediato a alternativas de renda, o que pode ampliar a vulnerabilidade social.



Economia Circular de Têxteis e Plásticos

• **Condições de trabalho precarizadas:** Na indústria têxtil, Casos de trabalhadoras resgatadas de condições análogas à escravidão são recorrentes no país. Trabalhadores envolvidos em processos de **reciclagem**, como catadores e profissionais de reparo de roupas, também frequentemente enfrentam condições laborais precárias, caracterizadas por informalidade, baixos salários e exposição a riscos à saúde. Essas situações resultam da busca por redução de custos e da falta de regulamentação adequada, perpetuando a exploração desses trabalhadores.



Transportes - Infraestrutura e Adaptação Climática

• **Acentuamento de desigualdades sociais:** projetos de infraestrutura podem acentuar desigualdades sociais por meio de danos a propriedades ou relocação de comunidades para realização da obra. Um exemplo recente que ilustra isso é a construção dos túneis na Rua Sena Madureira, em São Paulo, que resultou em deslizamentos e danos às residências próximas, afetando principalmente moradores de baixa renda, e a obra acabou paralisada pela justiça^{cdlxviii}. A realização do processo de consulta prévia, livre e informada e a cocriação com as populações locais para a tomada de decisão antes da construção de infraestruturas de adaptação climática são fundamentais para a assertividade e engajamento.



Financiamento e Mercado de Carbono

- **Acentuamento de desigualdades sociais:** acesso limitado a financiamentos para projetos sustentáveis por pequenas empresas cooperativas e associações pode acentuar as desigualdades sociais. A falta de crédito para esses grupos pode restringir seu potencial de crescimento e impedindo que eles se beneficiem de iniciativas de sustentabilidade.

Riscos de Governança

O Plano de Transformação envolve uma reestruturação econômica e regulatória, sendo crucial mapear e mitigar riscos. Políticas públicas consistentes são essenciais para promover o crescimento sustentável desses mercados e garantir uma transição responsável para uma economia de baixo carbono.

Existem alguns riscos de governança transversais a todas as cadeias de valor:

- **Coerência política:** Políticas setoriais podem ter objetivos conflitantes. Por exemplo, uma política que incentiva a produção industrial pode entrar em conflito com outra que visa reduzir o consumo de recursos naturais. Para evitar efeitos contrários entre políticas, é necessário garantir *coerência política*. A coerência política é definida pela OCDE como a promoção sistemática de ações políticas mutuamente reforçadoras entre departamentos e agências governamentais, criando sinergias para alcançar os objetivos acordados. Para que isso seja alcançado, governos devem aprimorar sua capacidade de conceber, implementar e monitorar políticas coerentes e integradas. Isso requer identificar *trade-offs*, conciliar objetivos domésticos e internacionais, e abordar os efeitos colaterais das políticas domésticas em outros países e gerações futuras^{cdlxix}.

- **Fragmentação institucional:** a fragmentação institucional e a falta de coordenação entre diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal) podem dificultar a implementação de políticas para a transformação ecológica. Diferentes ministérios podem ter responsabilidades sobrepostas em relação à transformação ecológica, o que pode gerar conflitos e atrasos na tomada de decisões.

- **Falta de recursos financeiros e humanos para implementar as políticas desejadas:** um caso simbólico é o risco da Agência Nacional de Petróleo (ANP) de não ter profissionais suficientes em seu quadro para regulamentar hidrogênio verde, biometano e captura de carbono ^{cdlxx}.

- **Resistência à mudança:** setores tradicionais podem resistir à adoção de novos modelos de negócio circulares por medo de perder mercado e consumidores podem não estar dispostos a mudar hábitos de consumo.

- **Falta de conscientização e engajamento da sociedade:** intimamente ligado à resistência à mudança, a falta de conscientização e engajamento pode limitar o apoio às políticas públicas e dificultar a mudança de hábitos de consumo.

- **Desafios na medição e monitoramento:** A falta de indicadores e métricas adequadas para medir o progresso em direção à transformação ecológica pode dificultar a avaliação do impacto das políticas públicas.

- **Baixa competitividade por dependência de ou concorrência com subsídios governamentais:** o custo elevado e a dependência de subsídios governamentais em qualquer cadeia podem afetar a competitividade do setor no longo prazo, especialmente se houver mudanças nas políticas públicas que reduzam ou eliminem esses subsídios. Ao mesmo tempo, a cadeia de valor brasileira pode ser dificultada pela concorrência com outras cadeias internacionais que recebam subsídios maiores, como países como os Estados Unidos, China e a União Europeia.

- **Despriorização dos investimentos em transporte público:** o transporte público é fundamental para reduzir a congestionamento, a poluição e as desigualdades sociais nas cidades. Ao direcionar os investimentos majoritariamente para a eletrificação de veículos individuais, corre-se o risco de perpetuar modelos de urbanização baseados no automóvel, negligenciando a importância de sistemas de transporte coletivo eficientes e acessíveis. O conceito de cidade de 15 minutos, que propõe que os cidadãos tenham acesso a todos os serviços essenciais – trabalho, educação, saúde, lazer – em um raio de 15 minutos a pé ou de bicicleta, também é um conceito que não deve ser negligenciado pelo poder público.



CONCLUSÕES GERAIS

O mundo está fora da trajetória para atingir nossas metas climáticas, com a média das temperaturas globais já 1,1°C permanentemente acima dos níveis pré-industriais e sem um caminho crível para limitar o aumento da temperatura para menos de 1,5°C com base nos compromissos nacionais atuais. Desde julho de 2023, temperaturas médias dos 12 meses anteriores já vêm ultrapassando 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Em junho de 2024 a temperatura global atingiu novo recorde de 1,64°C^{cdlxxii}, porém essas violações temporárias não significam que a meta de 1,5 °C seja permanentemente perdida, pois a meta do acordo de Paris se refere a médias medidas ao longo de décadas^{cdlxxiii}.

A transição para uma economia de baixo carbono e positiva para a natureza requer ação urgente em diversos setores. Quase dois terços das emissões globais vêm da produção de energia, indústria e resíduos, com o uso ilegal e insustentável de terras sendo identificado como a maior ameaça para mais de 86% das 28.000 espécies em risco de extinção^{cdlxxiv}. **É urgente proteger os ecossistemas naturais e o capital natural para reverter a perda insustentável da natureza e o colapso climático.**

Se os processos produtivos foram parte da crise, é neles que também encontramos as soluções para um futuro mais justo e sustentável. É urgente uma transformação econômica que integre descarbonização, prosperidade econômica, proteção ambiental e inclusão

social. Esse novo modelo já está em processo de construção, impulsionado por pacotes econômicos e mudanças regulatórias que alteram dinâmicas comerciais e de poder globais.

O Brasil tem uma oportunidade única de liderar a transição para uma economia descarbonizada tanto pelo contexto de assumir papéis de liderança de eventos internacionais como pelos recursos naturais abundantes e uma matriz elétrica limpa.

Com a presidência do G20, BRICS e COP30, o país está estrategicamente posicionado para liderar o alinhamento das agendas econômicas e climáticas globais, promovendo maior integração entre a transição energética e a neoindustrialização.

Como ferramenta na liderança da agenda internacional para descarbonização, o Brasil tem a oportunidade de fortalecer a economia nacional através do investimento no Plano de Transformação Ecológica. **Esse novo modelo de desenvolvimento econômico representa um potencial de impacto socioeconômico no Brasil, em que foi estimado um aumento ao PIB de até US\$ 430 bilhões ao ano até 2030 e a geração de 7,5 a 10 milhões de empregos atrelados à economia de baixo de carbono no mesmo período.**

A Força Tarefa Voluntária identificou em 2024 que o Brasil tem maior potencial nas seguintes cadeias de valor: Sustainable Aviation Fuels (SAF); Minerais críticos, Baterias e Evs;

Biosaúde (fitoterápicos) e superalimentos (cacau); Circularidade de Plásticos e Têxteis; e Infraestrutura e Adaptação

Neste trabalho, foram mapeadas as cadeias-de-valor estratégicas para investimento, bem como mecanismos habilitadores e pontos de inflexão para desbloquear o potencial de cada uma delas. Para a seleção, foram utilizados os seguintes critérios: **competitividade global do Brasil, complexidade da cadeia de valor, potencial de geração de PIB, demanda internacional, potencial de descarbonização, proximidade do ponto de inflexão, e viabilidade de mecanismos habilitadores**. Com isso, as seguintes cadeias de valor foram identificadas:



Sustainable Aviation Fuels (SAF)

O Brasil tem potencial para se consolidar como um centro global de produção de energia renovável e SAF, aproveitando recursos naturais diversificados. Com cerca de 90 milhões de hectares de áreas degradadas que podem ser recuperadas^{cdlxxv}, o país pode expandir a produção de biocombustíveis sem necessariamente competir com a produção de alimentos ou promover a conversão de terras florestais. A infraestrutura agrícola e as condições climáticas permitem o cultivo eficiente de matérias-primas como cana-de-açúcar e oleaginosas, insumos para a produção de biocombustíveis como bio-SAF, etanol e biodiesel. A produção nacional de SAF no

aumentar o PIB do país em US\$ 17-36 bilhões até 2035, de criar entre 500 e 900 mil empregos diretos e indiretos, além de reduzir cerca de 54 milhões de toneladas de emissões globais de GEE¹¹¹.



Minerais críticos a Baterias e EVs

Por meio da cadeia de minerais críticos a baterias e EVs, o Brasil pode agregar até US\$ 21-27 bilhões ao PIB em 2030 ao contribuir para o processo de descarbonização da economia mundial¹¹². O Brasil pode melhorar suas cadeias de valor ligadas às indústrias extrativistas e gerar maior arrecadação de PIB ao investir em atividades industriais voltadas a cadeias produtivas da indústria leve. O país é capaz de combinar sua capacidade instalada para o desenvolvimento da indústria de ativos minerais, com o desenvolvimento de tecnologias e a presença de empresas estabelecidas em mineração aliada à sua matriz descarbonizada. O Brasil possui capacidade de expansão de geração de energia renovável a partir de fontes eólica e solar para o refino de minerais, a fabricação de baterias e o desenvolvimento de EVs. **Projeta-se ainda a produção de minerais críticos, baterias para veículos elétricos e para a matriz energética e a produção de veículos elétricos possa empregar de 28-69 mil pessoas em 2030¹¹³**. Esta estratégia permitiria ainda a formação de capital humano nas etapas da cadeia produtiva, elevando a especialização dos trabalhadores e, portanto, aumentando a complexidade da economia nacional.

111 Análise Systemiq/Instituto AYA. Para mais informações, consultar o anexo metodológico.

112 Idem.

113 Idem.



Biosaúde e superalimentos

A cadeia de valor da biosaúde pode agregar valor ao PIB usando a biodiversidade local para desenvolver produtos naturais, como fitoterápicos, que beneficiam tanto a economia quanto as comunidades locais. **O setor de biosaúde no Brasil tem potencial para adicionar entre US\$ 9-18 bilhões ao PIB até 2030 e gerar até ~7.000 novos empregos¹¹⁴**, com foco em biofármacos e biocosméticos, **sendo o Brasil o país com maior biodiversidade do planeta e, portanto, a maior capacidade de oferecer novos produtos nessa cadeia. É recomendado que o Brasil empenhe investimentos nos estágios iniciais do ciclo de desenvolvimento de medicamentos (seleção de leads e prova de conceito, e pré-clínico).** As vantagens de desenvolver este subsetor no país incluem o baixo investimento necessário, a biodiversidade única dos biomas brasileiros, o capital intelectual estabelecido em universidades e centros de pesquisa, e o incentivo à conservação

da natureza e da biodiversidade. Estes tornam-se ativos essenciais para a inovação tecnológica, a partilha de benefícios garantida por regulamentações estabelecidas referentes a recursos genéticos e a redução da dependência de importações nas cadeias de abastecimento de saúde.



Superalimentos (cacau)

Com um mercado global estimado em US\$ 274 bilhões^{cdlxxvi}, o subsetor de superalimentos no Brasil tem o maior potencial de geração de receita até 2030, estimado em US\$ 5,5 bilhõesⁱ. Entre os superalimentos, o Brasil tem potencial de capturar de 9 a 13% do mercado global de cacau e gerar entre US\$ 1,5 e 2,3 bilhões em receita e até 300,000 empregos até 2030¹¹⁵. Esse subsetor apresenta vantagens, como o potencial de permitir a restauração de pastagens degradadas por meio do cultivo de espécies nativas em sistemas agroflorestais, além de evitar e sequestrar emissões de carbono. Essas ações promovem a criação de empregos em áreas rurais e beneficiam regiões com baixa produtividade¹¹⁶. **O Brasil possui vantagens comparativas em todas as etapas da cadeia produtiva do chocolate, que podem ser aproveitadas para aumentar sua participação no mercado global.** Na etapa de insumos agrícolas, o país se destaca pela produção de mudas e maquinários de cacau, beneficiando-se de uma infraestrutura de pesquisa estabelecida. Na etapa de produção do cacau, o Brasil tem oportunidade de restaurar terras degradadas através do cultivo. Os intermediários, que conectam pequenos produtores às plantas de processamento, podem ser aproveitados para apoiar pequenos produtores, especialmente na agri-

¹¹⁴ Idem.

¹¹⁵ Idem.

¹¹⁶ Idem.

Na fase de processamento, os processadores de cacau no Brasil se beneficiam de capacidade instalada para absorver uma expansão na produção de cacau. Por fim, na etapa de fabricação de chocolate, o Brasil se destaca por possuir um dos maiores mercados consumidores de chocolate do mundo, além de ser um fornecedor global.



Circularidade de Plásticos

O Brasil possui uma posição estratégica para explorar rota de substituição dos plásticos a partir de compostáveis e de bioplásticos, especialmente devido à sua biodiversidade e disponibilidade de biomassa. O investimento na cadeia de valor de circularidade de plásticos poderia adicionar cerca de US\$ 3 a US\$ 6 bilhões ao PIB do Brasil até 2030, gerar cerca de 64.000 empregos e reduzir as emissões do setor em 7%^{cdlix}. **Diferentes produtos substitutos podem ser produzidos na cadeia de valor da circularidade do plástico**, e o Brasil pode atender à demanda internacional aproveitando sua disponibilidade de biomassa para produção de bioplásticos e compostáveis. **Globalmente, projeta-se que o mercado de bioplásticos crescerá em torno de 26%^{cdlxxvii} ao ano**, alcançando US\$ 65-70 bilhões em 2030^{cdlxxviii}.

Circularidade de Têxteis: O Brasil tem a oportunidade de adicionar US\$ 1,6 a 1,7 bilhão ao seu PIB até 2030 promovendo a adoção de modelos de negócios circulares na moda, assim como pode criar cerca de 200 mil ais de

empregos e oportunidades de renda e empreendedorismo até 2030^{cdlxxix}. Projeções indicam que a revenda tem o maior impacto potencial dentre os modelos de negócios circulares, podendo contribuir entre US\$ 1,1 e 1,2 bilhões ao PIB brasileiro em 2030. Modelos de aluguel de roupas são o segundo maior contribuinte, com um potencial de US\$ 0,4 bilhões. O segmento de reparo e remanufatura, por sua vez, tem uma contribuição estimada em US\$ 0,1 bilhões^{cdlxxx}. **Encarar a circularidade nesse setor é fundamental devido à importância socioeconômica dessa cadeia produtiva para o país: a indústria têxtil é uma das maiores empregadoras do setor de transformação**. Com 1,33 milhões de empregos diretos, a indústria têxtil representa 18% do total de empregos na indústria de transformação brasileira. Quando somados os empregos indiretos, esse número chega a 8 milhões, dentre os quais a participação feminina é de 60%^{cdlxxxi}. **Além disso, o país tem relevância internacional como o segundo maior exportador de fibras naturais, e pode promover práticas agrícolas mais sustentáveis nesse caminho tecnológico, atendendo a demandas globais de sustentabilidade para este setor.**



Infraestrutura e Adaptação

O investimento em infraestrutura e cadeias de adaptação climática pode gerar entre US\$ 12 e 25 bilhões para o PIB do Brasil até 2030ⁱ. No Brasil, cadeias de valor de adaptação mais promissoras à complexidade econômica são das áreas costeiras e de transporte.

9 Idem.

10 Idem.

Esses setores enfrentam os maiores custos de adaptação para países em desenvolvimento e são particularmente vulneráveis. As mudanças climáticas ameaçam a logística do Brasil, especialmente no transporte marítimo e terrestre, devido à sua forte dependência de infraestrutura rodoviária e portos para exportação. O transporte tem ainda um importante benefício adicional de reduzir o chamado "Custo Brasil" (o custo de fazer negócios no Brasil), com custos de infraestrutura estimados em R\$ 250-290 bilhões^{cdlxxx}. **A adaptação aos impactos das mudanças climáticas no transporte e nas áreas costeiras oferece ao Brasil uma excelente oportunidade para evitar o custo de inação ao construir resiliência a desastres, ao mesmo tempo em que aborda um desafio de crescimento de longa data.** Dessa forma, os investimentos em transporte e áreas costeiras e em saneamento podem ajudar a aumentar a resiliência climática do país, assim como podem desenvolvê-lo economicamente, ao atrair investimentos e criar empregos.

Há desenvolvimentos promissores no financiamento climático, mas ainda não na velocidade e escala necessárias para fechar a lacuna de investimento. Mecanismos financeiros de de-risking são fundamentais para acelerar a escala, a velocidade e a qualidade do financiamento climático.

Ainda que os fluxos de financiamento climático tenham quase dobrado, passando de US\$ 653 bilhões em 2019-2020 para US\$ 1,77 trilhão em 2023, a maioria dos investimentos se concentra em mitigação (cerca de US\$ 1,146 trilhões). Por outro lado, investimentos em adaptação, que são cruciais para fortalecer a resiliência de populações e países vulneráveis, representam apenas cerca de 5% do financiamento climático^{cdlxxxi}. **Fluxos de financiamento global estão cerca de sete vezes abaixo do necessário para limitar o aquecimento a 1,5°C.** Até 2030, estima-se que,

globalmente, serão necessários investimentos anuais de US\$ 8,6 trilhões para atingir esse objetivo^{cdlxxxi}.

O setor privado tem um papel chave no cumprimento das necessidades de financiamento climático, mas sua participação ainda é limitada. Apenas 2% do financiamento climático privado vem de investidores institucionais e fundos. As maiores fontes de financiamento incluem instituições financeiras comerciais (US\$ 235 bilhões) e corporações (US\$ 192 bilhões), o que destaca a necessidade de expandir o papel de fundos de investimentos e filantropos para mobilizar mais capital^{cdlxxxiii}.

Para destravar investimentos privados, mecanismos de de-risking são necessários para mitigar os riscos comumente percebidos por investidores na América Latina, incluindo riscos políticos, econômicos e climáticos. A definição dos mecanismos financeiros viabilizados de cada cadeia-de-valor depende dos riscos que elas apresentam aos seus investidores em potencial.

Para implementação do PTE, o Brasil precisa elevar sua taxa de investimentos para 25-26% do PIB, tornando a atração de capital externo indispensável.

Considerando a taxa de poupança brasileira — por volta de 15% do PIB — e o investimento necessário para a transformação ecológica — ao menos 25-26% —, o capital externo se faz fundamental à viabilidade da transição. Para isso, a internacionalização do PTE e suas iniciativas específicas serão cruciais para esse processo, consolidando o país como protagonista na transição verde global.

Os próximos passos para a Transformação Ecológica envolverão o aprofundamento em três frentes principais: a promoção de acordos comerciais baseados em cadeias de valor

competitivas, o desenvolvimento de políticas estratégicas de emprego e renda para a produção verde em diferentes demografias e regiões, e a internacionalização ativa do ETP para a atração de investimentos.

Para isso, já apontando a nova etapa da trajetória da Força-Tarefa de Apoio ao Plano de Transformação Ecológica, que chega ao seu terceiro ano, é necessário trabalhar em três pontos principais: fluxos de importação e exportação, oportunidades de emprego e renda, fluxos de pessoas.

A mobilização de investimentos sustentáveis é essencial para financiar iniciativas de transformação ecológica, assegurando que os recursos financeiros sejam direcionados a projetos que promovam a sustentabilidade. Isso inclui a otimização das cadeias de suprimentos e o fortalecimento das relações comerciais, priorizando produtos e serviços sustentáveis nas trocas comerciais, com o objetivo de reduzir a pegada ambiental. Além disso, é fundamental criar um mercado de trabalho que gere novas oportunidades e se adapte às mudanças exigidas pela transformação ecológica, capacitando trabalhadores para ocupações emergentes que atendam às novas demandas do mercado. Por fim, é crucial garantir que as comunidades mais vulneráveis, como populações tradicionais e outros grupos minorizados, sejam parte ativa desse processo, promovendo a inclusão e o empoderamento desses grupos, que historicamente foram marginalizados. Suas vozes e experiências são vitais para uma transição mais justa e equitativa, reconhecendo que eles são um dos grupos mais impactados pelas mudanças climáticas.

ANEXO (METODOLOGIA E BIBLIOGRAFIA)

Metodologia

Análises de Cenários e Priorização de Cadeias

A priorização das cadeias de valor considerou sete critérios estratégicos:

1

A competitividade global do Brasil

2

Complexidade da cadeia de valor

3

Potencial de geração de PIB

4

Demanda Internacional

5

Potencial de descarbonização

6

Proximidade do ponto de inflexão

7

Condições habilitadoras

1 A competitividade global do Brasil

Avalia a vantagem competitiva global do Brasil no fornecimento internacional dessa cadeia de valor. Cadeias de valor altamente competitivas são aquelas onde o Brasil pode oferecer produtos ou serviços com eficiência e qualidade superiores às dos concorrentes globais. Classificada como alta, média ou baixa.

2 Complexidade da cadeia de valor

Avalia a complexidade de uma cadeia de valor com base no valor agregado na produção, geração de empregos qualificados e inovação aplicada. Cadeias de alta complexidade demandam maior integração tecnológica, inovação e geração de empregos qualificados, agregando maior valor econômico e promovendo a diversificação industrial. Classificada como alta, média ou baixa.

3 Potencial de geração de PIB

Mede a geração potencial do PIB brasileiro, ou valor adicionado, em US\$ a partir do atendimento da demanda, seja nacional ou global. Cadeias com alto potencial de geração de PIB contribuem significativamente para o crescimento econômico. Metodologia utilizada descrita a seguir. Classificado com base nos potenciais valores de geração de PIB.

4 Demanda Internacional

Avaliação da demanda internacional pela cadeia de valor. Considera a atratividade de produtos ou serviços brasileiros no mercado global, analisando tendências de consumo,

políticas de sustentabilidade e acordos comerciais. Produtos com maior demanda global tendem a ser mais robustos economicamente e oferecem oportunidades de diversificação. Classificada como alta, média ou baixa.

5 Potencial de descarbonização

Potencial da cadeia de valor para contribuir com a descarbonização, examinando a contribuição de cada cadeia para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Classificado como alto, médio ou baixo.

6 Proximidade do ponto de inflexão

Avalia se o conjunto de condições tecnológicas e econômicas que permite o estabelecimento da cadeia de valor, ou se o ponto de inflexão, ou tipping point, foi alcançado. Classificado como distante, próximo ou superado.

7 Condições habilitadoras

Viabilidade de mecanismos habilitadores específicos (por exemplo, medidas regulatórias) para estabelecer vantagens comparativas existentes, avaliadas como altas, médias ou baixas.

Esses critérios permitiram identificar cadeias estratégicas de alto impacto econômico, social e ambiental, alinhando o relatório às metas globais de desenvolvimento sustentável e compromissos climáticos.

Metodologia de análise do PIB

PIB.

No caso do crescimento do PIB por setor, diversas fontes foram consideradas. Algumas incluíram expectativas de "crescimento do PIB" ou "valor adicionado", o que permitiu a inserção de dados. No entanto, a maioria das fontes incluiu expectativas gerais do potencial de crescimento das indústrias como um mercado global ou nacional, com estimativas para a "oportunidade de mercado". Nestes casos, foi necessário aplicar um multiplicador entre a receita do setor e o impacto no PIB para garantir a compatibilidade de todos os dados nos níveis de PIB (calculados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Embora os cálculos do PIB não considerem as perdas do PIB decorrentes da retirada de investimentos em setores e atividades altamente poluentes, quando possível, os cálculos descontaram o custo de oportunidade de um investimento produtivo na mesma indústria.

Como exemplo, para estimar as receitas agrícolas provenientes do uso de uma terra degradada para agricultura integrada, pecuária e floresta, foram incluídos custos de oportunidade específicos. Por fim, para normalizar diferenças no tipo de dados coletados (níveis máximos vs. médios de PIB) e nas datas de término (2025, 2030, 2050), todas as trajetórias em direção às datas de término foram consideradas como uma aproximação a uma tendência logarítmica. Foi considerado um efeito multiplicador, uma vez que os setores têm efeitos de repercussão no PIB.

As atualizações nessas estimativas estão detalhadas a seguir.

Mudanças à estimativa do PIB potencial da Transformação Ecológica até 2030.

Em 2024, um trabalho de aprofundamento nas cadeias de valor levou à atualização de valores estimados e à revisão das premissas adotadas, considerando novos estudos e avanços na transformação ecológica global entre 2023 e 2024.

